

NGUYÊN HÀM

MÔN TOÁN

VÀ TÍCH PHÂN

2026

Từ cơ bản tới nâng cao

Các dạng toán đa dạng và
đầy đủ dành cho học sinh
muốn đạt 8+.

- ① Trắc nghiệm nhiều phương án
- ② Trắc nghiệm đúng sai
- ③ Trả lời ngắn



LÊ MINH KHA - 0399653362

BÀI TẬP NGUYÊN HÀM

TÌM NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA

I Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x$. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$?

A. $F_1(x) = x^3 + x^2 - 4$.

B. $F_2(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}$.

C. $F_3(x) = x^3 - x^2 + 1$.

D. $F_4(x) = 3x^3 + x^2$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = x - \frac{1}{\sqrt{x}}$. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $(0; +\infty)$?

A. $F_1(x) = \frac{x^2}{2} + \sqrt{x}$.

B. $F_2(x) = \frac{x^2}{2} - \sqrt{x}$.

C. $F_3(x) = \frac{x^2}{2} + 2\sqrt{x}$.

D. $F_4(x) = \frac{x^2}{2} - 2\sqrt{x}$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = 3 + \frac{1}{x}$. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $(0; +\infty)$?

A. $F_1(x) = 3x - \frac{1}{x^2}$.

B. $F_2(x) = 3x + \ln x$.

C. $F_3(x) = 3x + \frac{1}{x^2}$.

D. $F_4(x) = 3x - \ln x$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x$. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$?

A. $F_1(x) = x^3 + x^2 - 4$.

B. $F_2(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}$.

C. $F_3(x) = x^3 - x^2 + 1$.

D. $F_4(x) = 3x^3 + x^2$.

Câu 5. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 4$ là

A. $2x^2 + 4x + C$.

B. $x^2 + 4x + C$.

C. $x^2 + C$.

D. $2x^2 + C$.

Câu 6. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 - 2$ là

A. $\int f(x)dx = 2x + C$.

B. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} - 2x + C$.

C. $\int f(x)dx = x^2 - 2x + C$.

D. $\int f(x)dx = x^3 - 2x + C$.

Câu 7. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5x^4 - 8x^3 - 6x$ là

A. $F(x) = x^5 - 2x^4 - 3x^2 + C$.

B. $F(x) = x^5 - x^4 - x^2 + C$.

C. $F(x) = x^5 - 4x^4 - 2x^2 + C$.

D. $F(x) = x^5 + 2x^4 - 3x^2 + C$.

Câu 8. Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = (2x - 3)^2$ thỏa mãn $F(-1) = -17$ là

A. $\frac{(2x-3)^3}{3} + \frac{4}{3}$.

B. $\frac{4}{3}x^3 - 6x^2 + 9x - \frac{2}{3}$.



C. $\frac{4}{3}x^3 - 6x^2 + 9x + \frac{8}{3}$.

D. $\frac{4}{3}x^3 - 6x^2 + 9x + \frac{2}{3}$.

Câu 9. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{5x-2}$.

A. $\int \frac{dx}{5x-2} = \frac{1}{5} \ln |5x-2| + C$.

B. $\int \frac{dx}{5x-2} = \ln |5x-2| + C$.

C. $\int \frac{dx}{5x-2} = -\frac{1}{2} \ln |5x-2| + C$.

D. $\int \frac{dx}{5x-2} = 5 \ln |5x-2| + C$.

Câu 10. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$.

A. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$.

B. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$.

C. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C$.

D. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$.

Câu 11. Biết một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{2x-1}$ là hàm số $F(x)$ thỏa mãn $F(1) = 5$. Khi đó $F(x)$ là hàm số nào sau đây?

A. $F(x) = 2 \ln |2x-1| + 5$.

B. $F(x) = \frac{1}{2} \ln |2x-1| + 5$.

C. $F(x) = \ln |2x-1| + 5$.

D. $F(x) = \ln |2x-1| + 5$.

Câu 12. Tìm họ các nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{x+3}{x+1}$.

A. $F(x) = x - \ln |x+1| + C$.

B. $F(x) = x + \ln |x+1| + C$.

C. $F(x) = x - 3 \ln |x+1| + C$.

D. $F(x) = x + 2 \ln |x+1| + C$.

Câu 13. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^2-x+1}{x-1}$.

A. $x + \frac{1}{x-1} + C$.

B. $1 + \frac{1}{(x-1)^2} + C$.

C. $\frac{x^2}{2} + \ln |x-1| + C$.

D. $x^2 + \ln |x-1| + C$.

Câu 14. Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là

A. $x^3 + C$.

B. $\frac{x^3}{3} + x + C$.

C. $x^3 + x + C$.

D. $6x + C$.

Câu 15. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

A. $\int f(x)dx = \frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$.

B. $\int f(x)dx = \frac{1}{2}\sqrt{2x-1} + C$.

C. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$.

D. $\int f(x)dx = -\frac{1}{3}\sqrt{2x-1} + C$.

Câu 16. Tìm nguyên hàm của hàm số $\int (x^2 + \frac{3}{x} - 2\sqrt{x}) dx$.

A. $\frac{x^3}{3} + 3 \ln |x| + \frac{4}{3}\sqrt{x^3} + C$.

B. $\frac{x^3}{3} + 3 \ln |x| - \frac{4}{3}\sqrt{x^3} + C$.

C. $\frac{x^3}{3} + 3 \ln x - \frac{4}{3}\sqrt{x^3}$.

D. $\frac{x^3}{3} - 3 \ln |x| - \frac{4}{3}\sqrt{x^3} + C$.

Câu 17. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3\sqrt{x} + x^{2024}$ là

A. $\sqrt{x} + \frac{x^{2023}}{673} + C$.

B. $2\sqrt{x^3} + \frac{x^{2025}}{2025} + C$.

C. $\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{x^{2024}}{2025} + C$.

D. $\frac{1}{2\sqrt{x}} + 6054x^{2025} + C$.

Câu 18. Họ các nguyên hàm của hàm số $y = x(x+1)^5$ là

A. $\frac{(x+1)^7}{7} + \frac{(x+1)^6}{6} + C$.

B. $6(x+1)^5 + 5(x+1)^4 + C$.

C. $6(x+1)^5 - 5(x+1)^4 + C$.

D. $\frac{(x+1)^7}{7} - \frac{(x+1)^6}{6} + C$.

Câu 19. Cho hàm số $y = F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = x^2$. Tính $F'(25)$.

A. 25.

B. 125.

C. 5.

D. 625.

Câu 20. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^{\sqrt{5}}$.

A. $\int f(x)dx = \frac{1}{\sqrt{5}-1}x^{\sqrt{5}-1} + C$.

B. $\int f(x)dx = x^{\sqrt{5}+1} + C$.



$$C. \int f(x)dx = \sqrt{5}x^{\sqrt{5}-1} + C.$$

$$D. \int f(x)dx = \frac{1}{\sqrt{5}+1}x^{\sqrt{5}+1} + C.$$

Câu 21. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 4$ là

$$A. 2x^2 + 4x + C.$$

$$B. x^2 + 4x + C.$$

$$C. x^2 + C.$$

$$D. 2x^2 + C.$$

Câu 22. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3 - 2024$ là

$$A. x^4 - 2024x + C.$$

$$B. 4x^3 - 2024x + C.$$

$$C. 12x^3 + C.$$

$$D. x^4 + C.$$

Câu 23. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$.

$$A. \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C.$$

$$B. \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C.$$

$$C. \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C.$$

$$D. \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C.$$

Câu 24. Biết $\int \left(\frac{1}{2x} + x^5\right) dx = a \ln|x| + bx^6 + C$ với $(a, b \in \mathbb{Q}, C \in \mathbb{R})$. Tính $a^2 + b^2$?

$$A. \frac{5}{12}.$$

$$B. 9.$$

$$C. \frac{7}{13}.$$

$$D. \frac{7}{6}.$$

Câu 25. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = (x+1)(x+2)$ là

$$A. 2x + 3 + C.$$

$$B. \frac{x^3}{3} - \frac{2}{3}x^2 + 2x + C.$$

$$C. \frac{x^3}{3} + \frac{2}{3}x^2 + 2x + C.$$

$$D. \frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 + 2x + C.$$

Câu 26. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{5+2x^4}{x^2}$.

$$A. \int f(x)dx = \frac{2x^3}{3} + \frac{5}{x} + C.$$

$$B. \int f(x)dx = \frac{2x^3}{3} - \frac{5}{x} + C.$$

$$C. \int f(x)dx = \frac{2x^3}{3} + 5 \ln x^2 + C.$$

$$D. \int f(x)dx = 2x^3 - \frac{5}{x} + C.$$

Câu 27. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2x + 3\sqrt{x}$ thỏa mãn $F(1) = 0$.

$$A. F(x) = x^2 + 3\sqrt{x^3}.$$

$$B. F(x) = x^2 + 2\sqrt[3]{x^2}.$$

$$C. F(x) = x^2 + 3\sqrt{x^2} - 4.$$

$$D. F(x) = x^2 + 2\sqrt{x^3} - 3.$$

Câu 28. Tìm hàm số $y = f(x)$, biết $f'(x) = 3\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$, $(x > 0)$ và $f(1) = 1$.

$$A. f(x) = 2x\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x^2} - 4.$$

$$B. f(x) = 2x\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x^2} + 2.$$

$$C. f(x) = \sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x^2} - 3.$$

$$D. f(x) = x\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x} - 3.$$

Câu 29. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2x-3)^2$ thỏa $F(0) = \frac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $T = \log_2[3F(1) - 2F(2)]$.

$$A. T = 10.$$

$$B. T = 4.$$

$$C. T = 2.$$

$$D. T = -4.$$

Câu 30. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{2}{x+2}$. Biết $F(-1) = 1$, khi đó $F(2)$ bằng

$$A. 2 \ln 3 + 2.$$

$$B. 4 \ln 2 + 1.$$

$$C. \ln 8 + 1.$$

$$D. 2 \ln 4.$$

Câu 31. Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K . Các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai.

$$A. \int f(x)dx = F(x) + C.$$

$$B. \left(\int f(x)dx\right)' = f(x).$$

$$C. \left(\int f(x)dx\right)' = f'(x).$$

$$D. \left(\int f(x)dx\right)' = F'(x).$$

Câu 32. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 6$ là

$$A. x^2 + C.$$

$$B. x^2 + 6x + C.$$

$$C. 2x^2 + C.$$

$$D. 2x^2 + 6x + C.$$



Câu 33. $\int x^2 dx$ bằng

- A. $2x + C$. B. $\frac{1}{3}x^3 + C$. C. $x^3 + C$. D. $3x^3 + C$.

Câu 34. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là

- A. $x^3 + C$. B. $\frac{x^3}{3} + x + C$. C. $6x + C$. D. $x^3 + x + C$.

Câu 35. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x$ là

- A. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$. B. $3x^2 + 1 + C$.
C. $x^3 + x + C$. D. $x^4 + x^2 + C$.

Câu 36. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

- A. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$. B. $x^4 + x^2 + C$.
C. $x^5 + x^3 + C$. D. $4x^3 + 2x + C$.

Câu 37. Hàm số nào trong các hàm số sau đây không là nguyên hàm của hàm số $y = x^{2022}$?

- A. $\frac{x^{2023}}{2023} + 1$. B. $\frac{x^{2023}}{2023}$.
C. $y = 2022x^{2021}$. D. $\frac{x^{2023}}{2023} - 1$.

Câu 38. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + x - 2024$ là

- A. $\frac{1}{12}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^2}{2} + C$. B. $\frac{1}{9}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^2}{2} - 2024x + C$.
C. $\frac{1}{12}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^2}{2} - 2024x + C$. D. $\frac{1}{9}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{x^2}{2} - 2024x + C$.

Câu 39. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = (x+1)(x+2)(x+3)$?

- A. $F(x) = \frac{x^4}{4} - 6x^3 + \frac{11}{2}x^2 - 6x + C$.
B. $F(x) = x^4 + 6x^3 + 11x^2 + 6x + C$.
C. $F(x) = \frac{x^4}{4} + 2x^3 + \frac{11}{2}x^2 + 6x + C$.
D. $F(x) = x^3 + 6x^2 + 11x^2 + 6x + C$.

Câu 40. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = (5x+3)^5$.

- A. $(5x+3)^6 + C$. B. $(5x+3)^4 + C$.
C. $\frac{(5x+3)^6}{30} + C$. D. $\frac{(5x+3)^4}{30} + C$.

Câu 41. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$.

- A. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$. B. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$.
C. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C$. D. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$.

Câu 42. Tính $\int \sqrt{x} \sqrt{x} dx$.

- A. $\frac{4}{15}x\sqrt[8]{x^7} + C$. B. $\frac{8}{15}x\sqrt[8]{x^7} + C$.
C. $\frac{8}{15}x\sqrt[8]{x} + C$. D. $\frac{4}{15}x\sqrt[8]{x} + C$.

Câu 43. Tính $\int \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x^2} + 1}{\sqrt[4]{x}} dx$.

- A. $x\sqrt[4]{x} - 2x\sqrt[12]{x^5} + \sqrt[4]{x^3} + C$. B. $\frac{4}{5}x\sqrt[4]{x} - \frac{24}{17}x\sqrt[12]{x^5} + \frac{4}{3}\sqrt[4]{x^3} + C$.
C. $x\sqrt[4]{x} - \frac{24}{17}x\sqrt[12]{x^5} + \sqrt[4]{x^3} + C$. D. $\frac{4}{5}x\sqrt[4]{x} - 2x\sqrt[12]{x^5} + \frac{4}{3}\sqrt[4]{x^3} + C$.

Câu 44. Cho hàm số $f(x) = x^2 + 4$. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A. $\int f(x)dx = 2x + C.$

B. $\int f(x)dx = x^2 + 4x + C.$

C. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + 4x + C.$

D. $\int f(x)dx = x^3 + 4x + C.$

Câu 45. Trên khoảng $(0; +\infty)$, cho hàm số $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\int f(x)dx = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} + C.$

B. $\int f(x)dx = \int \sqrt{x^3} dx.$

C. $\int f(x)dx = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + C.$

D. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}} + C.$

Câu 46. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^4+2}{x^2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C.$

B. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C.$

C. $\int f(x)dx = \int \left(x^2 + \frac{2}{x^2}\right) dx.$

D. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C.$

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 4x^3 - 6x$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $F(0) = 2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

① $F(x) = f'(x).$

② $F'(x) = f(x).$

③ $F(x) = x^4 - 3x^2 + 2.$

④ $F(1) = 3.$

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = 2x + m$ và $G(x) = x^3 + mx^2 + 3x + m$ với $m \in \mathbb{R}$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ sao cho $F(0) = 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

① Khi $m = 3$ thì $\int f(x) dx = x^2 - 3x + C.$

② Khi $m = 2$ thì $G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x).$

③ Khi $m = -1$ thì $\int (G(x) - f(x))dx = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C.$

④ Có 2 giá trị nguyên dương của m để $F(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ với $x \neq 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

① $f(x) = 2 + \frac{3}{x-1}.$

② $\int f(x) dx = 2x + 3 \ln(x-1) + C.$

③ Nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ thỏa mãn $F(2) = 1$ là $F(x) = 2x + 3 \ln|x-1| - 3.$

④ Phương trình $F(x) = 2x + 2$ có hai nghiệm x_1, x_2 . Khi đó $x_1 + x_2 = 2.$

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^2+3x+2}{x+1}$ với $x \neq -1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



① $f(x) = 2x + 1 + \frac{1}{x+1}$.

② $\int f(x) dx = x^2 + x + \ln(x+1) + C$.

③ Nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ thỏa mãn $F(-2) = 3$ là $F(x) = x^2 + x + \ln|x+1| + 1$.

④ Bất phương trình $F(x) < x^2 + x + 2$ có tập nghiệm $(-e-1; e-1)$.

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = \frac{2}{x^2-1}$ với $x \neq \pm 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

① $f(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$.

② $\int f(x) dx = \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + C$.

③ Nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ thỏa mãn $F(-2) = \ln(3e)$ là $F(x) = \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + 1$.

④ Phương trình $F(x) = \ln(2e)$ có hai nghiệm x_1, x_2 với $x_1 x_2 = 1$.

Câu 6. Cho hàm số $F(x) = \int (2x + \sqrt{x}) dx$ với $x > 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

① $F(x) = 2 \int x dx + \int \sqrt{x} dx + C$.

② $G(x) = F(x) + 2024 \Rightarrow G(x) = \int (2x + \sqrt{x}) dx$.

③ $F(x) = x^2 + \frac{2}{3}x\sqrt{x} + C$.

④ Nếu $F(1) = \frac{2}{3}$ thì $F(4) = \frac{28}{3}$.

Câu 7. Cho hàm số $F(x) = \int \sqrt[5]{x^3} dx$ với $x > 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

① $F(x) = \frac{3}{5} \int x dx$.

② $F(x) + C = \int \sqrt[5]{x^3} dx$.

③ $F(x) = \frac{3}{5}x^{-2/5} + C$.

④ Nếu $F(1) = -\frac{3}{8}$ thì $F(x) = \frac{5}{8}\sqrt[5]{x^8} - \frac{3}{8}$.

Câu 8. Cho hàm số $f(x) = 3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

① $\int f(x) dx = 3x + C$.

② $\int [f(x) + x]^2 dx = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x + C$.

③ Nếu $F(1) = 1$ thì $F(x) = 3x - 2$.

④ Nếu $F(1) = 1$ thì $F(1) + F(2) + \dots + F(100) = 14590$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 4x + 5$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$, biết $F(1) = 3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

① $\int (x^3 - 4x + 5) dx = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 5x + C$.



② $F(0) = 2.$

③ $\int [f(x) + f'(x)]dx = \frac{x^4}{4} + x^3 - 2x^2 + 9x + C.$

④ $\int f(x+1)dx = \frac{x^4}{4} + x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x + C.$

Câu 10. Cho hàm số $f(x) = x + 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

① $\int f(x)dx = x^2 + x + C.$

② $\int [(x-1)f(x)]dx = \frac{1}{3}x^3 - x + C.$

③ Nếu $F(1) = 2$ thì $F(x) = x^2 + x - 1.$

④ Nếu $\sum_{k=1}^{100} \frac{1}{F(k)} = \frac{a}{b}$ thì $a + b = 201.$

Câu 11. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai:

① $\int (\sqrt[3]{x^2} + x - 2)dx = \frac{3}{5}\sqrt[3]{x^5} + \frac{1}{2}x^2 - 2x + C.$

② $\int \frac{1}{2023x^{2024}}dx = \frac{1}{2023^2x^{2023}} + C.$

③ $\int (2x - 2024)^2dx = x - 1012 + C.$

④ $\int \left(\frac{1}{4}x^4 + 4x^3\right)dx = \frac{1}{20}x^5 + \frac{4}{3}x^4 + C.$

Câu 12. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai:

① $F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2 + \ln|x| + C$ là nguyên hàm của $f(x) = x^3 - 3x + \frac{1}{x}.$

② $F(x) = \frac{(5x+3)^6}{6} + C$ là nguyên hàm của $f(x) = (5x+3)^5.$

③ $F(x) = \frac{3}{2}x\sqrt{x} + \frac{4}{3}x\sqrt[3]{x} + \frac{5}{4}x\sqrt[4]{x} + C$ là nguyên hàm của $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}.$

④ $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2024x + C$ là nguyên hàm của $f(x) = \frac{x^3 - 2024x}{x}.$

Câu 13. Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao sau khi trồng là $v(t) = -0,1t^3 + t^2$ (cm/tuần). Gọi $h(t)$ là chiều cao cây ở tuần thứ t .

① $h(t) = -\frac{t^4}{40} + \frac{t^3}{3}$ với $t \geq 0.$

② Chiều cao tối đa của cây là 88,4 cm.

③ Giai đoạn tăng trưởng kéo dài 9 tuần.

④ Khi cây phát triển nhanh nhất thì chiều cao đạt 54,4 cm.

Câu 14. Một xe chuyển động đều với $v_0 = 15$ m/s, phanh với gia tốc không đổi $a = -3$ m/s².

① $v(t) = a'(t).$

② $a(t) = s''(t).$

③ Sau 4 giây thì xe dừng.



- ④ Quãng đường dừng xe nằm trong $[35; 40]$ m.

Câu 15. Trong thí nghiệm nuôi cấy vi sinh vật, sau 3 giờ có 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo: $f'(t) = t^2 - 8t$.

- ① Họ nguyên hàm là $\frac{t^3}{3} - 8t^2 + C$.
 ② Số lượng vi sinh vật tăng liên tục từ 3 đến 10 giờ.
 ③ Số lượng nhỏ nhất sau 8 giờ.
 ④ Sau 6 giờ thì có 5 con.

III Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} + 3^x + 3x - 2$.

Trả lời:

Câu 2. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = mx^3 - 3x^2 + \frac{4m}{x^3} + \frac{5}{2x} - 7m$ (m là tham số).

Trả lời:

Câu 3. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$.

Trả lời:

Câu 4. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{(x^2-1)^2}{x^2}$.

Trả lời:

Câu 5. Tính $\int \left(\frac{(1-x)^3}{\sqrt{x}} \right) dx$.

Trả lời:

Câu 6. Tính $\int \left(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[4]{x^3} + \sqrt[5]{x^4} \right) dx$.

Trả lời:

Câu 7. Người ta truyền nhiệt cho một bình nuôi cấy vi sinh vật từ 1°C . Tốc độ tăng nhiệt độ của bình tại thời điểm t phút ($0 \leq t \leq 5$) được cho bởi hàm số $f(t) = 3t^2$ ($^\circ\text{C}/\text{phút}$).

Biết rằng nhiệt độ của bình tại thời điểm t là một nguyên hàm của hàm số $f(t)$. Tìm nhiệt độ của bình tại thời điểm 3 phút kể từ khi truyền nhiệt.

Trả lời:

Câu 8. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước.

Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là 90 m^3 và sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là 504 m^3 . Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giây.

Trả lời:

Câu 9. Tốc độ tăng trưởng của một đàn gấu mèo tại thời điểm t tháng kể từ khi người ta thả 100 cá thể đầu tiên vào một khu rừng được ước lượng bởi công thức $P'(t) = 8t + 30$ (con/tháng), với $P(t)$ là số lượng cá thể trong đàn.



Hãy ước tính số cá thể của đàn gấu mèo tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng.

Trả lời:

Câu 10. Cường độ dòng điện (đơn vị: A) trong một dây dẫn tại thời điểm t giây là $I(t) = Q'(t) = 3t^2 - 6t + 5$, với $Q(t)$ là điện lượng (đơn vị: C) truyền trong dây dẫn tại thời điểm t .

Biết khi $t = 1$ giây thì điện lượng truyền trong dây dẫn là $Q(1) = 4$. Tính điện lượng truyền trong dây dẫn khi $t = 3$.

Trả lời:

Câu 11. Một chất điểm thực hiện chuyển động thẳng trên trục Ox , với vận tốc $v(t) = 3t^2 + 4t$ (m/s), t là thời gian.

Biết rằng tại thời điểm bắt đầu của chuyển động, chất điểm đang ở vị trí có tọa độ $x = 1$. Tọa độ của chất điểm sau 1 giây chuyển động là bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 12. Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với gia tốc phụ thuộc thời gian t (s) là $a(t) = 2t - 7$ (m/s²).

Biết vận tốc đầu bằng 10 m/s. Hỏi sau bao lâu thì chất điểm đạt vận tốc 18 m/s?

Trả lời:

Câu 13. Một viên đạn được bắn lên trời với vận tốc 72 m/s bắt đầu từ độ cao 2 m. Biết gia tốc trọng trường là 9,8 m/s².

Xác định chiều cao của viên đạn sau thời gian 5 s kể từ lúc bắn.

Trả lời:

Câu 14. Một vật đang chuyển động với vận tốc 6 m/s thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = \frac{3}{t+1}$ (m/s²), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc.

Hỏi vận tốc của vật sau 10 giây gần nhất với kết quả nào?

Trả lời:

Câu 15. Tốc độ phát triển của số lượng vi khuẩn trong hồ bơi được mô hình bởi $B'(t) = \frac{1000}{(1+0,3t)^2}$ với $t \geq 0$, trong đó $B(t)$ là số lượng vi khuẩn trên mỗi ml nước tại ngày thứ t .

Số lượng vi khuẩn ban đầu là 500 con trên mỗi ml nước. Biết mức độ an toàn cho người sử dụng hồ bơi là số vi khuẩn phải dưới 3000 con trên mỗi ml nước.

Hỏi sau bao nhiêu ngày thì người ta phải xử lý và thay nước mới cho hồ bơi.

Trả lời:

TÌM NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

❶ Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3 \cos x - 4 \sin x$ là:

- A. $3 \sin x - 4 \cos x$. B. $-3 \sin x + 4 \cos x$.
C. $3 \sin x + 4 \cos x + C$. D. $-3 \sin x + 4 \cos x + C$.

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 \sin x + \frac{3}{\sin^2 x}$ là:

- A. $-2 \cos x - 3 \cot x + C$. B. $2 \cos x - 3 \tan x + C$.
C. $-2 \cos x + 3 \cot x + C$. D. $2 \cos x - 3 \cot x + C$.

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}\right)^2$ là:

- A. $\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} + C$. B. $x - \cos x + C$.
C. $\left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}\right)^2 + C$. D. $\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} + C$.

Câu 4. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$ là:

- A. $4 \cos \frac{x}{2} + C$. B. $x + \sin x + C$.
C. $2 \sin^2 \frac{x}{2} + C$. D. $\frac{2}{3} \cos^3 \frac{x}{2} + C$.

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số có $f(x) = \tan^2 x + \cot^2 x$ là:

- A. $2 \tan x + 2 \cot x + C$. B. $\frac{1}{3} \tan^3 x + \frac{1}{3} \cot^3 x + C$.
C. $= \tan x + \cot x - 2x + C$. D. $\tan x - \cot x - 2x + C$.

Câu 6. Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x + \sin(2x + 1)$?

- A. $F(x) = \frac{1}{2}x^2 - \cos(2x + 1)$. B. $F(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2 \cos(2x + 1)$.
C. $F(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2} \cos(2x + 1)$. D. $F(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \cos(2x + 1)$.

Câu 7. Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2 \sin x - \cos x$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ là:

- A. $F(x) = 2 \cos x - \sin x - 1$. B. $F(x) = 2 \cos x + \sin x - 1 - \sqrt{3}$.
C. $F(x) = -2 \cos x - \sin x + 1$. D. $F(x) = -2 \cos x - \sin x - 1$.

Câu 8. Khẳng định nào đây sai?

- A. $\int \sin x dx = -\cos x + C$. B. $\int \cos x dx = -\sin x + C$.
C. $\int \cos x dx = \sin x + C$. D. $\int \cos x dx = -\tan x + C$.

Câu 9. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \sin x$ là

- A. $x^3 - \cos x + C$. B. $6x - \cos x + C$.
C. $x^3 + C$. D. $x^3 + \sin x + C$.

Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5 \cos x$ và $f(0) = 5$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $f(x) = 3x - 5 \sin x - 5$. B. $f(x) = 3x + 5 \sin x + 5$.
C. $f(x) = 3x + 5 \sin x + 2$. D. $f(x) = 3x - 5 \sin x + 5$.

Câu 11. Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x + 2 \cos x$ biết $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ là

- A. $F(x) = -2 \sin x - \cos x + 2$. B. $F(x) = 2 \sin x - \cos x + 2$.
C. $F(x) = \sin x - 2 \cos x - 2$. D. $F(x) = 2 \sin x - \cos x - 2$.

Câu 12. Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x + \frac{1}{\cos^2 x}$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ là

- A. $-\cos x + \tan x - \sqrt{2} + 1$. B. $-\cos x + \tan x + \sqrt{2} - 1$.



C. $\cos x + \tan x + \sqrt{2} - 1$.

D. $-\cos x + \tan x + C$.

Câu 13. Tìm $\int \sin 5x \, dx$.

A. $\int \sin 5x \, dx = -5 \cos 5x + C$.

B. $\int \sin 5x \, dx = -\cos 5x + C$.

C. $\int \sin 5x \, dx = -\frac{1}{5} \cos 5x + C$.

D. $\int \sin 5x \, dx = \frac{1}{5} \cos 5x + C$.

Câu 14. Với C là hằng số, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 \cos 2x$ là

A. $\sin 2x + C$.

B. $2 \sin 2x + C$.

C. $-2 \sin 2x + C$.

D. $-\sin 2x + C$.

Câu 15. Tìm $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} \, dx$

A. $\cos x + \sin x + C$.

B. $-\cos x - \sin x + C$.

C. $-\cot x - \tan x + C$.

D. $\cot x - \tan x + C$.

Câu 16. Nguyên hàm của hàm số $y = \tan^2 x$ là

A. $\tan x - x + C$.

B. $-\tan x - x + C$.

C. $-\tan x + x + C$.

D. $\tan x + x + C$.

Câu 17. Biết $\int (2 \sin x + \cos x)^2 \, dx = a \sin 2x - \cos 2x + bx + C$, với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $a^2 + b^2$.

A. $\frac{17}{2}$.

B. $\frac{109}{4}$.

C. $\frac{17}{16}$.

D. $\frac{109}{16}$.

Câu 18. Hàm số $F(x) = \cot x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây trên khoảng $(0; \frac{\pi}{2})$

A. $f_2(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$.

B. $f_1(x) = -\frac{1}{\cos^2 x}$.

C. $f_4(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$.

D. $f_3(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$.

Câu 19. Cho hàm số $f(x) = 1 + \sin x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) \, dx = x - \cos x + C$.

B. $\int f(x) \, dx = x + \sin x + C$.

C. $\int f(x) \, dx = x + \cos x + C$.

D. $\int f(x) \, dx = \cos x + C$.

Câu 20. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2}$

A. $F(x) = 2 \cos \frac{x}{2} + C$.

B. $F(x) = \frac{1}{2}(x + \sin x) + C$.

C. $F(x) = 2 \sin \frac{x}{2} + C$.

D. $F(x) = \frac{1}{2}(x - \sin x) + C$.

Câu 21. Cho hàm số $f(x) = 1 - \frac{1}{\cos^2 x}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) \, dx = x + \tan x + C$.

B. $\int f(x) \, dx = x + \cot x + C$.

C. $\int f(x) \, dx = x - \tan x + C$.

D. $\int f(x) \, dx = x - \cot x + C$.

Câu 22. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x + 6x$ là

A. $\sin x + 3x^2 + C$.

B. $-\sin x + 3x^2 + C$.

C. $\sin x + 6x^2 + C$.

D. $-\sin x + C$.

Câu 23. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 \sin x + 3x$.

A. $\int (2 \sin x + 3x) \, dx = -2 \cos x + \frac{3}{2}x^2 + C$.



- B. $\int (2 \sin x + 3x) dx = 2 \cos x + 3x^2 + C.$
 C. $\int (2 \sin x + 3x) dx = \sin^2 x + \frac{3}{2}x + C.$
 D. $\int (2 \sin x + 3x) dx = \sin 2x + \frac{3}{2}x^2 + C.$

Câu 24. Tính $\int (x - \sin x) dx.$

- A. $\frac{x^2}{2} + \sin x + C.$ B. $\frac{x^2}{2} - \cos x + C.$
 C. $\frac{x^2}{2} - \sin x + C.$ D. $\frac{x^2}{2} + \cos x + C.$

Câu 25. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \sin x$ là

- A. $x^3 + \cos x + C.$ B. $6x + \cos x + C.$
 C. $x^3 - \cos x + C.$ D. $6x - \cos x + C.$

Câu 26. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + \sin x$ là

- A. $\ln x - \cos x + C.$ B. $-\frac{1}{x^2} - \cos x + C.$
 C. $\ln |x| + \cos x + C.$ D. $\ln |x| - \cos x + C.$

Câu 27. Cho hàm số $f(x) = \int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx.$ Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \sin x + C.$
 B. $\int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \cos x + C.$
 C. $\int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx = -\frac{1}{2} \sin x + C.$
 D. $\int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx = -\frac{1}{2} \cos x + C.$

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ① $\int \sin x dx = \cos x.$
 ② $\int \cos x dx = \sin x + C.$
 ③ $\tan x + 1$ là một nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{\cos^2 x}.$
 ④ $\cot(x + 1)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = -\frac{1}{\sin^2 x}.$

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \cos^2 x$ và $F(x) = \int f(x) dx.$ Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ① $F'(x) = \sin 2x.$
 ② $F(x) = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx.$
 ③ $\frac{\sin x \cos x + x}{2}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x).$



- ④ Biết $F(0) = 0$. Suy ra $F(\pi) = \pi$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \tan^2 x$ và $F(x) = \int f(x) dx$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ① $F'(x) = \tan^2 x$.
 ② $\tan x$ là một nguyên hàm của $f(x)$.
 ③ $F(x) = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx$.
 ④ Biết $F(0) = 0 \Rightarrow F(\pi) = 0$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \sin x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ① Ta có $\int f(x) dx = -\cos x + C$, với C là hằng số.
 ② Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(\pi) = 1$. Khi đó ta có $F(0) = -1$.
 ③ Ta có $\int F(x) dx = \sin x + C_1$, với C_1 là hằng số.
 ④ Phương trình $F(x) = f(x)$ có đúng 4 nghiệm trên đoạn $[0; 4\pi]$.

Câu 5. Đặt $F(x) = \int \tan^2 x dx$ và thỏa mãn $F(0) = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ① Ta có $F(x) = -x + \tan x$.
 ② Ta thấy hàm số $F(x)$ là hàm số chẵn trên tập xác định của $F(x)$.
 ③ Hàm số $F(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.
 ④ Phương trình $F(x) + x = 0$ có các nghiệm là $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 6. Cho hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ① Ta có $F(x) = \int f(x) dx = \sin x - \cos x + C$, với C là hằng số.
 ② Biết rằng $F(0) = -1$. Khi đó $F(x) = \sin x - \cos x$.
 ③ Hàm số $F(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; \frac{\pi}{2})$.
 ④ Hàm số $F(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất là -2 .

Câu 7. Đặt $F(x) = -\int \sin x dx$ và thỏa mãn $F(0) = 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ① Ta có $F(x) = \cos x$.
 ② Ta thấy hàm số $F(x)$ là hàm số lẻ trên $\mathbb{R}$.
 ③ Ta thấy $F(\alpha) = \frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha}, \forall \alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 ④ Ta có

$$F\left(\frac{\pi}{2^{2025}}\right) \cdot F\left(\frac{\pi}{2^{2024}}\right) \cdots F\left(\frac{\pi}{2^2}\right) = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{2^{2025}}}.$$

III Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1. Cho $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin^2 x$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$. Tính giá trị của biểu thức $S = F(-\pi) + 2F\left(\frac{\pi}{2}\right)$ (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Trả lời:

Câu 2. Biết nguyên hàm $I = \int \frac{dx}{2 \tan x + 1}$ bằng $\frac{a}{b} \ln |2 \sin x + \cos x| + \frac{c}{b} x + C$ với $\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{b}\right)$ là các phân số tối giản. Tính $a - b + c$.

Trả lời:

Câu 3. Gọi $F(x)$ là họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 8 \sin 3x \cos x$. Biết rằng $F(x)$ có dạng $F(x) = a \cos 4x + b \cos 2x + C$. Khi đó $a - b$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 4. Cho $F(x) = \cos 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot \tan x$. Biết nguyên hàm của hàm số $\frac{\tan x}{f'(x)}$ có dạng $\frac{a}{b} \tan x + C$ với a, b là các số nguyên dương, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $C \in \mathbb{R}$. Tính $a - 2b$.

Trả lời:

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 4 \sin 2x + \cos x$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = -2$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(\pi) = 3$, khi đó $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \sin 2x$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$, khi đó $F\left(\frac{\pi}{4}\right)$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 7. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2024 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}$.

Trả lời:

Câu 8. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sin^2 \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2}}$.

Trả lời:

Câu 9. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^2 - 2x + \frac{1}{2} \tan^2 x$.

Trả lời:

Câu 10. Tính $\int x \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{2}\right) dx$.

Trả lời:

Câu 11. Tính $\int x^2 \left(1 + \frac{1}{x} - \frac{\tan^2 x}{x^2}\right) dx$.

Trả lời:

Câu 12. Tính $\int x \left(2024 - \frac{1}{x^3} + \frac{\sin x}{x}\right) dx$.

Trả lời:

Câu 13. Tính $\int x^3 \left[\frac{(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2})^2}{x^3} - 2x + \frac{1}{x^{2024}} \right] dx$.



Trả lời:

Câu 14. Tính $\int x^2 \left[\frac{1}{x^2 \sin^2 \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2}} + \frac{3}{x^3} - \frac{4}{x^4} \right] dx.$

Trả lời:

TÌM NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ MŨ

❶ Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2025^x$ là

- A. $F(x) = x \cdot 2025^{x-1}.$ B. $F(x) = 2025 \cdot 2024^x.$
C. $F(x) = 2025^x \cdot \ln 2025.$ D. $F(x) = \frac{2025^x}{\ln 2025}.$

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = 1 + e^x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x)dx = x + xe^{x-1} + C.$ B. $\int f(x)dx = 1 + e^x + C.$
C. $\int f(x)dx = x + e^x + C.$ D. $\int f(x)dx = 1 + xe^{x-1} + C.$

Câu 3. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^{2x-1}$ là

- A. $\frac{1}{2} \cdot 5^{2x-1} \cdot \ln 5 + C.$ B. $2 \cdot 5^{2x-1} \cdot \ln 5 + C.$
C. $5^{2x-1} \cdot \ln 5 + C.$ D. $\frac{1}{2 \ln 5} \cdot 5^{2x-1} + C.$

Câu 4. Hàm số $F(x) = x^2 + e^{-2x} + 2025$ là một nguyên hàm của hàm số

- A. $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{2}e^{-2x} + 2025x.$ B. $f(x) = 2x - 2e^{-2x}.$
C. $f(x) = 2x - 2e^{-2x} + 2025x.$ D. $f(x) = 2x + 2e^{-2x} + 2025.$

Câu 5. Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^x + 2e^{-x} - 2x$ thỏa mãn $F(0) = 1$

- A. $F(x) = e^x - 2e^{-x} - x^2 + 2.$ B. $F(x) = e^x + 2e^{-x} - x^2 - 2.$
C. $F(x) = e^x - 2e^{-x} - x^2.$ D. $F(x) = e^x + 2e^{-x} - x^2.$

Câu 6. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có họ tất cả các nguyên hàm là hàm số $F(x) = \frac{a^x}{\ln a} + C$, ($a > 0, a \neq 1, C$ là hằng số).

- A. $f(x) = a^x.$ B. $f(x) = \frac{1}{x}.$ C. $f(x) = \ln x.$ D. $f(x) = x^a.$

Câu 7. Cho hàm số $f(x) = 3^x + 2x$. Khẳng định nào dưới đây đúng

- A. $\int f(x)dx = \frac{3^x}{\ln 3} + 2 + C.$ B. $\int f(x)dx = \frac{3^x}{\ln 3} + x^2 + C.$
C. $\int f(x)dx = 3^x \cdot \ln 3 + 2 + C.$ D. $\int f(x)dx = 3^x \cdot \ln 3 + x^2 + C.$

Câu 8. Hàm số $F(x) = \frac{x^3}{3} + e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ nào sau đây?

- A. $f(x) = \frac{x^4}{3} + e^x.$ B. $f(x) = 3x^2 + e^x.$
C. $f(x) = \frac{x^4}{12} + e^x.$ D. $f(x) = x^2 + e^x.$

Câu 9. Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{3x+1} - 2x^2$ là



A. $\frac{e^{3x+1}-2x^3}{3}$.

B. $\frac{e^{3x+1}}{3} - x^3$.

C. $\frac{e^{3x+1}}{3} - 2x^3$.

D. $\frac{e^{3x+1}-x^3}{3}$.

Câu 10. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x}$ và $F(0) = 0$. Giá trị của $F(\ln 3)$ bằng

A. 2.

B. 6.

C. 8.

D. 4.

Câu 11. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4^x + \cos 2x$ là

A. $\frac{4^x}{\ln 4} - \frac{\sin 2x}{2} + C$.

B. $4^x \ln 4 + \frac{\sin 2x}{2} + C$.

C. $4^x \ln 4 - \frac{\sin 2x}{2} + C$.

D. $\frac{4^x}{\ln 4} + \frac{\sin 2x}{2} + C$.

Câu 12. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^x - 1$ trên $(-\infty; +\infty)$, biết $F(0) = 2$.

A. $F(x) = \frac{1}{e^x} - x + 1$.

B. $F(x) = \ln x - x - 1$.

C. $F(x) = e^x - x + 1$.

D. $F(x) = e^x - x + 2$.

Câu 13. Kết quả $\int (x + e^{2020x}) dx$ bằng

A. $x^2 + \frac{e^{2020x}}{2020} + C$.

B. $x^3 + \frac{e^{2020x}}{2020} + C$.

C. $\frac{x^2}{2} + \frac{e^{2020x}}{2020} + C$.

D. $x + \frac{e^{2020x}}{2020} + C$.

Câu 14. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{-x} \left(2 + \frac{e^x}{\cos^2 x} \right)$.

A. $F(x) = -\frac{2}{e^x} + \tan x + C$.

B. $F(x) = 2e^x - \tan x + C$.

C. $F(x) = -\frac{2}{e^x} - \tan x + C$.

D. $F(x) = 2e^{-x} + \tan x + C$.

Câu 15. Cho hàm số $f(x) = 2^x + 3$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\int f(x) dx = 2^{x-3} + C$.

B. $\int f(x) dx = 2^x \ln 2 + 3x + C$.

C. $\int f(x) dx = \frac{2^x}{\ln 2} + 3 + C$.

D. $\int f(x) dx = \frac{2^x}{\ln 2} + 3x + C$.

Câu 16. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = e^x + 2x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 1$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(1) = e$. Tính $F(0)$.

A. $\frac{5}{6}$.

B. $-\frac{1}{6}$.

C. $\frac{1}{6}$.

D. $-\frac{5}{6}$.

Câu 17. Tìm $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x - 1$ trên $(-\infty; +\infty)$, biết $F(0) = 2$.

A. $F(x) = \ln x - x - 1$.

B. $F(x) = e^x - x - 1$.

C. $F(x) = \frac{1}{e^x} - x + 1$.

D. $F(x) = e^x - x + 1$.

Câu 18. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{3x}$ là hàm số nào sau đây?

A. $3e^x + C$.

B. $\frac{1}{3}e^{3x} + C$.

C. $\frac{1}{3}e^x + C$.

D. $3e^{3x} + C$.

Câu 19. Nguyên hàm của hàm số $y = e^{2x-1}$ là

A. $2e^{2x-1} + C$.

B. $e^{2x-1} + C$.

C. $\frac{1}{2}e^{2x-1} + C$.

D. $\frac{1}{2}e^x + C$.

Câu 20. Cho hàm số $f(x) = e^x + 2$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\int f(x) dx = e^{x-2} + C$.

B. $\int f(x) dx = e^x + 2x + C$.

C. $\int f(x) dx = e^x + C$.

D. $\int f(x) dx = e^x - 2x + C$.

Câu 21. Cho hàm số $f(x) = e^x + 2x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = e^x + x^2 + C$.

B. $\int f(x) dx = e^x + C$.

C. $\int f(x) dx = e^x - x^2 + C$.

D. $\int f(x) dx = e^x + 2x^2 + C$.



Câu 22. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 7^x$.

A. $\int 7^x dx = \frac{7^x}{\ln 7} + C.$

B. $\int 7^x dx = 7^{x+1} + C.$

C. $\int 7^x dx = \frac{7^{x+1}}{x+1} + C.$

D. $\int 7^x dx = 7^x \ln 7 + C.$

Câu 23. Nguyên hàm của hàm số $y = 2^x$ là

A. $\int 2^x dx = \ln 2 \cdot 2^x + C.$

B. $\int 2^x dx = 2^x + C.$

C. $\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C.$

D. $\int 2^x dx = \frac{2^x}{x+1} + C.$

Câu 24. Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{-x}$ là

A. $-\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C.$

B. $-3^{-x} + C.$

C. $3^{-x} \ln 3 + C.$

D. $\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C.$

Câu 25. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^x + 2x$.

A. $\int (3^x + 2x) dx = \frac{2^x}{\ln 2} + x^2 + C.$

B. $\int (3^x + 2x) dx = 2^x \cdot \ln 2 + x^2 + C.$

C. $\int (3^x + 2x) dx = \frac{2^x}{\ln 2} + x + C.$

D. $\int (3^x + 2x) dx = 2^x \cdot \ln 2 + x + C.$

Câu 26. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x \left(2017 - \frac{2018e^{-x}}{x^5} \right)$.

A. $\int f(x) dx = 2017e^x - \frac{2018}{x^4} + C.$

B. $\int f(x) dx = 2017e^x + \frac{2018}{x^4} + C.$

C. $\int f(x) dx = 2017e^x + \frac{504,5}{x^4} + C.$

D. $\int f(x) dx = 2017e^x - \frac{504,5}{x^4} + C.$

Câu 27. Họ nguyên hàm của hàm số $y = e^x \left(2 + \frac{e^{-x}}{\cos^2 x} \right)$ là

A. $2e^x + \tan x + C.$

B. $2e^x - \tan x + C.$

C. $2e^x - \frac{1}{\cos x} + C.$

D. $2e^x + \frac{1}{\cos x} + C.$

Câu 28. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3^x + \frac{1}{x}$.

A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{x^2} + C, C \in \mathbb{R}.$

B. $\frac{x^3}{3} - 3^x + \frac{1}{x^2} + C, C \in \mathbb{R}.$

C. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln |x| + C, C \in \mathbb{R}.$

D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \ln |x| + C, C \in \mathbb{R}.$

Câu 29. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int e^x dx = xe^x + C.$

B. $\int e^x dx = e^{x+1} + C.$

C. $\int e^x dx = -e^{x+1} + C.$

D. $\int e^x dx = e^x + C.$

Câu 30. Cho hàm số $f(x) = 1 + e^{2x}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?



$$A. \int f(x)dx = x + \frac{1}{2}e^x + C.$$

$$B. \int f(x)dx = x + 2e^{2x} + C.$$

$$C. \int f(x)dx = x + \frac{1}{2}e^{2x} + C.$$

$$D. \int f(x)dx = x + e^{2x} + C.$$

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = e^x + x^e$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ◇ Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thì $F(x) + 5$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$.
- ◇ $F(x) = e^x + x^e + C$ là họ nguyên hàm của $f(x)$.
- ◇ Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $F(0) = 1$ thì $F(1) = 2e$.
- ◇ Nếu $F(x), G(x)$ lần lượt là các nguyên hàm của $f(x)$ và $F(0) = 1, G(1) = e$ thì ta luôn có $G(x) = F(x) + e$.

Câu 2: Cho hàm số $F(x) = \int (4^x + 2^x + 1)dx$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ◇ $F(x) = \int 4^x dx + \int 2^x dx + \int dx$.
- ◇ $F(x) = \frac{2^{2x} + 2^x}{\ln 2} + x + C$.
- ◇ Nếu $F(1) = \frac{4}{\ln 2}$ thì $F(2) = \frac{12}{\ln 2} - 1$.
- ◇ Nếu $G(x) = \int \frac{8^x + 1}{2^x + 1} dx$ thì $G(x) = F(x) + C$.

Câu 3: Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{6^{x+1} + 3^{2x}}{2^{2x+3}}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ◇ $F'(x) = \frac{6^{x+1} + 3^{2x}}{2^{2x+3}}$.
- ◇ $F(x) = \frac{\int (6^{x+1} + 3^{2x})dx}{\int 2^{2x+3}dx}$.
- ◇ $F(x) = \int \left[\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^x + \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{9}{4}\right)^x \right] dx$.
- ◇ Nếu $F(0) = 0$ thì $F(1) = \frac{29}{64(\ln 3 - \ln 2)}$.

Câu 4: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x - 2x$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ◇ $F'(0) = 0$.
- ◇ $F(1) = e - 1$.
- ◇ $\int F(x)dx = e^x - \frac{x^3}{3} + C$.
- ◇ $\int \frac{f(x)}{xe^x} dx = \ln|x| - 2e^x + C$.



Câu 5: Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2^{2x+1} - 1 + \cos 2x}{2^x + \sin x}$ trên $[0; +\infty)$ thoả mãn $F(0) = \frac{2}{\ln 2} + 2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ◇ $f(\pi) = 2^{\pi+1} - 1$.
- ◇ $F'(0) = 2$.
- ◇ Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số $F(x)$ tại điểm có hoành độ $x_0 = \frac{\pi}{2}$ là $k = 2\sqrt{2^\pi} - 2$.
- ◇ $F(-1) = \frac{1}{\ln 2} + 2 \cos 1$.

Câu 6: Cho hàm số $f(x) = 2x + e^x$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thoả mãn $F(0) = 2025$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ◇ $f(2) = 4 + e$.
- ◇ $\int f(x) dx = \int (2x + e^x) dx = x^2 + e^x + C$.
- ◇ $F(x) = x^2 + e^x + 2024$.
- ◇ $\int x f'(x^2) dx = \int x(2 + e^{x^2}) dx = x^2 + \frac{1}{2} e^{x^2} + C$.

Câu 7: Cho hàm số $f(x) = e^x(2 + e^x)$ và $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ◇ $\int f'(x) dx = 2e^x + e^{2x} + C$.
- ◇ $F(x) = 2e^x + \frac{1}{2}e^{2x} + C$.
- ◇ Nếu $F(0) = 3$ thì $F(1) = 5e$.
- ◇ Nếu $F(0) = \frac{5}{2}$ thì phương trình $F(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

Câu 8. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

- ◇ $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$.
- ◇ $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$.
- ◇ $\int \sin x dx = -\cos x + C$.
- ◇ $\int e^x dx = e^x + C$.

Câu 9. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

- ◇ $\int \cos x dx = \sin x + C$.
- ◇ $\int x^e dx = \frac{x^{e+1}}{e+1} + C$.
- ◇ $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$.
- ◇ $\int e^x dx = \frac{e^{x+1}}{x+1} + C$.



Câu 10. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

◇ $\int 2^x dx = 2^x \ln 2 + C.$

◇ $\int e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{2} + C.$

◇ $\int e^x(e^x - 1) dx = \frac{1}{2}e^{2x} + e^x + C.$

◇ $\int e^{3x} \cdot 3^x dx = \frac{(3e^3)^x}{3 + \ln 3} + C.$

III Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{2x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x^2 \cdot e^{2x}$. Tính tổng $a + b + 2c$.

Trả lời:

Câu 2. Biết $F(x) = e^{2x} + 2x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giả sử $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(2x) + \cos \pi x$.

Khi đó $G(2) - G(0) = a \cdot e^b + c$, với $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Tính $a \cdot b \cdot c$.

Trả lời:

Câu 3. Cho hàm số $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-2x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = -(2x^2 - 8x + 7)e^{-2x}$. Tính tổng $a + b + c$.

Trả lời:

Câu 4. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + 2x$ thỏa mãn $F(0) = \frac{3}{2}$.

Tìm $F(2)$ (làm tròn đến hàng phần chục).

Trả lời:

Câu 5. Một chiếc cốc chứa nước ở 95°C được đặt trong phòng có nhiệt độ 20°C . Theo định luật làm mát của Newton, nhiệt độ của nước trong cốc sau t phút (xem $t = 0$ là thời điểm nước ở 95°C) là một hàm số $T(t)$.

Tốc độ giảm nhiệt độ của nước trong cốc tại thời điểm t phút được xác định bởi công thức $T'(t) = -\frac{3}{2}e^{-\frac{t}{50}}$ ($^\circ\text{C}/\text{phút}$). Tính nhiệt độ của nước tại thời điểm $t = 30$ phút.

Trả lời:

Câu 6. Trọng lượng của một bào thai người nặng khoảng 0,04 ounce (1 ounce $\approx 28,3485$ gram) sau 8 tuần tuổi. Trong suốt 35 tuần tiếp theo, trọng lượng của bào thai này được dự đoán tăng với tốc độ $B'(t) = \frac{2436e^{-0,193t}}{(1 + 784e^{-0,193t})^2}$, $8 \leq t \leq 43$, với $B(t)$ là cân nặng tính bằng ounce và t là thời gian tính bằng tuần.

Hãy tính trọng lượng của bào thai sau 25 tuần tuổi (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Trả lời:



NGUYÊN HÀM CÓ ĐIỀU KIỆN

I Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{x}$ trên $(-\infty; 0)$ thỏa mãn $F(-2) = 0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $F(x) = \ln\left(\frac{-x}{2}\right) \forall x \in (-\infty; 0)$.
- B. $F(x) = \ln|x| + C \forall x \in (-\infty; 0)$ với C là một số thực bất kì.
- C. $F(x) = \ln|x| + \ln 2 \forall x \in (-\infty; 0)$.
- D. $F(x) = \ln(-x) + C \forall x \in (-\infty; 0)$ với C là một số thực bất kì.

Câu 2. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x}$ và $F(0) = 0$. Giá trị của $F(\ln 3)$ bằng

- A. 2..
- B. 6..
- C. 8..
- D. 4..

Câu 3. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = 2^x + x + 1$. Biết $F(0) = 1$. Tính $F(-1)$ kết quả là.

- A. $F(-1) = \frac{1}{2\ln 2}$..
- B. $F(-1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\ln 2}$..
- C. $F(-1) = 1 + \frac{1}{2\ln 2}$..
- D. $F(-1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\ln 2}$..

Câu 4. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$.

- A. $F(x) = -\cos x + \sin x + 3$.
- B. $F(x) = -\cos x + \sin x - 1$.
- C. $F(x) = -\cos x + \sin x + 1$.
- D. $F(x) = \cos x - \sin x + 3$.

Câu 5. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + 2x$ thỏa mãn $F(0) = \frac{3}{2}$. Tìm $F(x)$.

- A. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{1}{2}$.
- B. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{5}{2}$.
- C. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{3}{2}$.
- D. $F(x) = 2e^x + x^2 - \frac{1}{2}$.

Câu 6. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 - 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$, giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị của $F(-1) + 2F(2)$ bằng.

- A. 9..
- B. 15..
- C. 11..
- D. 6..

Câu 7. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 + 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của hàm số f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị của $F(-1) + 2F(2)$ bằng

- A. 23..
- B. 11..
- C. 10..
- D. 21..

Câu 8. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 + 1 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị của $F(-1) + 2F(2)$ bằng

- A. 18..
- B. 20..
- C. 9..
- D. 24..



Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = 12x^2 + 2, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(1) = 3$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(0) = 2$, khi đó $F(1)$ bằng

- A. $-3..$ B. $1..$ C. $2..$ D. $7..$

Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $f(x) = 3x - 5 \cos x + 15.$ B. $f(x) = 3x - 5 \cos x + 2.$
C. $f(x) = 3x + 5 \cos x + 5.$ D. $f(x) = 3x + 5 \cos x + 2.$

Câu 11. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và: $f'(x) = 2e^{2x} + 1, \forall x, f(0) = 2$. Hàm $f(x)$ là

- A. $y = 2e^x + 2x..$ B. $y = 2e^x + 2..$
C. $y = e^{2x} + x + 2..$ D. $y = e^{2x} + x + 1..$

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 2 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $f(x) = 2x + 5 \cos x + 3..$ B. $f(x) = 2x - 5 \cos x + 15..$
C. $f(x) = 2x + 5 \cos x + 5..$ D. $f(x) = 2x - 5 \cos x + 10..$

Câu 13. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = ax^2 + \frac{b}{x^3}, f'(1) = 3, f(1) = 2, f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{12}$. Khi đó $2a + b$ bằng

- A. $-\frac{3}{2}..$ B. $0..$ C. $5..$ D. $\frac{3}{2}..$

Câu 14. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = ax + \frac{b}{x^2} (x \neq 0)$, biết rằng $F(-1) = 1, F(1) = 4, f(1) = 0$

- A. $F(x) = \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{4x} - \frac{7}{4}..$ B. $F(x) = \frac{3}{4}x^2 - \frac{3}{2x} - \frac{7}{4}..$
C. $F(x) = \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2x} + \frac{7}{4}..$ D. $F(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2x} - \frac{1}{2}..$

Câu 15. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{x+1}{x^2}, f(-2) = \frac{3}{2}$ và $f(2) = 2 \ln 2 - \frac{3}{2}$. Giá trị của biểu thức $f(-1) + f(4)$ bằng

- A. $\frac{6 \ln 2 - 3}{4}..$ B. $\frac{6 \ln 2 + 3}{4}..$ C. $\frac{8 \ln 2 + 3}{4}..$ D. $\frac{8 \ln 2 - 3}{4}..$

II Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = 2024 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}, \forall x, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2023\pi}{2}$.

Tìm hàm $f(x)$.

Trả lời:

Câu 2. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = 1 + e^{2x}, \forall x, f(0) = 2$.

Tìm hàm $f(x)$.

Trả lời:

Câu 3. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = 2^x + 3^x, \forall x, f(0) = \frac{1}{\ln 3}$.

Tìm hàm $f(x)$.

Trả lời:



Câu 4. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = e^{3x+2024}, \forall x, f(-675) = 1$.

Tìm hàm $f(x)$.

Trả lời:

Câu 5. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = 3^{x+2} \cdot 2^{2x+1}, \forall x, f(0) = \frac{1}{2 \ln 2}$.

Tìm hàm $f(x)$.

Trả lời:

Câu 6. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = (3^x + 5^x)^2, \forall x, f(0) = \frac{1}{\ln 5 + \ln 3 + \ln 2}$.

Tìm hàm $f(x)$.

Trả lời:

Câu 7. Cho hàm số $f(x) = 2x + e^x$. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0) = 2024$.

Trả lời:

Câu 8. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x + 1$ biết $F\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0$.

Trả lời:

Câu 9. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = (5x + 3)^5$. Biết $F(1) = 0$. Tính $F(0)$.

Trả lời:

Câu 10. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = x^3 - 4x + 5$. Biết $F(1) = 3$. Tính $F(0)$.

Trả lời:

Câu 11. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = 3 - 5 \cos x$. Biết $F(\pi) = 2$. Tính $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

Trả lời:

Câu 12. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{3-5x^2}{x}$. Biết $F(e) = 1$. Tính $F(2)$.

Trả lời:

Câu 13. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$. Biết $F(1) = \frac{3}{2}$. Tính $F(-1)$.

Trả lời:

ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM TRONG THỰC TIỄN

❶ Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 16. Một ô tô đang chạy với vận tốc $20/(ms)$ thì người người đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -40t + 20(m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

A. 5(cm)..<

B. 7,5(m)..<

C. $\frac{5}{2}$ (m)..<

D. 5(m)..<



Câu 17. Bạn Minh Hiền ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới với vận tốc chuyển động của máy bay là $v(t) = 3t^2 + 5(m/s)$. Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là:



- A. $36m..$ B. $252m..$ C. $1134m..$ D. $966m..$

Câu 18. Một ô tô đang chạy với vận tốc $12m/s$ thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -6t + 12 (m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét ?

- A. $24m..$ B. $12m..$ C. $6m..$ D. $0,4m..$

Câu 19. Một ô tô đang chạy với vận tốc $36km/h$ thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $a(t) = 1 + \frac{t}{3}(m/s^2)$ tính quãng đường ô tô đi được sau 6 giây kể từ khi ô tô bắt đầu tăng tốc.

- A. $S = 90m..$ B. $S = 246m..$ C. $S = 58m..$ D. $S = 100m..$

Câu 20. Một ca nô đang chạy trên hồ Tây với vận tốc $20m/s$ thì hết xăng; từ thời điểm đó, ca nô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc hết xăng. Hỏi từ lúc hết xăng đến lúc ca nô dừng hẳn đi được bao nhiêu mét?

- A. $10..$ B. $20..$ C. $30..$ D. $40..$

Câu 21. Một vật chuyển động với vận tốc $10m/s$ thì tăng tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là $a(t) = 3t + t^2 (m^2/s)$. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng $10s$ kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

- A. $\frac{130}{3}km..$ B. $130km..$ C. $\frac{3400}{3}km..$ D. $\frac{4300}{3}km..$

Câu 22. Tại một nơi không có gió, một chiếc khí cầu đang đứng yên ở độ cao 162 (mét) so với mặt đất đã được phi công cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. Biết rằng, khí cầu đã chuyển động theo phương thẳng đứng với vận tốc tuân theo quy luật $v(t) = 10t - t^2$, trong đó t (phút) là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động, $v(t)$ được tính theo đơn vị mét/phút (m/p). Nếu như



vậy thì khi bắt đầu tiếp đất vận tốc v của khí cầu là

- A. $v = 5(m/p) ..$ B. $v = 7(m/p) ..$
C. $v = 9(m/p) ..$ D. $v = 3(m/p) ..$

Câu 23. Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu là $25m/s$, gia tốc trọng trường là $9,8m/s^2$. Quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn cho đến khi chạm đất gần bằng kết quả nào nhất trong các kết quả sau:

- A. $30,78m ..$ B. $31,89m ..$ C. $32,43m ..$ D. $33,88m ..$

Câu 24. Trong một đợt xả lũ, nhà máy thủy điện đã xả lũ trong 40 phút với tốc độ lưu lượng nước tại thời điểm t giây là $h'(t) = 10t + 500(m^3/s)$. Hỏi sau thời gian xả lũ trên thì hồ thoát nước của nhà máy đã thoát đi một lượng nước là bao nhiêu?



- A. $5.10^4 (m^3) ..$ B. $4.10^6 (m^3) ..$ C. $3.10^7 (m^3) ..$ D. $6.10^6 (m^3) ..$

Câu 25. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 3at^2 + bt (m^3/s)$ và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$. Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là bao nhiêu.

- A. $8400m^3.$ B. $8400m^3.$ C. $6000m^3.$ D. $4200m^3.$

Câu 26. Gọi $h(t) (m)$ là mực nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng $h'(t) = \frac{1}{5}\sqrt[3]{t} (m/s)$ và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mực nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

- A. $2,64m ..$ B. $1,22m ..$ C. $2,22m ..$ D. $1,64m ..$

Câu 27. Sự sản sinh vi rút Zika ngày thứ t có số lượng là $N(t)$ con, biết $N'(t) = \frac{1000}{t}$ và lúc đầu đám vi rút có số lượng 250.000 con. Tính số lượng vi rút sau 10 ngày.

- A. 272304 con. B. 212302 con. C. 242102 con. D. 252302 con.

ĐỀ ÔN TẬP PHẦN NGUYÊN HÀM

ĐỀ 1

ĐỀ 01

1 Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng K . Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. Nếu hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì với mỗi hằng số C , hàm số $G(x) = F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K .
- B. Hàm số $F(x)$ được gọi là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K nếu $F(x) = f'(x)$ với mọi $x \in K$.
- C. Nếu $f(x)$ liên tục trên K thì nó có nguyên hàm trên K .
- D. Hàm số $F(x)$ được gọi là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in K$.

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^7$ là:

- A. $\frac{x^8}{8} + C$.
- B. $7x^6 + C$.
- C. $x^8 + C$.
- D. $8x^8 + C$.

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x + 5$ là:

- A. $x^3 + x^2 + 5$.
- B. $x^3 + x + C$.
- C. $x^3 + x^2 + 5x + C$.
- D. $x^3 + x^2 + C$.

Câu 4. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2}$ là:

- A. $-\frac{1}{x} + C$.
- B. $\frac{1}{x} + C$.
- C. $\ln|x^2| + C$.
- D. $\frac{3}{x^3} + C$.

Câu 5. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^x$.

- A. $\int f(x)dx = 3^x + C$.
- B. $\int f(x)dx = 3^x \ln 3 + C$.
- C. $\int f(x)dx = \frac{3^x}{\ln 3} + C$.
- D. $\int f(x)dx = \frac{3^{x+1}}{x+1} + C$.

Câu 6. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^{2x+1}$.

- A. $\int 5^{2x+1}dx = 2 \cdot \frac{5^{2x+1}}{\ln 5} + C$.
- B. $\int 5^{2x+1}dx = \frac{5 \cdot 25^x}{2 \ln 5} + C$.
- C. $\int 5^{2x+1}dx = 2.5^{2x+1} \ln 5 + C$.
- D. $\int 5^{2x+1}dx = \frac{25^{x+1}}{x+1} + C$.

Câu 7. Tìm $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx$.



- A. $\cot x + C$. B. $\tan x + C$. C. $-\cot x + C$. D. $-\tan x + C$.

Câu 8. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3 + 2x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

- A. $\int f(x)dx = \frac{x^4}{4} + x^2 + \sqrt{x} + C$.
 B. $\int f(x)dx = \frac{x^4}{4} + 2x + \sqrt{x} + C$.
 C. $\int f(x)dx = x^4 + x^2 + \sqrt{x} + C$.
 D. $\int f(x)dx = 12x^2 + 2 - \frac{1}{4x\sqrt{x}} + C$.

Câu 9. Nếu $\int f(x)dx = \frac{1}{x} + \ln x + C$ thì:

- A. $f(x) = \sqrt{x} + \ln x$. B. $f(x) = -\sqrt{x} + \frac{1}{x} + \ln x$.
 C. $f(x) = -\frac{1}{x^2} + \ln x$. D. $f(x) = \frac{x-1}{x^2}$.

Câu 10. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3 + \frac{2}{x^3}$.

- A. $\int f(x)dx = \frac{x^4}{4} - \frac{1}{x^2} + C$. B. $\int f(x)dx = x^4 + \frac{1}{x^2} + C$.
 C. $\int f(x)dx = \frac{x^4}{4} + \frac{1}{x^2} + C$. D. $\int f(x)dx = x^4 - \frac{1}{x^2} + C$.

Câu 11. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + 2x$ thỏa mãn $F(0) = \frac{3}{2}$. Khi đó:

- A. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{5}{2}$. B. $F(x) = 2e^x + x^2 - \frac{1}{2}$.
 C. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{3}{2}$. D. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{1}{2}$.

Câu 12. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x - \cos x$ và $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Tính $F\left(\frac{3\pi}{2}\right)$.

- A. -2. B. 1. C. 2. D. 0.

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 2x^5 - 3x^3 + x$.

- ① $f'(x) = 10x^4 - 9x^2 + 1$.
 ② $\int f(x)dx = 2 \int x^5 dx - 3 \int x^3 dx + \int dx$.
 ③ $\int f(x)dx = \frac{x^6}{3} - \frac{3x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + C$.
 ④ Một nguyên hàm của $f(x)$ là $F(x) = \frac{4x^6 - 9x^4 + 6x^2 + 1}{12}$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = (2x^3 - 1)(x^2 + 1)$.



- ① $f'(x) = 6x^2 \cdot 2x = 12x^3$.
- ② $\int f'(x)dx = 2x^5 + 2x^3 - x^2 + C$.
- ③ $\int f'(x)dx = (2x^3 - 1)(x^2 + 1) + C$.
- ④ $\int f(x)dx = \int (2x^3 - 1)dx \cdot \int (x^2 + 1)dx$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = 4^x(3 - 2^{x+1})$.

- ① $f'(x) = 6 \ln 2 \cdot (4^x - 8^x)$.
- ② $\int f'(x)dx = 6 \ln 2 \cdot \int (4^x - 8^x)dx$.
- ③ $\int f(x)dx = \int 4^x dx \cdot \int (3 - 2^{x+1})dx$.
- ④ $\int f(x)dx = 3 \cdot \frac{4^x}{\ln 4} - \frac{4^x}{\ln 4} \cdot \frac{2^x}{\ln 2} \cdot 2 + C$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = 2 \sin x - 3 \cos x$.

- ① $f'(x) = -2 \cos x - 3 \sin x$.
- ② $F(x) = -2 \cos x - 3 \sin x$ là một nguyên hàm của $f(x)$.
- ③ $G(x) = -2(\cos x + \sin x) + 2 - \sin x$ là một nguyên hàm của $f(x)$.
- ④ $\int [f(x) + f'(x)]dx = 5 \cos x + \sin x + C$.

III Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x^2 + x + 1$ thỏa $F(2) = 1$. Khi đó giá trị của $F(3)$ có dạng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị $S = a + b$.

ĐS:

Câu 2. Biết một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 3^{2x+1}$ có dạng $a \cdot \frac{b^x}{\ln b}$ với $a, b \in \mathbb{N}$. Tính giá trị của tích $T = ab$.

ĐS:

Câu 3. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cot^2 x$ thỏa $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$. Tính $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

ĐS:

Câu 4. Cho hai hàm số $F(x) = (x^2 + ax + b)e^{-x}$ và $f(x) = (-x^2 + 3x + 6)e^{-x}$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Khi đó $S = a^2 - b^2$ bằng bao nhiêu?

ĐS:

Câu 5. Biết $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 4x - \frac{4}{x} + 3$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{(x^2+a)^2}{x^2}$. Tìm a .

ĐS:

Câu 6. Cho hàm số $f(x) = \sin^2 \frac{x}{2}$. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $y = F(x)$ có đồ thị đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$. Tính $F\left(\frac{\pi}{6}\right) + F\left(\frac{\pi}{2}\right)$.



ĐS:

ĐỀ 2

ĐỀ 02

1 Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Mệnh đề nào dưới đây sai?

- A. $\int f'(x)dx = f(x) + C.$
- B. $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx.$
- C. $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ với mọi $k \in \mathbb{R}.$
- D. $\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx.$

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{x}$ là:

- A. $\frac{1}{2\sqrt{x}} + C.$
- B. $\frac{2}{3}x\sqrt{x} + C.$
- C. $x\sqrt{x} + C.$
- D. $\frac{1}{\sqrt{x}} + C.$

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x+3}$ là:

- A. $\frac{1}{3}e^{2x+3} + C.$
- B. $e^{2x+3} + C.$
- C. $\frac{1}{2}e^{2x+3} + C.$
- D. $2e^{2x+3} + C.$

Câu 4. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 - 3x + \frac{1}{x}$ là:

- A. $2x - 3 - \frac{1}{x^2} + C.$
- B. $\frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + \ln|x| + C.$
- C. $\frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 + \ln x + C.$
- D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + \ln x + C.$

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3}$ là:

- A. $\frac{-x^4 + x^2 + 3}{3x} + C.$
- B. $\frac{-2}{x^2} - 2x + C.$
- C. $-\frac{x^4 + x^2 + 3}{3x} + C.$
- D. $\frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} - \frac{x}{3} + C.$

Câu 6. Hàm số $F(x) = 2\sin x - 3\cos x + 1$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

- A. $f(x) = 2\cos x - 3\sin x.$
- B. $f(x) = -2\cos x + 3\sin x.$
- C. $f(x) = 2\cos x + 3\sin x.$
- D. $f(x) = -2\cos x - 3\sin x.$

Câu 7. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + \cos x$ là:

- A. $e^x - \sin x + C.$
- B. $\frac{e^{x+1}}{x+1} - \sin x + C.$
- C. $e^x + \sin x + C.$
- D. $\frac{e^{x+1}}{x+1} + \sin x + C.$

Câu 8. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x(1 + e^{-x}).$



A. $\int f(x)dx = e^x + 1 + C.$

B. $\int f(x)dx = e^x + x + C.$

C. $\int f(x)dx = -e^x + x + C.$

D. $\int f(x)dx = e^x + C.$

Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ thỏa $f'(x) = 3 - 5 \cos x$ và $f(0) = 5$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $f(x) = 3x + 5 \sin x + 2.$

B. $f(x) = 3x - 5 \sin x - 5.$

C. $f(x) = 3x - 5 \sin x + 5.$

D. $f(x) = 3x + 5 \sin x + 5.$

Câu 10. Cho hàm số $f(x) = 2x + e^x$. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ thỏa $F(0) = 0$.

A. $F(x) = x^2 + e^x - 1.$

B. $F(x) = x^2 + e^x.$

C. $F(x) = e^x - 1.$

D. $F(x) = x^2 + e^x + 1.$

Câu 11. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x \left(7 - \frac{8e^{-x}}{x^5} \right).$

A. $7e^x + \frac{8}{x^4} + C.$

B. $7e^x + \frac{2}{x^4} + C.$

C. $7e^x - \frac{2}{x^4} + C.$

D. $7e^x - \frac{8}{x^4} + C.$

Câu 12. Tìm $\int \left(\frac{5}{x^2} + \frac{1}{2} \sqrt{x^3} \right) dx.$

A. $-\frac{5}{x} + \frac{1}{5} \sqrt{x^5} + C.$

B. $\frac{5}{x} - \frac{1}{5} \sqrt{x^5} + C.$

C. $-\frac{5}{x} + \frac{4}{5} \sqrt{x^5} + C.$

D. $\frac{5}{x} + \frac{1}{5} \sqrt{x^5} + C.$

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 3(x - 1)^2$.

① $f'(x) = 6(x - 6).$

② $\int f(x)dx = (x - 1)^3 + C.$

③ $\int f(x)dx = x(x^2 - 3x + 3) + C.$

④ $\int [f(x) - 3]dx = (x - 1)(x^2 - 2x - 2) + C.$

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = 3x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0$.

① $f'(x) = 6x + 2\sqrt{x}.$

② $\int f(x)dx = x^3 + 2\sqrt{x}.$

③ $\int f(x)dx = x^3 + \int \frac{1}{\sqrt{x}}dx.$

④ $x^3 + 2\sqrt{x} - C$ (với C là hằng số) là họ tất cả các nguyên hàm của $f(x)$.

Câu 3. Cho các hàm số $f(x) = 2 \sin x$ và $g(x) = -5 \cos x$.



- ① $f'(x) = 2 \cos x$ và $g'(x) = -5 \sin x$.
- ② $\int [f(x) - g(x)] dx = 5 \sin x - 2 \cos x + C$.
- ③ $F(x) = \frac{5}{2} \cos 2x + \frac{\pi}{6}$ là một nguyên hàm của $f(x).g(x)$.
- ④ $\int [f(x) + g'(x)] dx = 7 \cos x + C$.

Câu 4. Cho các hàm số $f(x) = 2^x$ và $g(x) = 1 + 3^{2x}$.

- ① $f'(x) = 2^x \ln 2$ và $g'(x) = 9^x \ln 9$.
- ② $\int [f'(x) + g'(x)] dx = f(x) + g(x)$.
- ③ $\int f(x).g(x) dx = \int 2^x dx \cdot \int (1 + 3^{2x}) dx$.
- ④ $\int f(x).g(x) dx = \int 2^x dx + \int 18^x dx$.

III Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết $\int \left(x^2 + \frac{3}{x} - 2\sqrt{x} \right) dx = ax^3 + b \ln |x| + c.x\sqrt{x} + C$. Tính $S = a + b + c$.

ĐS:

Câu 2. Để $F(x) = ax^3 + (3a + 2)x^2 - 4x + 3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 10x - 4$ thì giá trị của tham số a là bao nhiêu?

ĐS:

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \frac{3x^3 - 2x + 1}{x}$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa $F(1) = 3$. Khi đó $F(5) = a + \ln b$ với $a, b \in \mathbb{N}$. Tính tích $T = ab$.

ĐS:

Câu 4. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2x^2 + 3)(x - 2)$ và $F\left(\frac{1}{2}\right) = 3$. Tính $F(0)$.

ĐS:

Câu 5. Tìm giá trị của a để $F(x) = \frac{ax + 1}{x - 5}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{(x - 5)^2}$.

ĐS:

Câu 6. Biết $F(x) = e^x(m \sin x + n \cos x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x(2 \sin x - 3 \cos x)$. Tính $S = m^2 + n^2$.

ĐS:



ĐỀ 03

1 Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho các hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên K . Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ ($k \in \mathbb{R}, k \neq 0$).
- B. $\int f(x) \cdot g(x)dx = \int f(x)dx \cdot \int g(x)dx$.
- C. $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$.
- D. $\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$.

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = -e^{-x}$ là:

- A. $-e^{-x} + C$.
- B. $-e^x + C$.
- C. $e^{-x} + C$.
- D. $e^x + C$.

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{3x-1} \cdot \ln 3$ là:

- A. $\frac{1}{3} \cdot \frac{3^{3x-1}}{\ln 3} + C$.
- B. $\frac{3^{3x-1}}{\ln 3} + C$.
- C. $3^{3x-2} + C$.
- D. $3^{3x-1} + C$.

Câu 4. Hàm số nào sau đây **không** là một nguyên hàm của $f(x) = \sqrt[3]{x}$ trên $(0; +\infty)$?

- A. $F(x) = \frac{3\sqrt[3]{x^4}}{4} + 1$.
- B. $F(x) = \frac{3x \cdot \sqrt[3]{x}}{4} + 3$.
- C. $F(x) = \frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} + 4$.
- D. $F(x) = \frac{3 \cdot \sqrt[4]{x^3}}{4} + 2$.

Câu 5. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{3x}(1 - 3e^{-5x})$.

- A. $\frac{1}{3}e^{3x} + \frac{3}{2}e^{-2x} + C$.
- B. $\frac{1}{3}e^{3x} - \frac{3}{2}e^{-2x} + C$.
- C. $e^{3x} - 3e^{-2x} + C$.
- D. $3e^{3x} + 6e^{-2x} + C$.

Câu 6. Tìm $\int \left(\frac{5}{x} + \sqrt{x^3} \right) dx$.

- A. $5 \ln |x| - \frac{2}{5}\sqrt{x^5} + C$.
- B. $-5 \ln |x| + \frac{2}{5}\sqrt{x^5} + C$.
- C. $-5 \ln |x| - \frac{2}{5}\sqrt{x^5} + C$.
- D. $5 \ln |x| + \frac{2}{5}\sqrt{x^5} + C$.

Câu 7. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x\sqrt{x+\sqrt{x}}}{x^2}$ là:

- A. $\frac{2(x-1)}{\sqrt{x}} + C$.
- B. $\frac{2(\sqrt{x}+1)}{x^2} + C$.
- C. $\frac{2-3\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + C$.
- D. $\frac{1+2\sqrt{x}}{x} + C$.

Câu 8. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{3^{x+1}}{4^x}$ là:

- A. $3 \cdot \frac{\left(\frac{4}{3}\right)^x}{\ln 3 - \ln 4} + C$.
- B. $\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^x}{\ln 3 - \ln 4} + C$.
- C. $\frac{\left(\frac{4}{3}\right)^x}{\ln 3 - \ln 4} + C$.
- D. $3 \cdot \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^x}{\ln 3 - \ln 4} + C$.

Câu 9. Tìm $\int 2^{2x} \cdot 3^x \cdot 7^x dx$.

- A. $\frac{84^x}{\ln 84} + C$.
- B. $\frac{2^{2x} \cdot 3^x \cdot 7^x}{\ln 4 \cdot \ln 3 \cdot \ln 7} + C$.
- C. $84^x + C$.
- D. $84^x \ln 84 + C$.

Câu 10. Nếu $\int f(x)dx = e^x + \sin^2 x + C$ thì $f(x)$ bằng:

- A. $e^x + \cos^2 x$.
- B. $e^x - \sin 2x$.
- C. $e^x + \cos 2x$.
- D. $e^x + \sin 2x$.



Câu 11. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = e^x(1 - e^{-x})$ và $F(0) = 3$ thì $F(x)$ bằng:

- A. $e^x - x$. B. $e^x - x + 2$. C. $e^x - x - 2$. D. $e^x - x + 1$.

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ với $f'(x) = 3 + 2 \sin x$ và $f(0) = 3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $f(x) = 3x - 2 \cos x + 5$. B. $f(x) = 3x + 2 \cos x + 3$.
C. $f(x) = 3x - 2 \cos x + 3$. D. $f(x) = 3x + 2 \cos x + 5$.

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = (2 - x^2)^4$.

- ① $f'(x) = 8x(x^2 - 2)^3$.
② $f(x) = x^8 - 8x^6 + 24x^4 - 32x^2 + 16$.
③ $\int f(x)dx = \frac{(2 - x^2)^5}{5} + C$.
④ Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa $F(1) = 0$ thì $F(2) = \frac{527}{315}$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = 3x^2 + 8 \sin x$.

- ① $F(x) = x^3 + 8 \cos x - \pi$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.
② $\int f(x)dx = x^3 - 8 \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + C$.
③ $f'(x) + f(x) = 3x^2 + 6x + 8(\sin x - \cos x)$.
④ $\int f(x)dx = 3 \int \frac{x^3}{3}dx - 8 \int \cos x dx$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^4+3}{x^2}$.

- ① $f(x) = 2x^2 + \frac{3}{x^2}$.
② $\int f(x)dx = 2 \int x^2 dx + 3 \int x^{-2} dx$.
③ $F(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{3}{x} + 2026$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.
④ $G(x) = \frac{2x^4-6x-9}{3x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = e^x \left(2 - \frac{3e^{-x}}{x^5}\right)$.

- ① $f(x) = 2e^x + \frac{3}{x^5}$.
② $f'(x) = 2e^x + \frac{15}{x^6}$.
③ $\int f(x)dx = 2e^x - \frac{3}{4x^4} + C$.
④ $\int f(x)dx = 2e^x - 3 \int \frac{1}{x^5} dx$.

III Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1. Biết hàm số $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} + 2^{3x} + 2x - 1$ có một nguyên hàm là $F(x) = a\sqrt{x} + \frac{2^{3x}}{\ln b} + \frac{(2x-1)^2}{c}$ với $a, b, c \in \mathbb{N}$. Tính giá trị biểu thức $S = a + b + c$.

ĐS:

Câu 2. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2}$ thỏa $F(1) = 0$. Khi đó giá trị của $F\left(\frac{5}{2}\right)$ có dạng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính tích $T = ab$.

ĐS:

Câu 3. Tìm giá trị của a để $F(x) = \frac{ax+1}{\sqrt{2x+1}}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{4x+3}{\sqrt{(2x+1)^3}}$.

ĐS:

Câu 4. Cho $F(x) = (ax^2 + bx - c)e^{2x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2x^2 - 3x + 1)e^{2x}$ trên $\mathbb{R}$. Tính giá trị biểu thức $T = a + 2b + 4c$.

ĐS:

Câu 5. Xét hàm số $f(x) = 3\cos^2 \frac{x}{2} + \sin x$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa $F(0) = 5$. Tính giá trị $F\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

ĐS:

Câu 6. Biết hàm số $F(x) = 2\sin(\pi + x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Tính $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

ĐS:

ĐỀ 4

ĐỀ 04

I Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho $f(x), g(x)$ là các hàm số liên tục và $F(x), G(x)$ lần lượt là nguyên hàm của $f(x), g(x)$. Xét các mệnh đề sau:

- (I): $F(x) + G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) + g(x)$.
 (II): $k \cdot F(x)$ là một nguyên hàm của $k \cdot f(x)$ với $k \in \mathbb{R}$.
 (III): $F(x) \cdot G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) \cdot g(x)$.

Các mệnh đề đúng là

- A. (II) và (III). B. Cả 3 mệnh đề.
 C. (I) và (III). D. (I) và (II).

Câu 2. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x + \cos x$.

- A. $\int f(x)dx = \frac{x^2}{2} + \sin x + C$. B. $\int f(x)dx = 1 - \sin x + C$.
 C. $\int f(x)dx = x \sin x + \cos x + C$. D. $\int f(x)dx = \frac{x^2}{2} - \sin x + C$.

Câu 3. Hàm số $F(x) = x^2 + \sin x$ là một nguyên hàm của hàm số:

- A. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \cos x$. B. $f(x) = 2x + \cos x$.
 C. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \cos x$. D. $f(x) = 2x - \cos x$.

Câu 4. Hàm số $F(x) = e^{x^3}$ là một nguyên hàm của hàm số:

- A. $f(x) = e^{x^3}$. B. $f(x) = 3x^2 \cdot e^{x^3}$.
 C. $f(x) = \frac{e^{x^3}}{3x^2}$. D. $f(x) = x^3 \cdot e^{x^3-1}$.

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x}}$ là:

- A. $\frac{2}{\sqrt{x}} + C$. B. $-\frac{2}{\sqrt{x}} + C$. C. $\frac{\sqrt{x}}{2} + C$. D. $-\frac{\sqrt{x}}{2} + C$.

Câu 6. Tìm $\int \left(\sqrt[3]{x^2} + \frac{4}{x} \right) dx$.

- A. $\frac{5}{3}\sqrt[3]{x^5} + 4 \ln |x| + C$. B. $-\frac{3}{5}\sqrt[3]{x^5} + 4 \ln |x| + C$.
 C. $\frac{3}{5}\sqrt[3]{x^5} - 4 \ln |x| + C$. D. $\frac{3}{5}\sqrt[3]{x^5} + 4 \ln |x| + C$.

Câu 7. Tìm $\int \left(x^3 - \frac{2}{x} + \sqrt{x} \right) dx$.

- A. $\frac{1}{4}x^4 + 2 \ln |x| - \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C$. B. $\frac{1}{4}x^4 - 2 \ln |x| - \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C$.
 C. $\frac{1}{4}x^4 + 2 \ln |x| + \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C$. D. $\frac{1}{4}x^4 - 2 \ln |x| + \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + C$.

Câu 8. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^{3x} \cdot 3^{2x}$ là:

- A. $\frac{2^{3x}}{3 \ln 2} \cdot \frac{3^{2x}}{2 \ln 3} + C$. B. $\frac{72^x}{\ln 72} + C$.
 C. $\frac{2^{3x} \cdot 3^{2x}}{\ln 6} + C$. D. $72^x \ln 72 + C$.

Câu 9. Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{e^{3x+1}}{e^x+1}$ là:

- A. $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - e^x + x$. B. $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - e^x$.



$$C. F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + e^x.$$

$$D. F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + e^x + x.$$

Câu 10. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x \left(2 + \frac{e^{-x}}{\cos^2 x} \right)$ là:

$$A. 2e^x + \tan x.$$

$$B. 2e^x - \tan x + C.$$

$$C. 2e^x + \tan x + C.$$

$$D. 2e^x - \tan x.$$

Câu 11. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = -\frac{1}{\cos^2 x}$ thỏa $F(0) = 1$. Khi đó:

$$A. F(x) = -\tan x.$$

$$B. F(x) = -\tan x + 1.$$

$$C. F(x) = \tan x + 1.$$

$$D. F(x) = \tan x - 1.$$

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ thỏa $f'(x) = x + \sin x$ và $f(0) = 1$. Tìm $f(x)$.

$$A. f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x + 2.$$

$$B. f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x - 2.$$

$$C. f(x) = \frac{x^2}{2} + \cos x.$$

$$D. f(x) = \frac{x^2}{2} + \cos x + \frac{1}{2}.$$

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}$.

① $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + \sqrt[6]{x}.$

② $f'(x) = -\frac{1}{3\sqrt[3]{x^4}} + \frac{1}{6\sqrt[6]{x^5}}.$

③ $\int f(x)dx = \frac{\int (1+\sqrt{x})dx}{\int \sqrt[3]{x}dx}.$

④ $\int f(x)dx = \frac{3\sqrt[3]{x^2}}{2} + \frac{6\sqrt[7]{x^6}}{7} + C.$

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị đi qua điểm $M(0; -1)$ và có đạo hàm $f'(x) = 18x^2 - 22x + 6$.

① $f(x) = 6x^3 - 11x^2 + 6x.$

② $\int f'(x)dx = 6x^3 - 11x^2 + 6x + C.$

③ $f(x) = (x-1)(2x-1)(3x-1).$

④ $\int f'(x)dx = 6x^3 - 11x^2 + 6x - 1 + C.$

Câu 3. Cho các hàm số $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$ và $g(x) = x + 3$.

① $\int [f'(x) - 4g(x)]dx = -7x.$

② $\int [f'(x) + g'(x)]dx = 2x^2 + 6x + C.$

③ $\int f(x) \cdot g(x)dx = \int (2x-1)dx \cdot \int (x+3)^2dx.$

④ $\int \frac{f(x)}{g(x)}dx = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + C.$

Câu 4. Cho các hàm số $f(x) = 3e^{2x} - \ln 2$ và $g(x) = 6e^{2x}$.



- ① $g(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$.
- ② $\int g(x)dx = 3e^{2x} - \ln 2 + C$.
- ③ $\int [f(x) + g(x)]dx = \frac{9}{2}e^{2x} - \ln(2x) + C$.
- ④ $\int \frac{f(x)}{g(x)}dx = \frac{x}{2} - \frac{\ln 2}{12e^{2x}} + C$.

III Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 4x + \sin(-x)$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{2} + 1$. Tính giá trị của $F\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

ĐS:

Câu 2. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 - 2x + 3$ thỏa mãn $F(0) = 2$, giá trị của $F(1)$ bằng bao nhiêu?

ĐS:

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = (2x - 1)^3$. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa $F(2) = 2036$. Tổng các hệ số của đa thức $F(x)$ bằng bao nhiêu?

ĐS:

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 và có đạo hàm là $f'(x) = 2 + e^x, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0) = 0$. Khi đó giá trị $F(\ln 2)$ bằng bao nhiêu?

ĐS:

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = \left(3x^2 - \frac{4}{x}\right)(2x + 5)$ với $x \in (0; +\infty)$. Biết một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là $F(x) = ax^4 + 5x^3 + bx - 20 \ln x + 2026$. Tính tổng $S = a + b$.

ĐS:

Câu 6. Biết $F(x) = (ax^2 + bx + c)\sqrt{2x - 1}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{10x^2 - 7x - 2}{\sqrt{2x - 1}}$ trên khoảng $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. Tính $S = a + b + c$.

ĐS:



ĐỀ 05

❶ Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho các hàm số $f(x), g(x)$ có đạo hàm trên K . Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

- A. $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx.$
- B. $\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx.$
- C. $\int g(x)dx = g'(x) + C.$
- D. $\int f'(x)dx = f(x) + C.$

Câu 2. Tìm $\int \frac{1}{2\sqrt{x}}dx.$

- A. $\sqrt{x} + C.$
- B. $2\sqrt{x} + C.$
- C. $\frac{1}{2} \ln \sqrt{x} + C.$
- D. $\frac{1}{2} \sqrt{\ln x} + C.$

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{1-2x} \cdot 2^{3x}$ là:

- A. $-\frac{1}{6} \cdot \frac{3^{1-2x}}{\ln 3} \cdot \frac{2^{3x}}{\ln 3} + C.$
- B. $\frac{6^{1+x}}{\ln 6} + C.$
- C. $\frac{3^{1-2x} \cdot 2^{3x}}{3 \ln 2 - 2 \ln 3} + C.$
- D. $\frac{1}{6} \cdot \frac{6^{1+x}}{\ln 6} + C.$

Câu 4. Tìm $\int \left(3^x - \frac{1}{3^x}\right)^2 dx.$

- A. $\left(\frac{3^x}{\ln 3} - \frac{\ln 3}{3^x}\right)^2 + C.$
- B. $\frac{1}{3} \left(\frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{3^x \ln 3}\right)^3 + C.$
- C. $\frac{9^x}{2 \ln 3} - \frac{1}{2 \cdot 9^x \ln 3} - 2x + C.$
- D. $\frac{1}{2 \ln 3} \left(9^x + \frac{1}{9^x}\right) - 2x + C.$

Câu 5. Hàm số nào sau đây **không** là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin^2 x$?

- A. $F(x) = \frac{1}{4}(2x - \sin 2x - 1).$
- B. $F(x) = \frac{1}{4}(2x + \sin 2x).$
- C. $F(x) = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x).$
- D. $F(x) = \frac{1}{2}\left(x - \frac{\sin 2x}{2}\right).$

Câu 6. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cot^2 x$ là:

- A. $\cot x - x + C.$
- B. $-\cot x - x + C.$
- C. $\cot x + x + C.$
- D. $\tan x + x + C.$

Câu 7. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3 \cos x + \frac{1}{x^2}.$

- A. $-3 \sin x + \frac{1}{x} + C.$
- B. $3 \sin x - \frac{1}{x} + C.$
- C. $3 \cos x + \frac{1}{x} + C.$
- D. $3 \cos x + \ln |x| + C.$

Câu 8. Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + \sin x$ trên $\mathbb{R}$?

- A. $F(x) = e^x - \cos x.$
- B. $F(x) = -e^x - \cos x.$
- C. $F(x) = \cos x - e^x.$
- D. $F(x) = e^x + \cos x.$

Câu 9. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + 2x$ thỏa $F(0) = \frac{3}{2}$. Tính $F(1) + F(2).$



A. $e^2 - e - 6$.

B. $e^2 + e - 6$.

C. $e^2 - e + 6$.

D. $e^2 + e + 6$.

Câu 10. Hàm số nào sau đây **không phải** là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = xe^{x^2}$?

A. $F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2} + 2$.

B. $F(x) = \frac{1}{2}(e^{x^2} + 5)$.

C. $F(x) = -\frac{1}{2}e^{x^2} + 1$.

D. $F(x) = -\frac{1}{2}(2 - e^{x^2})$.

Câu 11. Tìm $\int e^x \left(1 + \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\right) dx$.

A. $e^x + 2\sqrt{x} + C$.

B. $e^x - 2\sqrt{x} + C$.

C. $e^x + \frac{\sqrt{x}}{2} + C$.

D. $\frac{e^{x+1}}{x+1} + 2\sqrt{x} + C$.

Câu 12. Trên khoảng $(0; +\infty)$, nguyên hàm của hàm số $f(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}$ là:

A. $-\frac{1}{x} + \ln x + C$.

B. $\frac{1}{x} - \ln x + C$.

C. $\frac{1}{x} + \ln(2x) + C$.

D. $\frac{1}{x} - \ln(2x) + C$.

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho các hàm số $f(x) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 3x^2$ và $g(x) = 2 \sin x$.

① $f(x) + g(x) = 4 \sin x - 3x^2$.

② $f'(x) = -2 \cos x - 6x$.

③ $\int [f(x) + g(x)] dx = -x^3 + C$.

④ $\int g(x) dx + g'(x) = 0$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị đi qua điểm $M(-1; 2)$ và có đạo hàm $f'(x) = 8x^2 - 3, \forall x \in \mathbb{R}$.

① $f(x) = \frac{8x^3}{3} - 3x - \frac{5}{3}$.

② $\int f'(x) dx = \frac{8x^3}{3} - 3x - \frac{5}{3} + C$.

③ $\int f(x) dx = 2x^4 - \frac{3x^2}{2} + \frac{5x}{3} + C$.

④ $6 \int f(x) dx = 4x^4 - (x-1)(9x-1) + C$.

Câu 3. Xét hàm số $f(x) = \frac{x^3-8}{x-2}$ trên khoảng $(2; +\infty)$.

① $f(x) = x^2 + 4x + 4$.

② $F(x) = \frac{x^3}{3} + x^2 + 4x - 2026$ là một nguyên hàm của $f(x)$.

③ $\int f'(x) dx = x^2 + 2x + C$.

④ $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + x^2 + 4x$.



Câu 4. Cho hàm số $f(x) = 10^{2x} - 25 \cdot 100^{x-1}$.

① $f(x) = \frac{3}{4} \cdot 10^{2x}$.

② $f'(x) = \frac{3}{4} \cdot 100^x \cdot \ln 10$.

③ $\int f(x)dx = \frac{3 \cdot 100^x}{8 \ln 10} + C$.

④ $\int \frac{f(x)}{100^x} dx = \frac{3x-1}{4} + C$.

III Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = e^x$ và $F(1) = e - 1$. Tính $F(2)$.

ĐS:

Câu 2. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$, thỏa mãn $F(0) = \frac{1}{\ln 2}$. Giá trị biểu thức $T = F(0) + F(1) + F(2) + \dots + F(2026)$ có dạng $\frac{2^n-1}{\ln 2}$. Tìm giá trị n .

ĐS:

Câu 3. Tìm giá trị của a để hàm số $F(x) = ax^3 + 8x^2 - 3x + 10$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (5x-1)(3-x)$.

ĐS:

Câu 4. Biết hàm số $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (x^2 + 2x + 3)e^x$. Tính $S = a + 2b + 3c$.

ĐS:

Câu 5. Biết $F(x) = (ax^2 + bx + c)\sqrt{2x-3}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{20x^2-30x+7}{\sqrt{2x-3}}$ trên khoảng $(\frac{3}{2}; +\infty)$. Tính $P = abc$.

ĐS:

Câu 6. Cho hàm số $f(x) = \frac{4m}{\pi} + \sin^2 \frac{x}{2}$. Giá trị của tham số m để nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ thỏa $F(0) = 1$ và $F(\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{8}$ là bao nhiêu?

ĐS:

ĐỀ 6

ĐỀ 06

1

Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Giả sử hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Chỉ có duy nhất một hằng số C sao cho hàm số $F(x) + C$ là một nguyên hàm của hàm $f(x)$ trên K .
- B. Với mỗi nguyên hàm $G(x)$ của $f(x)$ trên K đều tồn tại một hằng số C sao cho $G(x) = F(x) + C$ với mọi x thuộc K .
- C. Chỉ có duy nhất một hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên K .
- D. Với mỗi nguyên hàm $G(x)$ của $f(x)$ trên K thì với mọi hằng số C tùy ý, ta luôn có $G(x) = F(x) + C$ với mọi x thuộc K .

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = (-x + 3)^2$ là:

- A. $-2(-x + 3)$.
- B. $\frac{(-x + 3)^3}{3} + C$.
- C. $\frac{(x - 3)^3}{3} + C$.
- D. $\frac{x^3}{3} + 3x^2 - 9x + C$.

Câu 3. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $\int \left(2x - 1 + \frac{1}{x}\right)^2 dx = \left[\int \left(2x - 1 + \frac{1}{x}\right) dx\right]^2$.
- B. $\int \left(2x - 1 + \frac{1}{x}\right)^2 dx = 2 \int \left(2x - 1 + \frac{1}{x}\right) dx$.
- C. $\int \left(2x - 1 + \frac{1}{x}\right)^2 dx = \int \left(2x - 1 + \frac{1}{x}\right) dx \cdot \int \left(2x - 1 + \frac{1}{x}\right) dx$.
- D. $\int \left(2x - 1 + \frac{1}{x}\right)^2 dx = 4 \int x^2 dx + 5 \int dx + \int \frac{1}{x^2} dx - 4 \int x dx - \int \frac{2}{x} dx$.

Câu 4. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $F(x) = \cos^2 x + 24$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = -\sin 2x$.
- B. $F(x) = \tan x + 12$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 1 + \tan^2 x$.
- C. $F(x) = 36^{2x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1296^x}{\ln 1296}$.
- D. $F(x) = x(x - 2)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x + 1}$ trên $(-1; +\infty)$.

Câu 5. Nếu $\int f(x) dx = \frac{1}{2x} + \ln |5x| + C$ thì hàm số $f(x)$ là:

- A. $f(x) = \ln |2x| - \frac{1}{2x^2}$.
- B. $f(x) = -\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{x}$.
- C. $f(x) = -\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{5x}$.
- D. $f(x) = \ln |2x| + \frac{1}{5x}$.

Câu 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $\int (2x - 3) dx = x(x - 3) + C$.
- B. $\int \cos x dx = \sin x + C$.
- C. $\int e^x dx = \frac{e^{x+1}}{x+1} + C$.
- D. $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \sqrt{4x} + C$.



Câu 7. Biết một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$ là $F(x) = -2x^2 + 3x - 2$. Khi đó:

- A. $f(5) = -37..$ B. $F(4) = -13..$
C. $f'(3) = -4..$ D. $f(6) = -102..$

Câu 8. Biết một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = mx + \frac{n}{x^2} (x \neq 0)$ thỏa $F(-2) = \frac{7}{20}, F(1) = \frac{22}{5}$ và $f(2) = \frac{27}{10}$ có dạng $F(x) = ax^2 + \frac{b}{x} + c (a, b, c \in \mathbb{Q})$. Tính $a - b + c$.

- A. $-\frac{34}{7}..$ B. $\frac{34}{7}..$ C. $\frac{22}{5}..$ D. $-\frac{22}{5}..$

Câu 9. Có bao nhiêu hàm số dưới đây **không** là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$ trên $(-2; +\infty)$:

$$F(x) = \frac{x^2-x}{x^2+2x}; G(x) = x + 3\ln(x+2); H(x) = \frac{3}{(x+2)^2}; T(x) = \frac{-3}{x+2}.$$

- A. 1.. B. 2.. C. 3.. D. 4..

Câu 10. Với nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $y = 2^x$ thỏa $F(\log_2 5) = \frac{5+\ln 5}{\ln 2}$, khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $F(1) > 5..$ B. $F(-1) < 3..$
C. $4 < F(0) < 5..$ D. $10 < F(e) < 11..$

Câu 11. Cho $F(x) = 2x\sqrt{x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)\sqrt{x}$. Một nguyên hàm $G(x)$ của hàm số $f'(x)e^{2x}$ là:

- A. $G(x) = \frac{1}{2}e^{2x}..$ B. $G(x) = x..$
C. $G(x) = e^{2x}..$ D. $G(x) = 2025..$

Câu 12. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{2}\cos(x - \frac{\pi}{4})$ thỏa $F(\frac{\pi}{4}) = 1$. Khi đó giá trị $F(0) + F(\pi)$ bằng:

- A. $2 - 2\sqrt{2}..$ B. $2 + 2\sqrt{2}..$ C. $-2..$ D. $2..$

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho $F(x)$ và $G(x)$ là hai nguyên hàm khác nhau của hàm số $f(x)$.

- ① $\int [F(x) - G(x)]dx = \int 0dx = C.$
② $\int [F(x) - G(x)]dx$ có dạng $h(x) = Cx + D$ với C, D là các hằng số và $C \neq 0.$
③ $\int [F(x) - G(x)]^2 dx$ có dạng $h(x) = Cx + D$ với C, D là các hằng số và $C \neq 0.$
④ $\int [F^2(x) - G^2(x)]dx$ có dạng $h(x) = C^2x + D^2$ với C, D là các hằng số và $C \neq 0.$

Câu 2. Xét các hàm số $f(x) = \frac{2-\sqrt{x}}{x^2}$ và $g(x) = (\frac{x+1}{x})^2$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

- ① $\int f(x)dx = \frac{2\sqrt{x}-2}{x} + C.$
② $\int g(x)dx = x + 2\ln(2x) - \frac{1}{x} + C.$
③ $f(x) + g(x) = \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x} - \frac{1}{x\sqrt{x}} - 1.$
④ $\int [f(x) + g(x)]dx = \frac{x^2-3}{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} + 2\ln x + C.$



Câu 3. Cho các hàm số $f(x) = \sqrt[5]{x^3 \sqrt{x \sqrt{x}}}$ và $g(x) = \sqrt{x}$.

- ① $f(x).g(x) = x^{\frac{3}{20}}$.
- ② $\int [f(x).g(x)]dx = \frac{5}{9}x^{\frac{5}{4}} + C$.
- ③ $\int [f(x) + g(x)]dx = x^{\frac{13}{20}} + x\sqrt{x} + C$.
- ④ $\int [f^2(x) - g^2(x)]dx = x^{\frac{3}{5}} - x + C$.

Câu 4. Cho các hàm số $f(x)$ và $g(x)$ thỏa $f'(x) = \sin x$, $f(0) = 0$ và $g'(x) = e^x$, $g(0) = 2$.

- ① $f(x) = \cos x - 1$.
- ② $g(\ln 2) = 3$.
- ③ $\int [f(x) + g'(x)]dx = \int [f(x) + g(x)]dx$.
- ④ $\int [g(x) - f(x)]dx = f'(x) + g'(x) + C$.

III Phần trả lời ngắn

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2+2}{x}$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa $F(-1) = 2$, $F(1) = 3$. Khi đó $F(-2) + F(4) = a + b \ln 2$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $S = a + b$.

ĐS:

Câu 2. Biết $F(x) = (x+a)\sqrt{x^2+b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}$) là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x^2+x+2}{\sqrt{x^2+2}}$. Tính giá trị biểu thức $T = 2a - 3b$.

ĐS:

Câu 3. Biết hàm số $f(x) = 7^{x+1}.3^{2x}$ có một nguyên hàm $F(x)$ thỏa $(2 \ln 3 + \ln 7)F(0) = 7$. Tính giá trị của $\ln F(2)$.

ĐS:

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = (\tan 2x - \tan x) \cos 2x$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f^2(x)$ thỏa $F(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$. Tính $F^2(\pi)$.

ĐS:

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ có một nguyên hàm là $F(x) = \frac{\sin 2x + \sin x}{1 + \cos 2x + \cos x}$. Tính giá trị $f^2(1)$.

ĐS:

Câu 6. Biết hàm số $f(x) = (2^x + 3)(3^{x-1} + 2)$ có một nguyên hàm là $F(x) = \frac{6^x}{\ln a} + \frac{3^x}{\ln b} + \frac{2^x}{\ln c} + 6x$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Khi đó $S = a + b + 2c$ bằng bao nhiêu?

ĐS:



ĐỀ 07

❶ Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- A. $\int f(x)dx = F(x) + C..$ B. $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)..$
 C. $\int f'(x)dx = f(x)..$ D. $\left(\int f(x)dx\right)' = F'(x)..$

Câu 2. Cặp hàm số nào sau đây có tính chất: Có một hàm số là nguyên hàm của hàm số còn lại?

- A. $f(x) = x\sqrt{x}$ và $g(x) = \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}..$
 B. $f(x) = \sin 2x$ và $g(x) = 2 - 4\sin^2 x..$
 C. $f(x) = \sin x$ và $g(x) = 2\cos x..$
 D. $f(x) = e^x$ và $g(x) = 2e^{2x}..$

Câu 3. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{e^{2x}-1}{e^x+1}$.

- A. $\frac{1}{2}e^{2x} - x + C..$ B. $e^x - x + C..$
 C. $e^x + x + C..$ D. $\frac{e^{2x}-x}{e^x+x} + C..$

Câu 4. Tìm hàm số $F(x)$, biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \sqrt{x}$ thỏa $3F(1) = 2030$.

- A. $F(x) = \frac{(\sqrt{x})^2}{2} + \frac{4057}{6}..$ B. $F(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{4057}{6}..$
 C. $F(x) = \frac{2}{3}x\sqrt{x} + 676..$ D. $F(x) = \ln \sqrt{x} + \frac{2030}{3}..$

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = \cos \frac{x}{2}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $y = (f'(x))^2$.

- A. $\frac{1}{8}(x - \sin x) + C..$ B. $\frac{1}{8}(x + \sin x) + C..$
 C. $\frac{1}{2}(x - \sin x) + C..$ D. $\frac{1}{2}(x + \sin x) + C..$

Câu 6. Nguyên hàm $\int \frac{\cos 2x}{\sin x + \cos x} dx$ là:

- A. $\cos x - \sin x + C..$ B. $\sin x - \cos x + C..$
 C. $\sqrt{2} \cos(x + \frac{\pi}{4}) + C..$ D. $\sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4}) + C..$

Câu 7. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{\sqrt{2}}{x}$ và $F(2) = 1$. Tính $F(4)$.

- A. $1 - 2\sqrt{2} \ln 2..$ B. $1 + \sqrt{2} \ln 2..$
 C. $1 - \sqrt{2} \ln 2..$ D. $1 + 2\sqrt{2} \ln 2..$

Câu 8. Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^3}{x^4+1}$?

- A. $F(x) = -\frac{1}{4} \ln(x^4 + 1)..$ B. $F(x) = \ln(x^4 + 1)..$
 C. $F(x) = x^3 \ln(x^4 + 1)..$ D. $F(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{x^4+1}{2}..$

Câu 9. Nguyên hàm của hàm số $y = \frac{e^x+2x^2-4}{x}$ là:

- A. $\frac{e^x}{e} + 2x^2 - 4 \ln |x| + C..$ B. $\frac{e^{x-1}}{\ln(e-1)} + x^2 - 4 \ln x + C..$



C. $e^{x-1} + x^2 - 4 \ln |x| + C..$

D. $\frac{e^x}{e} + x^2 - 4 \ln |x| + C..$

Câu 10. Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x (2e^{-3x} + \frac{1}{3e^{2x}})$ là:

A. $F(x) = -\frac{1}{e^{2x}} - \frac{1}{3e^x} + C..$

B. $F(x) = \frac{1}{e^{2x}} - \frac{1}{3e^x} + C..$

C. $F(x) = -\frac{1}{e^{2x}} + \frac{1}{3e^x} + C..$

D. $F(x) = \frac{1}{e^{2x}} + \frac{1}{3e^x} + C..$

Câu 11. Cho $f(x) = 1 + |x|$. Một nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ thỏa $F(1) = F(-1) = 1$ là:

A. $F(x) = \begin{cases} x + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} & \text{khi } x \geq 1 \\ x - \frac{x^2}{2} + \frac{5}{2} & \text{khi } x \leq -1 \end{cases}..$

B. $F(x) = \begin{cases} x + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} & \text{khi } x \geq 0 \\ x - \frac{x^2}{2} + \frac{5}{2} & \text{khi } x < 0 \end{cases}..$

C. $F(x) = \begin{cases} x + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{2} & \text{khi } x \geq 1 \\ x - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} & \text{khi } x \leq -1 \end{cases}..$

D. $F(x) = \begin{cases} x + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{2} & \text{khi } x \geq 0 \\ x - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} & \text{khi } x < 0 \end{cases}..$

Câu 12. Biết hàm số $f(x) = -3^{-x}$ có một nguyên hàm $F(x)$ thỏa $F(0) = \frac{1}{\ln 3}$. Tính giá trị biểu thức $S = F(1) + F(2) + \dots + F(8)$ (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

A. 0,455..

B. 0,445..

C. 0,454..

D. 0,545..

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (2x^2 - 3)(2x + 1)$ và $f(0) = -1$.

① $f(x) = x^4 + \frac{2}{3}x^3 - 3(x^2 - x) - 1$.

② $3f(2) - 7 = 0$.

③ Nguyên hàm của hàm số $\frac{f'(x)}{x^2}$ là $2x^2 + 2x - 3 \ln |2x| + \frac{3}{x} + C$.

④ Nếu hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa $F(0) = 0$ thì $F(1) = \frac{47}{15}$.

Câu 2. Cho các hàm số $f(x) = \sin(x + \frac{\pi}{4})$, $g(x) = \sin(\frac{\pi}{4} - x)$.

① $\int \sqrt{2}f(x)dx = \sin x - \cos x + C$.

② $2 \int g(x)dx = \sqrt{2}(\sin x - \cos x) + C$.

③ $\int [f(x) - g(x)]dx = \sqrt{2} \cos x + C$.

④ $\int [f(x) + g(x)]dx = -\sqrt{2} \sin x + C$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = 5^{2x} + 3 \sin(\frac{\pi}{2} - x) + e$.

① $f'(x) = 2 \ln 5 \cdot 5^{2x} - 3 \sin x$.

② Hàm số $F(x) = \frac{5^{2x}}{2 \ln 5} + 3 \sin x + \frac{e^2}{2}$ là một nguyên hàm của $f(x)$.

③ $\int [f(x) - 3 \cos x + e]dx = \frac{5^{2x}}{2 \ln 5} + e^2 + C$.

④ Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa $F(0) = 1$ thì $F(1) < 13$.



Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x - 3 & \text{khi } x \leq 0 \\ (2x - 3)^2 & \text{khi } x > 0 \end{cases}$.

- ① Trên khoảng $(-\infty; 0)$, hàm số $f(x)$ có một nguyên hàm là $F(x) = x^2 - 3(x - 2)$.
- ② Trên khoảng $(0; +\infty)$, hàm số $f(x)$ có một nguyên hàm là $G(x) = 4x^3 - 6x^2 + 9x$.
- ③ Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa $F(-10) = 5$ thì $F(13) = 5$.
- ④ Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa $F(-2) + F(1) = 3$ thì $F(-1) + F(2) = -\frac{8}{3}$.

III Phần trả lời ngắn

Câu 1. Biết hàm số $f(x) = \frac{4}{3x}$ có một nguyên hàm trên khoảng $(0; +\infty)$ là $F(x) = \frac{a \ln b}{c} \log x$ (với $a, b, c \in \mathbb{Z}, b \leq 10$ và $\frac{a}{c}$ là phân số tối giản) thỏa $F(1) = 0$. Tính giá trị $S = a + b + c$.

ĐS:

Câu 2. Biết hàm số $f(x) = (1 + \cos \frac{x}{2})(1 - \cos \frac{x}{2})$ có một nguyên hàm $F(x) = \frac{1}{2}(x - \sin x + \sqrt{3}) + C$ thỏa $F(\frac{\pi}{2}) = \sin \frac{\pi}{3}$. Tìm hằng số C trên.

ĐS:

Câu 3. Biết hàm số $f(x) = 3x^2 - 2$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa $F(1) = 10$. Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của $g(x) = \frac{x-2}{x^2}$ thỏa $G(1) = F(2)$. Tính $G(3)$.

ĐS:

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{-5}{(x-2)^2}$. Biết hàm số $y = F(x) = \frac{x+a}{x+b}$ ($a, b \in \mathbb{R}$) là một nguyên hàm của $f(x)$ có đồ thị đi qua điểm $M(1; -4)$. Đồ thị hàm số $y = F(x)$ đi qua bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên ngoại trừ điểm $M(1; -4)$?

ĐS:

Câu 5. Cho hàm số bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có đồ thị là một parabol (P) có đỉnh $S(1; -2)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và đồ thị $y = F(x)$ cũng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1. Khi đó đồ thị $y = F(x)$ đi qua điểm $M(12; m)$. Giá trị của m là bao nhiêu?

ĐS:

Câu 6. Xét các nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 1^x \cdot 2^x \cdot 3^x \cdot 4^x$ thỏa $F(1) > 3$. Giá trị nguyên lớn nhất không vượt quá $F(2)$ là bao nhiêu?

ĐS:

ĐỀ 8

ĐỀ 08

1

Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề **sai**?

i) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx \quad (k \in \mathbb{R}).$

ii) $\int f(x).g(x)dx = \int f(x)dx. \int g(x)dx.$

iii) $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx.$

iv) $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$

v) $\int a^x dx = \frac{1}{\log a \cdot \ln 10} \cdot a^x + C.$

A. 1..

B. 2..

C. 3..

D. 4..

Câu 2. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{7x^3-2026}{x^2}$, biết $F(1) = \frac{1}{2}$.

A. $F(x) = \frac{7x^2}{2} - \frac{2026}{x} + 2029..$

B. $F(x) = \frac{7x^2}{2} - \frac{2026}{x} - 2029..$

C. $F(x) = \frac{7x^2}{2} + \frac{2026}{x} + 2029..$

D. $F(x) = \frac{7x^2}{2} + \frac{2026}{x} - 2029..$

Câu 3. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{(3x+1)^2}$?

A. $F(x) = \frac{-3}{1+3x}..$

B. $F(x) = \frac{-1}{3x+1}..$

C. $F(x) = \frac{1}{9x+3}..$

D. $F(x) = \frac{-1}{9x+3}..$

Câu 4. Hàm số nào dưới đây **không** là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{(x+2)^2}$?

A. $F(x) = \frac{-1}{x+2}..$

B. $H(x) = \frac{x+1}{x+2}..$

C. $G(x) = \frac{-x-3}{x+2}..$

D. $T(x) = \frac{x-1}{x+2}..$

Câu 5. Tìm $\int \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3} \right) dx.$

A. $\ln|ex| + \frac{2}{x} - \frac{3}{2x^2} + C..$

B. $\ln|x| - \frac{2}{x} + \frac{3}{2x^2} + C..$

C. $\ln|x| + \frac{2}{x} + \frac{3}{2x^2} + C..$

D. $\ln|x| + \frac{2}{x} - \frac{3}{2x^2} + C..$

Câu 6. Tìm $\int \frac{x \sin x + 2x \cdot 3^{x+1}}{x} dx.$

A. $\frac{6 \cdot 3^x}{\ln 3} + \cos x + C..$

B. $\frac{6 \cdot 3^x}{\ln 3} - \cos x + C..$

C. $\frac{6 \cdot 3^x}{\ln 6} - \cos x + C..$

D. $\frac{6 \cdot 3^x}{\ln x} - \cos x + C..$

Câu 7. Biết $\int \left(\frac{5}{x^4} - 2x^3 + \sqrt{x} \right) dx = \frac{a}{3x^3} - \frac{bx^4}{2} + \frac{c}{3}x\sqrt{x} + C.$ Tính giá trị biểu thức $a-2b+3c.$



- A. 9.. B. 13.. C. -1.. D. 3..

Câu 8. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 2x$.

- A. $\frac{1}{2} \sin 2x + C..$ B. $-\frac{1}{2} \sin 2x + C..$
C. $\frac{1}{2} \sin 2x + C..$ D. $-\frac{1}{2} \sin 2x + C..$

Câu 9. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3 \cos x + \frac{1}{x^2}$.

- A. $-3 \sin x + \frac{1}{x} + C..$ B. $3 \sin x - \frac{1}{x} + C..$
C. $3 \cos x + \frac{1}{x} + C..$ D. $3 \sin x + \ln x^2 + C..$

Câu 10. Tìm $\int \left(x^2 + \frac{3}{x} - 2\sqrt{x} \right) dx$.

- A. $\frac{x^3}{3} + 3 \ln |x| + \frac{4}{3} \sqrt{x^3} + C..$ B. $\frac{x^3}{3} + 3 \ln x - \frac{4}{3} \sqrt{x^3} + C..$
C. $\frac{x^3}{3} - 3 \ln |x| - \frac{4}{3} \sqrt{x^3} + C..$ D. $\frac{x^3}{3} + 3 \ln |x| - \frac{4}{3} \sqrt{x^3} + C..$

Câu 11. Biết một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin \frac{x}{4} \cdot \cos \frac{x}{4} \cdot \cos \frac{x}{2}$ thỏa $F(\pi) = 0$. Tính giá trị biểu thức $F\left(\frac{\pi}{3}\right) + F\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

- A. $\frac{5 + \sqrt{2}}{8}..$ B. $\frac{5 - \sqrt{2}}{8}..$ C. $-\frac{5 + \sqrt{2}}{8}..$ D. $-\frac{5 - \sqrt{2}}{8}..$

Câu 12. Biết hàm số $F(x) = (ax + b)\sqrt{x - 1}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{6x-1}{2\sqrt{x-1}}$. Tính giá trị biểu thức $S = a^2 - b^2$.

- A. $S = -5..$ B. $S = 5..$ C. $7..$ D. $-7..$

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = -6x + 7$.

- ① Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thì $F'(4) = -17$.
② $F(x) = -3x^2 + 7x + 21$ là một nguyên hàm của $f(x)$.
③ Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $F(1) = 2$ thì $F(2) = -4$.
④ Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thì $F(-x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(-x)$.

Câu 2. Cho các hàm số $f(x) = 1 + \cos x, g(x) = \tan^2 \frac{x}{2}$.

- ① $\int f(x) dx = x - \sin x + C$.
② $\int g(2x) dx = \tan x - x + C$.
③ $\int \frac{\sin^2 x}{f(x)} dx = \sin x - x + C$.
④ $\int \frac{f(x)g(x)}{2 - f(x)} dx = x + C$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = 3^x$.

- ① $\int f(x) dx = 3^x \ln 3 + C$.



$$\textcircled{2} \int [f(x) - e^x] dx = \frac{3^x - 3}{\ln 3} - e^x + C.$$

$$\textcircled{3} \int [f(x) \cdot e^x] dx = \frac{3^x \cdot e^x}{1 + \ln 3} + C.$$

$$\textcircled{4} \text{ Nếu } F(x) \text{ là một nguyên hàm của } f(x) \text{ thì } F'(\log_9 5) = \sqrt{5}.$$

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \frac{\sin^4 x - \cos^4 x + \cos^2 x}{2(1 - \cos x)}$.

$$\textcircled{1} f(x) = 1 + \cos x.$$

$$\textcircled{2} \int f(x) dx = \frac{1}{2}(x + 1 + \sin x) + C.$$

$$\textcircled{3} f'(x) = -\frac{1}{2} \sin x.$$

$$\textcircled{4} \int \sin x dx = -2(f(x) + C).$$

III Phần trả lời ngắn

Câu 1. Cho hàm số bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị (C) đi qua các điểm $M(1; 2), N(2; 28)$. Biết hàm số $y = F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ có đồ thị đối xứng qua trục Oy và thỏa $F(1) = 5$. Giá trị $F(6)$ bằng bao nhiêu?

ĐS:

Câu 2. Biết $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (x - 2)(2x + 3)e^{-x}$ trên $\mathbb{R}$. Tính giá trị biểu thức $f(F(0))$.

ĐS:

Câu 3. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x}}$ thỏa $F(1) = 3$. Khi đó $F^2(9) = \frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị $P = ab$.

ĐS:

Câu 4. Cho $F(x), G(x)$ lần lượt là các nguyên hàm của $f(x) = 2 \sin x, g(x) = 3 \cos x$ thỏa $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ và $G\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Tính $F\left(\frac{\pi}{4}\right) + G\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

ĐS:

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = -3x^2 + 1$. Tính $f(4) - f(5)$.

ĐS:

Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ có một nguyên hàm là $F(x) = 5^x + 2x$ và hàm số $g(x) = 2^x + 5x$ có một nguyên hàm là $G(x)$ thỏa $G(0) + F'(1) = 3 + \frac{1}{\ln 2}$. Tính giá trị biểu thức $S = f(2) + G'(3)$.

ĐS:



ĐỀ 09

❶ Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Cho các hàm số $f(x) = (2x - 1)^2$ và $g(x) = \sqrt{x}$. Một nguyên hàm của $f(x).g(x)$ là:

A. $F(x) = 4x^{\frac{5}{2}} - 4x^{\frac{3}{2}} + \sqrt{x}..$

B. $F(x) = \frac{(2x - 1)^3}{3} + \frac{1}{2\sqrt{x}}..$

C. $F(x) = x\sqrt{x} \left(\frac{8}{7}x^2 - \frac{8}{5}x + \frac{2}{3} \right) ..$

D. $F(x) = 4x^{\frac{7}{2}} - 4x^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3}x\sqrt{x}..$

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{e}{e^{2-3x}}$ là:

A. $\frac{e}{e^{2-3x}} + C..$

B. $\frac{e^2 \cdot e^{2-3x}}{2 \ln e} + C..$

C. $\frac{e}{e^{1-3x}} + C..$

D. $\frac{e^{3x-1}}{3} + C..$

Câu 3. Tìm $\int (2026 \cdot 2^x + 3\sqrt{x})dx$.

A. $2026 \cdot \frac{2^{x+1}}{x+1} + 2x\sqrt{x} + C..$

B. $\frac{2026 \cdot 2^x}{\ln 2} + 2x\sqrt{x} + C..$

C. $\frac{2^x}{2026 \ln 2} + 2x\sqrt{x} + C..$

D. $\frac{2026 \cdot 2^{x+1}}{x+1} + \frac{2}{3}x\sqrt{x} + C..$

Câu 4. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2^{x+1} - 5^{x-1}}{10^x}$.

A. $\frac{2}{5^x \ln 5} + \frac{1}{5 \cdot 2^x \ln 2} + C..$

B. $-\frac{2}{5^x \ln 5} + \frac{1}{5 \cdot 2^x \ln 2} + C..$

C. $\frac{2}{2 \ln 5} - \frac{1}{\ln 2} + C..$

D. $-\frac{2}{2 \ln 5} + \frac{1}{\ln 2} + C..$

Câu 5. Tính $\int (2 + e^{3x})^2 dx$.

A. $4x - \frac{4}{3}e^{3x} - \frac{1}{6}e^{6x} + C..$

B. $4x + \frac{4}{3}e^{3x} + \frac{5}{6}e^{6x} + C..$

C. $4x + \frac{4}{3}e^{3x} - \frac{1}{6}e^{6x} + C..$

D. $4x + \frac{4}{3}e^{3x} + \frac{1}{6}e^{6x} + C..$

Câu 6. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{3x} \cdot 3^x$ là:

A. $\frac{e^{3x} \cdot 3^x}{3 + \ln 3} + C..$

B. $e^{3x} \cdot 3^x \cdot \ln 3 + C..$

C. $\frac{e^{3x} \cdot 3^x}{\ln e \cdot \ln 3} + C..$

D. $\frac{(3e)^x}{\ln 4} + C..$

Câu 7. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x(24e^{-2x} - 12)$ là:

A. $24e^{-x} - 12e^x + C..$

B. $e^x(24e^{-2x} + 12) + C..$

C. $-24e^{-x} - 12e^x + C..$

D. $-e^x(24e^{-2x} + 12) + C..$

Câu 8. Hàm số $F(x)$ nào dưới đây **không** là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{45x^2 + 13}{x^2}$?

A. $F(x) = \frac{45x^2 - 13}{x} ..$

B. $F(x) = \frac{(x-1)(45x+13)}{x} ..$



$$C. F(x) = \frac{45x^2 - 20x + 13}{x}..$$

$$D. F(x) = \frac{45x^2 + 20x - 13}{x}..$$

Câu 9. Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$?

$$A. F(x) = 2 \ln(x^2 + 1)..$$

$$B. F(x) = 3 \ln(x^2 + 1)..$$

$$C. F(x) = 4 \ln(x^2 + 1)..$$

$$D. F(x) = \ln(x^2 + 1)..$$

Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3}$ là:

$$A. \frac{-x^4 + x^2 + 3}{3x} + C..$$

$$B. \frac{-2}{x^2} - 2x + C..$$

$$C. \frac{x^4 + x^2 + 3}{3x} + C..$$

$$D. \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} - \frac{x}{3} + C..$$

Câu 11. Cho hàm số $f(x) = \cos x + 2 \sin x$ có một nguyên hàm $F(x)$ thỏa $F\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$. Khi đó $F(2)$ có giá trị thuộc khoảng:

$$A. (1; 2)..$$

$$B. (3; 4)..$$

$$C. (2; 3)..$$

$$D. (4; 5)..$$

Câu 12. Cho các hàm số $f(x) = 1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x$ và $g(x) = 2 \cos^2 x + \cos x - 1$. Biết một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $\frac{f(x)}{g(x)}$ thỏa $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$. Tính $F\left(\frac{\pi}{3}\right) + F\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

$$A. 3 + \sqrt{3} + 2\sqrt{2}..$$

$$B. 3 + \sqrt{3} - 2\sqrt{2}..$$

$$C. 3 - \sqrt{3} - 2\sqrt{2}..$$

$$D. 3 - \sqrt{3} + 2\sqrt{2}..$$

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho các hàm số $f(x), g(x)$ có đạo hàm liên tục. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $G(x)$ là một nguyên hàm của $g(x)$.

① $F(x) + G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) + g(x)$.

② $k.F(x)$ là một nguyên hàm của $k.f(x)$ với $k \in \mathbb{R}$.

③ $F(x).G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x).g(x)$.

④ Nếu $f'(x) = g'(x)$ thì $F'(x) = G'(x)$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = (4 - 2x)(x^2 + 2x)$.

① $f'(x) = -2(2x + 2) = -4x - 4$.

② $\int f(x)dx = \int (4 - 2x)(x^2 + 2x)dx$.

③ $\int \frac{f(x)}{x}dx = -2 \int (x^2 - 4)dx$.

④ $\frac{F(x)}{x}$ là một nguyên hàm của $\frac{f(x)}{x}$ với $F(x) = -2\left(\frac{x^3}{3} - 4x\right)$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^3 + x^2 - 2x - 1}{x - 1}$.

① $f'(x) = 4x + 3$.

② $\int f'(x)dx = 2x^2 + 3x + 1 + C$.

③ $\int f(x)dx = \frac{2x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + C$.

④ $\int \frac{f(x)}{x^2}dx = 2x + 3 \ln x + \frac{1}{x} + C$.



Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ có $\frac{f'(x)}{x} = 3(x+1)^2$ và $f(1) = \frac{1}{4}$, hàm số $\frac{g(x)}{x}$ có một nguyên hàm là $G(x) = \frac{1}{2x^2}$.

① $f(x) = \frac{3x^4}{4} + 2x^3 + \frac{3x^2}{2} - 4$.

② $g(x) = -\frac{1}{x^3}$.

③ $\int g(x)dx = \frac{1}{x} + C$.

④ $\int f'(x)g(x)dx = 3\left(\frac{x^2}{2} + 2x + \ln x\right) + C$.

III Phần trả lời ngắn

Câu 1. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2x^2 - x)^2$ thỏa $F(-1) = 5$. Khi đó giá trị $F(-3) = -\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $S = a + b$.

ĐS:

Câu 2. Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa $x[2f(x) + xf'(x)] = 2x - 3$ và $f(1) = F(1) = 5$. Tính $F(3)$.

ĐS:

Câu 3. Biết hàm số $f(x) = (x\sqrt{x}+3)\left(\frac{1}{x^2} - 2\right)$ có nguyên hàm là $F(x) = -\frac{4}{a}x^2\sqrt{x} + b\sqrt{x} + \frac{c}{x} + dx + C$ với $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Tính $S = a - 2b + 3c - 4d$.

ĐS:

Câu 4. Biết đồ thị hàm số $y = f(x)$ là một parabol có đỉnh $I(3; -2)$ và đi qua điểm $A(2; -1)$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Nếu đồ thị $y = F(x)$ cũng đi qua điểm $A(2; -1)$ thì nó sẽ cắt trục tung tại điểm có tung độ có dạng $-\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = ab$.

ĐS:

Câu 5. Cho các hàm số $f(x) = \cos 2x$ và $g(x) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$. Gọi $H(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{g(x)}$ thỏa $H\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$. Khi đó $H\left(\frac{\pi}{4}\right)$ có dạng $\frac{a\sqrt{2}+b\sqrt{3}+c}{2}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính $S = 2a + 5b - 7c$.

ĐS:

Câu 6. Cho hàm số $f(x) = \frac{3^{2x-1}}{2x}$ có một nguyên hàm $F(x)$ thỏa $F(0) = 1$. Biết đường thẳng $x = 2$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = F(x)$ tại 2 điểm A, B . Độ dài đoạn thẳng AB bằng bao nhiêu?

ĐS:

ĐỀ 10

ĐỀ 10

1 Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Cho các hàm số $f(x), g(x)$ có đạo hàm liên tục. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx..$
- B. Nếu $F(x)$ và $G(x)$ đều là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì $F(x) - G(x) = C$ là hằng số..
- C. Nếu $g(x)$ là một nguyên hàm của $f'(x)$ thì $g(x) = f(x)..\$
- D. Nếu $F(x)$ và $G(x)$ lần lượt là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $g(x)$ thì $F(x) - 2G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) - 2g(x)..\$

Câu 2. Tìm $\int (5^x + 12^x)dx$.

- A. $\frac{17^x}{\ln 17} + C..$
- B. $5^x \ln 5 + 12^x \ln 12 + C..$
- C. $17^x \ln 17 + C..$
- D. $\frac{5^x}{\ln 5} + \frac{12^x}{\ln 12} + C..$

Câu 3. Tìm $\int \frac{2x^{10} + 9}{x^4} dx$.

- A. $\frac{2x^{11} + 9x}{x^5} + C..$
- B. $2x^6 + \frac{9}{x^4} + C..$
- C. $\frac{2x^{11} + 9x}{11x^5} + C..$
- D. $\frac{2x^7}{7} - \frac{3}{x^3} + C..$

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \frac{2}{x} + \frac{x}{2} + 2x$. Khi đó:

- A. $\int f(x)dx = 2 \ln |x| + \frac{5x^2 + 2}{4} + C..$
- B. $\int f(x)dx = 2 \ln x + \frac{5x^2}{4} + C..$
- C. $\int f(x)dx = \ln |2x| + \frac{x^2}{4} + \frac{x^2}{2} + C..$
- D. $\int f(x)dx = 2 \ln x + \frac{x^2}{4} + x^2 + C..$

Câu 5. Chọn khẳng định sai:

- A. $\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} + C..$
- B. $\int \sin \frac{x}{2} dx = -2 \cos \frac{x}{2} + C..$
- C. $\int e^{2x-1} dx = \frac{1}{2} e^{2x-1} + C..$
- D. $\int \frac{1}{2x} dx = \ln |2x| + C..$

Câu 6. Cho hàm số $f(x) = \frac{2}{x}$. Trong các hàm số sau, có bao nhiêu hàm số là nguyên hàm của $f(x)$?

$F(x) = 2 \ln |x| + \ln 2; G(x) = \ln 2x; H(x) = 2 \ln 2x; T(x) = \frac{1}{2} \ln |x|.$

- A. 1..
- B. 2..
- C. 3..
- D. 4..

Câu 7. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{5^{2x}}$.



A. $\frac{\ln 5}{5^{2x}} + C..$

B. $\left(\frac{1}{5}\right)^{2x} \cdot \frac{1}{\ln 5} + C..$

C. $\frac{-1}{2 \cdot 5^{2x} \ln 5} + C..$

D. $\frac{1}{2 \cdot 5^{2x} \ln 5} + C..$

Câu 8. Biết một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 507x^{2027} + \frac{1}{12}$ thỏa $F(1) = \frac{4}{3}$. Tính $F(-1)$.

A. -1..

B. 1..

C. $-\frac{7}{6}..$

D. $\frac{7}{6}..$

Câu 9. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Tìm $I = \int [2f(x) + 1]dx$.

A. $I = 2F(x) + 1 + C..$

B. $I = 2xF(x) + 1 + C..$

C. $I = 2xF(x) + x + C..$

D. $I = 2F(x) + x + C..$

Câu 10. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\int dx = x + 2C..$

B. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \ (n \in \mathbb{Z})..$

C. $\int 0dx = C..$

D. $\int e^x dx = e^x + \ln C \ (C > 0)..$

Câu 11. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3 - \sin x + \frac{\pi}{4}$ là:

A. $x^4 + \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + C..$

B. $x^4 - \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + C..$

C. $x^4 - \cos x + \frac{\pi x}{4} + C..$

D. $x^4 + \cos x + \frac{\pi x}{4} + C..$

Câu 12. Hàm số $F(x) = \cos x - 2 \sin \frac{\pi}{2} - 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

A. $f(x) = \sin x + 2 \cos \frac{\pi}{2} + x^2..$

B. $f(x) = -\sin x + 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)..$

C. $f(x) = -\sin x + 2 \sin \frac{\pi}{2} - x^2..$

D. $f(x) = -\sin x - 2 \sin \frac{\pi}{2}..$

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 2^x \cdot 4^{x+1} \cdot 5^{2x}$.

① $f(x) = 4 \cdot 200^x$.

② Nếu $f(0) = \ln 10$ thì $f\left(\frac{1}{2}\right) > 100$.

③ $\int \frac{f'(x)}{2^{x+2}} dx = \frac{10^{2x}}{2 \ln 10} + C$.

④ $\int \left(\frac{e}{2}\right)^x \cdot f'(x) dx = \frac{4 \cdot 100 e^x}{2 \ln 10 + 1} + C$.

Câu 2. Cho các hàm số $f(x), g(x)$ lần lượt có nguyên hàm $F(x) = (ax+2)\sqrt{x-b}, G(x) = \frac{3}{cx^2}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}; c \neq 0$.

① $f(x) = \frac{a}{2\sqrt{x-b}}$.

② $\int xG(x)dx = \frac{3}{c} \ln|x| + C$.

③ Nếu $c = -6$ thì $g'(x) = \frac{3}{x^4}$.

④ Nếu $f(x) = \frac{3x-5}{\sqrt{x-3}}$ thì $2a^2 - 3b = -1$.

Câu 3. Cho các hàm số $f(x) = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ và $g(x) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$.



$$\textcircled{1} \int f(x)dx = \sin x - \cos x + C.$$

$$\textcircled{2} \int g(x)dx = \sin x + \sqrt{3} \cos x + C.$$

$$\textcircled{3} \int [f(x) - g(x)]dx = (\sqrt{3} - 1) \cos x + C.$$

$$\textcircled{4} \int [f'(x) + g(x)]dx = (1 + \sqrt{3}) \cos x + C.$$

Câu 4. Cho các hàm số $f(x) = \frac{6x^3+13x^2}{2x+3}$ và $g(x) = \frac{4x-3}{2x+3}$.

$$\textcircled{1} \text{ Một nguyên hàm của } g'(x) \text{ là } h(x) = \frac{-9}{2x+3}.$$

$$\textcircled{2} \text{ Một nguyên hàm của } g(x) \text{ trên khoảng } \left(-\frac{3}{2}; +\infty\right) \text{ là } G(x) = 2x - \frac{9}{2} \ln(2x+3).$$

$$\textcircled{3} \int [f(x) + g(x)]dx = x^3 + x^2 + x + C.$$

$$\textcircled{4} \text{ Một nguyên hàm của } f(x) \text{ trên khoảng } \left(-\frac{3}{2}; +\infty\right) \text{ là } F(x) = x^3 + x^2 - 3x + 9 \ln(2x+3).$$

III Phần trả lời ngắn

Câu 1. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{2(3-x)^2}{x^2}$ thỏa $F(-1) + F(1) = 6$. Khi đó giá trị biểu thức $F(-2) + F(2)$ có dạng $a + b \ln 2$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $T = ab$.

ĐS:

Câu 2. Một nguyên hàm của $f(x) = \frac{2}{3}x^2 - 2x\sqrt[3]{x} - \frac{1}{x}$ có dạng $F(x) = ax^3 + bx^{\frac{7}{3}} - \ln|x| + 2030$. Tính tích $P = ab$.

ĐS:

Câu 3. Biết hàm số $f(x) = 7^x \cdot 4^{2x}$ có một nguyên hàm $F(x) = \frac{a^x - \ln a}{\ln a}$ với $a \in \mathbb{Z}$. Tính $F(2)$.

ĐS:

Câu 4. Biết hàm số $f(x) = \frac{mx}{2} - \tan^2 x$ có một nguyên hàm $F(x)$ thỏa $F(0) = 1$ và $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{3}$. Khi đó $S = f(1) + F(1)$ bằng bao nhiêu?

ĐS:

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = \sin x + 1$. Biết $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x) = \frac{5}{f^2(x) - 2f(x)}$ thỏa $G\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$. Khi đó $G\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{a\sqrt{3}}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $S = a^2 + b^2$.

ĐS:

Câu 6. Biết $F(x) = (ax^3 + bx^2 + cx + d)e^{-x}$ là một nguyên hàm của $f(x) = (-3x^3 + 9x^2 + 12x - 5)e^{-x}$. Khi đó $a + b + c + d$ bằng bao nhiêu?

ĐS:

BÀI TẬP TÍCH PHÂN

SỬ DỤNG BẢNG NGUYÊN HÀM SƠ CẤP

I Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Tính tích phân $I = \int_0^2 (2x + 1)dx$

- A. $I = 5$. B. $I = 6$. C. $I = 2$. D. $I = 4$.

Câu 2. Tích phân $\int_0^1 (3x + 1)(x + 3)dx$ bằng

- A. 12. B. 9. C. 5. D. 6.

Câu 3. Tính tích phân $I = \int_1^e \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx$

- A. $I = \frac{1}{e}$. B. $I = \frac{1}{e} + 1$. C. $I = 1$. D. $I = e$.

Câu 4. Biết $\int_1^3 \frac{x+2}{x} dx = a + b \ln c$, với $a, b, c \in \mathbb{Z}, c < 9$. Tính tổng $S = a + b + c$.

- A. $S = 7$. B. $S = 5$. C. $S = 8$. D. $S = 6$.

Câu 5. Tích phân $\int_0^1 e^{3x+1} dx$ bằng

- A. $\frac{1}{3}(e^4 + e)$. B. $e^3 - e$. C. $\frac{1}{3}(e^4 - e)$. D. $e^4 - e$.

Câu 6. Biết $\int_0^1 \frac{e^x}{2^x} dx = \frac{e}{a} + b$ ($a, b \in \mathbb{Z}$). Khi đó giá trị của $P = a + b$ là

- A. $P = -3$. B. $P = 1$. C. $P = -1$. D. $P = 3$.

Câu 7. Giá trị của $I = \int_0^1 \frac{e^{2x} - 4}{e^x + 2} dx$ bằng

- A. $I = 2(e + 3)0$. B. $I = \frac{1}{2}(e + 3)$.
C. $I = e - 3$. D. $I = 2(e - 3)$.

Câu 8. Biết $\int_1^2 e^x \left(1 - \frac{e^{-x}}{x} \right) dx = e^2 + a \cdot e + b \ln 2$ ($a, b \in \mathbb{Z}$). Khi đó giá trị của $P = \frac{a+b}{a \cdot b}$ là

- A. $P = -3$. B. $P = 1$. C. $P = -1$. D. $P = -2$.

Câu 9. Biết $I = \int_0^1 \frac{e^{2x-1} - e^{-3x} + 1}{e^x} dx = \frac{1}{a} + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Khi đó giá trị của $P = \frac{a+b}{a \cdot b}$ là

- A. $P = e^4 - 1$. B. $P = \frac{e^4-1}{e^2}$. C. $P = \frac{e^4-1}{e^4}$. D. $P = \frac{1-e^4}{e^4}$.

Câu 10. Giá trị của $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ bằng

- A. 0. B. 1. C. -1. D. $\frac{\pi}{2}$.



Câu 11. Biết $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (2 \sin x + 3 \cos x + x) dx = \frac{a + b\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi^2}{c}$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}$). Khi đó giá trị của $P = a + 2b + 3c$ là

- A. $P = 45$. B. $P = 60$. C. $P = 65$. D. $P = 70$.

Câu 12. Biết $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} 3 \tan^2 x dx = a\sqrt{3} + b + \frac{\pi}{c}$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}$). Khi đó giá trị của $P = a + b + c$ là

- A. $P = 6$. B. $P = -4$. C. $P = 4$. D. $P = -6$.

Câu 13. Biết $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} (2 \cot^2 x + 5) dx = \frac{\pi}{a} + b\sqrt{3} + c$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}$). Khi đó giá trị của $P = a + b + c$ là

- A. $P = 6$. B. $P = -4$. C. $P = 4$. D. $P = -6$.

TÍCH PHÂN HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI

1 Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Giá trị của $I = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ bằng

- A. $\sqrt{3}$. B. $4\sqrt{2}$. C. $2\sqrt{3}$. D. $\frac{\pi}{2}$.

Câu 2. Tính tích phân $I = \int_0^2 |x - 2| dx$.

- A. $I = -2$. B. $I = 4$. C. $I = 2$. D. $I = 0$.

Câu 3. Tính tích phân $I = \int_0^2 |x^3 - x| dx$.

- A. $I = -\frac{1}{2}$. B. $I = 5$. C. $I = \frac{1}{2}$. D. $I = \frac{5}{2}$.

Câu 4. Tính tích phân $I = \int_0^2 |x^2 + 2x - 3| dx$.

- A. $I = -2$. B. $I = 4$. C. $I = 5$. D. $I = -4$.

Câu 5. Cho tích phân $I = (\sqrt{3} + \sqrt{2}) \int_{-3}^3 |x^2 - 1| dx = \frac{20}{3} + \frac{4}{3} + \frac{16}{3} = a\sqrt{3} + b\sqrt{2}$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $P = a + b$.

- A. $P = \frac{40}{3}$. B. $P = \frac{80}{3}$. C. $P = \frac{17}{3}$. D. $P = \frac{98}{3}$.

Câu 6. Tính tích phân $I = \int_{-2}^5 (|x + 2| - |x - 2|) dx$.

- A. $I = 38$. B. $I = 44$. C. $I = 48$. D. $I = 40$.

Câu 7. Cho tích phân $I = \int_0^3 |2^x - 4| dx = a + \frac{b}{c \ln 2}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$ và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Tính $P = a^2 + b^2 + c^2$.

- A. $P = 15$. B. $P = 10$. C. $P = 5$. D. $P = 18$.

Câu 8. Tính tích phân $I = \int_{-1}^1 |2^x - 2^{-x}| dx$.



- A. $\frac{1}{\ln 2}$. B. $\ln 2$. C. $2 \ln 2$. D. $\frac{2}{\ln 2}$.

Câu 9. Tính tích phân $I = \int_{-1}^2 (|x| - |x-1|) dx$.

- A. $I = 0$. B. $I = 2$. C. $I = -2$. D. $I = -3$.

Câu 10. Cho a là số thực dương, tính tích phân $I = \int_{-1}^a |x| dx$ theo a .

- A. $I = \frac{a^2 + 1}{2}$. B. $I = \frac{a^2 + 2}{2}$.
C. $I = \frac{-2a^2 + 1}{2}$. D. $I = \frac{|3a^2 - 1|}{2}$.

Câu 11. Cho số thực $m > 1$ thỏa mãn $\int_1^m |2mx - 1| dx = 1$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $m \in (4; 6)$. B. $m \in (2; 4)$. C. $m \in (3; 5)$. D. $m \in (1; 3)$.

Câu 12. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\int_{-1}^1 |x|^3 dx = \left| \int_{-1}^1 x^3 dx \right|$.
B. $\int_{-1}^{2018} |x^4 - x^2 + 1| dx = \int_{-1}^{2018} (x^4 - x^2 + 1) dx$.
C. $\int_{-\frac{2}{e}}^3 |e^x(x+1)| dx = \int_{-2}^3 e^x(x+1) dx$.
D. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \cos^2 x} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$.

Câu 13. Tính tích phân $I = \int_1^4 \sqrt{x^2 - 6x + 9} dx$.

- A. $I = \frac{5}{2}$. B. $I = -\frac{1}{2}$. C. $I = -2$. D. $I = \frac{1}{2}$.

TÍCH PHÂN CÓ ĐIỀU KIỆN

❶ Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Nếu $F'(x) = \frac{1}{2x}$ và $F(1) = 1$ thì giá trị của $F(4)$ bằng

- A. $\ln 2$. B. $1 + \ln 2$. C. $1 + \frac{1}{2} \ln 2$. D. $\frac{1}{2} \ln 2$.

Câu 2. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{2}{x}$. Biết $F(-1) = 0$. Tính $F(2)$ kết quả là.

- A. $2 \ln 2 + 1$. B. $\ln 2$. C. $2 \ln 3 + 2$. D. $2 \ln 2$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $[-1; 2]$, $f(-1) = 8; f(2) = -1$. Tích phân $\int_{-1}^2 f'(x) dx$ bằng

- A. 1. B. 7. C. -9. D. 9.

Câu 4. Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 [1 + f(x)] dx$



bằng

A. 10.

B. 8.

C. $\frac{26}{3}$.D. $\frac{32}{3}$.

Câu 5. Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 (1 + f(x))dx$ bằng

A. 20.

B. 22.

C. 26.

D. 28.

Câu 6. Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)]dx$ bằng

A. 5.

B. 3.

C. $\frac{13}{3}$.D. $\frac{7}{3}$.

Câu 7. Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 (2 + f(x))dx$ bằng

A. $\frac{23}{4}$.

B. 7.

C. 9.

D. $\frac{15}{4}$.

Câu 8. Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2 \cos^2 \frac{x}{2} + 3, \forall x \in \mathbb{R}$, khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x)dx$ bằng?

A. $\frac{\pi^2 + 8\pi - 8 - \sqrt{2}}{8}$.B. $\frac{\pi^2 + 8\pi - 8 - 4\sqrt{2}}{8}$.C. $\frac{\pi^2 + 6\pi + 8}{8}$.D. $\frac{\pi^2 + 8\pi - 4\sqrt{2}}{8}$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} e^{2x} & \text{khi } x \geq 0 \\ x^2 + x + 2 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$. Biết tích phân $\int_{-1}^1 f(x)dx = \frac{a}{b} + \frac{e^2}{c}$ ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Giá trị $a + b + c$ bằng

A. 7.

B. 8.

C. 9.

D. 10.

Câu 10. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{khi } x \geq 2 \\ x^2 - 2x + 3 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. Tích phân $I = \frac{1}{2} \int_1^3 f(x)dx$ bằng:

A. $\frac{23}{3}$.B. $\frac{23}{6}$.C. $\frac{17}{6}$.D. $\frac{17}{3}$.

Câu 11. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x(1 + x^2) & \text{khi } x \geq 3 \\ \frac{1}{x-4} & \text{khi } x < 3 \end{cases}$. Tích phân $I = \int_2^4 f(t)dt$ bằng:

A. $\frac{40}{3} - \ln 2$.B. $\frac{95}{6} + \ln 2$.C. $\frac{189}{4} + \ln 2$.D. $\frac{189}{4} - \ln 2$.

Câu 12. Cho số thực a và hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{khi } x \leq 0 \\ a(x - x^2) & \text{khi } x > 0 \end{cases}$. Tính tích phân $\int_{-1}^1 f(x)dx$ bằng:

A. $\frac{a}{6} - 1$.B. $\frac{2a}{3} + 1$.C. $\frac{a}{6} + 1$.D. $\frac{2a}{3} - 1$.

TÍCH PHÂN HÀM ẨN BIẾN ĐỐI CƠ BẢN



I Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- Câu 1.** Nếu $\int_0^3 f(x)dx = 6$ thì $\int_0^3 \left[\frac{1}{3}f(x) + 2 \right] dx$ bằng?
- A. 8. B. 5. C. 9. D. 6.
- Câu 2.** Nếu $\int_1^4 f(x)dx = 3$ và $\int_1^4 g(x)dx = -2$ thì $\int_1^4 (f(x) - g(x))dx$ bằng
- A. -1. B. -5. C. 5. D. 1.
- Câu 3.** Nếu $\int_1^4 f(x)dx = 5$ và $\int_1^4 g(x)dx = -4$ thì $\int_1^4 [f(x) - g(x)]dx$ bằng
- A. -1. B. -9. C. 1. D. 9.
- Câu 4.** Biết $\int_1^{2022} f(x)dx = -3$ và $\int_{2022}^1 g(x)dx = 2$. Khi đó $\int_1^{2022} [f(x) - g(x)]dx$ bằng?
- A. 6. B. -5. C. 5. D. -1.
- Câu 5.** Nếu $\int_0^3 f(x)dx = 3$ thì $\int_0^3 4f(x)dx$ bằng
- A. 3. B. 12. C. 36. D. 4.
- Câu 6.** Cho $\int_0^2 f(x)dx = \frac{1}{2022}$. Tính $I = \int_0^2 2022f(x)dx$.
- A. $I = 5$. B. $I = \frac{1}{2022}$. C. $I = 1$. D. $I = 2022$.
- Câu 7.** Nếu $\int_0^5 f(x)dx = 5$ thì $\int_5^0 5f(x)dx$ bằng
- A. 1. B. -1. C. 25. D. -25.
- Câu 8.** Nếu $\int_0^2 f(x)dx = 5$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1]dx$ bằng:
- A. 8. B. 9. C. 10. D. 12.
- Câu 9.** Nếu $\int_0^2 f(x)dx = 3$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1]dx$ bằng
- A. 6. B. 4. C. 8. D. 5.
- Câu 10.** Cho $\int_0^1 f(x)dx = 2$ và $\int_0^1 g(x)dx = 5$, khi $\int_0^1 [f(x) - 2g(x)]dx$ bằng
- A. -8. B. 1. C. -3. D. 12.
- Câu 11.** Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx = 5$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2\sin x]dx$.
- A. $I = 7$. B. $I = 5 + \frac{\pi}{2}$. C. $I = 3$. D. $I = 5 + \pi$.
- Câu 12.** Cho $\int_1^2 [4f(x) - 2x]dx = 1$. Khi đó $\int_1^2 f(x)dx$ bằng:
- A. 1. B. -3. C. 3. D. -1.
- Câu 13.** Cho $\int_0^1 f(x)dx = 1$, tích phân $\int_0^1 (2f(x) - 3x^2)dx$ bằng
- A. 1. B. 0. C. 3. D. -1.



Câu 14. Cho $\int_{-1}^2 f(x)dx = 2$ và $\int_{-1}^2 g(x)dx = -1$. Tính $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)]dx$.

- A. $I = \frac{17}{2}$. B. $I = \frac{5}{2}$. C. $I = \frac{7}{2}$. D. $I = \frac{11}{2}$.

Câu 15. Cho $\int_0^2 f(x)dx = 3$, $\int_0^2 g(x)dx = -1$ thì $\int_0^2 [f(x) - 5g(x) + x]dx$ bằng:

- A. 12. B. 0. C. 8. D. 10.

Câu 16. Cho $\int_0^5 f(x)dx = -2$. Tích phân $\int_0^5 [4f(x) - 3x^2]dx$ bằng

- A. -140. B. -130. C. -120. D. -133.

Câu 17. Cho $\int_1^2 [4f(x) - 2x]dx = 1$. Khi đó $\int_1^2 f(x)dx$ bằng:

- A. 1. B. -3. C. 3. D. -1.

Câu 18. Cho $\int_{-2}^2 f(x)dx = 1$, $\int_{-2}^4 f(t)dt = -4$. Tính $\int_2^4 f(y)dy$.

- A. $I = 5$. B. $I = -3$. C. $I = 3$. D. $I = -5$.

Câu 19. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int_0^2 f(x)dx = 9$; $\int_2^4 f(x)dx = 4$. Tính $I = \int_0^4 f(x)dx$.

- A. $I = 5$. B. $I = 36$. C. $I = \frac{9}{4}$. D. $I = 13$.

Câu 20. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^4 f(x)dx = 10$, $\int_3^4 f(x)dx = 4$. Tích phân $\int_0^3 f(x)dx$ bằng

- A. 4. B. 7. C. 3. D. 6.

Câu 21. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 10]$ và $\int_0^{10} f(x)dx = 7$; $\int_2^6 f(x)dx = 3$. Tính $P = \int_0^2 f(x)dx + \int_6^{10} f(x)dx$.

- A. $P = 4$. B. $P = 10$. C. $P = 7$. D. $P = -4$.

ỨNG DỤNG HÌNH HỌC TÍCH PHÂN

1 Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và các đường thẳng $x = a$, $x = b$ bằng

- A. $\left| \int_a^b [f(x) - g(x)]dx \right|$.. B. $\int_a^b |f(x) + g(x)|dx$..
C. $\int_a^b |f(x) - g(x)|dx$.. D. $\int_a^b [f(x) - g(x)]dx$..

Câu 2. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 3^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $S = \int_0^2 3^x dx..$

B. $S = \pi \int_0^2 3^{2x} dx..$

C. $S = \pi \int_0^2 3^x dx..$

D. $S = \int_0^2 3^{2x} dx..$

Câu 3. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = (x-2)^2 - 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 2$ bằng

A. $\frac{2}{3}..$

B. $\frac{3}{2}..$

C. $\frac{1}{3}..$

D. $\frac{7}{3}..$

Câu 4. Tính diện tích S hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 1, x = -1, x = 2$ và trục hoành.

A. $S = 6..$

B. $S = 16..$

C. $S = \frac{13}{6}..$

D. $S = 13..$

Câu 5. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 5, y = 6x, x = 0, x = 1$.

A. $\frac{4}{3}.$

B. $\frac{7}{3}.$

C. $\frac{8}{3}.$

D. $\frac{5}{3}.$

Câu 6. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = 4x - x^2, y = 2x$ và hai đường thẳng $x = 1, x = e$ bằng

A. $4..$

B. $\frac{20}{3}..$

C. $\frac{4}{3}..$

D. $\frac{16}{3}..$

Câu 7. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 2x, y = 0, x = -10, x = 10$.

A. $S = \frac{2000}{3}..$

B. $S = 2008..$

C. $S = 2000..$

D. $S = \frac{2008}{3}..$

Câu 8. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = \ln x, y = 1$ và hai đường thẳng $x = 1, x = e$ bằng

A. $e^2..$

B. $e + 2..$

C. $2e..$

D. $e - 2..$

Câu 9. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^3 + 11x - 6, y = 6x^2$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ là

A. $2..$

B. $\frac{2}{5}..$

C. $5..$

D. $\frac{5}{2}..$

Câu 10. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x, y = 0, x = 0, x = 2$ là

A. $\frac{1}{\ln 2}.$

B. $\frac{3}{\ln 2}.$

C. $\frac{\pi}{\ln 2}.$

D. $\frac{3\pi}{\ln 2}.$

Câu 11. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x, y = 0, x = 0, x = 2$ là:

A. $e^2 - 1.$

B. $e^2.$

C. $e^2 + 1.$

D. $(e^2 - 1)\pi.$

Câu 12. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sin x, Ox, x = 0, x = \pi$. Diện tích của hình phẳng (H) bằng

A. $1..$

B. $2\pi..$

C. $2..$

D. $\pi..$

Câu 13. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 + 2x$ và trục hoành bằng

A. $\frac{4\pi}{3}.$

B. $\frac{3\pi}{4}.$

C. $\frac{3}{4}.$

D. $\frac{4}{3}.$

Câu 14. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = -x^2 + x + 6$ và $y = 0$ bằng



- A. $\frac{95\pi}{6}$.. B. $\frac{95}{6}$.. C. $\frac{125\pi}{6}$.. D. $\frac{125}{6}$..

Câu 15. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 4x + 3$; $x = 0$ và $y = 0$ bằng

- A. $\frac{5}{3}$.. B. $\frac{16}{9}$.. C. $\frac{4}{3}$.. D. $\frac{8}{3}$..

Câu 16. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 + 2$ và đường thẳng $y = 6$ bằng

- A. $\frac{32}{3}$.. B. $\frac{40}{3}$.. C. $\frac{16}{3}$.. D. $\frac{8}{3}$..

Câu 17. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2$ và $y = 4x - 3$ là

- A. $\frac{3}{4}$.. B. $\frac{2}{3}$.. C. $\frac{4}{3}$.. D. 2..

Câu 18. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = x^2$ và $y = 8 - x^2$ là

- A. 14.. B. 28.. C. $\frac{64}{3}$.. D. $\frac{64}{5}$..

Câu 19. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường $y = x^2 - 1$ và $y = x - 1$ bằng:

- A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{13}{6}$. C. $\frac{13\pi}{6}$. D. $\frac{\pi}{6}$.

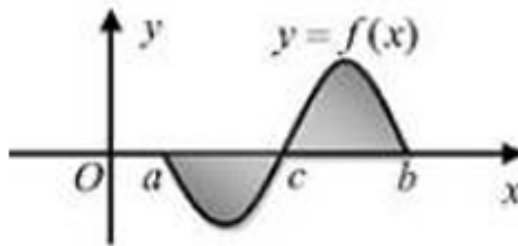
Câu 20. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = x^3 - 6x$ và $y = x^2$ bằng

- A. $\frac{125}{12}$. B. $\frac{16}{3}$. C. $\frac{63}{4}$. D. $\frac{253}{12}$.

Câu 21. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = |\ln x|$, $y = 1$ được tính bởi công thức:

- A. $S = \int_1^e (|\ln x| - 1)dx$. B. $S = \int_{\frac{1}{e}}^e (1 - |\ln x|)dx$
 C. $S = \int_{\frac{1}{e}}^e (1 - |\ln x|)dx$. D. $S = \int_1^e (|\ln x| - 1)dx$

Câu 22. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, đường thẳng $x = a$, $x = b$ (như hình vẽ bên). Hỏi cách tính S nào dưới đây đúng?

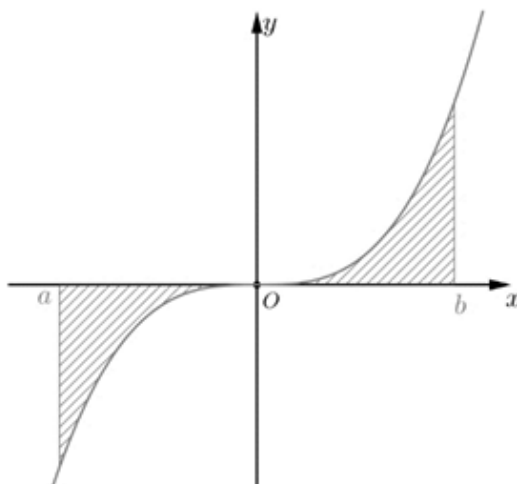


- A. $S = \int_a^b f(x)dx$. B. $S = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$.
 C. $S = -\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$. D. $S = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$.

Câu 23. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi D là diện tích hình phẳng giới hạn



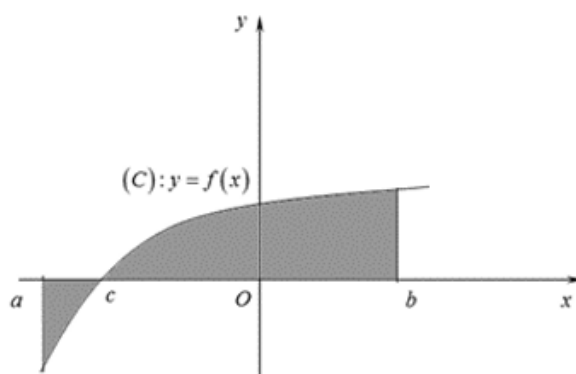
bởi đồ thị $(C): y = f(x)$, trục hoành, hai đường thẳng $x = a, x = b$ (như hình vẽ dưới đây).



Giả sử S_D là diện tích hình phẳng D , mệnh đề nào sau đây đúng?

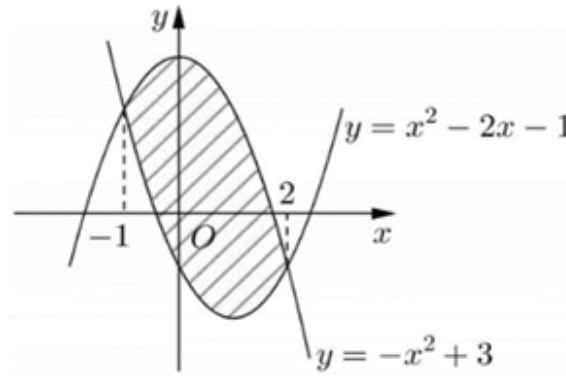
- A. $S_D = \int_a^0 f(x)dx + \int_0^b f(x)dx.$
- B. $S_D = -\int_a^0 f(x)dx + \int_0^b f(x)dx. .$
- C. $S_D = -\int_a^0 f(x)dx - \int_0^b f(x)dx.$
- D. $S_D = -\int_a^0 f(x)dx - \int_0^b f(x)dx. .$

Câu 24. Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$) (phần tô đậm trong hình vẽ) tính theo công thức nào dưới đây?



- A. $S = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$
- B. $S = \int_a^b f(x)dx.$
- C. $S = -\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$
- D. $S = \left| \int_a^b f(x)dx \right|.$

Câu 25. Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?



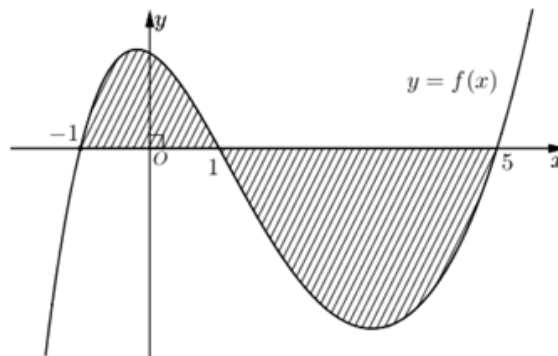
A. $\int_{-1}^2 (-2 + 2x) dx.$

B. $\int_{-1}^2 (2 - 2x) dx.$

C. $\int_{-1}^2 (-x^2 + 2x + 4) dx.$

D. $\int_{-1}^2 (x^2 - 2x - 4) dx.$

Câu 26. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$ và $x = 5$ (như hình vẽ bên).



Mệnh đề nào sau đây đúng?

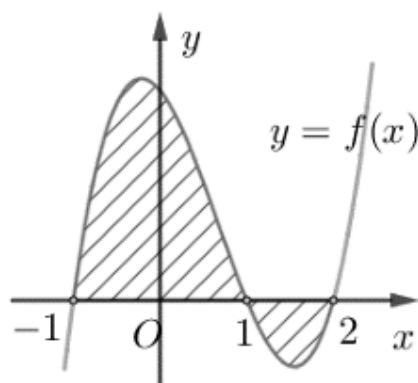
A. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx.$

B. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx.$

C. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx.$

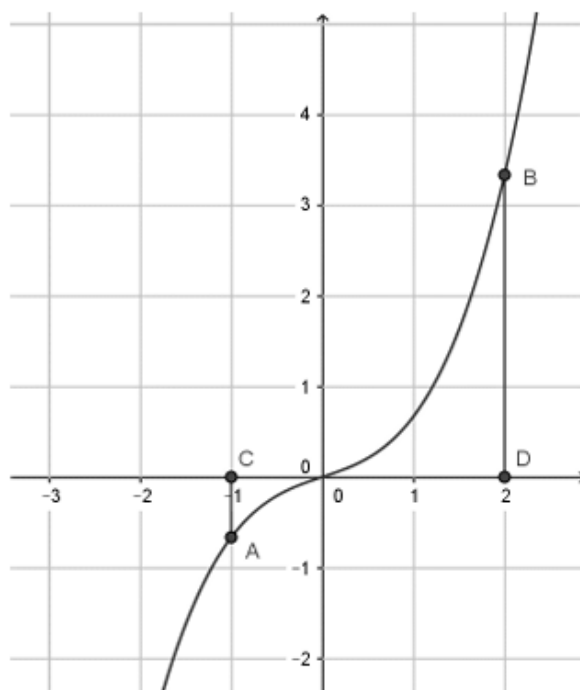
D. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx.$

Câu 27. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 2$ (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?



- A. $S = \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx.$
- B. $S = -\int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^2 f(x)dx.$
- C. $S = -\int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx.$
- D. $S = \int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^2 f(x)dx.$

Câu 28. Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 2$. Đặt $a = \int_{-1}^0 f(x)dx$, $b = \int_0^2 f(x)dx$, mệnh đề nào sau đây đúng?

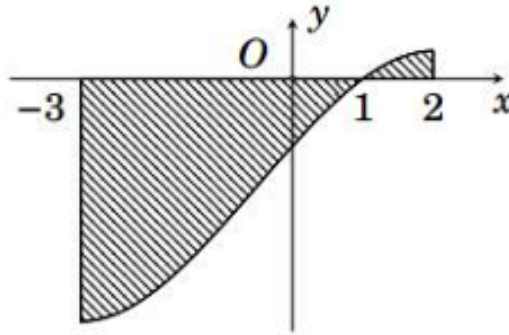


- A. $S = b - a.$ B. $S = b + a.$ C. $S = -b + a.$ D. $S = -b - a$

Câu 29. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và hai đường

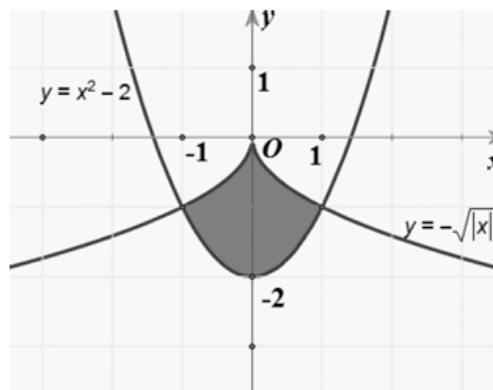


thẳng $x = -3$, $x = 2$ (như hình vẽ bên). Đặt $a = \int_{-3}^1 f(x)dx$, $b = \int_1^2 f(x)dx$. Mệnh đề nào sau đây là đúng.



- A. $S = a + b$. B. $S = a - b$. C. $S = -a - b$. D. $S = b - a$.

Câu 30. Diện tích phần hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?



- A. $\int_{-1}^1 (x^2 - 2 - \sqrt{|x|})dx$. B. $\int_{-1}^1 (x^2 - 2 + \sqrt{|x|})dx$.
C. $\int_{-1}^1 (-x^2 + 2 + \sqrt{|x|})dx$. D. $\int_{-1}^1 (-x^2 + 2 - \sqrt{|x|})dx$.

Câu 31. Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ ($a < b$), xung quanh trục Ox .

- A. $V = \int_a^b f(x)dx$. B. $V = \pi \int_a^b f^2(x)dx$.
C. $V = \int_a^b f^2(x)dx$. D. $V = \pi \int_a^b f(x)dx$.

Câu 32. Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = 1$ và $x = 2$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 2$) cắt vật thể đó có diện tích $S(x) = 2024x$. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên.

- A. $V = 3036$. B. $V = 3036\pi$. C. $V = 1518$. D. $V = 1518\pi$.



Câu 33. Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = 1$ và $x = 3$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x (1 \leq x \leq 3)$ cắt vật thể đó theo thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và $\sqrt{3x^2 - 2}$. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên.

- A. $V = 156$. B. $V = 156\pi$. C. $V = 312$. D. $V = 312\pi$

Câu 34. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x (0 \leq x \leq 3)$ thì được thiết diện là một hình vuông có độ dài cạnh bằng $\sqrt{9 - x^2}$.

- A. 90. B. 72π . C. 78π . D. 72

Câu 35. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$, $x = 1$, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x (0 \leq x \leq 1)$ là một tam giác đều có cạnh bằng x .

- A. $V = \frac{12\pi}{5}$. B. $V = \frac{12}{5}$. C. $V = \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$. D. $V = \frac{\sqrt{3}}{12}$.

Câu 36. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $V = \int_0^2 (x^2 + 3)dx$. B. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$
C. $V = \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$. D. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$

Câu 37. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = e^x$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{\pi(e^2 + 1)}{2}$. B. $\frac{\pi(e^2 - 1)}{2}$. C. $\frac{\pi e^2}{3}$. D. $\frac{\pi(e^2 - 1)}{2}$.

Câu 38. Cho hình phẳng D giới hạn với đường cong $y = \sqrt{x^2 + 1}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- A. $V = 2$. B. $V = \frac{4\pi}{3}$. C. $V = 2\pi$. D. $V = \frac{4}{3}$.

Câu 39. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2 + \cos x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$. Khối tròn xoay tạo thành khi D quay quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- A. $V = \pi(\pi + 1)$. B. $V = \pi - 1$.
C. $V = \pi + 1$. D. $V = \pi(\pi - 1)$.

Câu 40. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2 + \sin x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quay quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- A. $V = 2\pi(\pi + 1)$. B. $V = 2\pi$.
C. $V = 2(\pi + 1)$. D. $V = 2\pi^2$.



Câu 41. Tìm công thức tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = x^2$, đường thẳng $d: y = 2x$ và đường thẳng $x = 0, x = 2$ quay xung quanh trục Ox .

A. $\pi \int_0^2 (x^2 - 2x)^2 dx.$

B. $\pi \int_0^2 4x^2 dx - \pi \int_0^2 x^4 dx.$

C. $\pi \int_0^2 4x^2 dx + \pi \int_0^2 x^4 dx.$

D. $\pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx.$

Câu 42. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 3, y = 0, x = 0, x = 2$. Gọi V là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx.$

B. $V = \int_0^2 (x^2 + 3) dx.$

C. $V = \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx.$

D. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3) dx.$

Câu 43. Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^2 - 2x$, trục hoành, đường thẳng $x = 0$ và $x = 1$ quanh trục hoành bằng

A. $\frac{16\pi}{15}.$

B. $\frac{2\pi}{3}.$

C. $\frac{4\pi}{3}.$

D. $\frac{8\pi}{15}.$

Câu 44. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 1; x = 4$ khi quay quanh trục hoành được tính bởi công thức nào?

A. $V = \pi \int_1^4 x dx.$

B. $V = \pi \int_1^4 x^2 dx.$

C. $V = \pi \int_1^4 \sqrt{x} dx.$

D. $V = \int_1^4 \sqrt{x} dx.$

Câu 45. Cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x+2}$ và hai trục tọa độ. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox bằng

A. $\frac{4\sqrt{2}}{3}.$

B. $2.$

C. $2\pi.$

D. $\frac{4\sqrt{2}}{3}\pi.$

Câu 46. Cho miền phẳng (D) giới hạn bởi $y = \sqrt{x}$, hai đường thẳng $x = 1, x = 2$ và trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) quanh trục hoành.

A. $3\pi.$

B. $\frac{3\pi}{2}.$

C. $\frac{2\pi}{3}.$

D. $\frac{3}{2}.$

Câu 47. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x-2}, y = 0$ và $x = 4, x = 9$ quay xung quanh trục Ox . Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành.

A. $V = \frac{7}{6}.$

B. $V = \frac{5\pi}{6}.$

C. $V = \frac{7\pi}{11}.$

D. $V = \frac{11\pi}{6}.$

Câu 48. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường thẳng $y = x^2 + 2, y = 0, x = 1, x = 2$. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $V = \int_1^2 (x^2 + 2) dx.$

B. $V = \pi \int_1^2 (x^2 + 2)^2 dx$

C. $V = \int_1^2 (x^2 + 2)^2 dx.$

D. $V = \pi \int_1^2 (x^2 + 2) dx$



Câu 49. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{3x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng:

- A. $\pi \int_0^1 e^{3x} dx$. B. $\int_0^1 e^{6x} dx$. C. $\pi \int_0^1 e^{6x} dx$. D. $\int_0^1 e^{3x} dx$.

Câu 50. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{4x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

- A. $\int_0^1 e^{4x} dx$. B. $\pi \int_0^1 e^{8x} dx$. C. $\pi \int_0^1 e^{4x} dx$. D. $\int_0^1 e^{8x} dx$.

Câu 51. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^x$, các đường thẳng $x = 0$, $x = \ln 3$ và trục hoành. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi (H) khi quay quanh trục hoành là

- A. 2π . B. 4π . C. 4. D. π .

Câu 52. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục Ox , trục Oy và đường thẳng $x = \frac{\pi}{2}$, xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $V = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$. B. $V = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$.
C. $V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$. D. $V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$

Câu 53. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 2x$, $y = 0$. Quay (H) quanh trục hoành tạo thành khối tròn xoay có thể tích là

- A. $\int_0^2 (x^2 - 2x)^2 dx$. B. $\pi \int_0^2 (x^2 - 2x)^2 dx$.
C. $\int_0^2 (2x - x^2)^2 dx$. D. $\pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx$

Câu 54. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 4x + 3$ và $y = 0$ quanh trục Ox bằng

- A. $\frac{16}{15}$. B. $\frac{16\pi}{15}$. C. $\frac{31\pi}{30}$. D. $\frac{31}{30}$.

Câu 55. Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x-1}$, trục hoành và $x = 5$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi D quay quanh Ox bằng

- A. $\frac{15\pi}{2}$. B. $\frac{15}{2}$. C. 8π . D. 8.

Câu 56. Thể tích vật thể tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ và trục hoành quay quanh Ox là

- A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{16}{15}$. C. $\frac{4\pi}{3}$. D. $\frac{16\pi}{15}$.

Câu 57. Tính thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 3x$ và $y = 0$ xung quanh trục Ox .



- A. $\frac{5\pi}{2}$. B. $\frac{27\pi}{10}$. C. $\frac{81\pi}{10}$. D. $\frac{9\pi}{2}$.

Câu 58. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị $(P): y = x^2 - 2x$ và trục Ox . Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi cho (H) quay quanh trục Ox .

- A. $V = \frac{19\pi}{15}$. B. $V = \frac{13\pi}{15}$. C. $V = \frac{17\pi}{15}$. D. $V = \frac{16\pi}{15}$.

Câu 59. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 4x + 3$ và $y = 0$ quanh trục Ox bằng

- A. $\frac{16}{15}$. B. $\frac{16\pi}{15}$. C. $\frac{31\pi}{30}$. D. $\frac{31}{30}$.

Câu 60. Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 e^x$, trục hoành, đường thẳng $x = 1$. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay (H) quanh trục hoành.

- A. $V = \frac{\pi}{4}(e^2 - 1)$. B. $V = \pi(e^2 - 1)$.
C. $V = \frac{\pi e^2}{4} - 1$. D. $V = e^2 - 1$.

Câu 61. Thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 4$ và $y = 0$ quanh trục Ox bằng

- A. $V = \frac{512\pi}{15}$. B. $V = \frac{32}{3}$. C. $V = \frac{32\pi}{3}$. D. $V = \frac{512}{15}$.

Câu 62. Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x - 2$ và trục hoành. Quay hình phẳng (H) quay quanh trục hoành, ta được một khối nón tròn xoay có thể tích bằng

- A. $\frac{81\pi}{10}$. B. $\frac{81}{10}$. C. $\frac{9}{2}$. D. $\frac{9\pi}{2}$.

Câu 63. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 3x + 2$ và $y = 0$ quanh trục Ox bằng

- A. $\frac{\pi^2}{30}$. B. $\frac{\pi}{6}$. C. $\frac{\pi}{30}$. D. $\frac{\pi^2}{6}$.

Câu 64. Tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$, trục hoành và đường thẳng $x = 2$, khi quay xung quanh trục Ox bằng

- A. $\frac{32\pi}{5}$. B. $\frac{\pi}{6}$. C. $\frac{5\pi}{6}$. D. $\frac{4\pi}{5}$.

Câu 65. Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng (H) xác định bởi các đường $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2$ và $y = 0$ quanh trục Ox là

- A. $\frac{71\pi}{35}$. B. $\frac{81}{35}$. C. $\frac{71}{35}$. D. $\frac{81\pi}{35}$.

Câu 66. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 4$ và $y = 0$ quanh trục Ox bằng

- A. $\frac{32\pi}{3}$. B. $\frac{512\pi}{15}$. C. $\frac{16\pi}{3}$. D. $\frac{256\pi}{15}$.



Câu 67. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - x$ và $y = 0$ quanh trục Ox bằng

- A. $\frac{\pi}{3}$. B. $\frac{\pi}{15}$. C. $\frac{\pi}{30}$. D. $\frac{\pi}{5}$.

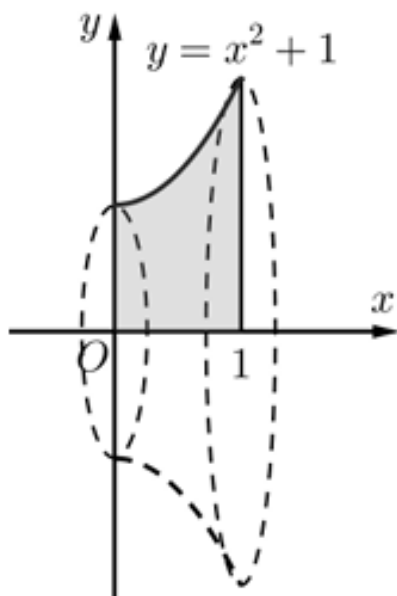
Câu 68. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 5x + 4$ và trục Ox . Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình (H) quanh trục Ox .

- A. $\frac{9}{2}$. B. $\frac{81}{10}$. C. $\frac{81\pi}{10}$. D. $\frac{9\pi}{2}$.

Câu 69. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 2x$, $y = 0$ và $x = 3$ quay quanh trục Ox bằng

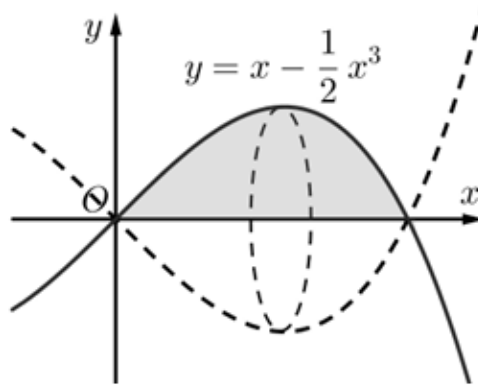
- A. $\frac{18\pi}{5}$. B. $\frac{8\pi}{3}$. C. $\frac{18}{5}$. D. $\frac{8}{3}$.

Câu 70. Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 1$, $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$. Thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng (H) quay quanh trục Ox được tính theo công thức nào sau đây?



- A. $V = \int_0^1 (x^2 + 1)dx$. B. $V = \pi \int_0^1 (x^2 + 1)dx$.
C. $V = \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx$. D. $V = \pi \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx$.

Câu 71. Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường $y = x - \frac{1}{2}x^3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \sqrt{2}$. Thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng (H) quay quanh trục Ox được tính theo công thức nào sau đây?



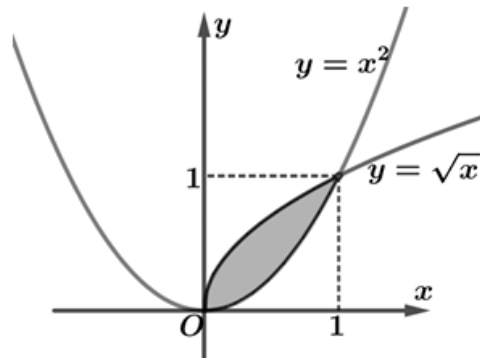
A. $V = \int_0^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{2}x^3\right)^2 dx.$

B. $V = \pi \int_0^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{2}x^3\right)^2 dx.$

C. $V = \pi \int_0^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{2}x^3\right) dx.$

D. $V = \int_0^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{2}x^3\right) dx.$

Câu 72. Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^2$ và đồ thị của hàm số $y = \sqrt{x}$ (tham khảo hình vẽ). Thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay (H) quanh trục Ox bằng



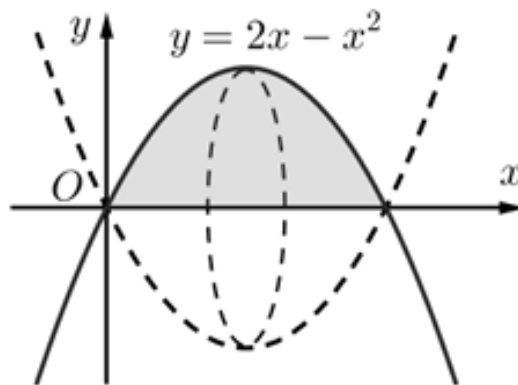
A. $V = \frac{9\pi}{10}.$

B. $V = \frac{3\pi}{10}.$

C. $V = \frac{\pi}{10}.$

D. $V = \frac{7\pi}{10}.$

Câu 73. Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$, $y = 0$ khi quay quanh trục Ox là:



A. $\frac{4\pi}{3}.$

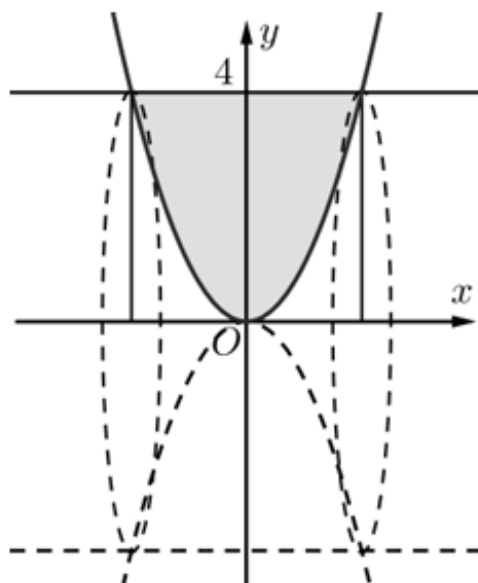
B. $\frac{13\pi}{15}.$

C. $\frac{14\pi}{15}.$

D. $\frac{16\pi}{15}.$

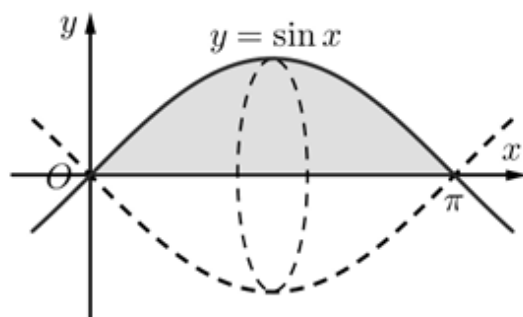


Câu 74. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$ và đường thẳng $y = 4$ quay quanh trục Ox . Thể tích khối tròn xoay sinh ra bằng:



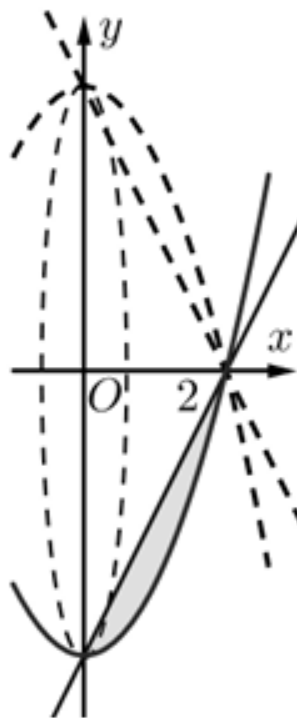
- A. $\frac{64\pi}{5}$. B. $\frac{128\pi}{5}$. C. $\frac{256\pi}{5}$. D. $\frac{152\pi}{5}$.

Câu 75. Biết một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin^2 x$ là $F(x) = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$. Thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$ khi quay quanh trục Ox là:



- A. $\frac{\pi^2}{4}$. B. $\frac{\pi^2}{2}$. C. $\frac{\pi^2}{2}$. D. $\frac{\pi^2}{4}$.

Câu 76. Thể tích hình khối do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 4$, $y = 2x - 4$, $x = 0$, $x = 2$ quay quanh trục Ox bằng:



- A. $\frac{416\pi}{15}$. B. $\frac{752\pi}{5}$. C. $\frac{16\pi}{15}$. D. $\frac{32\pi}{5}$.

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ

1 Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Vận tốc của một vật chuyển động là $v(t) = 3t^2 + 5$ (m/s). Quãng đường vật đó đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là

- A. 669 m. B. 696 m. C. 699 m. D. 966 m.

Câu 2. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0004x + 9,3$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm. Khi đó sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 100 lên 125 đơn vị sản phẩm là

- A. 232,325 triệu đồng. B. 230,315 triệu đồng.
C. 321,385 triệu đồng. D. 231,375 triệu đồng.

Câu 3. Giả sử vận tốc v của dòng máu ở khoảng cách r từ tâm của động mạch bán kính $R = 9$, có thể được mô hình hóa bởi công thức $v = k(R^2 - r^2)$, trong đó k là một hằng số. Tìm vận tốc trung bình (đối với r) của động mạch trong khoảng $0 \leq r \leq R$.

- A. $54k$. B. $45k$. C. $9k$. D. $27k$.

Câu 4. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi chuyển được trong 8 giây cuối cùng.



- A. 55 m. B. 25 m. C. 50 m. D. 16 m.

Câu 5. Một ô tô đang chạy với tốc độ 20 (m/s) thì gặp chướng ngại vật, người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét (m)?



- A. 20 m. B. 30 m. C. 10 m. D. 40 m.

Câu 6. Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

- A. 21(m/s). B. 25(m/s). C. 36(m/s). D. 30(m/s).

Câu 7. Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{150}t^2 + \frac{59}{75}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 12 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

- A. 15(m/s). B. 20(m/s). C. 16(m/s). D. 13(m/s).

Câu 8. Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 , sau 6 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động $v(t) = -\frac{5}{2}t + a$ (m/s), ($t \geq 6$) cho đến khi dừng hẳn. Biết rằng kể từ lúc chuyển động đến lúc dừng thì ô tô đi được quãng đường là 80m. Tìm v_0 .



A. $v_0 = 35 \text{ m/s}$.

B. $v_0 = 25 \text{ m/s}$.

C. $v_0 = 10 \text{ m/s}$.

D. $v_0 = 20 \text{ m/s}$.

Câu 9. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 1m. Một ô tô A đang chạy với vận tốc 16 m/s bỗng gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức $v_A(t) = 16 - 4t$ (đơn vị tính bằng m/s), thời gian tính bằng giây. Hỏi rằng để có 2 ô tô A và B đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là bao nhiêu?

A. 33.

B. 12.

C. 31.

D. 32.

Câu 10. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 15 \text{ m/s}$ thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 4t \text{ (m/s}^2\text{)}$. Tính quãng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.

A. 70,25 m..

B. 68,25 m..

C. 67,25 m..

D. 69,75 m..

Câu 11. Một vật chuyển động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc với gia tốc được tính theo thời gian là $a(t) = t^2 + 3t$. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 6 giây kể từ khi vật bắt đầu tăng tốc.

A. 136 m..

B. 126 m..

C. 276 m..

D. 216 m..

Câu 12. Một chiếc máy bay chuyển động trên đường băng với vận tốc $v(t) = t^2 + 10t \text{ (m/s)}$ với t là thời gian được tính theo đơn vị giây kể từ khi máy bay bắt đầu chuyển động. Biết khi máy bay đạt vận tốc 200 (m/s) thì rời đường băng. Quãng đường máy bay đã di chuyển trên đường băng là

A. $\frac{2500}{3} \text{ (m)}..$

B. $2000 \text{ (m)}..$

C. $500 \text{ (m)}..$

D. $\frac{4000}{3} \text{ (m)}..$

Câu 13. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 7t \text{ (m/s)}$. Đi được 5s, người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -70 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Tính quãng đường S đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.

A. $S = 96,25 \text{ (m)}..$

B. $S = 87,5 \text{ (m)}..$

C. $S = 94 \text{ (m)}..$

D. $S = 95,7 \text{ (m)}..$

Câu 14. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 2t \text{ (m/s)}$. Đi được 12 giây, người lái xe gặp chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -12 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Tính quãng đường $s \text{ (m)}$ đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn?



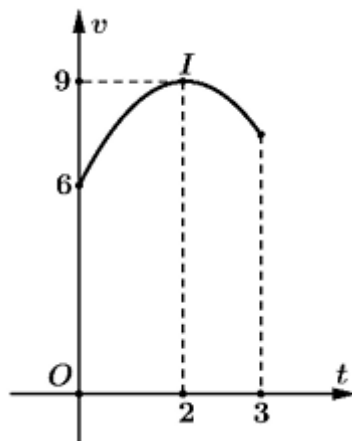
A. $s = 168(\text{m})..$

B. $s = 166(\text{m})..$

C. $s = 144(\text{m})..$

D. $s = 152(\text{m})..$

Câu 15. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.



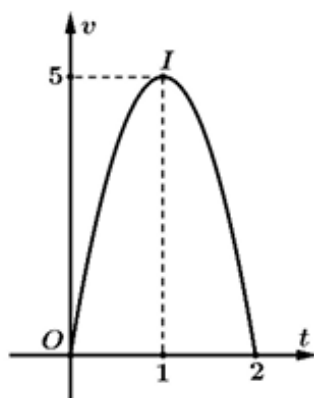
A. $s = 25,25$ (km).

B. $s = 24,25$ (km).

C. $s = 24,75$ (km).

D. $s = 26,75$ (km).

Câu 16. Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường Parabol với đỉnh $I(1; 5)$ và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình vẽ. Tính quãng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



A. 2,11 km..

B. 6,67 km..

C. 5,63 km..

D. 5,63 km..

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang (chiều dương hướng sang phải) với gia tốc phụ thuộc vào thời gian $t(\text{s})$ là $a(t) = 2t - 7$ (m/s²). Biết vận tốc đầu bằng 6 (m/s), xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

① Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t(\text{s})$ xác định bởi $v(t) = t^2 - 7t + 10$.

② Tại thời điểm $t = 7$ (s), vận tốc của chất điểm là 6 (m/s).

③ Độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian $1 \leq t \leq 7$ là 18 m.



- ④ Trong 8 giây đầu tiên, thời điểm chất điểm xa nhất về phía bên phải là $t = 7$ (s).

Câu 2. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0008x + 10,4$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

- ① Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng $P(x) = -0,0008x^2 + 10,4x$.
- ② Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.
- ③ Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là 49,79 triệu đồng.
- ④ Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.

Câu 3. Ở nhiệt độ 37°C , một phản ứng hóa học từ chất đầu A , chuyển hóa thành chất sản phẩm B theo phương trình: $A \rightarrow B$. Giả sử $y(x)$ là nồng độ chất A (đơn vị $\text{mol } L^{-1}$) tại thời điểm x (giây), $y(x) > 0$ với $x \geq 0$, thỏa mãn hệ thức: $y'(x) = -7 \cdot 10^{-4}y(x)$ với $x \geq 0$. Biết rằng tại $x = 0$, nồng độ (đầu) của A là $0,05 \text{ mol } L^{-1}$. Xét hàm số $f(x) = \ln y(x)$ với $x \geq 0$. Khi đó, ta có

- ① $f'(x) = -7 \cdot 10^{-4}$
- ② $f(x) = -7 \cdot 10^{-4}x + \ln(0,05)$
- ③ $y(30) - y(15) = -6 \cdot 10^{-4}$
- ④ Nồng độ trung bình của chất A từ thời điểm 15 giây đến thời điểm 30 giây gần bằng 0,05.

Câu 4. Sau khi xuất phát, ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2,01t - 0,025t^2$ ($0 \leq t \leq 10$). Trong đó $v(t)$ tính theo m/s, thời gian t tính theo giây với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ① Quãng đường xe di chuyển được tính theo công thức là $s(t) = 2,01 - 0,05t$ ($0 \leq t \leq 10$)
- ② Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là 8,82m.
- ③ Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 xấp xỉ 15,277m.
- ④ Trong khoảng thời gian không quá 10s đầu, khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất thì gia tốc của xe là $1,51\text{m/s}^2$.

III Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc $v(t) = 160 - 10t$ (m/s). Hỏi rằng trong 3s trước khi dừng hẳn vật di chuyển được bao nhiêu mét?

Câu 2. Một xe mô tô phân khối lớn đang chạy với vận tốc 10m/s thì tăng tốc với gia tốc được biểu diễn bởi phương trình $a(t) = t^2 + 3t$ (m/s²). Hỏi quãng đường của xe đi được trong quãng thời gian 10s đầu tiên sau khi tăng tốc?

Câu 3. Một vật chuyển động dọc theo một đường thẳng sao cho vận tốc của nó tại thời điểm t (giây) là $v(t) = t^2 - t - 6$ (mét/giây). Quãng đường (mét) vật đi được trong khoảng thời gian $1 \leq t \leq 4$ bằng (làm tròn tới hàng phần trăm).

Câu 4. Một chiếc xe ô tô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc 72km/h thì tài xế bất ngờ đạp phanh làm cho chiếc ô tô chuyển động chậm với gia tốc $a(t) = -\frac{8}{5}t$ (m/s²), trong đó t là thời

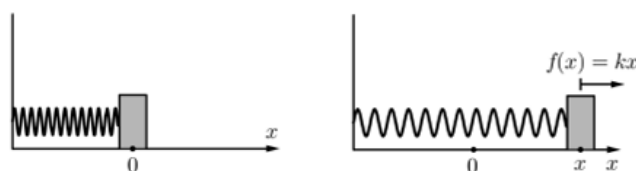


gian tính bằng giây. Hỏi kể từ khi đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn thì ô tô di chuyển bao nhiêu mét (m)? (Giả sử trên đường ô tô di chuyển không có gì bất thường).

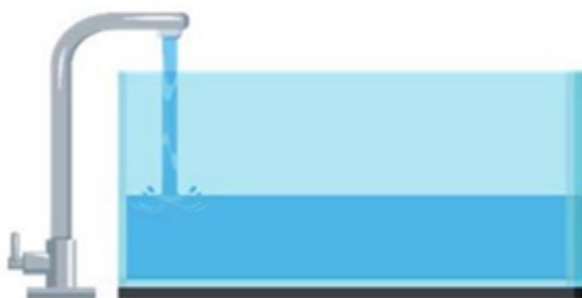
Câu 5. Công ty vừa đưa vào một dây chuyền sản xuất để chế tạo máy tính mới. Sau vài tuần, sản lượng đạt được $q(t) = 4000 \left(1 - \frac{10}{(10-t)^2}\right)$ máy/tuần. Tìm số máy sản xuất được từ tuần thứ ba đến hết tuần thứ tư.

Câu 6. Việc thở là những vòng tuần hoàn, mỗi vòng tính từ lúc bắt đầu hít vào đến lúc kết thúc thở ra, thường kéo dài trong 5s. Vận tốc cực đại của khí là V l/s, vì thế nó được mô hình hoá bởi $v(t) = V \sin \frac{2\pi t}{5}$. Tính thể tích khí hít vào phổi sau thời gian 2s.

Câu 7. Một lực có độ lớn 40 N cần thiết để kéo căng một chiếc lò xo có độ dài tự nhiên 10 cm lên 15 cm. Biết rằng theo định luật Hooke trong Vật lý, khi một chiếc lò xo bị kéo căng thêm x so với độ dài tự nhiên của lò xo thì lò xo trì lại với một lực cho bởi công thức $f(x) = kx$ (N), trong đó k là hệ số đàn hồi của lò xo. Hãy tìm công sinh ra khi kéo lò xo có độ dài từ 15 cm đến 20 cm?

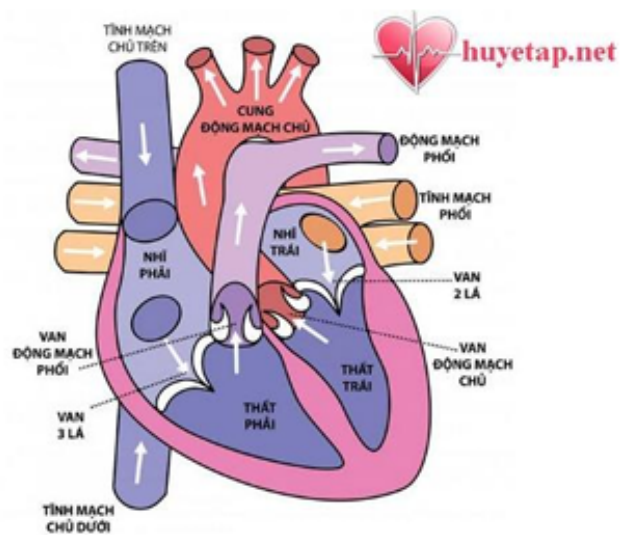


Câu 8. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là 90 m^3 và sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là 504 m^3 . Tính thể tích của lượng nước trong bể sau khi bơm được 9 giây.



Câu 9. Hiệu suất của tim là lưu lượng máu được bơm bởi tim trên một đơn vị thời gian (lưu lượng máu chảy vào động mạch chủ). Để đo hiệu suất của tim, người ta bơm A (mg) chất chỉ thị màu vào tâm nhĩ phải, chảy qua tim rồi vào động mạch chủ và đo nồng độ chất chỉ thị màu còn lại ở tim đến thời điểm T (s) khi chất chỉ thị màu tan sạch. Gọi $c(t)$ là nồng độ (mg/l) chất chỉ thị màu tại thời điểm t (s) thì hiệu suất của tim được xác định bởi $F = \frac{A}{\int_0^T c(t) dt}$ (l/s).

Tính hiệu suất của tim khi bơm 8 mg chất chỉ thị màu vào tâm nhĩ phải, biết $c(t) = \frac{1}{4}t(12-t)$ với $0 \leq t \leq 12$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).



I PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Tính tích phân $I = \int_0^2 2e^{2x} dx$.

- A. e^4 . B. $3e^4$. C. $4e^4$. D. $e^4 - 1$.

Câu 2. Tích phân $\int_0^{\ln 2} (e^x + 1)e^x dx$ bằng:

- A. $3 \ln 2$. B. $\frac{4}{5} \ln 2$. C. $\frac{5}{2}$. D. $\frac{7}{3}$.

Câu 3. Tích phân $\int_1^2 \frac{(x^2-1)^2}{x} dx$ bằng:

- A. $\frac{2}{3} + 3 \ln 2$. B. $\frac{1}{2} - \ln 2$. C. $\frac{3}{4} + \ln 2$. D. $\frac{4}{3} - 2 \ln 2$.

Câu 4. Cho $M = \int_1^2 \frac{x^2+2}{2x^2} dx$. Giá trị của M là:

- A. 2. B. $\frac{5}{2}$. C. 1. D. $\frac{11}{2}$.

Câu 5. Tính tích phân $\int_0^4 |x-2| dx$.

- A. 0. B. 2. C. 8. D. 4.

Câu 6. Giá trị của $\int_{-2}^2 |x^2-1| dx$ là:

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 7. Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 5$. Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx$ bằng:

- A. $5 + \pi$. B. $5 + \frac{\pi}{2}$. C. 7. D. 3.

Câu 8. Biết tích phân $\int_0^4 (3x - e^{\frac{x}{4}}) dx = a + be$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Khi đó $a + 5b$ bằng:

- A. 8. B. 18. C. 13. D. 23.

Câu 9. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2x - 1 - \sin x) dx = \pi \left(\frac{a}{b} - \frac{1}{b} \right) - 1$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $a + 2b = 8$. B. $a + b = 5$. C. $2a - 3b = 2$. D. $a - b = 2$.

Câu 10. Nếu $\int_0^9 f(x) dx = 37$ và $\int_0^9 g(x) dx = 16$ thì $\int_0^9 [2f(x) + 3g(x)] dx$ bằng:

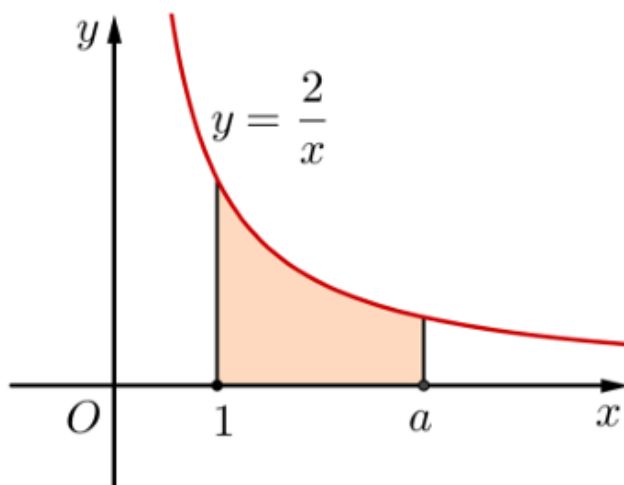
- A. 122. B. 74. C. 48. D. 53.

Câu 11. Vận tốc của một vật chuyển động được tính theo công thức $v(t) = 3t^2 + 5$ m/s. Quãng đường vật đó đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là:

- A. 36 m. B. 252 m. C. 1200 m. D. 966 m.



Câu 12. Tìm a để diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = \frac{2}{x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1, x = a$ ($a > 1$) bằng 2.

A. e^2 .B. e .C. $2e$.D. $e + 1$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{1}{4}x^2 + \sqrt{x}$.

- ① $\int_1^2 f(x)dx = \left(\frac{x^3}{12} + \frac{3}{2}x\sqrt{x} \right) \Big|_1^2$.
- ② $\int_1^2 3f(x)dx = \left(\frac{x^3}{4} + 2x\sqrt{x} + 3 \right) \Big|_1^2$.
- ③ $\int_1^4 [f(x) + x]dx = \frac{209}{12}$.
- ④ Diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1, x = 3$ lớn hơn 5.

Câu 2. Giả sử sự sản sinh virus Zika ngày thứ t có số lượng là $N(t)$, biết $N'(t) = \frac{1000}{1+0,5t}$ và lúc đầu đám virus có số lượng 250.000 con.

- ① Hàm số $f(t) = \frac{1}{at+b}$ ($a, b > 0$) có một nguyên hàm trên $(-\frac{b}{a}; +\infty)$ là $F(t) = \frac{1}{a} \ln(at + b)$.
- ② Vào ngày thứ 7, số lượng virus là trên 253.000 con.
- ③ Từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 10, số lượng virus tăng thêm 1087 con (làm tròn đến hàng đơn vị).
- ④ Vào ngày thứ 21, số lượng virus là trên 255.000 con.

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và các số thực $a < b < c$.

- ① $\int_a^b cf(x)dx = -c \int_b^a f(x)dx$.
- ② $\int_a^c f'(x)dx = f(a) - f(c)$.
- ③ $\int_a^b f(x)dx = f(b) - f(a)$.
- ④ $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx - \int_b^c f(x)dx$.

Câu 4. Cho hàm số đa thức $y = f(x)$ thỏa $f(x) < 0, \forall x \in (-1; 1)$ và $f(x) > 0, \forall x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.



- ① $\int_{-1}^1 f(x)dx = 0.$
 ② $\int_{-1}^1 |f(x)|dx = -\int_{-1}^1 f(x)dx.$
 ③ $\int_0^2 |f(x)|dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx.$
 ④ $\int_{-2}^2 |f(x)|dx = \int_{-2}^{-1} f(x)dx + \int_{-1}^1 |f(x)|dx - \int_2^1 f(x)dx.$

II PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

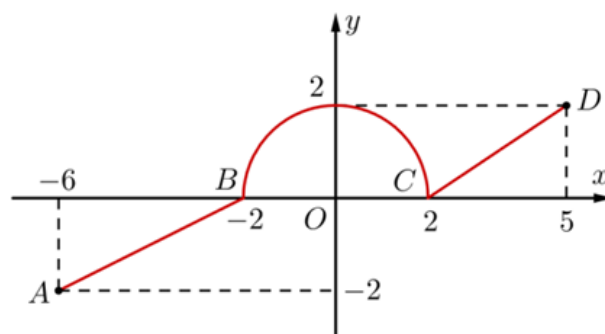
Câu 1. Cho các hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 5]$ thỏa $\int_1^5 f(x)dx = 12$ và $\int_1^5 g(x)dx = -33$. Giá trị của $\int_1^5 [g(x) - f(x)]dx$ là bao nhiêu?

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 2]$. Nếu $\int_0^2 f(x)dx = 2026$ thì $\int_0^2 [x + 2f(x)]dx$ có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu 3. Cho tích phân $I = \int_0^3 x^{2026}dx$. Khi đó $\ln I$ có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu 4. Biết tích phân $I = \int_{\pi/6}^{\pi/3} (\sin x \cdot \cot x + \cos x \cdot \tan x)dx$ có dạng $a + \sqrt{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị biểu thức $S = 2a + 3b^2$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-6; 5]$, có đồ thị gồm hai đoạn thẳng và nửa đường tròn như hình vẽ. Tính giá trị tích phân $I = \int_{-6}^5 f(x)dx$.



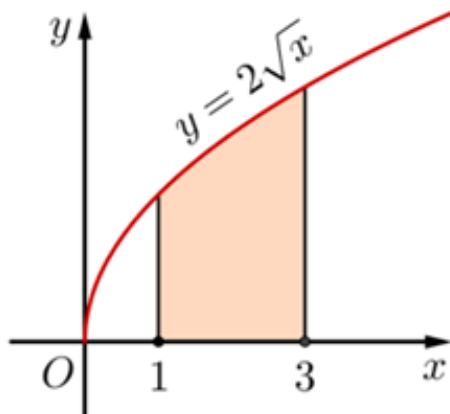
Câu 6. Một vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 160 - 10t$ m/s. Quãng đường mà vật chuyển động từ thời điểm $t = 0$ (s) đến thời điểm mà vật dừng lại là bao nhiêu mét?

ĐỀ 2

ĐỀ 02

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Gọi S là diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = 2\sqrt{x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1, x = 3$. Khẳng định nào sau đây là đúng?



- A. $3 < S < 4$. B. $6 < S < 7$. C. $4 < S < 5$. D. $5 < S < 6$.

Câu 2. Tích phân $\int_2^4 \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx$ bằng:

- A. $\frac{275}{12}$. B. $\frac{305}{16}$. C. $\frac{196}{15}$. D. $\frac{208}{17}$.

Câu 3. Tích phân $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{dx}{\sin^2 x}$ bằng:

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 4. Biết tích phân $\int_0^{\pi/2} \left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}\right)^2 dx$ có dạng $\frac{a\pi + b\sqrt{2} + c}{4}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Khi đó:

- A. $a + b + c = 0$. B. $a^2 - b + 2c = -9$.
C. $a + b - c^2 = 13$. D. $a + b - c = 5$.

Câu 5. Tích phân $\int_0^2 |x^2 - x| dx$ bằng:

- A. $\frac{2}{3}$. B. 0. C. 1. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 6. Biết $\int_1^3 f(x) dx = 5, \int_2^3 f(x) dx = 3$. Tính $\int_1^2 f(x) dx$.

- A. 2. B. -2. C. 8. D. 5.

Câu 7. Cho $\int_0^1 \frac{e^{3x}-1}{e^x} dx = \frac{e^a-1}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $a = -b$. B. $a < b$. C. $a > b$. D. $a = b$.

Câu 8. Biết $\int_2^5 f(x) dx = 9$ và $\int_2^5 [g(t) + 2] dt = 9$. Giá trị của $A = \int_2^5 [f(x) + g(x)] dx$ là:

- A. Không xác định được. B. 12.
C. 16. D. 6.

Câu 9. Tính tích phân $\int_{-1}^4 |x^2 - 3x + 2| dx$ ta được kết quả:

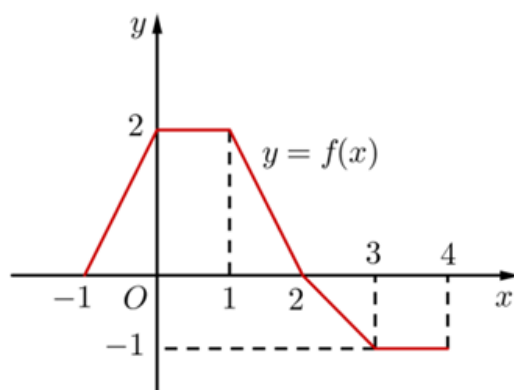
- A. $-\frac{19}{2}$. B. $\frac{19}{2}$. C. $\frac{28}{6}$. D. 19.



Câu 10. Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s thì người lái xe đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -3t + 15$ m/s. Khi đạp phanh ô tô còn chuyển động trên quãng đường là:

- A. 38 m. B. 37,5 m. C. 37 m. D. 37,2 m.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-1; 4]$ như hình vẽ. Tính tích phân $I = \int_{-1}^4 f(x)dx$.



- A. $I = \frac{5}{2}$. B. $I = \frac{11}{2}$. C. $I = 5$. D. $I = 3$.

Câu 12. Tích phân $\int_1^3 \left(3x^2 - \frac{1}{2x}\right) dx$ có dạng $a + \frac{1}{b} \ln 3$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Khi đó $a + b$ bằng:

- A. 24. B. 28. C. 22. D. 18.

II PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x}$ với $x \neq \frac{k\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

- ① $f(x) = \tan x$.
- ② $3 \int_{\pi/6}^{\pi/3} f'(x)dx = \sqrt{3}$.
- ③ $f^2(x) = f'(x) - 1$.
- ④ $\int_{\pi/6}^{\pi/3} [1 + f^2(x)]dx = f\left(\frac{\pi}{3}\right) + f\left(-\frac{\pi}{6}\right)$.

Câu 2. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- ① Xét một vật chuyển động thẳng với vận tốc $v = v(t)$ ($0 < t < T$) và không đổi chiều chuyển động. Gọi $F(t)$ là một nguyên hàm bất kì của $v(t)$ trên khoảng $(0; T)$ thì quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = a$ đến thời điểm $t = b$ là $L = F(b) - F(a)$ với $0 < a < b < T$.
- ② Nếu $w'(t)$ là tốc độ tăng trưởng cân nặng/năm của một đứa trẻ, thì $\int_5^{10} w'(t)dt$ là cân nặng của đứa trẻ lúc 5 và 10 tuổi.
- ③ Nếu dầu rò rỉ từ một cái thùng với tốc độ $r(t)$ tính bằng galông/phút tại thời điểm t phút, thì lượng dầu rò rỉ trong 2 tiếng đồng hồ là $\int_0^{120} r(t)dt$.
- ④ Nếu $r(t)$ là tốc độ tiêu thụ dầu của thế giới, trong đó t được tính bằng năm, thì $\int_0^{23} r(t)dt$ biểu thị số lượng thùng dầu tiêu thụ từ năm 2001 đến năm 2024.

Câu 3. Cho các hàm số $f(x) = \sqrt{x}$ và $g(x) = \cos x + 1$.

- ① $\int_0^1 [f(x) + g(x)]dx = \left(\frac{2}{3}x\sqrt{x} + \sin x + x\right) \Big|_0^1$.



- ② $\int [g(x) - \sin x] dx = f^2(x) \cdot g(x) + C.$
- ③ Diện tích S_1 của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1, x = 2$ nhỏ hơn 2.
- ④ Diện tích S_2 của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = g(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1, x = 2$ lớn hơn S_1 .

Câu 4. Cho các tích phân $I = \int_a^b \sin^2 \frac{x}{2} dx$; $J = \int_a^b \cos^2 \frac{x}{2} dx$ và $K = \int_a^b \cos x dx$.

- ① $I + J = b - a.$
- ② $I - J = K.$
- ③ $K = \sin(b - a).$
- ④ $I + J + K = b + \sin b - a + \sin a.$

III PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Người ta bơm nước vào một bồn chứa, lúc đầu bồn không chứa nước, mức nước ở bồn chứa sau khi bơm phụ thuộc vào thời gian bơm nước theo một hàm số $h = h(t)$ trong đó h tính bằng centimet và t tính bằng giây. Biết rằng $h'(t) = \sqrt[3]{2t+1}$. Mức nước ở bồn sau khi bơm được 13 giây là bao nhiêu centimet?

Câu 2. Biết tích phân $I = \int_0^1 e^{2x} dx = \frac{ae^2+1}{c}$ với $a, c \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị biểu thức $S = a + 2c$.

Câu 3. Biết giá trị tích phân $\int_{-1}^0 (x+2)^2 dx$ có dạng $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}, a - b = 12$. Tính tích $T = ab$.

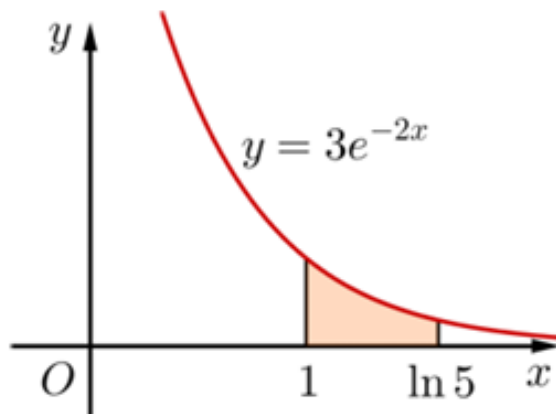
Câu 4. Một người muốn làm một cái cửa hình parabol có chiều cao từ nền nhà đến đỉnh là 2,25 mét, chiều rộng tiếp giáp với nền nhà là 3 mét. Biết chi phí mỗi mét vuông là 1.500.000 đồng. Vậy số tiền người đó phải trả là bao nhiêu (đơn vị: triệu đồng)?

Câu 5. Biết $\int_0^{\pi/4} f(x) dx = 5$. Khi đó tích phân $I = \int_0^{\pi/4} [f(x) + 2 \sin x] dx$ có dạng $a + b\sqrt{c}$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}$). Tính tích $T = abc$.

Câu 6. Biết $I = \int_1^5 \frac{2|x-2|+1}{x} dx = 4 + a \ln 2 + b \ln 5$, với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính tổng $S = a - b$.


ĐỀ 3
ĐỀ 03
I PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = 3e^{-2x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1, x = \ln 5$ có dạng $a + \frac{b}{e^2}$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $S = a + b$.



- A. $\frac{36}{25}$. B. $-\frac{39}{25}$. C. $\frac{39}{25}$. D. $-\frac{36}{25}$.

Câu 2. Tích phân $\int_1^2 (x^2 + \frac{1}{x^4}) dx$ bằng:

- A. $\frac{19}{8}$. B. $\frac{23}{8}$. C. $\frac{21}{8}$. D. $\frac{25}{8}$.

Câu 3. Tích phân $\int_0^1 (x^2 - 1)(x^2 + 1) dx$ bằng:

- A. $\frac{4}{5}$. B. $\frac{6}{5}$. C. $-\frac{4}{5}$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 4. Biết tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \sin^2 \frac{x}{2} dx$ có dạng $\frac{\pi}{a} - \frac{\sqrt{b}}{c}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính $S = a + b + c$.

- A. 8. B. 4. C. 6. D. 2.

Câu 5. Tính tích phân $\int_0^2 |x^2 - 3x + 2| dx$ ta được kết quả:

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 6. Biết giá trị tích phân $\int_{-1}^a |x^2 - x| dx = \frac{11}{6}$, khi đó giá trị của a là:

- A. $a = 1$. B. $a = 2$. C. $a = 3$. D. $a = 4$.

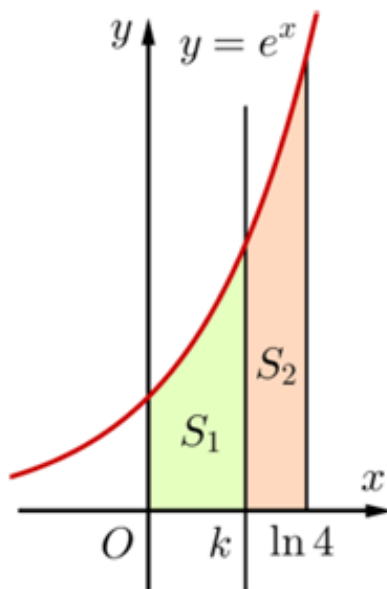
Câu 7. Biết $\int_1^2 f(x) dx = 1$ và $\int_1^2 g(x) dx = -3$. Khi đó $\int_1^2 [f(x) - g(x)] dx$ có giá trị là:

- A. -2. B. -4. C. 2. D. 4.

Câu 8. Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường $y = e^x, y = 0, x = 0, x = \ln 4$. Đường thẳng $x = k$ ($0 < k < \ln 4$) chia (H) thành hai phần có diện tích là S_1 và S_2 như hình vẽ (Trang 68). Tìm k để $S_1 = 2S_2$.

- A. $k = \frac{2}{3} \ln 4$. B. $k = \ln 2$. C. $k = \ln \frac{8}{3}$. D. $k = \ln 3$.

Câu 9. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 15$ m/s thì tăng vận tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 4t$ m/s². Tính quãng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.



- A. 67,25 m. B. 68,25 m. C. 69,75 m. D. 70,25 m.

Câu 10. Biết $\int_2^5 f(x)dx = 10$. Tính tích phân $\int_5^2 [2 - 4f(x)]dx$.

- A. 46. B. 34. C. 36. D. 40.

Câu 11. Biết $\int_{-1}^2 f(x)dx = 2$, $\int_{-1}^2 g(x)dx = -1$. Tính tích phân $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)]dx$.

- A. $I = \frac{5}{2}$. B. $I = \frac{7}{2}$. C. $I = \frac{17}{2}$. D. $I = \frac{11}{2}$.

Câu 12. Biết $\int_{-1}^2 f(x)dx = 3$. Giá trị của $\int_{-1}^2 [3f(x) - 2]dx$ bằng:

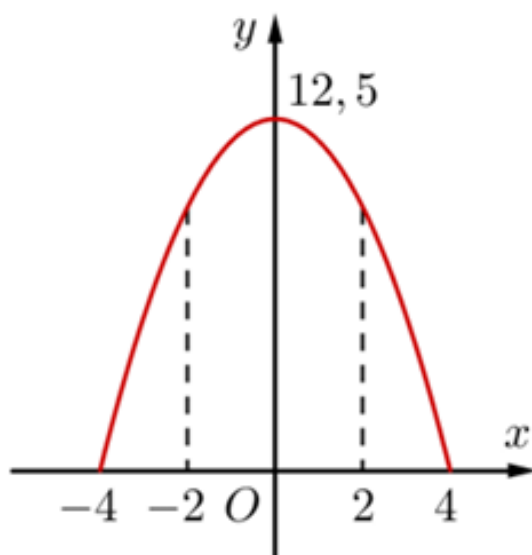
- A. -9. B. 7. C. -3. D. 3.

II PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Giả sử vi khuẩn HP gây đau dạ dày tại ngày thứ t với số lượng là $F(t)$. Biết $F'(t) = \frac{1000}{2t+1}$ và ban đầu bệnh nhân có 2000 con vi khuẩn.

- ① $(\frac{1}{2} \ln |2t + 1|)' = \frac{1}{2t+1}, \forall t > 0$.
- ② $F(t) = 500 \ln |2t + 1| + 2000$.
- ③ Tại ngày thứ 15, số lượng vi khuẩn là 3717 con (làm tròn đến hàng đơn vị).
- ④ Sau 25 ngày bệnh nhân không cứu chữa được (nếu phát hiện khi quá 4000 con).

Câu 2. Một cổng trường đại học có hình dạng parabol, chiều rộng 8 m, chiều cao 12,5 m. Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ .



- ① Phương trình của parabol này là: $y = f(x) = -\frac{25}{32}x^2 + \frac{25}{2}$.
- ② Diện tích của cổng được tính bởi $F(4) - F(-4)$ với $F(x) = \frac{-25x^3 + 1200x + 1}{96}$.
- ③ Nếu làm cửa 4 cánh với chiều rộng chia đều mỗi cánh 2 m thì tổng diện tích 2 cánh ở giữa là $S = 2 \cdot \int_0^2 f(x)dx$.
- ④ Nếu làm 4 cánh cửa có diện tích bằng nhau thì hai cánh ở giữa mỗi cánh rộng 1,39 m.

Câu 3. Cho các hàm số $y = f(x), y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $c \in [a; b]$.

- ① $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$.
- ② $\int_a^b [k + f(x)]dx = k + \int_a^b f(x)dx$ với $k \in \mathbb{R}$.
- ③ Nếu $f(x) \geq 0, \forall x \in [a; b]$ thì $\int_a^b f(x)dx \geq 0$.
- ④ $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x}$.

- ① $f(x) = \tan^2 x + \cot^2 x - 2$.
- ② $\int f(x)dx = \tan x + \cot x + C$.
- ③ $\int_{\pi/6}^{\pi/4} f(x)dx = (\tan x - \cot x - 2) \Big|_{\pi/6}^{\pi/4}$.
- ④ $\int_{\pi/6}^{\pi/4} [f(x) + 2]dx = (\tan x - \cot x) \Big|_{\pi/6}^{\pi/4}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Tổng bình phương các giá trị của m biết $\int_0^m (2x + 5)dx = 6$ bằng bao nhiêu?

ĐS:

Câu 2. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với vận tốc thay đổi theo thời gian $v = v(t)$ m/s. Quãng đường chất điểm đó chuyển động trên trục Ox từ thời điểm t_1 đến thời điểm t_2 là $s = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$. Tính quãng đường (đơn vị: mét) chất điểm đó đi được từ thời điểm $t_1 = 1s$ đến thời điểm $t_2 = 2s$, biết rằng $v(t) = 30 - 5t$ m/s.



DS:

Câu 3. Giả sử một viên đạn được bắn lên từ mặt đất theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu là 196 m/s và gia tốc trọng trường là $9,8 \text{ m/s}^2$ (bỏ qua sức cản của không khí). Quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho tới khi rơi xuống đất là bao nhiêu kilômét?

DS:

Câu 4. Cho $\int_1^3 f(x) dx = 2$ và $\int_1^3 g(x) dx = 1$. Tính $I = \int_1^3 [1234f(x) + 2g(x)] dx$.

DS:

Câu 5. Tính tích phân $I = \int_{-1}^5 x^2|x-1| dx$ ta được kết quả là $\frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính giá trị biểu thức $S = 2a + 3b$.

DS:

Câu 6. Gọi $h(t)$ (cm) là mực nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng $h'(t) = \frac{1}{5}\sqrt[3]{t+8}$ và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mực nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm), biết $\left[\frac{3}{4}(t+8)^{\frac{4}{3}}\right]' = \sqrt[3]{t+8}$.

DS:


ĐỀ 4
ĐỀ 04
I PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Tính tích phân $\int_{-2}^2 |x^2 - 1| dx$ ta được kết quả:

- A. 4. B. 3. C. 9. D. $\frac{9}{2}$.

Câu 2. Nếu $\int_a^d f(x) dx = 5$, $\int_b^d f(x) dx = 2$ với $a < d < b$ thì $\int_a^b f(x) dx$ bằng:

- A. -2. B. 3. C. 8. D. 0.

Câu 3. Biết $\int_2^5 f(x) dx = 3$, $\int_2^5 g(x) dx = 9$. Giá trị của tích phân $\int_2^5 [2f(x) + 3g(x)] dx$ là:

- A. 12. B. 33. C. 27. D. 36.

Câu 4. Tích phân $\int_0^{\pi/2} \sin x dx$ bằng:

- A. 1. B. -1. C. 0. D. -2.

Câu 5. Tích phân $\int_1^2 \frac{x^2+2}{2x^2} dx$ bằng:

- A. 1. B. -1. C. $\frac{3}{2}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 6. Biết $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x \sin^2 x} = \frac{a\sqrt{3}}{b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}$, tối giản). Tính $S = a^2 + b^2$.

- A. 29. B. 53. C. 13. D. 5.

Câu 7. Tích phân $\int_{-1}^2 |x^2 - x| dx$ bằng:

- A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{11}{6}$. C. $-\frac{3}{2}$. D. $-\frac{11}{6}$.

Câu 8. Biết diện tích hình thang cong giới hạn bởi $y = ax^3$ ($a > 0$), trục hoành và $x = 1, x = k$ ($k > 1$) bằng $15a/4$. Tìm k .

- A. $k = \frac{3}{2}$. B. $k = \frac{5}{2}$. C. $k = 3$. D. $k = 2$.

Câu 9. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 9)$ và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường s mà vật đi chuyển được trong 3 giờ đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

- A. 15,50 km. B. 13,83 km. C. 23,25 km. D. 21,58 km.

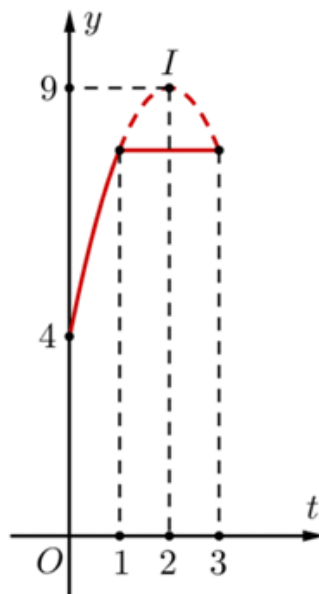
Câu 10. Tích phân $\int_0^{2025} 2 \cdot 5^{2x} dx$ bằng:

- A. $\frac{5^{2025}-1}{\ln 5}$. B. $\frac{5^{2025}-1}{\ln 25}$. C. $\frac{25^{2025}-1}{\ln 5}$. D. $\frac{25^{2025}-1}{\ln 25}$.

Câu 11. Vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian $v(t) = 1 - \sin t$. Quãng đường vật đi chuyển trong khoảng thời gian đi từ $t = 0$ đến $t = \pi/2$ là:

- A. $\frac{\pi}{2} - 1$. B. $\frac{\pi}{2} + 1$. C. $\frac{\pi+1}{2}$. D. $\pi - 1$.

Câu 12. Ô tô chuyển động nhanh dần đều $v(t) = 7t$. Sau 5s đạp phanh, chậm dần với $a = -70$. Tính tổng quãng đường S .



A. 95,7 m.

B. 96,25 m.

C. 87,5 m.

D. 94 m.

II PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \sin^4 \frac{x}{2} - \cos^4 \frac{x}{2}$.

① $f(x) = 1 - 2 \cos^2 \frac{x}{2}$.

② $f(x) = -\cos x$.

③ $\int_0^{\pi/3} f(x) dx = \cos(x + \pi/2) \Big|_0^{\pi/3}$.

④ Diện tích hình thang cong giới hạn bởi $y = g(x) = f(x) + 2$, trục hoành và $x = 1, x = 4$ lớn hơn 7.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_1^2 f(x) dx = -3, \int_2^3 f(x) dx = 4; f(x) < 0, \forall x \in (1; 2)$ và $f(x) > 0, \forall x \in (2; 3)$.

① $\int_1^3 f(x) dx = 7$.

② $\int_1^3 |f(x)| dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx$.

③ $\int_1^3 |f(x)| dx = \left| \int_1^3 f(x) dx \right|$.

④ $\int_1^3 |f(x)| dx = \int_1^2 |-3| dx + \int_2^3 |4| dx$.

Câu 3. Cho $f(x), g(x)$ không âm, có đạo hàm liên tục trên $[a; b]$ và $f'(x) = g'(x)$.

① $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = b - a$.

② $\int_a^b f'(x) dx = \int_a^b g'(x) dx$.

③ Diện tích hình thang cong tạo bởi $f(x)$ bằng với diện tích tạo bởi $g(x)$ trên $[a; b]$.

④ $\forall c \in [a; b], f(c) + g(a) = f(a) + g(c)$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = e^x(x + 1)$.

① $\int_1^2 f(x) dx = e^x \left(\frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_1^2$.

② $F(x) = xe^x$ là một nguyên hàm của $f(x)$.



- ③ Nếu $\int_{\ln 3}^{\ln 10} f(x)dx = a \ln a - b \ln b$ ($a, b \in \mathbb{N}$) thì $a + b = 7$.
- ④ Giá trị tích phân $\int_{-2}^2 f(x)dx$ là diện tích hình thang cong giới hạn bởi $f(x)$ và trục hoành trên $[-2; 2]$.

III PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1.

Một chất điểm A xuất phát từ vị trí O , chuyển động thẳng nhanh dần đều; 8 giây sau nó đạt vận tốc 6 m/s. Từ thời điểm đó nó chuyển động thẳng đều. Một chất điểm B cũng xuất phát từ cùng vị trí O nhưng chậm hơn 12 giây so với A và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Biết rằng B đuổi kịp A sau 8 giây (kể từ lúc B xuất phát). Tìm vận tốc của B (m/s) tại thời điểm đuổi kịp A .

ĐS:

Câu 2.

Trong một đợt xả lũ, nhà máy thủy điện đã xả lũ trong 40 phút với tốc độ lưu lượng nước tại thời điểm t (giây) là $v(t) = 10t + 500 \text{ m}^3/\text{s}$. Biết sau thời gian xả lũ trên thì hồ thoát nước của nhà máy đã thoát đi một lượng nước là $a \cdot 10^8 \text{ m}^3$. Tìm a .

ĐS:

Câu 3.

Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -40t + 20 \text{ m/s}$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

ĐS:

Câu 4.

Giá trị của tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 + \tan^2 x) dx$ bằng bao nhiêu?

ĐS:

Câu 5. Tính tích phân $I = \int_{-1}^1 |2x - 2^{-x}| dx$ ta được kết quả $I = \frac{a}{\ln b}$ (với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $b - a = 1$). Khi đó $J = \int_a^b |2x - 3| dx$ có giá trị bằng bao nhiêu?

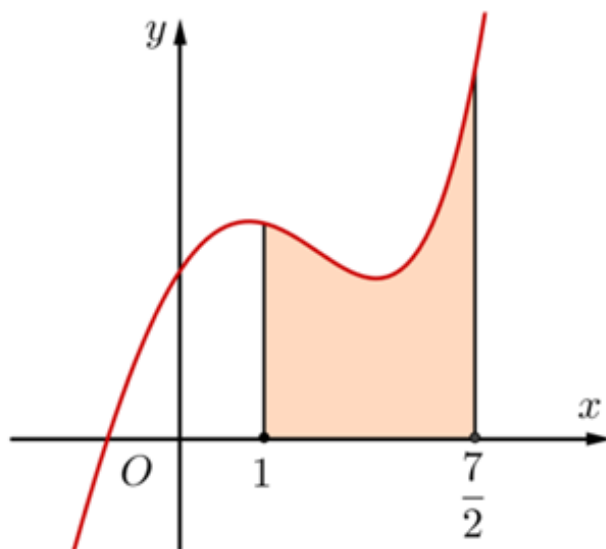
ĐS:

Câu 6. Biết tích phân $I = \int_0^1 e^{x+1} dx$ có dạng $ae^2 + be$. Tính giá trị biểu thức $S = \log_2(a - b)^{2026}$.

ĐS:


ĐỀ 5
ĐỀ 05
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi $f(x) = \frac{x^4}{16} - x^2 + \frac{3}{2}x + 2$, trục hoành và $x = 1, x = 7/2$.



- A. 6, 13. B. 6, 03. C. 6, 33. D. 6, 23.

Câu 2. Nếu $\int_0^{10} f(x)dx = 17$ và $\int_0^8 f(x)dx = 12$ thì $\int_8^{10} f(x)dx$ bằng:

- A. 5. B. 29. C. -5. D. 15.

Câu 3. Tìm khẳng định đúng:

- A. $\int_0^3 |x - 2|dx = \int_{-2}^1 |x - 1|dx$.
 B. $\int_0^3 |x - 2|dx = \int_0^3 (x - 2)dx$.
 C. $\int_0^3 |x - 2|dx = \int_2^0 (x - 2)dx - \int_2^3 (x - 2)dx$.
 D. $\int_0^3 |x - 2|dx = \int_0^2 (x - 2)dx + \int_2^3 (x - 2)dx$.

Câu 4. Cho $f(x)$ liên tục trên $[0; 10]$ thỏa $\int_0^{10} f(x)dx = 7, \int_2^6 f(x)dx = 3$. Tính $P = \int_0^2 f(x)dx + \int_6^{10} f(x)dx$.

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 5. Tích phân $\int_0^1 (x + 1)^2 dx$ bằng:

- A. 8/3. B. 2. C. 7/3. D. 4.

Câu 6. Biết $\int_0^{\pi/3} \sin^2 \frac{x}{2} dx = \frac{\pi}{a} - \frac{\sqrt{3}}{b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}$). Tính $S = a + b$.

- A. 10. B. 20. C. 4. D. 16.

Câu 7. Tích phân $\int_0^1 x^2(1 + x)dx$ bằng:

- A. $(x^3/3 + x^2/2) \Big|_0^1$. B. $(x^3/3 + x^4/4) \Big|_0^1$.



C. $(x^2 + x^3/3)\Big|_0^1$.

D. $(x^3/3 + (1+x)^2/2)\Big|_0^1$.

Câu 8. Tính tích phân $I = \int_{\pi/4}^{5\pi/3} |\sin x| dx = \frac{a+\sqrt{2}}{b}$. Tính $S = 2a - 3b$.

A. 10.

B. 6.

C. 2.

D. 4.

Câu 9. Ô tô đang chạy 18 m/s hãm phanh, $v(t) = -36t + 18$ m/s. Quãng đường đi được từ lúc phanh đến khi dừng hẳn là:

A. 5,5 m.

B. 3,5 m.

C. 6,5 m.

D. 4,5 m.

Câu 10. Hai người chạy đua 400m, gia tốc $f(t) = \frac{3}{100}t + \frac{1}{10}$ và $g(t) = \frac{8}{25}$. Thời gian về đích chênh lệch bao nhiêu giây?

A. 8.

B. 10.

C. 20.

D. 15.

Câu 11. Cho $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên $[0; 4]$ (Trang 77). Tính $\int_0^4 f(x) dx$.

A. 1.

B. 5.

C. 8.

D. 0.

Câu 12. Cho $f(x) = x^2$ khi $0 \leq x < 1$ và $f(x) = 2 - x$ khi $1 \leq x \leq 2$. Tính $\int_0^2 f(x) dx$.

A. 1/3.

B. 5/6.

C. 1/2.

D. 3/2.

II PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = -3x^2 + 6x$ có nguyên hàm $F(x)$ thỏa $F(0) = 1$.

① $F(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$.

② $\int_0^1 f^2(x) dx = F^2(x)\Big|_0^1$.

③ Diện tích hình thang cong giới hạn bởi $f(x)$, trục hoành và $x = 1/2, x = 3/2$ là $F(3/2) - F(1/2)$.

④ Phần tô đậm (Trang 77) là hình thang cong giới hạn bởi $y = F(x)$ và trục hoành trên $[0; 2]$.

Câu 2. Biết $\int_a^b f(x) dx = 27, \int_c^b f(x) dx = 31$ với $a < b < c$.

① $\int_a^c f(x) dx = 58$.

② $\int_a^b f^2(x) dx = 27^2 = 729$.

③ $\int_a^c f(x) dx + \int_a^b f(x) dx = 23$.

④ $\int_b^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx = 62$.

Câu 3. Xét hàm số $f(x) = \ln(x+1) - \ln(x+2)$ trên $(0; +\infty)$.

① $f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}$.

② $f(x)$ là một nguyên hàm của $g(x) = \frac{1}{x^2+3x+2}$.

③ $\int_1^2 \frac{1}{(x+1)(x+2)} dx = f(2) - f(1)$.

④ Diện tích hình thang cong giới hạn bởi $y = f'(x)$, trục hoành và $x = 1, x = 2$ là $a \ln b - b \ln a$ với $a - b = 1$.

Câu 4. Xét hàm số $f(x) = \sin x$ khi $x \leq 0$ và $f(x) = 2x^2 + \sqrt{x}$ khi $x > 0$.

① $\int_{-\pi/2}^0 f(x) dx = -1$.

② $\int_0^4 f(x) dx = 48$.



③ $\int_{-\pi/2}^4 |f(x)|dx = 47.$

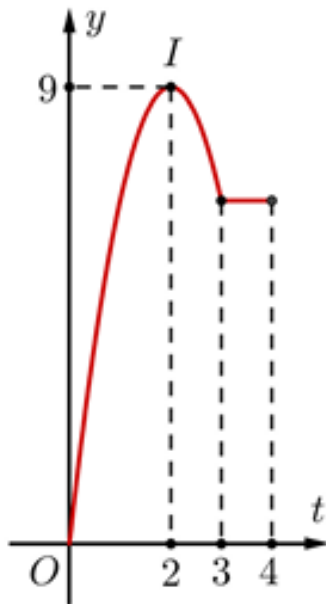
④ $\int_{-4}^4 |f(x)|dx = -\int_{-4}^0 \sin x dx + \int_0^4 (2x^2 + \sqrt{x})dx.$

III PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 9)$ với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường s (km) mà vật đi chuyển được trong 4 giờ đó.

ĐS:

Câu 2. Một vật chuyển động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc với gia tốc phụ thuộc theo thời gian t là $a(t) = 3t + t^2$ (m/s²). Tính quãng đường vật đi được (mét) trong khoảng 10 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



ĐS:

Câu 3. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 3at^2 + bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là 150 m³. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là 1100 m³. Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là bao nhiêu mét khối?

ĐS:

Câu 4. Giá trị của tích phân $\int_0^1 3e^{3x} dx$ bằng bao nhiêu?

ĐS:

Câu 5. Tích phân $I = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{dx}{\sin^2 x}$ bằng bao nhiêu?

ĐS:

Câu 6. Biết $\int_0^b (2x - 4)dx = 0$, khi đó tổng bình phương các giá trị của b bằng bao nhiêu?

ĐS:



ĐỀ 06

1 Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Biết $\int_a^b f(x)dx = 10$ và $\int_a^b g(x)dx = 5$. Khi đó giá trị của tích phân $\int_a^b [3f(x) - 5g(x)]dx$ là:

- A. 5. B. -5. C. 10. D. 15.

Câu 2. Biết giá trị tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$ có dạng $a + \frac{\pi}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị $T = ab$.

- A. 2. B. -2. C. -4. D. 4.

Câu 3. Tích phân $\int_1^8 \frac{x-1}{\sqrt[3]{x}} dx$ bằng:

- A. $\frac{141}{10}$. B. $\frac{142}{10}$. C. $\frac{8}{5}$. D. $\frac{111}{10}$.

Câu 4. Tính tích phân $\int_0^{1-a} |x-1|dx$ với $a < 0$ ta được kết quả:

- A. $\frac{a+1}{2}$. B. $\frac{a^2+1}{2}$. C. $\frac{a-1}{2}$. D. $\frac{a^2-1}{2}$.

Câu 5. Tính tích phân $I = \int_{-1}^{\sqrt{2}} |x^3 + x^2 - x - 1|dx$ ta được kết quả $I = \frac{a+b\sqrt{2}}{12}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$, khi đó tổng $a + b$ là:

- A. 23. B. 31. C. -23. D. -31.

Câu 6. Nếu $\int_1^2 f(x)dx = 2$ thì $I = \int_1^2 [3f(x) - 2]dx$ bằng bao nhiêu?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục thỏa $1 \leq f'(x) \leq 4, \forall x \in [2; 5]$. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

- A. $3 \leq f(5) - f(2) \leq 12$. B. $-12 \leq f(5) - f(2) \leq 3$.
C. $1 \leq f(5) - f(2) \leq 4$. D. $-4 \leq f(5) - f(2) \leq -1$.

Câu 8. Tích phân $\int_2^4 \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx$ bằng:

- A. $\frac{275}{12}$. B. $\frac{305}{16}$. C. $\frac{196}{15}$. D. $\frac{208}{17}$.

Câu 9. Một hạt proton di chuyển trong điện trường có biểu thức gia tốc (tính theo cm/s^2) là $a(t) = \frac{-20}{(1+2t)^2}$ (t tính bằng giây). Để ý hàm số $f(t) = \frac{1}{at+b}$ có đạo hàm $f'(t) = \frac{-a}{(at+b)^2}$. Tìm hàm số vận tốc v theo t , biết rằng khi $t = 0$ thì $v = 30 \text{ cm/s}$.

- A. $v(t) = \frac{10}{1+2t}$. B. $v(t) = \frac{10}{1+2t} + 20$.
C. $v(t) = \frac{1}{(1+2t)^3} + 30$. D. $v(t) = \frac{-20}{(1+2t)^2} + 30$.

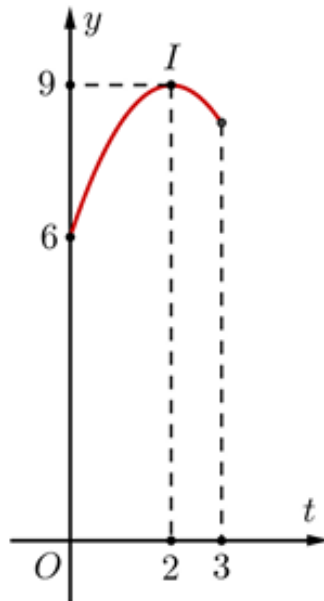
Câu 10. Biết $\int_a^b f(x)dx = 5$, $\int_a^b g(x)dx = 8$. Tính $I = \int_a^b [2f(x) - 5g(x)]dx$.

- A. $I = -30$. B. $I = 30$. C. $I = -50$. D. $I = 50$.

Câu 11. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như



hình bên. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.



A. $s = 24,25$ (km).

B. $s = 26,75$ (km).

C. $s = 24,75$ (km).

D. $s = 25,25$ (km).

Câu 12. Một ô tô đang chạy đều với vận tốc 15 m/s thì phía trước xuất hiện chướng ngại vật nên người lái đạp phanh gấp. Kể từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc $-a \text{ m/s}^2$. Biết ô tô chuyển động thêm được 20 m thì dừng hẳn. Giá trị a thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $(3; 4)$.

B. $(4; 5)$.

C. $(5; 6)$.

D. $(6; 7)$.

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} 5x^2 + 1 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 7 - x & \text{khi } 1 < x \leq 3 \end{cases}$.

① $\int_0^1 f(x)dx = 8$.

② $\int_1^3 f(x)dx = 10$.

③ $\int_0^3 |f(x)|dx = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx$.

④ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 3$ được tính bởi công thức $\int_0^3 f(x)dx$.

Câu 2. Cho các hàm số $f(x) = \sin \frac{x}{2}$ và $g(x) = \cos \frac{x}{2}$.

① $\int g(x)dx = f(x) + C$.

② $f'(x) = \frac{1}{2}g(x)$ và $g'(x) = -\frac{1}{2}f(x)$.

③ $\frac{1}{2} \int_0^\pi [f(x) + g(x)]dx = [f'(x) - g'(x)] \Big|_0^\pi$.

④ $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x)g(x)dx = \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$.

Câu 3. Cho các tích phân $I = \int_0^\pi \sin^2 \frac{x}{2}dx$ và $J = \int_0^\pi \cos^2 \frac{x}{2}dx$.



- ① $I = \frac{\pi}{2}$.
- ② $I + J = 1 \Big|_0^\pi$.
- ③ $2I + 3J = \frac{5\pi}{2}$.
- ④ $\frac{I}{J} = \int_0^\pi \tan^2 \frac{x}{2} dx$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa $\int_0^9 [f(x) + 2x] dx = 100$.

- ① $\int_0^9 f(x) dx = -19$.
- ② $\int_0^9 [f(x) - 2x] dx = 62$.
- ③ $\int_0^9 f^2(x) dx = 361$.
- ④ $\int_0^9 [2f(x) + \sqrt{x}] dx = 56$.

III Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết giá trị tích phân $I = \int_1^2 \sqrt[5]{x^2} dx$ có dạng $\frac{2a\sqrt[5]{b-a}}{7}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $S = a^2 + b^2$. ĐS:

Câu 2. Nếu $\int_a^c f(x) dx = 1224$; $\int_b^c f(x) dx = -2412$ với $a < c < b$ thì $\int_a^b f(x) dx$ bằng bao nhiêu? ĐS:

Câu 3. Khi quan sát một đám vi khuẩn trong phòng thí nghiệm người ta thấy tại ngày thứ x có số lượng là $N(x)$. Biết rằng $N'(x) = \frac{2000}{1+x}$ và lúc đầu số lượng vi khuẩn là 5000 con. Từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 12 số lượng vi khuẩn tăng thêm bao nhiêu? (để ý hàm số $f(x) = \ln(1+x)$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{1}{1+x}, \forall x \geq 0$). ĐS:

Câu 4. Một người đứng từ sân thượng một tòa nhà cao 262 m, ném một quả bi sắt theo phương thẳng đứng hướng xuống (bỏ qua sức cản của không khí) với vận tốc 20 m/s. Hỏi sau 5 s thì quả bi sắt cách mặt đất một đoạn bao nhiêu mét? (Cho gia tốc trọng trường $a = 10 \text{ m/s}^2$). ĐS:

Câu 5. Biết $\left(e^{x^3+\sin x}\right)' = e^{x^3+\sin x}(3x^2 + \cos x)$, tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{x^3+\sin x}(3x^2 + \cos x) dx$ có dạng $e^{\frac{\pi^3}{a}+b} - 1$ với $a, b \in \mathbb{N}$. Tính $S = a^2 - b^2$. ĐS:

Câu 6. Tính tích phân $I = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ dựa vào ý nghĩa hình học. ĐS:

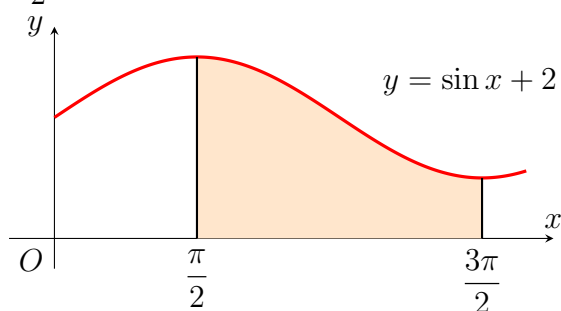
ĐỀ 7

ĐỀ 07

1 Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = \sin x + 2$, trục hoành và các đường thẳng $x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{3\pi}{2}$.



- A. 2π . B. 3π . C. π . D. $\frac{5\pi}{2}$.

Câu 2. Tích phân $\int_0^1 \left(e^{2x} + \frac{3}{x+1} \right) dx$ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 4,08. B. 5,12. C. 5,27. D. 6,02.

Câu 3. Tích phân $\int_2^5 (3x - 4)^4 dx$ bằng:

- A. $\frac{89720}{27}$. B. $\frac{18927}{20}$. C. $\frac{960025}{18}$. D. $\frac{53673}{5}$.

Câu 4. Tính tích phân $\int_1^5 \frac{2x^2 + 2}{x} dx$ ta được kết quả dạng $a + \ln b$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị biểu thức $S = a + b$.

- A. 34. B. 29. C. 26. D. 49.

Câu 5. Biết giá trị tích phân $\int_0^1 (2xe^{x^2} + e^x) dx$ có dạng $a + be$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị biểu thức $S = 2a - 3b$.

- A. 2. B. -2. C. 10. D. -10.

Câu 6. Biết giá trị trung bình của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ là $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. Giá trị trung bình của hàm số $f(x) = \sin x$ trên đoạn $[0; \pi]$ là:



- A. $\frac{2}{\pi}$. B. $\frac{3}{\pi}$. C. $\frac{1}{\pi}$. D. $\frac{4}{\pi}$.

Câu 7. Biết $\int_0^1 f(x)dx = 2$, $\int_1^4 f(x)dx = 3$, $\int_0^4 g(x)dx = 4$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. $\int_0^4 [f(x) - g(x)]dx = 1$. B. $\int_0^4 f(x)dx > \int_0^4 g(x)dx$.
C. $2 \int_0^4 f(x)dx > 3 \int_0^4 g(x)dx$. D. $\int_0^4 f(x)dx = 5$.

Câu 8. Biết giá trị tích phân $\int_1^a \frac{x+1}{x}dx = e$. Khi đó a bằng:

- A. $\frac{2}{1-e}$. B. e . C. $\frac{e}{2}$. D. $\frac{-2}{1-e}$.

Câu 9. Tính tích phân $\int_0^1 |x-2|dx$ ta được kết quả:

- A. $\frac{1}{2}$. B. 1. C. $\frac{3}{2}$. D. 2.

Câu 10. Tích phân $\int_0^1 x(x^2+3)dx$ bằng:

- A. 2. B. 1. C. $\frac{4}{7}$. D. $\frac{7}{4}$.

Câu 11. Giả sử một máy bay đang bay với vận tốc là $v(t) = 3t^2 + 5$ m/s. Quãng đường máy bay bay được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là:

- A. 36 m.. B. 252 m.. C. 1134 m.. D. 966 m..

Câu 12. Có bao nhiêu số thực b thuộc khoảng $(\pi; 3\pi)$ sao cho $\int_{\pi}^b 2 \cos x dx = 1$?

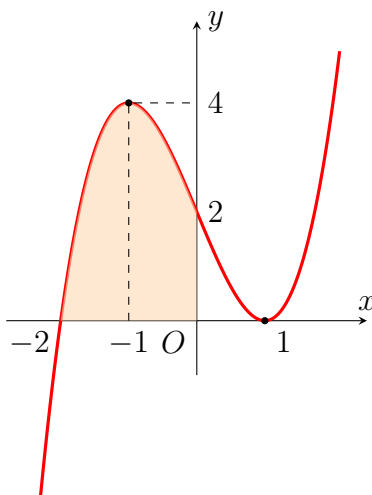
- A. 8. B. 2. C. 4. D. 6.

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình sau:



- ① $a = 1$.
- ② $f'(x) = x^2 - 1$.
- ③ $\int_{-3}^0 |f(x)|dx = \int_{-3}^{-2} f(x)dx - \int_{-2}^0 f(x)dx$.
- ④ Diện tích hình phẳng (phần tô đậm) giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hoành bằng 6,75.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-3; 3]$.

- ① $\int_{-3}^3 f(x)dx = f(3) - f(-3)$.
- ② $\int_{-3}^3 |f(x)|dx = \int_{-3}^0 -f(x)dx + \int_0^3 f(x)dx$.
- ③ Nếu $\int_1^2 f(x)dx = 4$ và $\int_1^3 -f(x)dx = 10$ thì $\int_2^3 f(x)dx = 14$.
- ④ Nếu $\int_1^2 f(x)dx = 4$ và $\int_1^2 [kx - f(x)]dx = -1$ thì $k = 5$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \frac{(3x^2 + 7)^2}{2x}$.

- ① $f(x) = \frac{9}{2}x^3 + 21x + \frac{49}{2x}$.
- ② Nếu $\int_1^2 f(x)dx = \frac{a + b \ln 2}{8}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ thì $a + b = 583$.
- ③ $\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx$.
- ④ Số nguyên lớn nhất không vượt quá diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1, x = 4$ là 478.



Câu 4. Cho hàm số $f(x) = (3 - 2x)^4$.

① $\int_{-1}^2 f(x)dx = F(2) - F(-1)$ với $F(x) = 16x^4 - 96x^3 + 216x^2 - 216x$.

② $\int_0^3 |f(x)|dx = \int_0^{\frac{3}{2}} f(x)dx - \int_{\frac{3}{2}}^3 f(x)dx$.

③ $\int_{-2}^5 f(2)dx = 7$.

④ Có 2 giá trị nguyên của m để $\int_m^2 f(x)dx = \frac{122}{5}$.

III Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 7t$ (m/s). Đi được 5 (s), người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -70$ (m/s²). Biết quãng đường S (m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn có dạng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính tích $T = ab$.

Câu 2. Giá trị của $\int_0^2 2e^{2x}dx$ là bao nhiêu?

Câu 3. Cho các tích phân $\int_{-1}^1 (x^4 + 2x^3)dx = a$, $\int_{-2}^{-1} (x^2 + 3x)dx = b$. Giá trị của $T = 30ab$ là bao nhiêu?

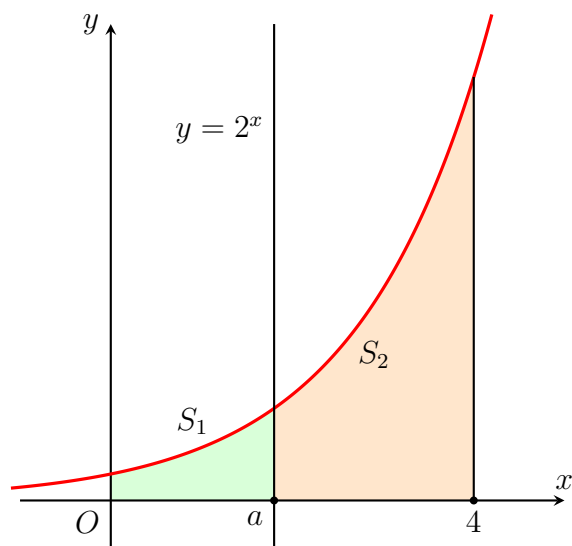
Câu 4. Theo Định luật Hooke, lực cần dùng để giữ lò xo giãn thêm x mét từ độ dài tự nhiên là $f(x) = kx$ với k (N/m) là độ cứng của lò xo. Để kéo căng một lò xo có độ dài tự nhiên từ 10 cm đến 15 cm cần lực 40 N. Tính công sinh ra (J) khi kéo lò xo có độ dài từ 15 cm đến 18 cm.

Câu 5. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 2 - 2\sin t$ (m/s). Quãng đường (đơn vị: mét) mà vật chuyển động trong khoảng thời gian từ $t = 0$ (s) đến $t = \frac{3\pi}{2}$ (s) là bao nhiêu?

Câu 6. Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 4$. Đường thẳng $x = a$ ($0 < a < 4$) chia hình (H) thành hai phần có diện tích là S_1 và S_2 như hình vẽ sau.



Tìm a để $S_2 = 4S_1$.





ĐỀ 08

1 Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x+1} & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 2x-1 & \text{khi } 1 < x \leq 3 \end{cases}$. Biết tích phân $\int_0^3 f(x)dx$ có dạng $a + \ln b$

với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $S = a + b$.

- A. 10. B. 8. C. 6. D. 4.

Câu 2. Tích phân $\int_0^1 3^{2x+1} dx$ bằng:

- A. $\frac{9}{\ln 9}$. B. $\frac{12}{\ln 3}$. C. $\frac{4}{\ln 3}$. D. $\frac{27}{\ln 9}$.

Câu 3. Tính tích phân $I = \int_1^{2^{2026}} \frac{dx}{x}$.

- A. $I = 2026 \cdot \ln 2 - 1$. B. $I = 2^{2026}$.
C. $I = 2026 \cdot \ln 2$. D. $I = 2026$.

Câu 4. Biết $\int_1^2 f(x)dx = \frac{x^2}{2} \Big|_1^2$, $\int_1^2 g(x)dx = x^2 \Big|_1^2$. Khi đó $\int_1^2 [2f(x) + 3g(x)]dx$ bằng bao nhiêu?

- A. 13. B. 5. C. 10. D. 12.

Câu 5. Biết $\int_1^3 f(x)dx = -2$, $\int_1^4 f(x)dx = 3$, $\int_1^4 g(x)dx = 7$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. $\int_1^4 [f(x) + g(x)]dx = 10$. B. $\int_3^4 f(x)dx = 1$.
C. $\int_4^3 f(x)dx = -5$. D. $\int_1^4 [4f(x) - 2g(x)]dx = -2$.

Câu 6. Nếu $\int_0^a (\cos x + \sin x)dx = 0$ ($0 < a < 2\pi$) thì giá trị a có dạng $\frac{m\pi}{n}$ với $m, n \in \mathbb{Z}$ và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính giá trị $3m - 2n$.

- A. -5. B. -1. C. 5. D. 1.

Câu 7. Tích phân $\int_0^4 |x-2|dx$ bằng:



- A. 0.. B. 2.. C. 8.. D. 4..

Câu 8. Biết $\int_1^2 f(x)dx = 2$ và $\int_1^3 f(x)dx = 3$. Khi đó $\int_3^2 f(x)dx$ bằng bao nhiêu?

- A. -1.. B. 5.. C. 1.. D. 3..

Câu 9. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(3 + 4\sin^2 \frac{x}{2}\right) dx = \frac{a\pi}{b} + c\sqrt{3}$, trong đó $a, b, c \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính $a + b + c$.

- A. 3.. B. 1.. C. 9.. D. 7..

Câu 10. Nếu $\int_{-2}^0 (4 - e^{-\frac{x}{2}}) dx = a - 2e$ thì giá trị của a là:

- A. 10.. B. 9.. C. 11.. D. 12,5..

Câu 11. Tích phân $\int_a^b |2x - 1|dx$ (với $0 < a < \frac{1}{2}$ và $b > 1$) có giá trị bằng:

- A. $a^2 + b^2 - a - b + \frac{1}{2}$.. B. $a^2 - b^2 - a + b + \frac{1}{2}$..
C. $a^2 + b^2 - a - b - \frac{1}{2}$.. D. $a^2 - b^2 + a - b - \frac{1}{2}$..

Câu 12. Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban đầu 29,4 m/s. Tính quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho tới khi chạm đất, biết gia tốc trọng trường là 9,8 m/s² (bỏ qua ma sát với không khí).

- A. 88,2 m.. B. 44,1 m.. C. 22,05 m.. D. 176,4 m..

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 2]$ thỏa mãn $(2x + 3)f'(x) + 2f(x) = 4x - 3x^2$ và $f(0) = 3$.

- ① $(2x + 3)f'(x) + 2f(x) = [(2x + 3)f(x)]'$.
② $(2x + 3)f(x) = \int (4x - 3x^2)dx = -x^3 + 2x^2 + C$.
③ $f(x) = \frac{-x^3 + 2x^2 - 9}{2x + 3}$.
④ $f(2) = -\frac{9}{7}$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{2x^4 + 3}{x^2}$ và $f(1) = 2$.

- ① $f(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{3}{x} + C$.
② $f(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{3}{x} - \frac{13}{3}$.



③ $f(2) = \frac{49}{6}$.

④ Diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1, x = 2$ là $S = f(2) - f(1)$.

Câu 3. Cho $f(x)$ là hàm số chẵn, không âm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_{-3}^{-1} f(x)dx = a, \int_0^{-1} f(x)dx = b$.

① $\int_0^3 f(x)dx = b - a$.

② $\int_0^{-3} f(x)dx = a - b$.

③ $\int_0^1 f(x)dx = b$.

④ $\int_{-3}^3 f(x)dx = 2(a - b)$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{3}\right]$ thỏa mãn $f'(x) \cdot \cos x + f(x) \cdot \sin x = 1, \forall x \in \left[0; \frac{\pi}{3}\right]$ và $f(0) = 1$. Với mọi $x \in \left[0; \frac{\pi}{3}\right]$:

① $[f(x) \cdot \cos x]' = 1$.

② $\left[\frac{f(x)}{\cos x}\right]' = \frac{1}{\cos^2 x}$.

③ $\frac{f(x)}{\cos x} = \tan x + 1$.

④ $\int_0^{\frac{\pi}{3}} f(x)dx = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$.

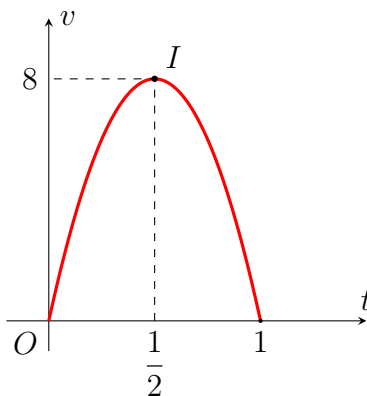
III Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một người chạy trong thời gian 1 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol với đỉnh $I\left(\frac{1}{2}; 8\right)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường s (km) người đó chạy được trong khoảng thời gian 45 phút, kể từ khi



bắt đầu chạy.



ĐS:

Câu 2. Tính tích phân $I = \int_0^2 |3^x + x - 4| dx$ ta được kết quả $I = a + \frac{b}{\ln c}$ (với $a, b, c \in \mathbb{N}$ và c là số nguyên tố). Khi đó giá trị của biểu thức $T = a^3 + 3b^2 + 2c$ bằng bao nhiêu?

ĐS:

Câu 3. Khi gặp chướng ngại vật, người điều khiển xe máy phanh để xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 10 - 5t$ (m/s). Hỏi người điều khiển xe máy phải bắt đầu phanh khi cách chướng ngại vật ít nhất một khoảng bao nhiêu mét để xe máy dừng hẳn trước khi đụng chướng ngại vật?

ĐS:

Câu 4. Tích phân $I = \int_0^\pi \sin x dx$ bằng bao nhiêu?

ĐS:

Câu 5. Cho $y = f(x)$ là hàm số chẵn, liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_{-2}^2 |f(x)| dx = 2026$. Khi đó giá trị tích phân $\int_0^2 |f(x)| dx$ bằng bao nhiêu?

ĐS:

Câu 6. Tổng bình phương các giá trị của số k thỏa $\int_2^5 k^2(5 - x^3) dx = -549$ là bao nhiêu?

ĐS:

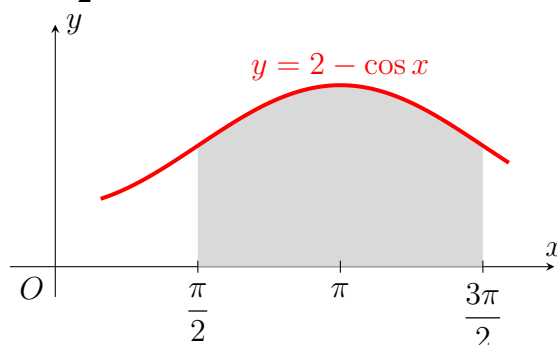


ĐỀ 09

❶ Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Gọi S là diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = 2 - \cos x$, trục hoành và các đường thẳng $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{3\pi}{2}$. Khi đó:



A. $10 < S < 11$.

B. $8 < S < 9$.

C. $9 < S < 10$.

D. $7 < S < 8$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 4 - x & \text{khi } 1 < x \leq 2 \end{cases}$. Tính tích phân $\int_0^2 f(x)dx$.

A. $\frac{7}{2}$.

B. 1.

C. $\frac{5}{2}$.

D. $\frac{3}{2}$.

Câu 3. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Khi đó giá trị $F(1) - F(2)$ bằng biểu thức nào dưới đây?

A. $\int_1^2 [-f(x)]dx$.

B. $\int_2^1 f(x)dx$.

C. $\int_1^2 [-F(x)]dx$.

D. $\int_1^2 f(x)dx$.

Câu 4. Tìm k để $\int_k^0 (6x^2 - 6x - 2)dx = 3$.

A. $k = \frac{2}{3}$.

B. $k = -\frac{2}{3}$.

C. $k = \frac{3}{2}$.

D. $k = -\frac{3}{2}$.

Câu 5. Nếu hàm số $f(x)$ có $f(1) = 15$ và $f'(x)$ liên tục, thỏa mãn $\int_1^4 f'(x)dx = 10$ thì giá trị của $f(4)$ bằng:

A. 5.

B. 25.

C. -5.

D. -25.

Câu 6. Cho $\int_2^5 f(x)dx = 10$. Khi đó $\int_2^5 [2 - 4f(x)]dx$ bằng:

A. -114.

B. -34.

C. -102.

D. -38.



Câu 7. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_a^d f(x)dx = 10$, $\int_b^d f(x)dx = 8$, $\int_a^c f(x)dx = 7$ với $a < b < c < d$. Khi đó giá trị của tích phân $\int_b^c f(x)dx$ là:

- A. -5. B. 7. C. 5. D. -7.

Câu 8. Biết $A = \int_1^2 [3f(x) + 2g(x)]dx = 1$ và $B = \int_1^2 [2f(x) - g(x)]dx = -3$. Tích phân $\int_1^2 f(x)dx$ bằng:

- A. 1. B. 2. C. $-\frac{5}{7}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 9. Biết $\int_1^k (k - 4x)dx = 6 - 5k$ với $k \in \mathbb{R}$. Khi đó giá trị của k là:

- A. $k = 1$. B. $k = 2$. C. $k = 3$. D. $k = 4$.

Câu 10. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 1,2 + \frac{t^2 + 4}{t + 3}$ m/s. Để ý $[\ln(t + 3)]' = \frac{1}{t + 3}, \forall t \geq 0$. Quãng đường vật đó đi được trong 4 giây đầu tiên bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

- A. 18,82 m.. B. 11,81 m.. C. 4,06 m.. D. 7,28 m..

Câu 11. Cho tích phân $I = \int_0^3 |2^x - 4|dx$. Xét các mệnh đề sau:

(I) $I = \int_2^3 (2^x - 4)dx + \int_0^2 (2^x - 4)dx$;

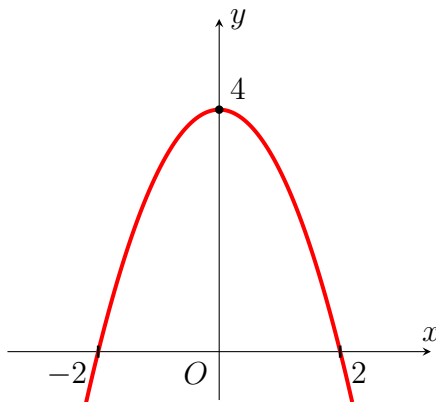
(II) $I = \int_2^3 (2^x - 4)dx - \int_0^2 (2^x - 4)dx$;

(III) $I = 2 \int_2^3 (2^x - 4)dx$.

Mệnh đề nào đúng?

- A. Chỉ (II).. B. Chỉ (III)..
C. Cả (I), (II), (III).. D. Chỉ (I)..

Câu 12. Một người cần làm một cái cổng sắt cao 4 m, rộng 4 m, có hình dạng một parabol như hình vẽ. Biết đơn giá mỗi mét vuông cổng sắt là 3 triệu đồng. Số tiền để làm cổng sắt là:



- A. 16 triệu đồng.. B. 32 triệu đồng..
C. 28 triệu đồng.. D. 30 triệu đồng..



II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1; 4]$ thỏa mãn $f(x) = x \cdot f'(x) + 3x^4 - 4x^2$ và $f(1) = 2$.

① $\frac{x \cdot f'(x) - f(x)}{x^2} = -3x^2 + 4.$

② $\frac{x \cdot f'(x) - f(x)}{x^2} = \left[\frac{f(x)}{x} \right]'$.

③ $f(x) = -x^4 + 4x^2 + x.$

④ $f(4) = -188.$

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \cos^4 \frac{x}{2} - \sin^4 \frac{x}{2}.$

① $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}.$

② $f(x) = \cos x.$

③ $\int_0^\pi [2f(x) + f'(x)]dx = (2\sin x - \cos x) \Big|_0^\pi.$

④ $\int_0^\pi [f(x) + f''(x)]dx = \pi.$

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \frac{|x^3 - 3x + 2|}{x - 1}$ với $x \neq 1$.

① $f(x) = x^2 + x - 2, x \neq 1.$

② $f(x) = x^2 + x - 2, \forall x \in (-2; 0).$

③ $\int_2^3 f(x)dx = \frac{41}{6}.$

④ $\int_{-10}^{-2} f(x)dx = (x^2 + x - 2) \Big|_{-10}^{-2}.$

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{khi } x \leq 0 \\ \cos x & \text{khi } x > 0 \end{cases}.$

① $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}.$

② $\int_{-2}^2 |f(x)|dx = \int_{-2}^0 (2x + 1)dx + \int_0^2 |f(x)|dx.$

③ $\int_0^\pi f(x)dx = (|\sin x|) \Big|_0^\pi.$

④ Có 2 giá trị nguyên của a để $\int_a^0 f(x)dx = -2.$

III Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1. Tích phân $I = \int_{-1}^3 (x^3 + 1) dx$ bằng bao nhiêu?

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$. Nếu $f(1) = 7$ và $f'(x)$ liên tục thỏa $\int_1^4 f'(x) dx = 17$ thì giá trị của $f(4)$ bằng bao nhiêu?

Câu 3. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -4t + 10$ m/s, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn chuyển động bao nhiêu mét?

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = x|x-a|$ với $a > \frac{1}{2}$. Biết $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{6}$. Khi đó tổng $S = f(3) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = x^4 + 2x^2 + m$ không âm trên $[0, 1]$. Xét hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = x^4 + 2x^2 + m$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 1$. Biết $m = \frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản) thì diện tích hình thang cong đó bằng 1. Tính $S = a + b$.

Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Nếu $\int_1^5 2f(x) dx = 2$ và $\int_1^3 f(x) dx = 7$ thì $\int_3^5 2f(x) dx$ có giá trị bằng bao nhiêu?

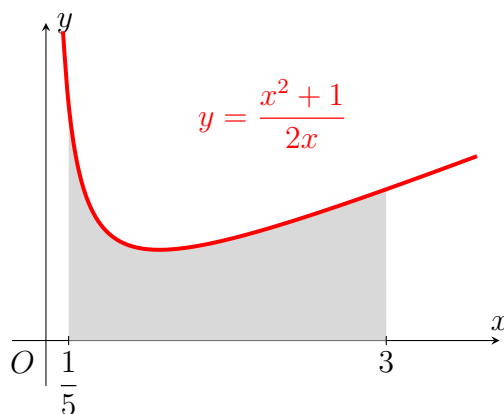


ĐỀ 10

❶ Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Biết diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 1}{2x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = \frac{1}{5}, x = 3$ có dạng $a + b \ln 15$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $S = a + b$.



- A. $S = \frac{137}{50}..$ B. $S = \frac{87}{50}..$ C. $S = \frac{117}{50}..$ D. $S = \frac{97}{50}..$

Câu 2. Cho các hàm số $f(x) = 3x^3 - x^2 - 4x + 1$ và $g(x) = 2x^3 + x^2 - 3x - 1$. Khi đó tích phân $\int_{-1}^2 |f(x) - g(x)| dx$ bằng với:

- A. $\int_{-1}^2 (x^3 - 2x^2 - x + 2) dx..$
 B. $\int_{-1}^1 (x^3 - 2x^2 - x + 2) dx - \int_1^2 (x^3 - 2x^2 - x + 2) dx..$
 C. $-\int_{-1}^2 (x^3 - 2x^2 - x + 2) dx..$
 D. $\int_{-1}^1 (x^3 - 2x^2 - x + 2) dx + \int_1^2 (x^3 - 2x^2 - x + 2) dx..$

Câu 3. Biết tích phân $\int_0^{\pi/4} 2 \cos^2 \frac{x}{2} dx$ có dạng $\frac{a\pi + b\sqrt{b}}{4}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính tích $T = ab$.

- A. $T = -1..$ B. $T = -2..$ C. $T = 1..$ D. $T = 2..$

Câu 4. Biết $\int_0^9 f(x) dx = 37$ và $\int_9^0 g(x) dx = 16$. Khi đó tích phân $\int_0^9 [2f(x) + 3g(x)] dx$ bằng:

- A. 122.. B. 58.. C. 143.. D. 26..



Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 5]$. Nếu $\int_1^5 f(x)dx = 2$ và $\int_1^3 f(x)dx = 7$ thì $\int_3^5 f(x)dx$ có giá trị bằng:

- A. $-5..$ B. $5..$ C. $9..$ D. $-9..$

Câu 6. Trong các phép tính sau đây, phép tính nào sai?

- A. $\int_1^2 (x+1)dx = \frac{(x+1)^2}{2} \Big|_1^2 ..$ B. $\int_1^3 e^x dx = (e^x) \Big|_1^3 ..$
 C. $\int_{-2}^{-1} \frac{1}{x} dx = (\ln|x|) \Big|_{-2}^{-1} ..$ D. $\int_{\pi}^{2\pi} \cos x dx = (\sin x) \Big|_{\pi}^{2\pi} ..$

Câu 7. Xét hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và các số thực a, b, c tùy ý. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx - \int_b^c f(x)dx..$
 B. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx..$
 C. $\int_a^b f(x)dx = \int_c^b f(x)dx - \int_c^a f(x)dx..$
 D. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx - \int_a^b f(x)dx..$

Câu 8. Tích phân $\int_0^3 x(x-1)dx$ có giá trị bằng với giá trị của tích phân nào sau đây?

- A. $\int_0^{\pi} \cos(x+3\pi)dx..$ B. $\int_0^{3\pi} 3 \sin x dx..$
 C. $\int_0^2 (x^2 + x - 3)dx..$ D. $\int_0^{\ln \sqrt{10}} e^{2x} dx..$

Câu 9. Cho các hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 5]$ thỏa mãn $\int_1^5 f(x)dx = -7$, $\int_1^5 g(x)dx = 5$ và $\int_1^5 [g(x) - kf(x)]dx = 19, k \in \mathbb{R}$. Khi đó giá trị của k là:

- A. $2..$ B. $6..$ C. $-6..$ D. $-2..$

Câu 10. Tính tích phân $I = \int_0^2 |x-a|xdx$ với $0 < a < 2$.

- A. $\frac{1}{3}a^3 - \frac{8}{3} - 2a..$ B. $2a - \frac{8}{3}..$
 C. $\frac{1}{3}a^3 + \frac{8}{3} - 2a..$ D. $\frac{8}{3} - 2a..$

Câu 11. Tích phân $\int_1^2 (3x^2 - 2x + 3)dx$ bằng:

- A. $9..$ B. $8..$ C. $7..$ D. $6..$

Câu 12. Một vật thể chuyển động với tốc độ thay đổi theo thời gian $v = f(t)$. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ thời điểm a đến thời điểm b là:

- A. $f'(b) - f'(a)..$ B. $\int_a^b f(t)dt..$



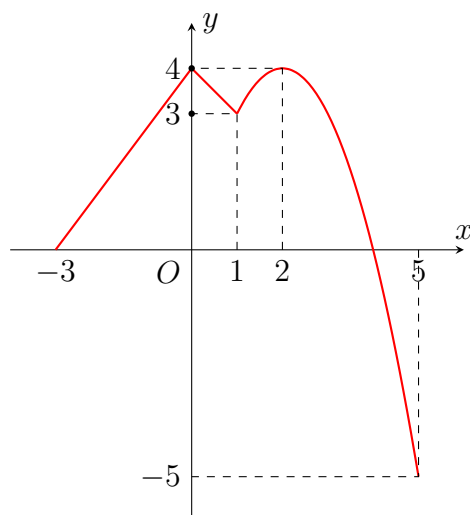
C. $\int_b^a f(t)dt..$

D. $f'(a) - f'(b)..$

II Phần trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-3; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ (phần cong của đồ thị là một phần của parabol $y = ax^2 + bx + c$).



① Với $x \in (-3; 0)$, $f(x) = \frac{4}{3}x + 4$.

② Với $x \in (0; 1)$, $f(x) = x - 4$.

③ Với $x \in (1; 3)$, $f(x) = 4x - x^2$.

④ $\int_{-2}^3 f(x)dx = \frac{97}{6}$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} e^x + m & \text{khi } x < 0 \\ 2x^2 + \sqrt{x} & \text{khi } x \geq 0 \end{cases}$ ($m \in \mathbb{R}$) liên tục trên $\mathbb{R}$.

① $m = -1$.

② $\int_{-1}^0 f(x)dx = 2 - \frac{1}{e}$.

③ $\int_1^4 f(x)dx = \frac{140}{3}$.

④ $\int_{-1}^1 f(x)dx < 2$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

① $\int_1^3 2f(x)dx = 2 \int_1^3 f(x)dx$.

② $\int_1^3 -f(x)dx = - \int_3^1 f(x)dx$.

③ $\int_{-2}^2 |f(x)|dx = - \int_{-2}^2 f(x)dx$.



④ $\int_1^2 f(x)dx = \int_1^2 f(t)dt.$

III Phần trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Nếu $\int_0^6 f(x)dx = 235$ và $\int_0^4 f(t)dt = 327$ với $t = 3x$, thì $\int_4^6 f(x)dx$ bằng bao nhiêu?
ĐS:

Câu 2. Gọi S là tập hợp các giá trị của a thỏa mãn $I = \int_1^2 [a^2 + (4 - a)x + 4x^3]dx = \frac{184}{9}$ (với $a \in \mathbb{R}$). Khi đó tổng các phần tử của S là bao nhiêu?
ĐS:

Câu 3. Tại một nơi không có gió, một chiếc khinh khí cầu đang đứng yên ở độ cao 162 (mét) so với mặt đất đã được người lái cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. Biết rằng, khí cầu đã chuyển động theo phương thẳng đứng với vận tốc tuân theo quy luật $v(t) = 10t - t^2$ ($0 \leq t \leq 10$), trong đó t (phút) là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động, $v(t)$ được tính theo đơn vị mét/phút. Nếu như vậy thì khi bắt đầu tiếp đất vận tốc của khinh khí cầu là bao nhiêu mét/giây?
ĐS:

Câu 4. Giá trị của tích phân $\int_0^{\pi/4} \tan^2 x dx$ có dạng $a + \frac{\pi}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $S = 2a - 3b$.
ĐS:

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{khi } x < 1 \\ \sqrt{x+2} & \text{khi } x \geq 1 \end{cases}$. Tính tích phân $I = \int_{-4}^4 |f(x)|dx$.
ĐS:

Câu 6. Trong kinh tế học, thặng dư tiêu dùng của hàng hóa được tính bằng công thức $I = \int_0^a [p(x) - P]dx$. Với $p(x)$ là hàm biểu thị giá mà một công ty đưa ra để bán được x đơn vị hàng hóa, a là số lượng sản phẩm đã bán ra, $P = p(a)$ là mức giá bán ra ứng với số lượng sản phẩm là a . Cho $p(x) = 1200 - 0,2x - 0,0001x^2$ (đơn vị tính là USD). Tìm thặng dư tiêu dùng (đơn vị: nghìn USD) khi số lượng sản phẩm bán là 500.
ĐS:

ĐỀ ỨNG DỤNG HÌNH HỌC TÍCH PHÂN

ĐỀ 1

ĐỀ 01

I Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Thể tích V của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ ($a < b$) khi quay quanh trục Ox là:

A. $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$

B. $V = \pi \int_a^b f(x) dx.$

C. $V = \pi^2 \int_a^b f^2(x) dx.$

D. $V = \int_a^b f^2(x) dx.$

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^3 + 1$, $y = 2x^2 + 1$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$ là:

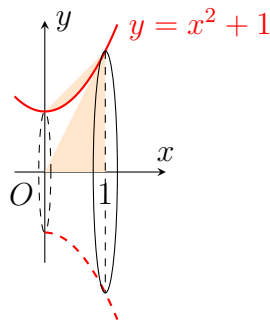
A. $\frac{11}{12}.$

B. $\frac{125}{12}.$

C. $\frac{94}{12}.$

D. $\frac{37}{12}.$

Câu 3. Thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 1$, $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$ quay quanh trục Ox là:



A. $\frac{4\pi}{3}.$

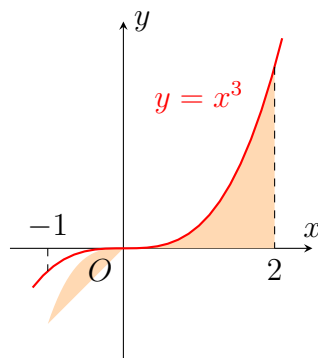
B. $\frac{28}{15}.$

C. $\frac{28\pi}{15}.$

D. $\frac{4}{3}.$



Câu 4. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^3$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 2$ là:



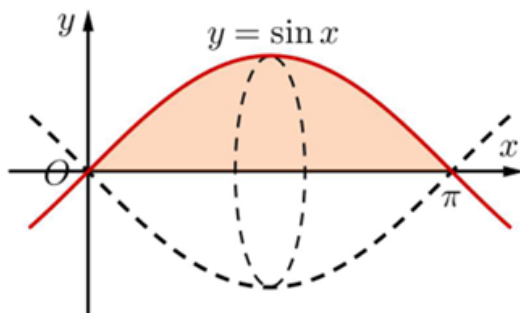
A. $\frac{1}{4}$.

B. $\frac{17}{4}$.

C. $\frac{15}{4}$.

D. $\frac{19}{4}$.

Câu 5. Biết một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin^2 x$ là $F(x) = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$. Thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$ khi quay quanh trục Ox là:



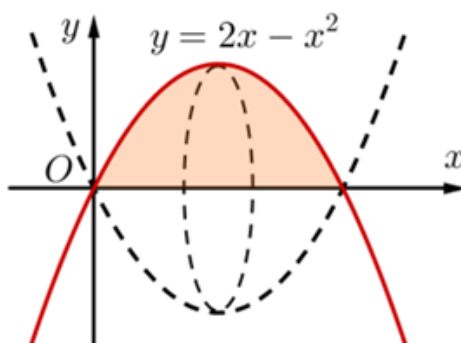
A. $\frac{\pi^2}{4}$.

B. $\frac{\pi^2}{2}$.

C. $\frac{\pi}{2}$.

D. $\frac{\pi}{4}$.

Câu 6. Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$, $y = 0$ khi quay quanh trục Ox là:



A. $\frac{4\pi}{3}$.

B. $\frac{13\pi}{15}$.

C. $\frac{14\pi}{15}$.

D. $\frac{16\pi}{15}$.

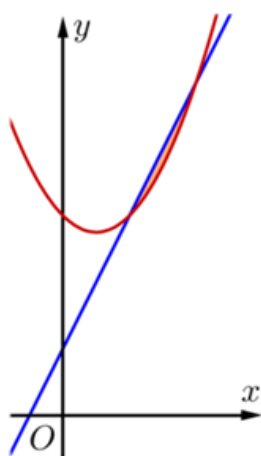
Câu 7. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - x + 3$ và đường thẳng $y = 2x + 1$. Diện tích của hình (H) là:

A. $\frac{23}{6}$.

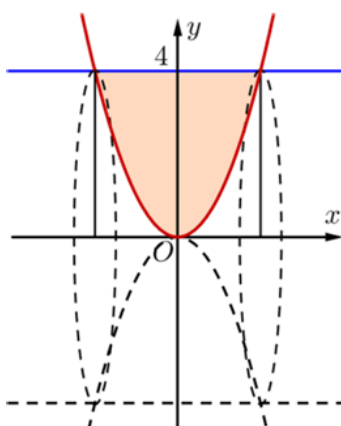
B. 4.

C. $\frac{5}{6}$.

D. $\frac{1}{6}$.



Câu 8. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$ và đường thẳng $y = 4$ quay quanh trục Ox . Thể tích khối tròn xoay sinh ra bằng:



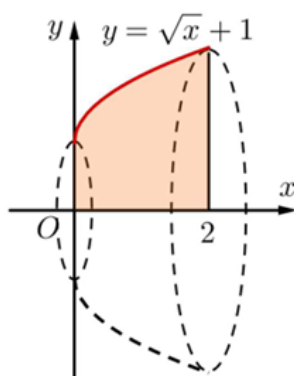
A. $\frac{64\pi}{5}$.

B. $\frac{128\pi}{5}$.

C. $\frac{256\pi}{5}$.

D. $\frac{152\pi}{5}$.

Câu 9. Tính thể tích chứa được của một cái chậu inox to mà khách hàng đặt theo kích thước yêu cầu, biết phần trong của nó có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường $y = \sqrt{x} + 1$, trục Ox và các đường thẳng $x = 0, x = 2$ quanh trục Ox , đơn vị trên trục là decimet (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).





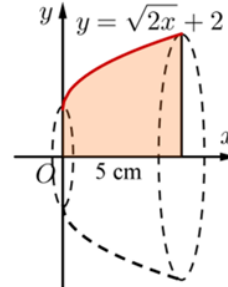
A. 12, 12 lít..

B. 12, 21 lít..

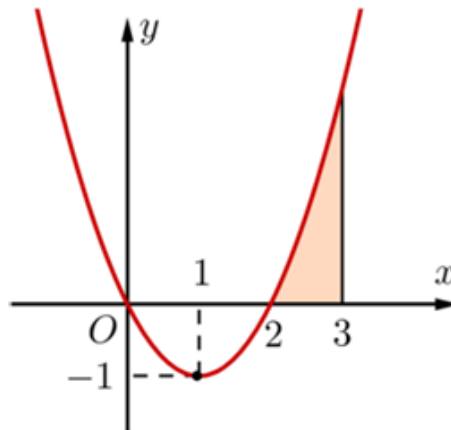
C. 24, 14 lít..

D. 24, 41 lít..

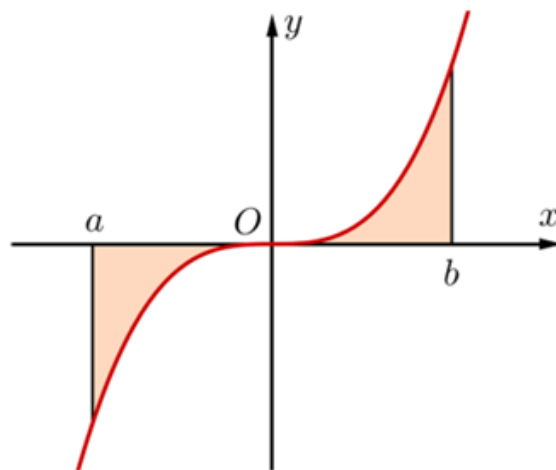
Câu 10. Tính thể tích chứa được (dung tích) của một cái chén (bát), biết phần trong của nó có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đường $y = \sqrt{2x} + 2$ và trục Ox (như hình vẽ), bát có độ sâu 5 cm, đơn vị trên trục là centimet (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

A. 78 cm³..B. 274 cm³..C. 87 cm³..D. 247 cm³..

Câu 11. Miền tô đậm ở trong hình vẽ bên được giới hạn bởi các đường cong nào dưới đây và diện tích S của miền đó là bao nhiêu?

A. $y = x^2 - 2x, Ox, x = 2, x = 3; S = \frac{4}{3}$.B. $y = x^2 - 2x, Ox, x = 2, x = 3; S = \frac{2}{3}$.C. $y = x^2 + 2x, Ox, x = 2, x = 3; S = \frac{34}{3}$.D. $y = x^2 + 2x, Ox, x = 1, x = 3; S = \frac{50}{3}$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $(C) : y = f(x)$, trục hoành, hai đường thẳng $x = a, x = b$ (như hình vẽ dưới đây). Giả sử S_D là diện tích hình phẳng D . Công thức nào sau đây đúng?



$$A. S_D = \int_a^0 f(x)dx + \int_0^b f(x)dx.$$

$$B. S_D = - \int_a^0 f(x)dx + \int_0^b f(x)dx.$$

$$C. S_D = \int_a^0 f(x)dx - \int_0^b f(x)dx.$$

$$D. S_D = - \int_a^0 f(x)dx - \int_0^b f(x)dx.$$

II Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$ và có đồ thị như hình sau. Hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$.

① Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$ là $S = \int_0^1 f(x)dx$.

② Thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$ quanh trục hoành là $V = \int_0^1 f^2(x)dx$.

③ Diện tích hình phẳng (H) là $S = \int_0^1 [f(x) - g(x)]dx$.

④ Thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox là $V = \pi \int_0^1 [f^2(x) - g^2(x)]dx$.

Câu 2. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 2, x = 6$. Khi đó:

① Diện tích hình phẳng (H) là $S = 4 + \ln 3$.

② Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) - 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 2, x = 6$ là $S = 2 \ln 3$.

③ Thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox là $V = \frac{(13 + 6 \ln 3)\pi}{3}$.



- ④ Thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và các đường thẳng $y = 1, x = 2, x = 6$ quanh trục Ox là $V = \frac{1 + 6 \ln 3}{3}$.

Câu 3. Cho hình phẳng (H) là phần tô đậm trong hình sau (giới hạn bởi $y = x^2 - 2x - 1, y = -x^2 + 3, x = -1, x = 2$). Khi đó:

- ① Hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^2 - 2x - 1, y = -x^2 + 3$ và hai đường thẳng $x = -1, x = 2$.

- ② Diện tích hình phẳng (H) là $S = \int_{-1}^2 [(-x^2 + 3) - (x^2 - 2x - 1)] dx$.

- ③ Diện tích hình phẳng (H) là $S = 2 \int_{-1}^2 (x^2 - x - 2) dx$.

- ④ Nếu $\ln S = a \ln b$ (với a, b là các số nguyên tố) thì $a^2 + b^2 = 29$.

Câu 4. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = 2x^2$ (C_1), $y^2 = 4x$ (C_2). Khi đó:

- ① Các đường (C_1) và (C_2) đều đi qua hai điểm $O(0; 0)$ và $M(1; 2)$.

- ② Diện tích của hình phẳng (H) là $S = \int_0^2 |2x^2 - 2\sqrt{x}| dx$.

- ③ Thể tích của vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành là $V = \pi \int_0^1 (4x - 4x^4) dx$.

- ④ Nếu $\frac{V}{S} = \frac{a}{b} \pi$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản) thì $2a - b = 17$.

III Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 5. Xét phần bên trong của một thùng rượu: là một khối tròn xoay có 2 đáy là hình tròn bằng nhau và có chiều cao là 60 cm, đường cong (bên trong) của thùng là một cung tròn của đường tròn bán kính là 36 cm. Thùng rượu này chứa được tối đa bao nhiêu lít rượu?

ĐS:

Câu 6. Một Chi đoàn thanh niên đi dự trại ở một đơn vị bạn, họ dự định dựng một lều trại có dạng parabol (nhìn từ mặt trước, lều trại được căng thẳng từ trước ra sau, mặt sau trại cũng là parabol có kích thước giống như mặt trước) với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật có chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 6 mét, đỉnh của parabol cách mặt đất là 3 mét. Hãy tính thể tích (đơn vị: m³) phần không gian phía trong trại để cử số lượng người tham dự trại cho phù hợp.

ĐS:

Câu 7. Người ta cần làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 2,25 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Giá thi công trọn gói mỗi mét vuông là 1.500.000 đồng. Vậy số tiền làm cửa phải trả là bao nhiêu (đơn vị: triệu đồng)?

ĐS:

Câu 8. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = |x^2 - 1|$ và $y = k$ ($0 < k < 1$). Tìm k để



diện tích của hình phẳng (H) gấp hai lần diện tích hình phẳng được tô màu trong hình vẽ bên.

ĐS:

Câu 9. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng $y = 3^x$, $y = 4 - x$ và trục tung có dạng $\frac{a}{b} + \frac{c}{\ln 3}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính tích $T = abc$.

ĐS:

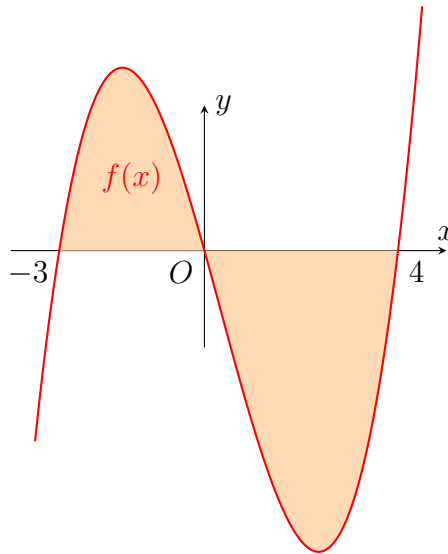
Câu 10. Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{4}{x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 4$ quanh trục Ox là bao nhiêu?

ĐS:


ĐỀ 2
ĐỀ 02
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình sau. Diện tích hình phẳng (phần tô đậm trong hình) được tính bởi công thức:



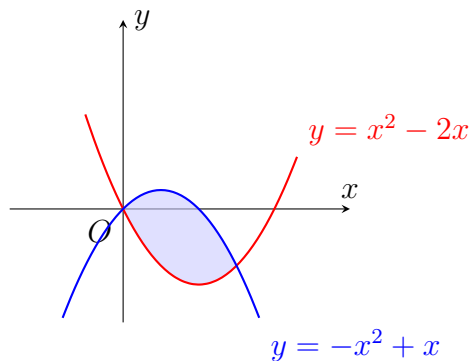
A. $\int_{-3}^0 f(x)dx + \int_0^4 f(x)dx.$

B. $\int_{-3}^0 f(x)dx - \int_0^4 f(x)dx.$

C. $\int_{-3}^0 f(x)dx + \int_0^4 f(x)dx.$

D. $\int_{-3}^4 f(x)dx.$

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = x^2 - 2x$ và $y = -x^2 + x$ là:



A. $\frac{9}{8}.$

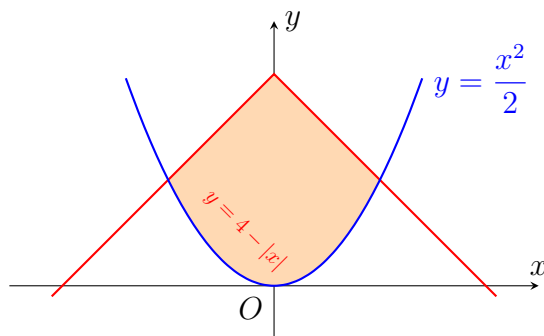
B. $\frac{9}{2}.$

C. $\frac{29}{24}.$

D. $\frac{27}{8}.$



Câu 3. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 4 - |x|$ và parabol $y = \frac{x^2}{2}$ bằng:



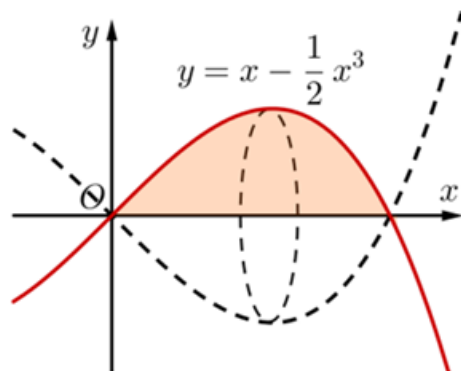
A. $\frac{22}{3}$.

B. $\frac{25}{3}$.

C. $\frac{28}{3}$.

D. $\frac{26}{3}$.

Câu 4. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x - \frac{1}{2}x^3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \sqrt{2}$. Thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng đó khi quay quanh trục Ox có giá trị thuộc khoảng nào sau đây?



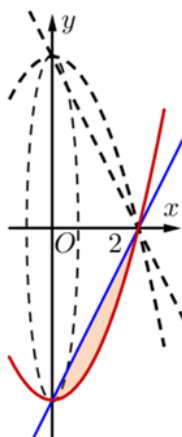
A. $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$.

B. $\left(1; \frac{3}{2}\right)$.

C. $\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

D. $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$.

Câu 5. Thể tích hình khối do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 4$, $y = 2x - 4$, $x = 0$, $x = 2$ quay quanh trục Ox bằng:





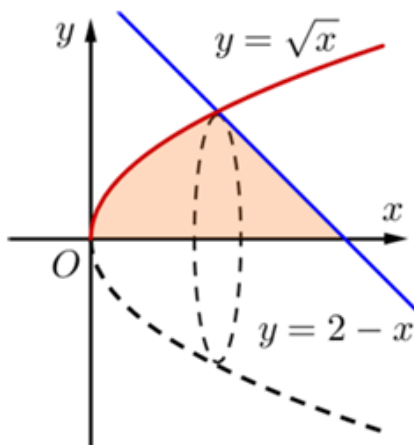
A. $\frac{416\pi}{15}$.

B. $\frac{752\pi}{5}$.

C. $\frac{16\pi}{15}$.

D. $\frac{32\pi}{5}$.

Câu 6. Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $y = 2 - x$ quanh trục Ox là:



A. π .

B. 6π .

C. $\frac{5\pi}{6}$.

D. $\frac{6\pi}{5}$.

Câu 7. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ liên tục và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính theo công thức:

A. $S = \int_a^b (f_1(x) - f_2(x))dx$.

B. $S = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)|dx$.

C. $S = \int_a^b [f_1(x) - f_2(x)]dx$.

D. $S = \int_a^b f_1(x)dx - \int_a^b f_2(x)dx$.

Câu 8. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = a$, $x = b$ ($0 < a < b$) quay xung quanh trục Ox . Thể tích của khối tròn xoay tạo thành được tính theo công thức:

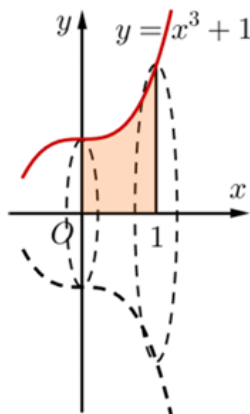
A. $V = \pi \int_a^b xdx$.

B. $V = \pi \int_a^b \sqrt{x}dx$.

C. $V = \pi^2 \int_a^b xdx$.

D. $V = \pi^2 \int_a^b \sqrt{x}dx$.

Câu 9. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^3 + 1$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$ quay quanh trục Ox . Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:



A. $\frac{\pi}{3}$.

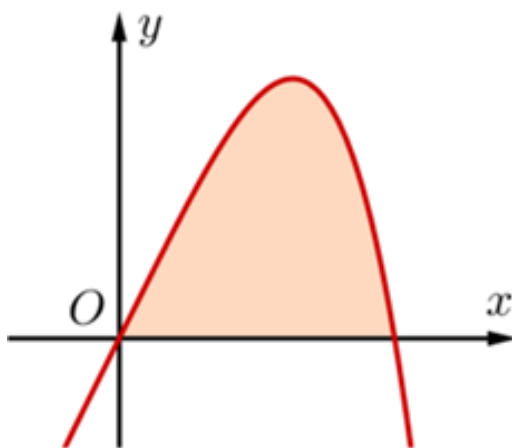
B. $\frac{\pi}{9}$.

C. $\frac{23\pi}{14}$.

D. $\frac{13\pi}{7}$.



Câu 10. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x - x^4$ và trục hoành có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?



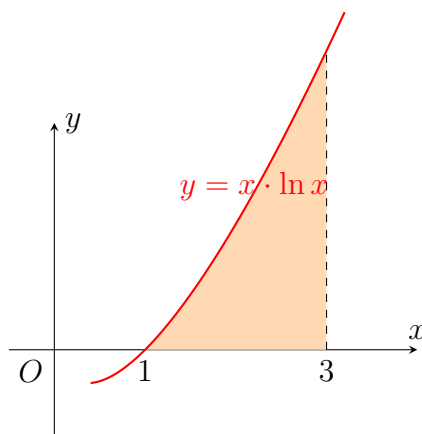
A. 0,95.

B. 0,96.

C. 0,94.

D. 0,93.

Câu 11. Diện tích hình phẳng được tô đậm trong hình sau có dạng $S = \frac{a}{b} \ln 3 + c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = abc$, biết một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x \ln x$ là $F(x) = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4}$.

A. $T = -18$.B. $T = -36$.C. $T = 36$.D. $T = 18$.

Câu 12. Biết khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x), y = 0, x = a, x = b$ ($a < b$) quay quanh trục Ox có thể tích là V_1 ; khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = -3f(x), y = 0, x = a, x = b$ ($a < b$) quay quanh trục Ox có thể tích V_2 . Chọn phương án đúng?

A. $V_1 = 9V_2$.B. $6V_1 = V_2$.C. $V_1 = 3V_2$.D. $9V_1 = V_2$.

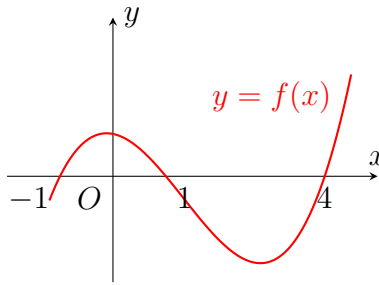
II Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng

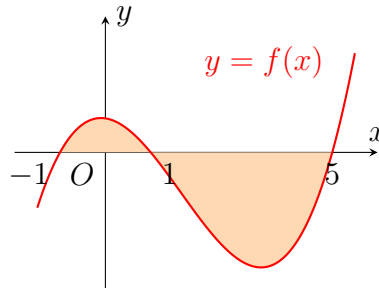


$x = -1, x = 4$. Khi đó:



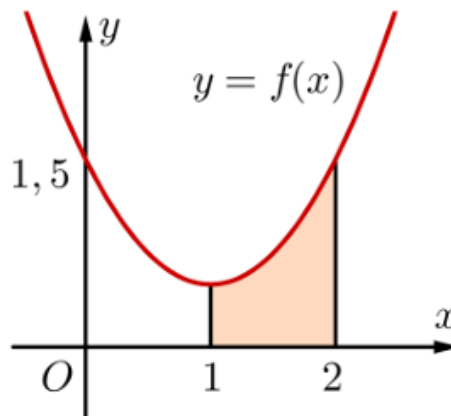
- a) Diện tích S của hình phẳng (H) là $S = \int_{-1}^4 |f(x)| dx$.
- b) Diện tích S của hình phẳng (H) là $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx$.
- c) Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì $F(1) > F(-1) > F(4)$.
- d) Thể tích vật thể được tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành là $V = \pi \int_{-1}^4 [f(x)]^2 dx$.

Câu 2. Cho hình phẳng được tô màu như hình sau. Diện tích hình phẳng được kí hiệu là S .



- ① Hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1, x = 5$.
- ② $S = \int_{-1}^5 |f(x)| dx$.
- ③ $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx$.
- ④ $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx$.

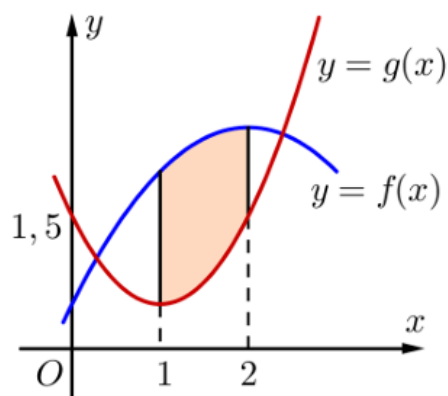
Câu 3. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ và gọi S là diện tích hình phẳng được tô màu như hình sau:





- ◇ $S = \int_1^2 f(x) dx.$
- ◇ $S = \int_0^{1,5} |f(x)| dx.$
- ◇ $S = \int_0^{1,5} f(x) dx.$
- ◇ $S = \int_1^2 |f(x)| dx.$

Câu 4. Cho đồ thị các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và gọi S là diện tích hình phẳng được tô màu như hình sau.

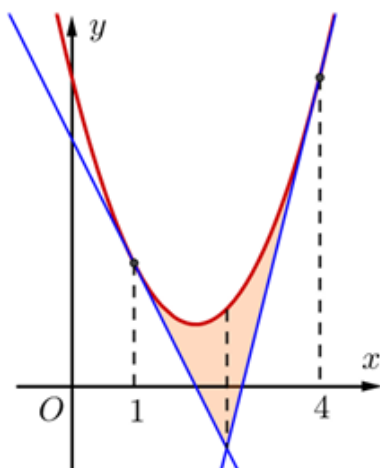


- ◇ $S = \int_1^2 [f(x) - g(x)] dx.$
- ◇ $S = \int_0^2 [f(x) - g(x)] dx.$
- ◇ $S = \int_1^2 [g(x) - f(x)] dx.$
- ◇ $S = \int_1^2 [g(x) - f(x)] dx.$

Phần 3. Câu trả lời ngắn

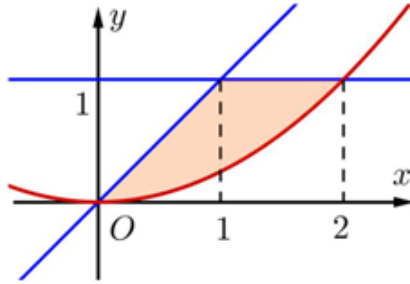
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 5$ và hai tiếp tuyến với đồ thị hàm số này tại các điểm $A(1; 2)$ và $B(4; 5)$ có dạng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $S = a + b$.

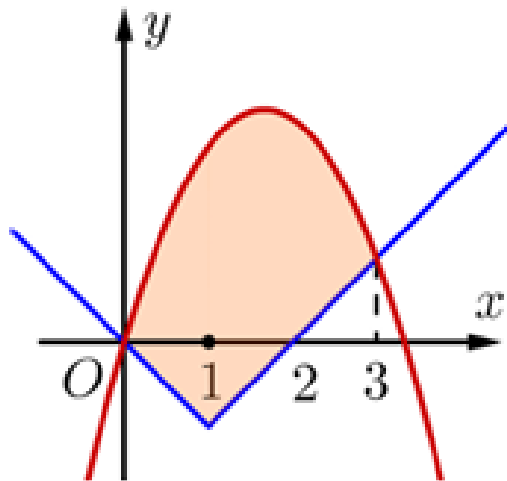




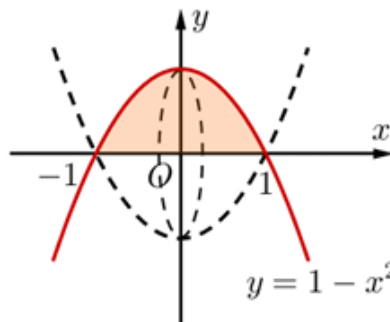
Câu 2. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng $y = 1, y = x$ và đồ thị hàm số $y = \frac{x^2}{4}$ trong miền $x \geq 0, y \leq 1$ có dạng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $T = a^2 + b^2$ bằng bao nhiêu?



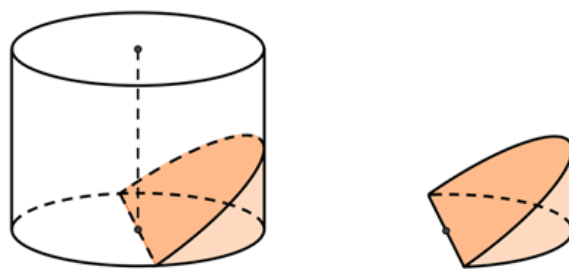
Câu 3. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = \begin{cases} -x & \text{khi } x \leq 1 \\ x-2 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$ và $y = \frac{10}{3}x - x^2$ có dạng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $P = a + 2b$ bằng bao nhiêu?



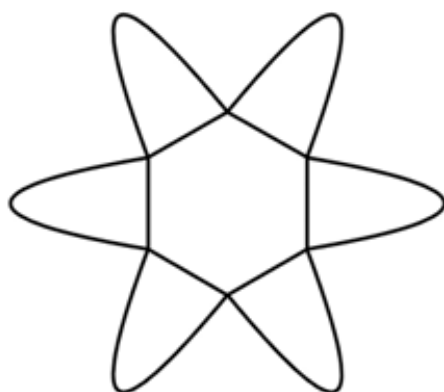
Câu 4. Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 1 - x^2, y = 0$ quanh trục Ox có kết quả dạng $\frac{a\pi}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $S = a + b$ bằng bao nhiêu?



Câu 5. Từ một khúc gỗ hình trụ có đường kính 30 cm, người ta cắt khúc gỗ bởi một mặt phẳng đi qua đường kính đáy và nghiêng với đáy một góc 45° để lấy một hình nêm. Tính thể tích V của hình nêm đó theo đơn vị cm^3 .



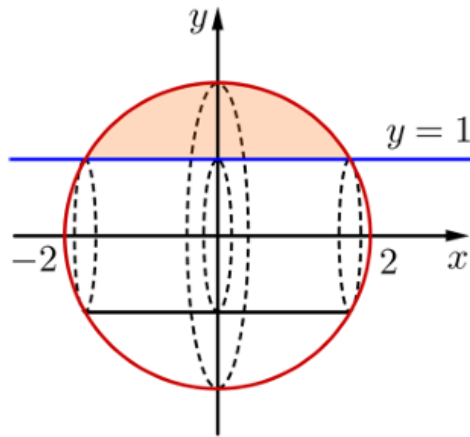
Câu 6. Để trang trí cho một phòng trong một tòa nhà, người ta vẽ lên tường một hình như sau: trên mỗi cạnh của hình lục giác đều có cạnh bằng 2 dm có một cánh hoa hình parabol, đỉnh của parabol cách cạnh 3 dm và nằm phía ngoài hình lục giác, đường parabol đó đi qua hai đầu mút của mỗi cạnh. Hãy tính diện tích của hình nói trên (kể cả hình lục giác đều).




ĐỀ 3
ĐỀ 03
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình phẳng (H) được tô đậm trong hình vẽ bên quay quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là:

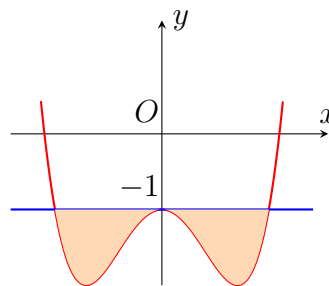


- A. $V = 4\sqrt{3}\pi$. B. $V = 6\sqrt{3}\pi$. C. $V = 5\sqrt{3}\pi$. D. $V = 2\sqrt{3}\pi$.

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^3 + 3x$, $y = -x$ và đường thẳng $x = -2$ là:

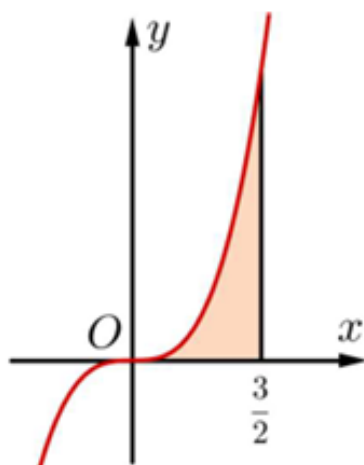
- A. 24. B. 12. C. 8. D. 16.

Câu 3. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = -1$, $y = x^4 - 2x^2 - 1$ có dạng $\frac{a\sqrt{2}}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $S = a^2 + b^2$.



- A. $S = 61$. B. $S = 793$. C. $S = 481$. D. $S = 745$.

Câu 4. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3$, trục Ox và đường thẳng $x = \frac{3}{2}$. Diện tích của hình phẳng (H) là:



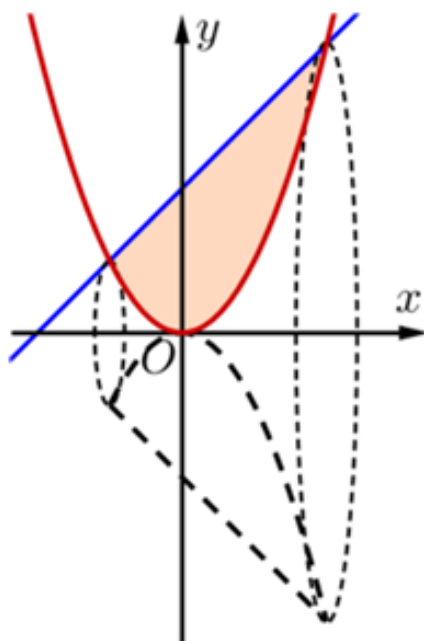
A. $\frac{65}{64}$.

B. $\frac{81}{64}$.

C. $\frac{81}{4}$.

D. 4.

Câu 5. Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^2$ và $y = x + 2$ quanh trục Ox là:



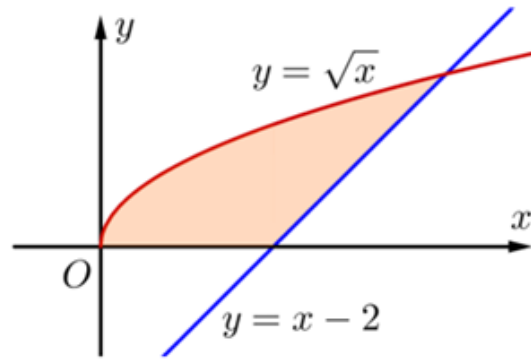
A. $\frac{72\pi}{5}$.

B. $\frac{81\pi}{10}$.

C. $\frac{81\pi}{5}$.

D. $\frac{72\pi}{10}$.

Câu 6. Diện tích hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ sau là bao nhiêu?



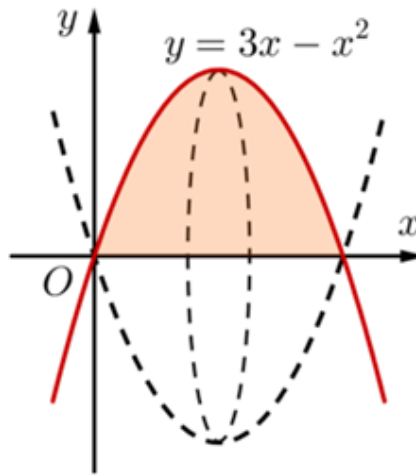
A. $\frac{11}{3}$.

B. $\frac{10}{3}$.

C. $\frac{7}{3}$.

D. $\frac{8}{3}$.

Câu 7. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x - x^2$ và trục Ox . Quay (H) xung quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là:



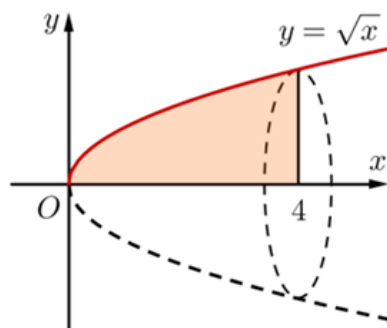
A. $\frac{9}{2}\pi$.

B. $\frac{83}{11}\pi$.

C. $\frac{83}{10}\pi$.

D. $\frac{81}{10}\pi$.

Câu 8. Cho hình (H) giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $x = 4$ và trục hoành Ox . Quay hình (H) quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là:



A. $\frac{15\pi}{2}$.

B. $\frac{14\pi}{3}$.

C. 8π .

D. $\frac{16\pi}{3}$.

Câu 9. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x + 1$, $y = \frac{6}{x}$, $x = 1$. Quay hình (H) quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là:



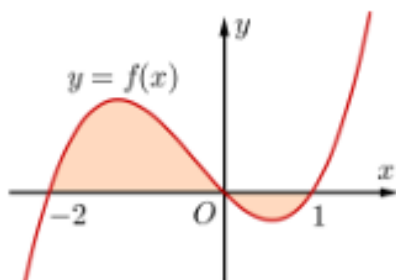
A. $\frac{13\pi}{6}$.

B. $\frac{125\pi}{6}$.

C. $\frac{35\pi}{3}$.

D. 18π .

Câu 10. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình sau. Diện tích hình phẳng (phần tô đậm) được tính bởi công thức:



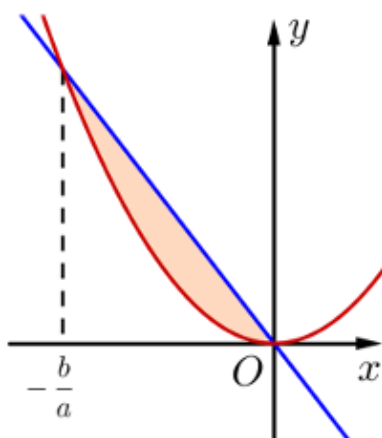
A. $S = \int_{-2}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx$.

B. $S = \int_{-2}^1 f(x)dx$.

C. $S = \int_{-2}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx$.

D. $S = \int_{-2}^0 f(x)dx - \int_0^1 f(x)dx$.

Câu 11. Cho a, b là hai số thực dương. Gọi (H) là hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ hai, giới hạn bởi parabol $y = ax^2$ và đường thẳng $y = -bx$. Thể tích khối tròn xoay tạo được khi quay (H) quanh trục hoành là một số không phụ thuộc vào giá trị của a, b nếu a, b thỏa điều kiện nào sau đây?



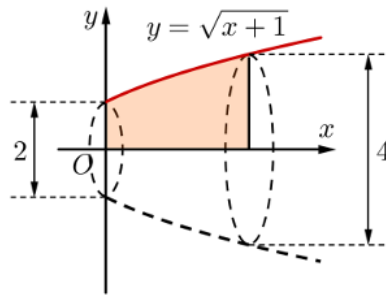
A. $b^4 = 2a^5$.

B. $b^4 = 2a^2$.

C. $b^3 = 2a^5$.

D. $b^5 = 2a^3$.

Câu 12. Một bác thợ gốm làm một cái chậu trồng cây, phần trong chậu cây có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng được tô đậm như hình sau quanh trục Ox (đơn vị trên trục là decimet), biết đường cong trong hình là đồ thị của hàm số $y = \sqrt{x+1}$, đáy chậu và miệng chậu có đường kính lần lượt là 2 dm và 4 dm. Dung tích của chậu là bao nhiêu (làm tròn kết quả nếu cần thiết)?



A. 25, 13 lít.

B. 23, 56 lít.

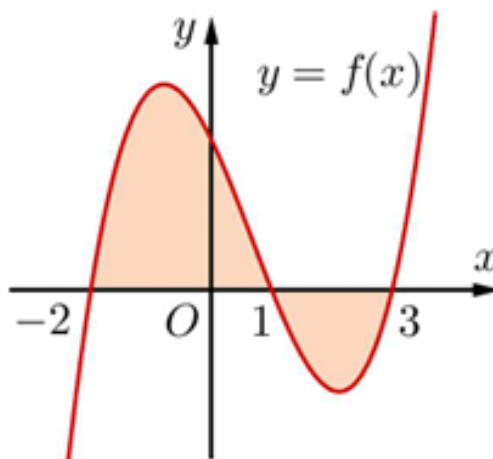
C. 14, 66 lít.

D. 7, 5 lít.

II Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -2$, $x = 3$ (như hình vẽ) và V là thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox .



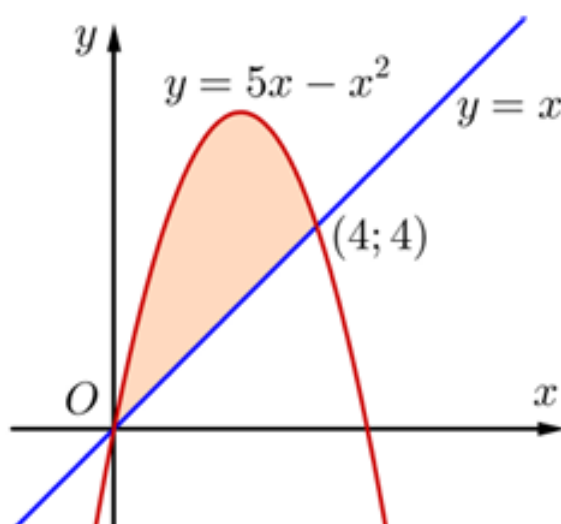
① $S = \int_{-2}^3 f(x) dx$

② $S = \int_{-2}^1 f(x) dx - \int_1^3 f(x) dx$

③ $S = \int_{-2}^1 f(x) dx + \left| \int_1^3 f(x) dx \right|$

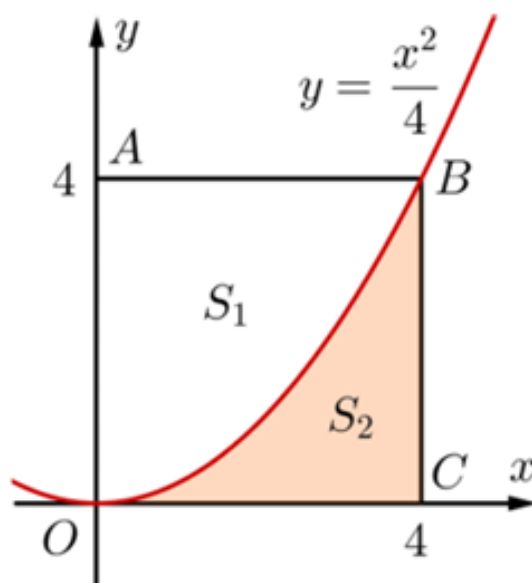
④ $V = \pi \int_{-2}^1 f^2(x) dx - \pi \int_1^3 f^2(x) dx$

Câu 2. Cho hình phẳng (H) được tô đậm trong hình dưới đây.



- ① Hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường $y = 5x - x^2$, $y = x$, $x = 0$, $x = 4$.
- ② Hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = 5x - x^2$, $y = x$.
- ③ Diện tích hình phẳng (H) là $\int_0^4 (-x^2 + 4x) dx$.
- ④ Thể tích khối tròn xoay khi quay (H) quanh trục Ox là 241 (làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3. Hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi đường cong (C) có phương trình $y = \frac{1}{4}x^2$. Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của phần không tô đậm và tô đậm như hình vẽ sau.



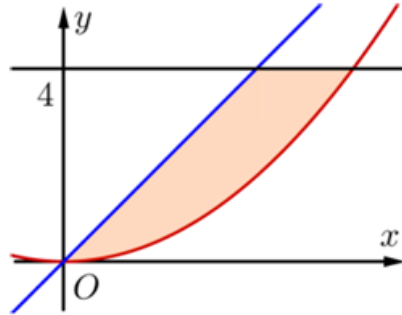
- ① $S_2 = \frac{x^3}{12} \Big|_0^4$.
- ② $S_1 = \int_0^4 \left(\frac{x^2}{4} - 4 \right) dx$.



③ $0 < S_1 < 2S_2$.

④ Tỷ số $\frac{S_1}{S_2}$ là một số nguyên.

Câu 4. Xét một phần hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường thẳng $y = x, y = 4$ và đồ thị hàm số $y = \frac{x^2}{9}$ như phần tô đậm trong hình sau.



① $S_{(H)} = \int_0^4 \left| x - 4 - \frac{x^2}{9} \right| dx.$

② $S_{(H)} = \int_0^6 \left| x - 4 - \frac{x^2}{9} \right| dx.$

③ $S_{(H)} = \int_0^4 \left(\frac{x^2}{9} - x \right) dx + \int_4^6 \left(\frac{x^2}{9} - 4 \right) dx.$

④ $S_{(H)} = 16.$

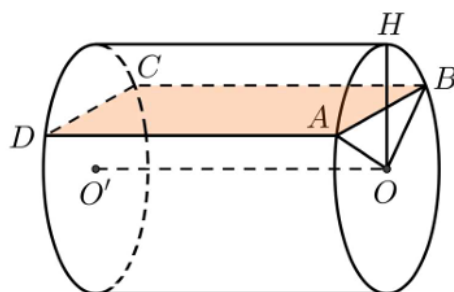
III Phần 3. Câu trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

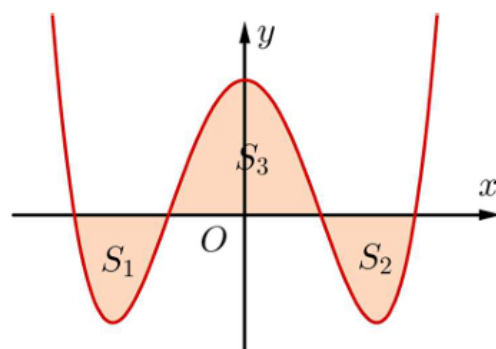
Câu 1. Một thùng rượu (xét phần bên trong) có 2 đáy là các hình tròn với bán kính là 30 cm, thiết diện (P) vuông góc với trục nối tâm của 2 đáy và cách đều 2 đáy có bán kính là 40 cm (bên trong), chiều cao thùng rượu là 1 m (hình vẽ). Biết rằng mặt phẳng chứa trục cắt mặt xung quanh (bên trong) thùng rượu theo các đường parabol có đỉnh nằm trên mặt phẳng (P), hỏi dung tích của thùng rượu (đơn vị: lít) là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Câu 2. Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là 5 m, có bán kính đáy 1 m. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với 0,5 m của đường kính đáy. Tính thể tích của lượng dầu còn lại trong bồn (theo đơn vị m^3).



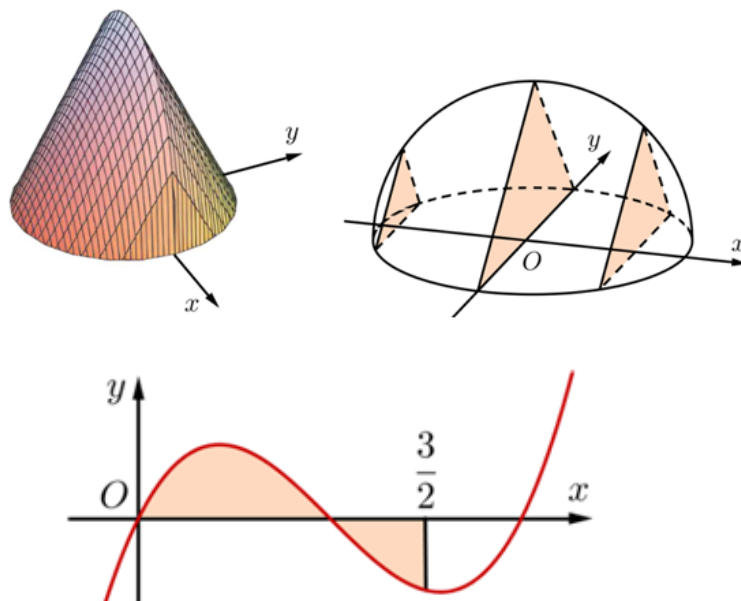
Câu 3. Cho hàm số $y = x^4 - 3x^2 + m$ có đồ thị (C) với m là tham số. Giả sử (C) cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt như hình vẽ:



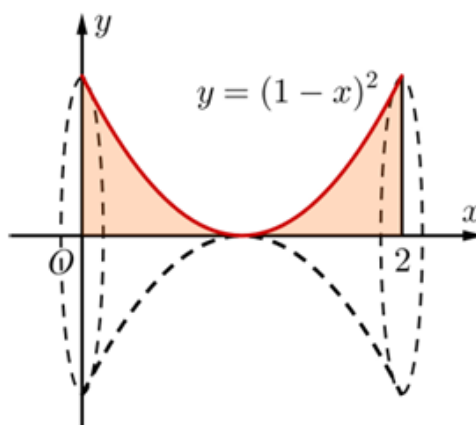
Gọi S_1, S_2 và S_3 là diện tích các miền được tô đậm trên hình vẽ. Tìm m để $S_1 + S_2 = S_3$.

Câu 4. Một vật có kích thước và hình dáng như hình vẽ dưới đây. Đáy là hình tròn giới hạn bởi đường tròn $x^2 + y^2 = 16$, cắt vật bởi các mặt phẳng vuông góc với trục Ox ta được thiết diện là tam giác đều. Khi đó thể tích của vật thể có dạng $\frac{a\sqrt{3}}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $S = a + b$.

Câu 5. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$, trục tung, trục hoành, đường thẳng $x = \frac{3}{2}$ có dạng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = ab$.



Câu 6. Biết thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay xung quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = (1 - x)^2$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ có dạng $\frac{a\pi}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $S = 24a + 12b$.



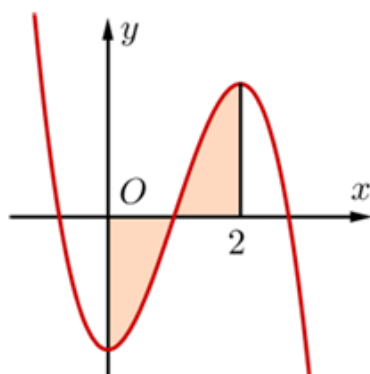


ĐỀ 04

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Diện tích S của hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 2$, hai trục tọa độ và đường thẳng $x = 2$ là:



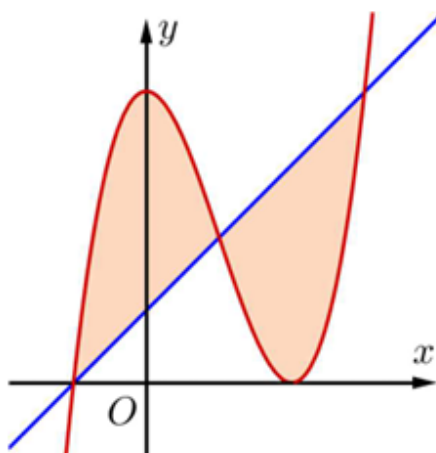
A. $\frac{19}{2}$.

B. $\frac{5}{2}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{9}{2}$.

Câu 2. Tính diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ và đường thẳng $x - y + 1 = 0$.



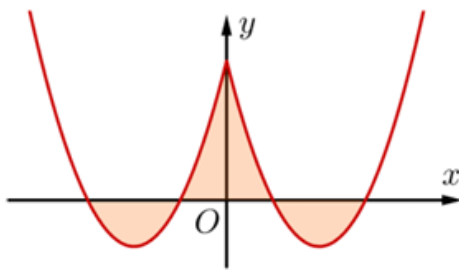
A. 8.

B. 4.

C. 6.

D. 0.

Câu 3. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4|x| + 3$ và trục hoành bằng:



A. $\frac{16}{3}$.

B. $\frac{14}{3}$.

C. $\frac{13}{3}$.

D. $\frac{17}{3}$.

Câu 4. Cho đồ thị $(C): y = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 - 2x - 2m - \frac{1}{3}$. Giá trị $m \in \left(0; \frac{5}{6}\right)$ sao cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành $y = 0$ và các đường thẳng $x = 0, x = 2$ có diện tích bằng 4 là:

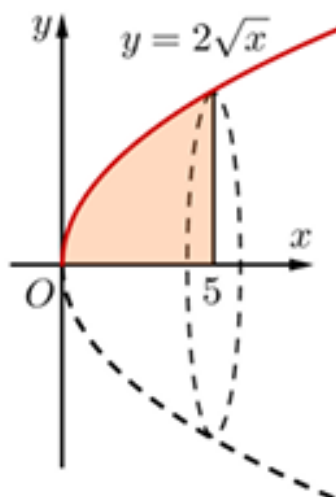
A. $m = \frac{3}{4}$.

B. $m = \frac{1}{2}$.

C. $m = \frac{2}{3}$.

D. $m = \frac{1}{4}$.

Câu 5. Cho hình (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2\sqrt{x}$, đường thẳng $x = 5$ và trục hoành. Quay hình (H) quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là:



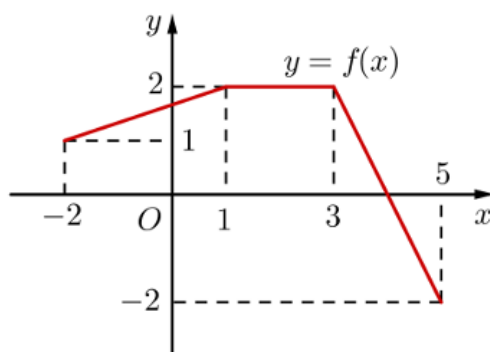
A. $\frac{20\pi}{3}$.

B. $\frac{20\pi\sqrt{5}}{3}$.

C. 25π .

D. 50π .

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2; 5]$ như hình sau. Tính giá trị của tích phân $\int_{-2}^5 |f(x)| dx$.





A. $\frac{21}{2}$.

B. $\frac{17}{2}$.

C. $\frac{19}{2}$.

D. $\frac{15}{2}$.

Câu 7. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$) được tính bởi công thức:

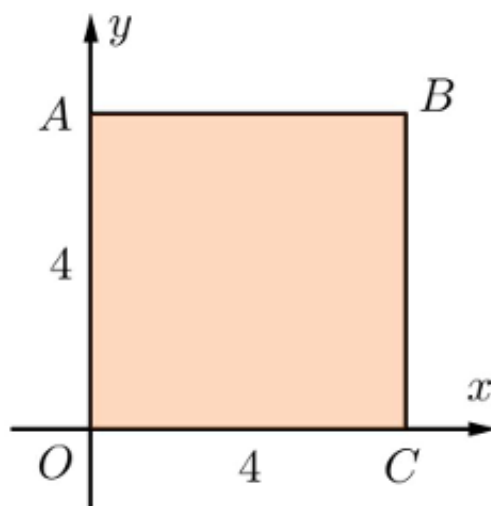
A. $S = \int_a^b |f(x)| dx$.

B. $S = \int_a^b f(x) dx$.

C. $S = \pi \int_a^b |f(x)| dx$.

D. $S = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

Câu 8. Trong mặt phẳng Oxy cho hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4 như hình sau. Đồ thị hàm số nào sau đây chia hình vuông thành 2 phần có diện tích một phần gấp đôi phần còn lại?



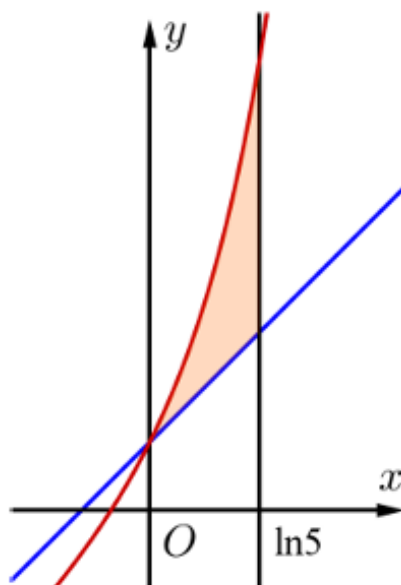
A. $y = \left(\frac{3}{2}\right)^x$.

B. $y = 2^x$.

C. $y = \frac{x^2}{4}$.

D. $y = \frac{x^2}{2}$.

Câu 9. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $(C): y = e^x + x$, $\Delta: x - y + 1 = 0$ và đường thẳng $x = \ln 5$ là:



A. $S = 5 + \ln 4$.

B. $S = 5 - \ln 4$.



C. $S = 4 + \ln 5$.

D. $S = 4 - \ln 5$.

Câu 10. Từ một quả cầu bằng đá trắng sứ bán kính bằng 1 dm, người ta khoan rút lõi ngay "chính giữa" quả cầu (trục đối xứng của lõi và quả cầu trùng nhau) như hình sau với đường kính mũi khoan là 1 dm được một vật thể có thể tích V là bao nhiêu (bỏ qua độ dày mũi khoan)?



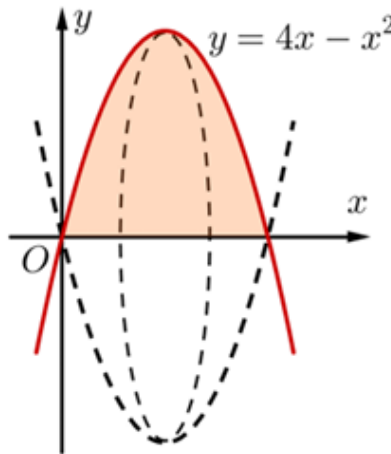
A. $V = \frac{\sqrt{3}}{2}\pi \text{ dm}^3$.

B. $V = \frac{8 - 3\sqrt{3}}{6}\pi \text{ dm}^3$.

C. $V = \frac{8 + 3\sqrt{3}}{6}\pi \text{ dm}^3$.

D. $V = \frac{3\sqrt{3}}{2}\pi \text{ dm}^3$.

Câu 11. Thể tích khối tròn xoay nhận được khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = 4x - x^2$ và trục hoành quanh trục hoành bằng:



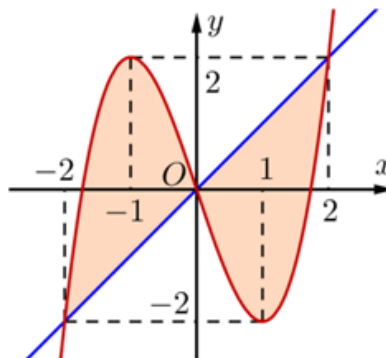
A. $\frac{512\pi}{15}$.

B. $\frac{256\pi}{15}$.

C. $\frac{32\pi}{3}$.

D. $\frac{16\pi}{3}$.

Câu 12. Miền tô đậm ở trong hình vẽ bên được giới hạn bởi các đường nào dưới đây và diện tích của miền đó là bao nhiêu?



A. $y = x^3 + 3x, y = x; S = 16$.

B. $y = x^3 - 3x, y = x; S = 4$.

C. $y = x^3 - 3x, y = 2x; S = 12$.

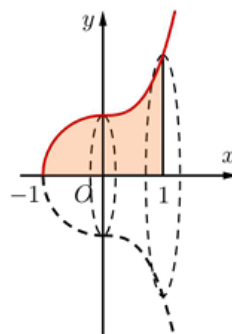
D. $y = x^3 - 3x, y = x; S = 8$.



II Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

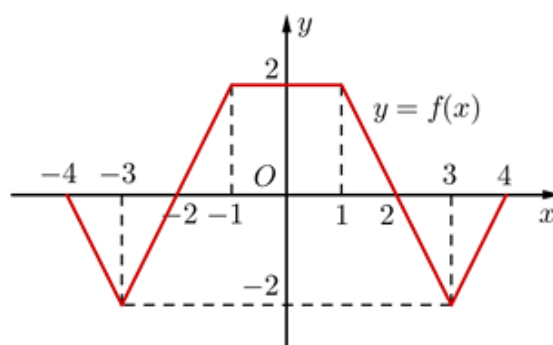
Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Giả sử chiếc nón rộng vành sau có thể mô hình hóa bằng cách cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \begin{cases} x^3 + 1 & \text{khi } 0 < x \leq 1 \\ \sqrt{1-x^2} & \text{khi } -1 \leq x \leq 0 \end{cases}$, trục Ox và các đường thẳng $x = -1$ và $x = 1$ quay quanh trục Ox (đơn vị trên trục là dm).



- ① Diện tích hình phẳng (H) được tính theo công thức $S = \int_{-1}^1 |\sqrt{1-x^2} + x^3 + 1| dx$.
- ② Diện tích thiết diện qua trục đối xứng của khối tròn xoay trên là $\frac{\pi+5}{2} \text{ dm}^2$.
- ③ Công thức tính thể tích khối tròn xoay trên là $V = \pi \int_0^{-1} (x^2 - 1) dx + \pi \int_0^1 (x^6 + 2x^3 + 1) dx$.
- ④ Nếu thể tích của khối tròn xoay có dạng $\frac{a\pi}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản thì $a + b = 139$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-4; 4]$ như hình sau:



- ① $\int_0^4 |f(x)| dx = 5$.
- ② $\int_{-4}^0 f(x) dx + \int_0^4 f(x) dx = 0$.
- ③ $\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-4}^{-2} |f(x)| dx + \int_2^4 |f(x)| dx$.
- ④ $\int_{-3}^3 |f(x)| dx = 8$.

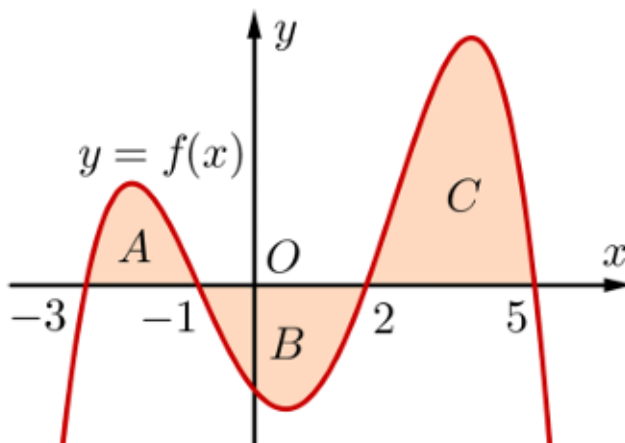


Câu 3. Một cái trứng khủng long đồ chơi là một khối tròn xoay được tạo thành từ 2 mảnh ghép lại. Biết mảnh trên được tạo thành khi xoay một phần tư đường elip với trục lớn là 8 và trục nhỏ là 4 quanh trục Ox và mảnh dưới được tạo thành khi xoay một phần tư đường tròn bán kính 2 quanh trục Ox như hình sau (bỏ qua độ dày của vỏ trứng).



- ① Thể tích phần trong của mảnh trên được tính bởi $V_1 = \frac{\pi}{4} \int_{-4}^0 (16 - x^2) dx$.
- ② Thể tích phần trong của mảnh trên gấp 2 lần thể tích phần trong của mảnh dưới.
- ③ Thể tích phần trong của quả trứng đồ chơi này là 16π .
- ④ Diện tích thiết diện khi cắt bởi mặt phẳng qua trục của quả trứng là 3π .

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị như hình sau. Biết diện tích các miền A, B, C lần lượt là $S_A = 2,35$; $S_B = 4,3$; $S_C = 8,35$.



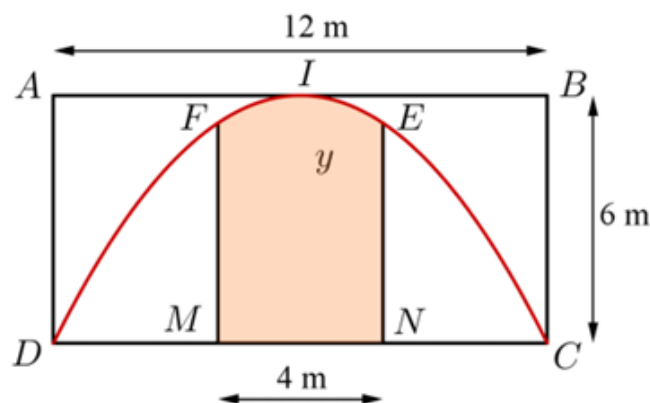
- ① $\int_{-3}^2 f(x) dx = 6,65$.
- ② $\int_{-1}^5 |f(x)| dx = 12,65$.
- ③ $\int_{-3}^5 [f(x) + 1] dx = 7,4$.
- ④ $\int_{-1}^5 [2x + f(x)] dx = 16,05$.

III Phần 3. Câu trả lời ngắn

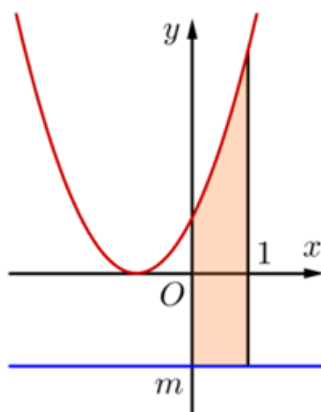
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



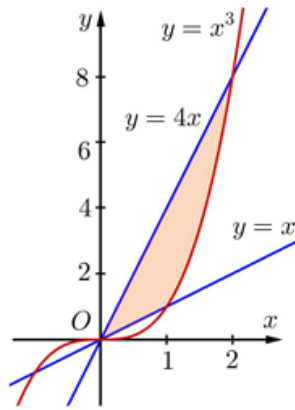
Câu 1. Một công ty quảng cáo muốn làm một bức tranh trang trí hình $MNEIF$ ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có chiều cao $BC = 6$ m, chiều dài $CD = 12$ m (hình vẽ bên). Cho biết $MNEF$ là hình chữ nhật có $MN = 4$ m; cung EIF có hình dạng là một phần của parabol có đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua 2 điểm C, D . Đơn giá làm bức tranh là 900.000 đồng/m². Hỏi công ty đó cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó (đơn vị: triệu đồng)?



Câu 2. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^2 + 2x + 1$, $y = m$ ($m < 0$) và 2 đường thẳng $x = 0, x = 1$. Khi $S = 4$ thì giá trị của m có dạng $-\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = ab$.

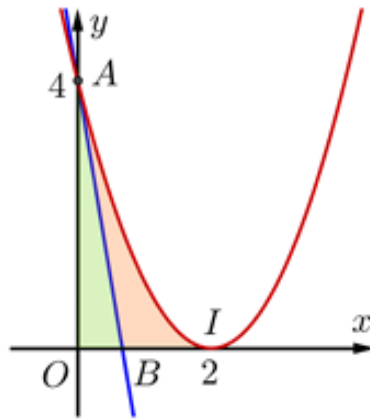


Câu 3. Biết hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất, giới hạn bởi các đường thẳng $y = 4x$, $y = x$ và đồ thị hàm số $y = x^3$ có diện tích là $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó giá trị biểu thức $S = a + b$ bằng bao nhiêu?

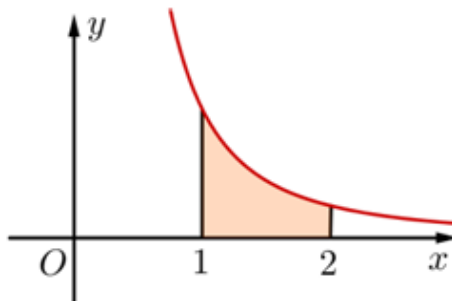


Câu 4. Cho hàm số $y = x^3$ có đồ thị (C) . Tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(a; b)$ (với $a > 0$) tạo với (C) một hình phẳng có diện tích bằng 27. Khi đó $S = a^2 + b^2$ bằng bao nhiêu?

Câu 5. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 4$, trục tung và trục hoành. Xác định k để đường thẳng d đi qua điểm $A(0; 4)$ có hệ số góc k chia (H) thành hai phần có diện tích bằng nhau.



Câu 6. Diện tích hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 2$ bằng bao nhiêu?



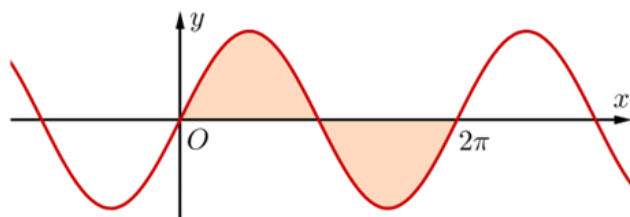


ĐỀ 05

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2\sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2\pi$ là:



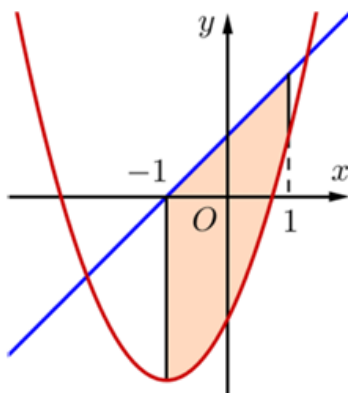
A. 2.

B. 4.

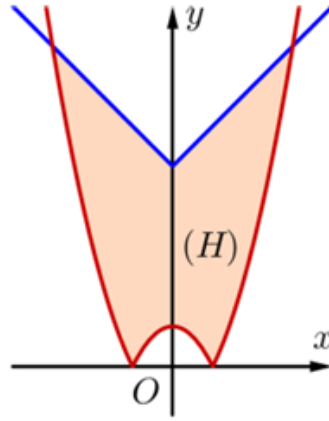
C. 6.

D. 8.

Câu 2. Hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^2 + 2x + 2$, $y = x + 1$ và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 1$ có diện tích bằng:

A. $\frac{8}{3}$.B. $\frac{4}{3}$.C. $\frac{2}{3}$.D. $\frac{16}{3}$.

Câu 3. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = |x^2 - 1|$, $y = |x| + 5$. Diện tích của (H) bằng:



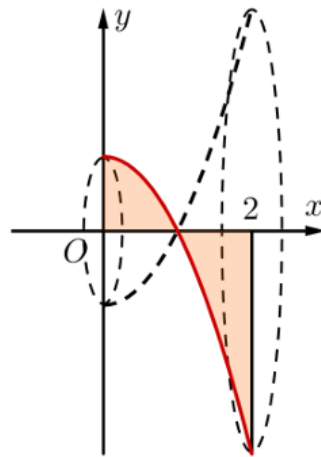
A. $\frac{71}{3}$.

B. $\frac{73}{3}$.

C. $\frac{70}{3}$.

D. $\frac{74}{3}$.

Câu 4. Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 1 - x^2$, trục hoành $y = 0$ và các đường thẳng $x = 0$ và $x = 2$ khi quay quanh trục Ox bằng:



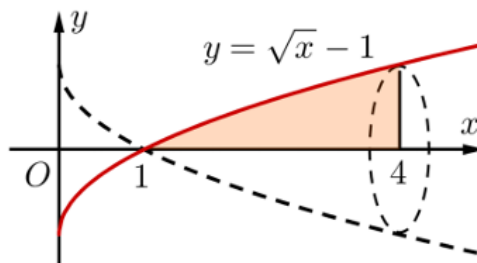
A. $\frac{8\pi\sqrt{2}}{3}$.

B. 2π .

C. $\frac{46\pi}{15}$.

D. $\frac{5\pi}{2}$.

Câu 5. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x} - 1$, trục Ox và đường thẳng $x = 4$. Quay hình (H) xung quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là:



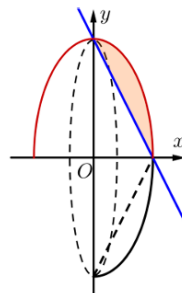
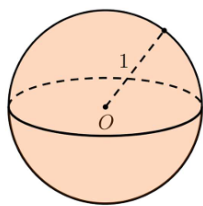
A. $\frac{7\pi}{6}$.

B. $\frac{5\pi}{6}$.

C. $\frac{7\pi^2}{6}$.

D. $\frac{5\pi^2}{6}$.

Câu 6. Kí hiệu V_1, V_2 lần lượt là thể tích khối cầu bán kính đơn vị và thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y = -2x + 2$ và đồ thị hàm số $y = 2\sqrt{1 - x^2}$ xung quanh trục Ox . Hãy so sánh V_1, V_2 .



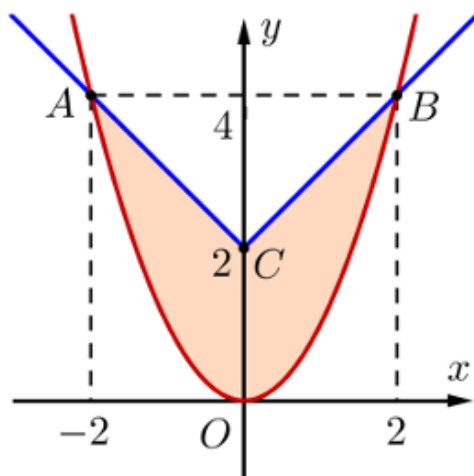
A. $2V_1 = V_2$.

B. $V_1 = V_2$.

C. $V_1 = 3V_2$.

D. $V_1 = 2V_2$.

Câu 7. Tính diện tích S của phần hình phẳng giới hạn bởi đường parabol và hai đoạn thẳng AC và BC (như hình vẽ).



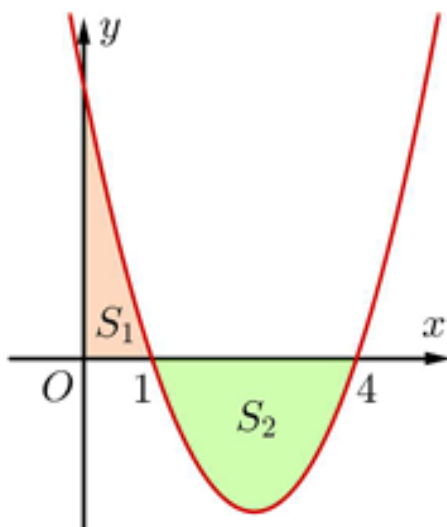
A. $S = 9$.

B. $S = \frac{10}{3}$.

C. $S = \frac{20}{3}$.

D. $S = \frac{25}{6}$.

Câu 8. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ như hình vẽ với diện tích $S_1 = \frac{11}{6}$ và $S_2 = \frac{9}{2}$.
Tính tích phân $I = \int_0^4 f(x) dx$.



A. $I = -\frac{8}{3}$.

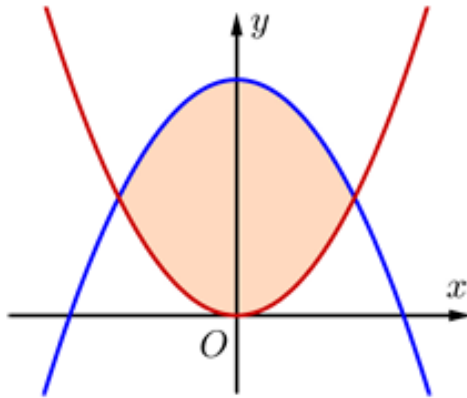
B. $I = \frac{19}{3}$.

C. $I = \frac{8}{3}$.

D. $I = -\frac{19}{3}$.



Câu 9. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^2$ và $y = 2 - x^2$. Khẳng định nào sau đây đúng?



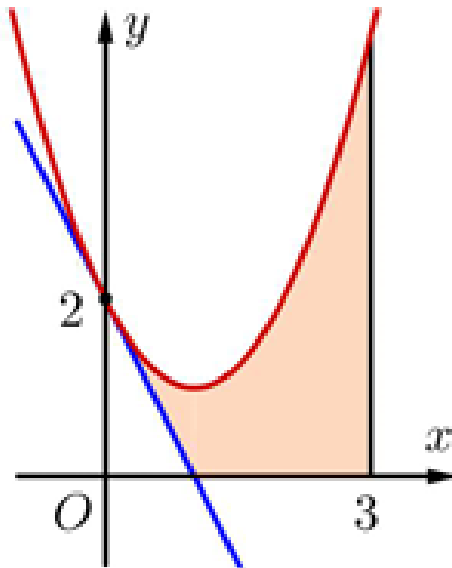
A. $S = 2 \int_0^1 (x^2 - 1) dx.$

B. $S = 2 \int_0^1 (1 - x^2) dx.$

C. $S = 2 \int_{-1}^1 (x^2 - 1) dx.$

D. $S = 2 \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx.$

Câu 10. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = x^2 - 2x + 2$, tiếp tuyến của (P) tại giao điểm của (P) với trục tung và các đường thẳng $x = 3, y = 0$ (phần tô đậm trong hình sau) bằng bao nhiêu?



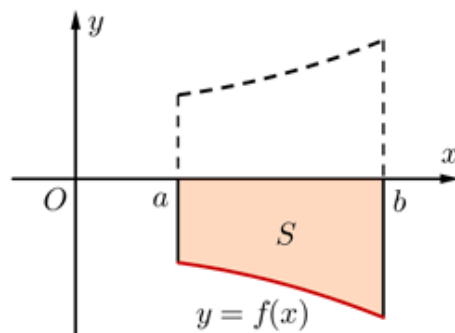
A. 3.

B. 6.

C. 9.

D. 5.

Câu 11. Kí hiệu S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của một hàm số liên tục $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ như hình sau. Khẳng định nào sau đây là **sai**?



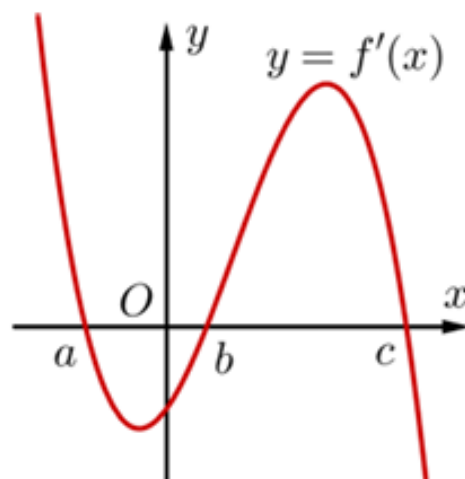
A. $S = \int_a^b |f(x)| dx.$

B. $S = \int_a^b [-f(x)] dx.$

C. $S = \int_a^b f(x) dx.$

D. $S = \left| \int_a^b f(x) dx \right|.$

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ $a < b < c$ như hình sau. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $f(x) > f(a) > f(b).$

B. $f(c) > f(b) > f(a).$

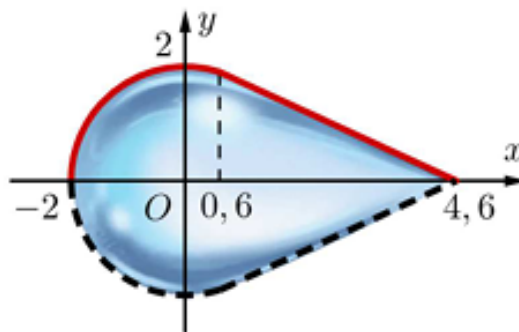
C. $f(a) > f(b) > f(c).$

D. $f(a) > f(c) > f(b).$

II Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

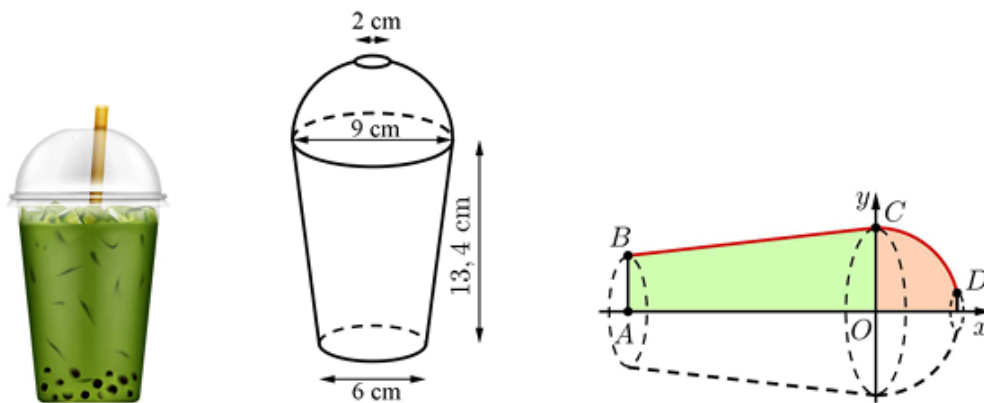
Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Người ta chế tác một giọt nước bằng thủy tinh. Biết giọt nước thủy tinh này là vật thể tròn xoay khi xoay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $f(x) = \begin{cases} \sqrt{4-x^2} & (-2 \leq x \leq 0,6) \\ -\frac{\sqrt{91}}{20}x + \frac{23\sqrt{91}}{100} & (0,6 < x \leq 4,6) \end{cases}$ và trục Ox quanh trục Ox (đơn vị trên trục là centimet).



- ① Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại $x = 0,6$.
- ② Diện tích mặt cắt của giọt nước thủy tinh khi cắt bởi mặt phẳng qua trục được tính bởi công thức $S = 2 \int_{-2}^{4,6} f(x) dx \text{ cm}^2$.
- ③ Thể tích của giọt nước thủy tinh này lớn hơn 40 cm^3 .
- ④ Biết khối lượng riêng của thủy tinh là $\rho = 2,6 \text{ g/cm}^3$, khối lượng của giọt nước thủy tinh này là $102,22 \text{ g}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 2. Một ly trà sữa dạng hình nón cụt, có đường kính đáy ly 6 cm , đường kính miệng ly 9 cm , chiều cao $13,4 \text{ cm}$, ở miệng ly có sử dụng một nắp đậy có hình dạng nửa mặt cầu và ở đỉnh của nửa mặt cầu này có một hình tròn có đường kính 2 cm để cắm ống hút, mặt phẳng chứa hình tròn này song song với mặt phẳng chứa miệng ly (tham khảo hình vẽ sau).

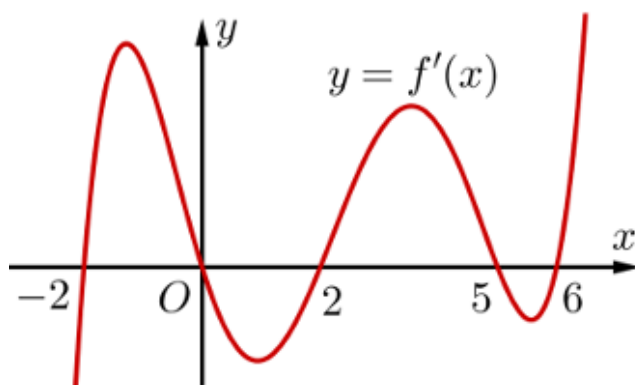


Chọn hệ trục Oxy (đơn vị trên trục là centimet) với trục Ox đi qua tâm của 2 đáy hình nón cụt và gốc tọa độ O trùng với tâm của đáy lớn như hình vẽ trên.

- ① Phương trình đường thẳng BC là: $1,5x - 13,4y + 60,3 = 0$.
- ② Tọa độ điểm D là $D\left(\frac{\sqrt{77}}{2}; 1\right)$.
- ③ Thể tích bên trong của ly không bao gồm nắp là 600 ml (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
- ④ Thể tích bên trong của ly bao gồm cả thể tích của nắp là 780 ml (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

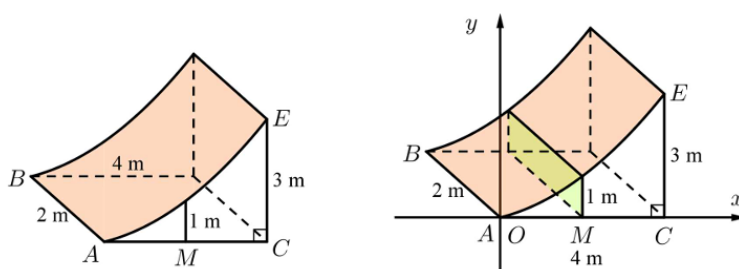
Câu 3. Cho hàm số đa thức $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ sau.

- ① $f'(1) > f'(0)$.



- ② $f(1) < f(0)$.
- ③ $\max_{[-2;6]} f(x) = f(0)$.
- ④ $\min_{[-2;6]} f(x) = f(-2)$.

Câu 4. Chướng ngại vật “tường cong” trong một sân thi đấu thể thao là một khối bê tông có chiều cao từ mặt đất lên là 3 m. Bề mặt tiếp xúc với mặt đất là một hình chữ nhật, giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng $AB = 2$ m. Thiết diện của tường cong khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc với AB tại A là một tam giác cong ACE vuông tại C với $AC = 4$ m, $CE = 3$ m, cạnh cong AE nằm trên một đường parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại vị trí M là trung điểm AC thì đường cong có độ cao 1 m (xem hình vẽ sau).



- ① Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho O trùng A , điểm C thuộc tia Ox và Oy vuông góc với mặt đất (như hình trên). Khi đó cạnh cong AE nằm trên parabol (P) có đỉnh O .
- ② Diện tích tam giác cong ACE là $S = \frac{14}{3} \text{ m}^2$.
- ③ Cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ x ($0 < x \leq 4$) ta được thiết diện là hình chữ nhật với diện tích $S(x) = \frac{1}{2}x(x + 2)$.
- ④ Thể tích của khối bê tông này lớn hơn 9 m^3 .

III Phần 3. Câu trả lời ngắn

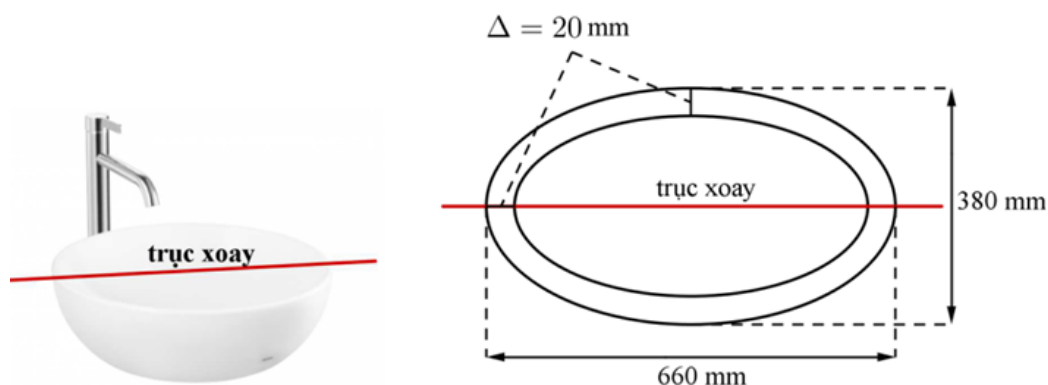
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết thể tích vật thể tạo được khi lấy giao vuông góc hai vật thể hình trụ có cùng bán kính đáy bằng 2 có dạng $V = \frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $P = 2a + 3b$.

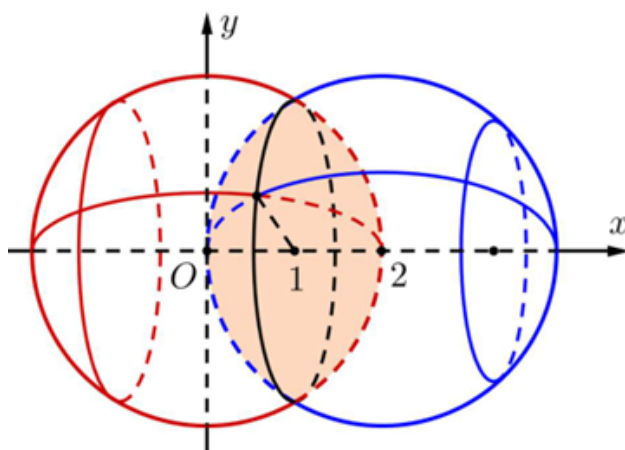
Câu 2. Hình elip được ứng dụng nhiều trong thực tiễn, đặc biệt là kiến trúc, xây dựng, thiết bị nội thất, ... Mặt trong (lọt lòng) và ngoài (phủ bì) của một bồn rửa (lavabo) bằng sứ có hình dạng



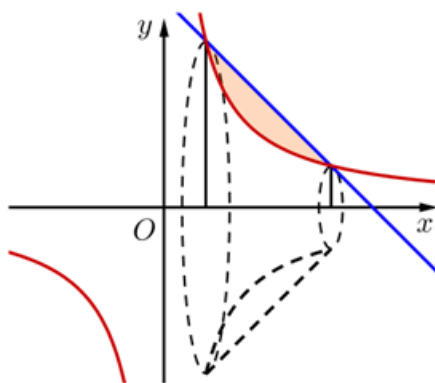
là một nửa khối tròn xoay khi quay quanh một trục của 2 elip có chung các trục đối xứng (hình minh họa). Thông số kỹ thuật mặt trên của bồn rửa: dài $\times$ rộng là 660×380 mm (phủ bì) và elip (lọt lòng) có trục lớn, trục nhỏ ít hơn elip phủ bì một khoảng 40 mm. Tính thể tích chứa nước của bồn rửa (đơn vị: lít) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



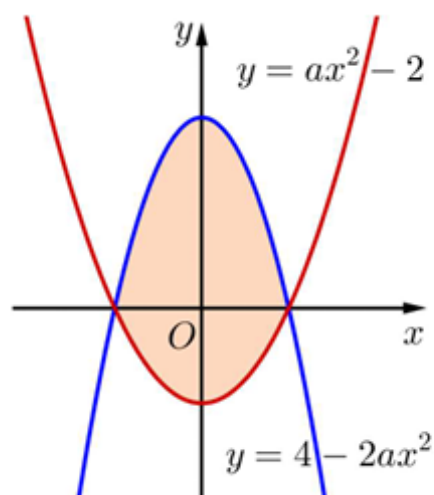
Câu 3. Cho hai mặt cầu (S_1) , (S_2) có cùng bán kính bằng 2, thỏa tâm của (S_1) nằm trên (S_2) và ngược lại. Tính thể tích phần chung V của hai khối cầu tạo bởi (S_1) và (S_2) .



Câu 4. Cho hình (H) giới hạn bởi các đường $y = \frac{4}{x}$ và $y = -x + 5$. Quay hình (H) quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là bao nhiêu?



Câu 5. Cho số dương a thỏa mãn hình phẳng giới hạn bởi các đường parabol $y = ax^2 - 2$ và $y = 4 - 2ax^2$ có diện tích bằng 16. Giá trị của a bằng bao nhiêu?



Câu 6. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^3 + 11x - 6$ và $y = 6x^2$ là bao nhiêu?

I Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $F(x) = f(x), \forall x \in K$.
 B. $F'(x) = f(x), \forall x \in K$.
 C. $F'(x) = f'(x), \forall x \in K$.
 D. $f'(x) = F(x), \forall x \in K$.

Câu 2. Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 2$ thì $\int_0^2 [4x - f(x)] dx$ bằng

- A. 4. B. 6. C. 10. D. 12.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $\int_b^a |f(x)| dx$.
 B. $\left| \int_a^b f(x) dx \right|$.
 C. $\int_a^b |f(x)| dx$.
 D. $\int_a^b f(x) dx$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ có $f(2) = -1, f(3) = 5$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[2; 3]$. Khi đó, $\int_2^3 f'(x) dx$ bằng

- A. 4. B. 7. C. 9. D. 6.

Câu 5. Thể tích khối tròn xoay do hình (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$ quay quanh trục Ox là:

- A. $V = \pi \int_4^0 f^2(x) dx$.
 B. $V = \pi \int_0^4 |f(x)| dx$.
 C. $V = \pi \int_0^4 f(x) dx$.
 D. $V = \pi \int_0^4 f^2(x) dx$.

Câu 6. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x(4x^2 + 2)$ là

- A. $F(x) = \frac{x^2}{2} \left(\frac{4x^3}{3} + 2x \right) + C$.
 B. $F(x) = x^4 + 2x^2 + C$.
 C. $F(x) = 4x^4 + x^2 + C$.
 D. $F(x) = x^4 + x^2 + C$.



Câu 7. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2$; $x = 3$ bằng

- A. $\frac{27}{4}$. B. $\frac{11}{4}$. C. $\frac{75}{4}$. D. 12.

Câu 8. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 1 - 2 \sin 2t$ (m/s). Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t = 0$ (giây) đến thời điểm $t = \frac{3\pi}{4}$ (giây) được tính theo công thức:

- A. $s(t) = \int_0^{\frac{3\pi}{4}} (1 - 2 \sin 2t) dt$. B. $s(t) = \int_0^{\frac{3\pi}{4}} (1 - 2 \sin 2t)^2 dt$.
C. $s(t) = \int_0^{\frac{3\pi}{4}} |1 - 2 \sin 2t| dt$. D. $s(t) = v\left(\frac{3\pi}{4}\right) - v(0)$.

Câu 9. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.
B. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$.
C. $\int_a^b f(x) \cdot g(x) dx = \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx$.
D. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$.

Câu 10. Biết $\int_1^2 \frac{x-1}{x+3} dx = 1 + 4 \ln \frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản thì $2a + b$ bằng

- A. 0. B. 13. C. 14. D. -20.

Câu 11. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{khi } -3 \leq x \leq -1 \\ x^2 & \text{khi } x \geq -1 \end{cases}$ thì $\int_{-3}^3 f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{31}{3}$. B. $\frac{28}{3}$. C. $\frac{22}{3}$. D. $\frac{26}{3}$.

Câu 12. Cho hai hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 4$ và $g(x) = dx^2 + ex + 2$, ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$). Biết rằng đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là $-3; -1; 2$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số đã cho có diện tích bằng

- A. $\frac{316}{15}$. B. $\frac{191}{9}$. C. $\frac{253}{12}$. D. $\frac{97}{6}$.

II Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = -4x + 3$.

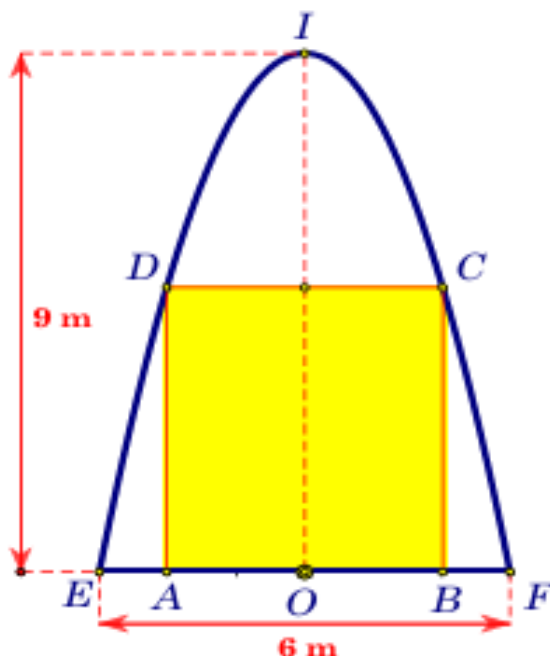
- ① Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thì $F'(2) = -5$.
- ② $F(x) = -2x^2 + 3x$ là một nguyên hàm của $f(x)$.
- ③ Nếu $G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $G(1) = 2$ thì $G(2) = -1$.
- ④ Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thì $F(-x)$ là một nguyên hàm của $f(-x)$.



Câu 2. Cho tích phân $\int_3^4 f(x) dx = 2$ và $\int_3^1 f(x) dx = 5$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[1; 4]$.

- ① $F(4) - F(3) = 2$.
- ② $\int_4^3 5f(x) dx = 10$.
- ③ $\int_1^4 f(x) dx = 7$.
- ④ $\int_1^4 (f(x) - 5x) dx = \frac{-81}{2}$.

Câu 3. Một cánh cổng của tòa nhà có dạng parabol gồm hai phần: Phần làm cửa lối vào là hình chữ nhật $ABCD$, còn lại là phần tường trang trí. Biết rằng chiều cao cổng là $IO = 9$ m, $EF = 6$ m, $AB = 4$ m. S_1 là diện tích phần cánh cửa của lối vào hình chữ nhật, S_2 là diện tích phần tường trang trí.



- ① Giả sử parabol có phương trình là $y = f(x)$ thì diện tích cánh cổng là $S = \int_{-3}^3 f(x) dx$.
- ② Diện tích phần cửa vào là $S_1 = 4\sqrt{5}$ (m²).
- ③ Diện tích phần tường trang trí là $S_2 = 16$ (m²).
- ④ Giả sử phần tường trang trí hai bên cửa vào cần ốp kính cường lực. Khi đó diện tích kính cần dùng là $\frac{16}{3}$ (m²).

Câu 4. Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v_A(t) = \frac{1}{100}t^2 + \frac{13}{30}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 10 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A .



- ① $v_B(t) = at$.
- ② Quãng đường chất điểm A đi được trong 25 giây là $\frac{375}{2}$ m.
- ③ Quãng đường chất điểm B đi được trong 15 giây là $\frac{225a}{2}$ m.
- ④ Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A là 25 (m/s).

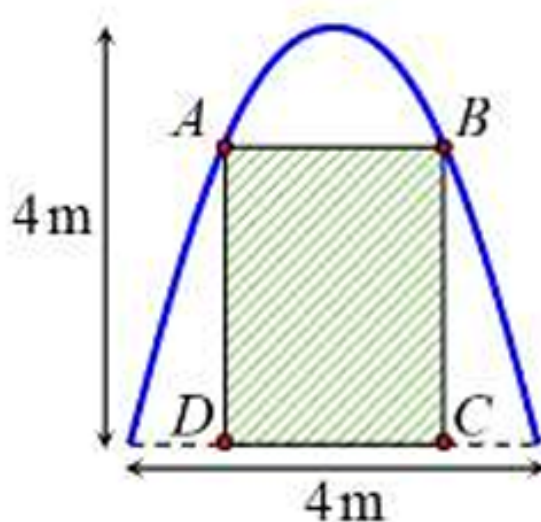
III Phần 3. Câu trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết $\int_1^2 \frac{dx}{(x+1)(2x+1)} = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$, ($a, b, c \in \mathbb{Q}$). Tính giá trị $a + b + c$.

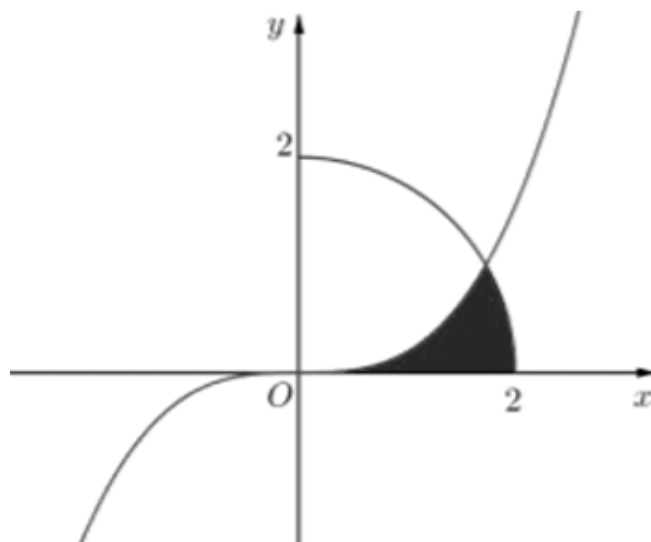
Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x+5 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2+4 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Tính giá trị của $F(-1) + 2F(2)$.

Câu 3. Trong đợt hội trại "Khi tôi 18" được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật $ABCD$, phần còn lại sẽ được trang trí hoa văn cho phù hợp (chiều cao pano là 4m, cạnh đáy 4m). Hỏi diện tích phần trang trí hoa văn bé nhất là bao nhiêu mét vuông? (làm tròn đến hàng phần trăm).

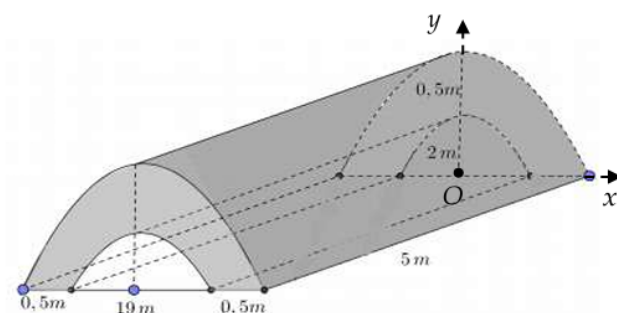


Câu 4. Cho hình (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{3}}{9}x^3$, cung tròn có phương trình $y = \sqrt{4-x^2}$ (với $0 \leq x \leq 2$) và trục hoành. Biết thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành là $V = \left(-\frac{a}{b}\sqrt{3} + \frac{c}{d}\right)\pi$, trong đó $a, b, c, d \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ là các phân số tối giản. Tính $P = a + b + c + d$.

Câu 5. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 7t$ (m/s). Đi được 5 (s), người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -70$ (m/s²). Tính quãng đường S (m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 6. Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu bằng bê tông. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Biết diện tích mặt cắt ngang của cầu được giới hạn bởi hai parabol, chiều dài cầu 5m, độ rộng lòng cầu 19m, hai bên lề mỗi bên 0.5m, chiều cao đỉnh cầu so với mặt đường là 2m, độ dày bê tông phần đỉnh là 0.5m).




ĐỀ 2
ĐỀ 02
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx, k \in \mathbb{R}$.
- B. $\int xf(x) dx = x \int f(x) dx$.
- C. $\int f(kx) dx = k \int f(x) dx, k \in \mathbb{R}$.
- D. $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx, k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

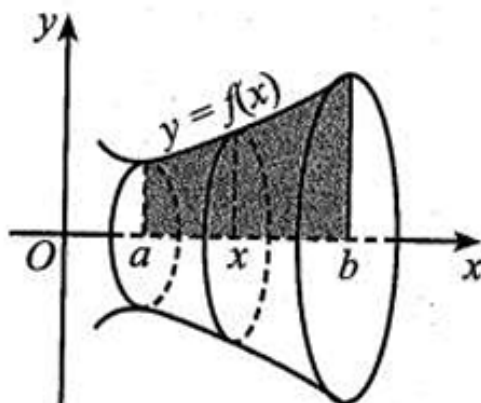
Câu 2. Cho các số thực $a, b (a < b)$ và hàm số $y = f(x)$ có $f(x), f'(x)$ là các hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

- A. $\int_a^b f(x) dx = f'(a) - f'(b)$.
- B. $\int_a^b f'(x) dx = f(a) - f(b)$.
- C. $\int_a^b f(x) dx = f'(b) - f'(a)$.
- D. $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1, x = 3$ là

- A. $S = \int_1^3 |f(x)| dx$.
- B. $S = \int_1^3 f(x) dx$.
- C. $S = - \int_1^3 f(x) dx$.
- D. $S = \int_3^1 |f(x)| dx$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$.



Hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a; x = b$ quay quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay có thể tích bằng



A. $V = \pi \int_b^a [f(x)]^2 dx.$

B. $V = \int_a^b f(x) dx.$

C. $V = \int_a^b [f(x)]^2 dx.$

D. $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

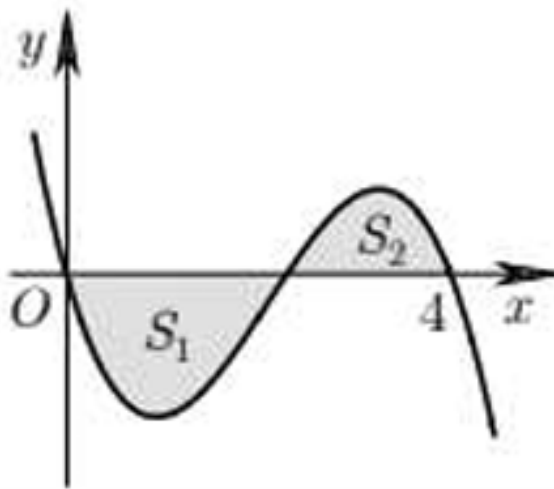
A. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1.$

B. $\int e^x dx = e^x + C.$

C. $\int \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{x} + C.$

D. $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C.$

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số đi qua các điểm giới hạn diện tích S_1, S_2 . Biết rằng các diện tích S_1, S_2 thỏa mãn $S_1 = 2S_2 = 3$. Tính $\int_0^4 f(x) dx$.



A. 3.

B. $\frac{3}{2}.$

C. $-\frac{3}{2}.$

D. $\frac{9}{2}.$

Câu 7. Cho một vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = -1$ và $x = 1$. Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại x ($-1 \leq x \leq 1$) cắt vật thể đó theo một mặt cắt là hình vuông có cạnh bằng $\sqrt{1-x^4}$. Thể tích của vật thể đó bằng

A. $\frac{4}{5}.$

B. $\frac{4\pi}{5}.$

C. $\frac{8}{5}.$

D. $\frac{8\pi}{5}.$

Câu 8. Giả sử một chất điểm chuyển động với gia tốc tại thời điểm t (giây) được xác định bởi công thức $a(t) = 2t - 1$ (m/s²). Biết rằng vận tốc của chất điểm tại thời điểm ban đầu là $v_0 = 2$ (m/s). Vận tốc của chất điểm đó tại thời điểm t (giây) là

A. $v(t) = 2t^2 - t + 2$ (m/s).

B. $v(t) = t^2 - t + 2$ (m/s).

C. $v(t) = 2t^2 - t$ (m/s).

D. $v(t) = t^2 - t$ (m/s).

Câu 9. Biết $\int \frac{3x+7}{x+2} dx = ax + b \ln |x+2| + C, (a; b; C \in \mathbb{R})$. Tính $a + b$.

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

Câu 10. Nếu $\int_1^2 f(x) dx = -1$ và $\int_2^5 f(x) dx = 3$ thì $\int_1^5 -2f(x) dx$ bằng

A. -2.

B. -4.

C. 4.

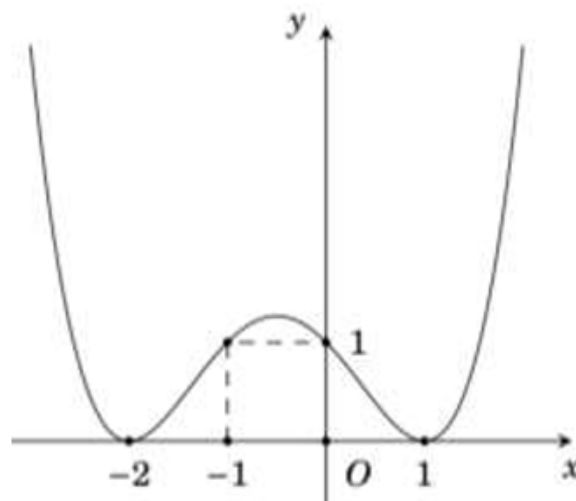
D. 2.



Câu 11. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - x & \text{khi } x < 0 \\ \sin x & \text{khi } x \geq 0 \end{cases}$. Tính tích phân $\int_{-1}^{\pi} f(x) dx$.

- A. $\frac{13}{6}$. B. $\frac{5}{6}$. C. $-\frac{5}{6}$. D. $\frac{19}{6}$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc bốn. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x)$, $y = f'(x)$ có diện tích bằng



- A. $\frac{127}{40}$. B. $\frac{107}{5}$. C. $\frac{87}{40}$. D. $\frac{127}{10}$.

II Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho $\int_{-1}^2 f(x) dx = 10$ và $\int_2^5 f(x) dx = 3$.

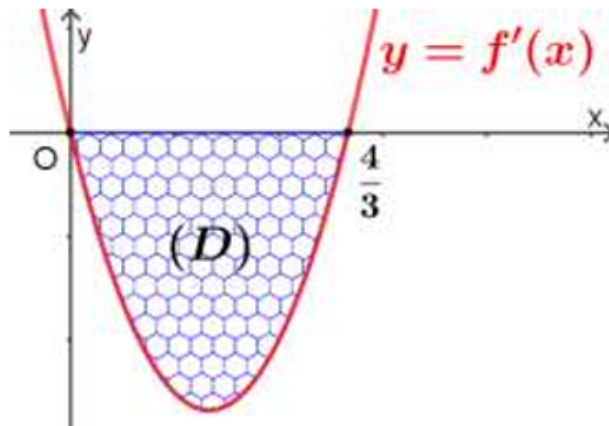
- ① Nếu $\int_2^{-1} f(x) dx = -10$.
 ② $\int_{-1}^2 2f(x) dx = 12$.
 ③ $\int_{-1}^2 [2f(x) + 1] dx = 15$.
 ④ $\int_{-1}^5 f(x) dx = 13$.

Câu 2. Giả sử chi phí mua và bảo trì một thiết bị trong x năm có thể được mô hình hóa theo công thức $C = 5000 \left(25 + 3 \int_0^x t^{\frac{1}{4}} dt \right)$.

- ① Chi phí mua 1 sản phẩm là 100000 đồng.
 ② Chi phí bảo trì năm đầu tiên của 1 sản phẩm là 12000 đồng.
 ③ Sau 6,5 năm thì số tiền mua một sản phẩm bằng số tiền bảo trì sản phẩm đó.
 ④ Nếu một nhà đầu tư có 10 triệu, thì họ có thể mua và bảo trì tối đa 30 sản phẩm trong 10 năm.



Câu 3. Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$, với a, b là các số thực. Gọi (D) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f'(x)$ và trục hoành.



- ① $f'(0) = 0$ và $f'(4/3) = 0$.
- ② $f'(x) = 3x^2 - 4x$.
- ③ Diện tích của hình phẳng (D) là $\frac{32}{27}$ (đvdt).
- ④ Khi quay hình phẳng (D) quanh trục hoành Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là $\frac{512\pi}{405}$ (đvtt).

Câu 4. Tại một khu di tích vào ngày lễ hội hằng năm, tốc độ thay đổi lượng khách tham quan được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 13$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 2 giờ đã có 500 người có mặt.

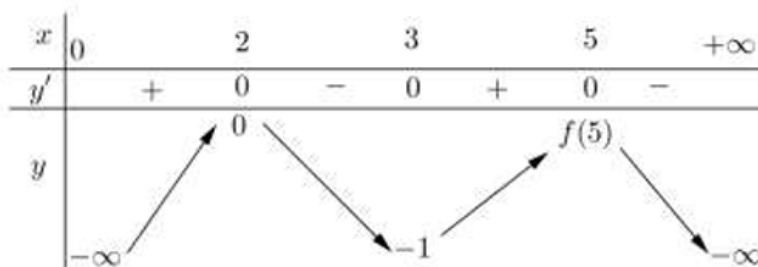
- ① Lượng khách tham quan được biểu diễn bởi hàm số $Q(t) = t^4 - 24t^3 + 144t^2$.
- ② Sau 5 giờ lượng khách tham quan là 1325 người.
- ③ Lượng khách tham quan lớn nhất là 1296 người.
- ④ Tốc độ thay đổi lượng khách tham quan lớn nhất tại thời điểm $t = 6$.

III Phần 3. Câu trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gọi $F(x) = (ax^3 + bx^2 + cx + d)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2x^3 + 9x^2 - 2x + 5)e^x$. Tính $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$.

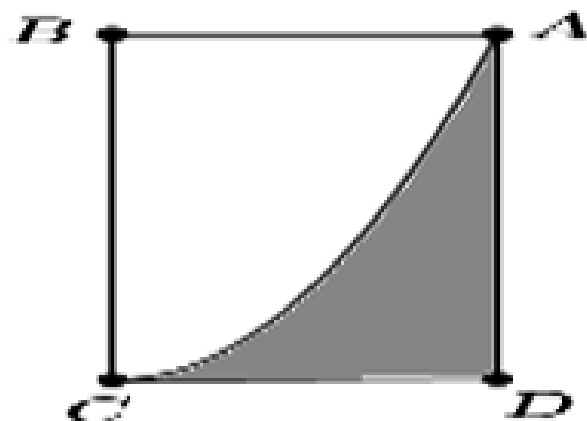




Biết rằng $\int_2^5 |f'(x)| dx = 5$. Tính $f(5)$.

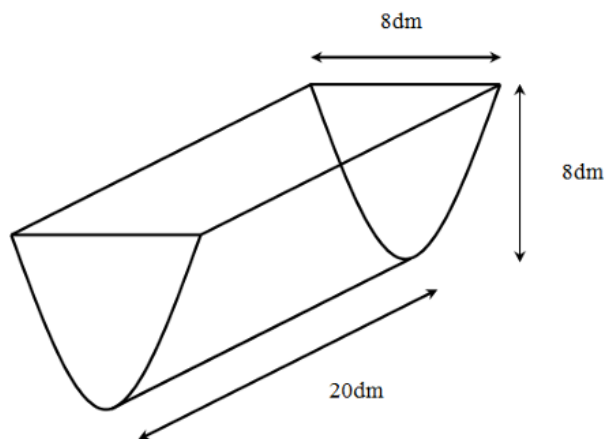
Câu 3. Biết $F(x)$ và $G(x)$ là hai nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^3 f(x) dx = F(3) - G(0) + a$, ($a > 0$). Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = F(x)$, $y = G(x)$, $x = 0$, $x = 3$. Khi $S = 15$ thì a bằng bao nhiêu?

Câu 4. Người ta muốn tạo một vật trang trí dạng tròn xoay bằng cách quay miền (R) (phần được tô đậm) quanh cạnh CD . Biết rằng $ABCD$ là hình chữ nhật có cạnh $AB = 2$ cm, $AD = 4$ cm. Miền (R) được giới hạn bởi cạnh AD , CD và một phần của Parabol (P) (có đỉnh C , trục đối xứng CB). Thể tích vật trang trí là $\frac{a\pi}{b}$ (cm^3), với $a, b \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = a + b$.



Câu 5. Giả sử lợi nhuận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của một loại sản phẩm của nhà máy được tính theo công thức $P'(x) = 18 - 0,04x$. Trong đó $P(x)$ (tính bằng triệu đồng) là lợi nhuận thu được khi bán x tấn sản phẩm. Gọi chênh lệch lợi nhuận khi bán 100 tấn sản phẩm so với khi bán 50 tấn sản phẩm là a triệu đồng. Tính giá trị của a (đơn vị triệu đồng).

Câu 6. Một bồn nước được thiết kế với chiều cao 8 dm, ngang 8 dm, dài 2 m, bề mặt cong đều nhau với mặt cắt ngang là một hình parabol. Bồn chứa được tối đa bao nhiêu lít nước?



ĐỀ 3

ĐỀ 03

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C.$

B. $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C.$

C. $\int \sin x dx = -\cos x + C.$

D. $\int 3^x dx = \frac{3^x}{\ln 3} + C.$

Câu 2. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 1; x = 4$ khi quay quanh trục hoành được tính bởi công thức nào?

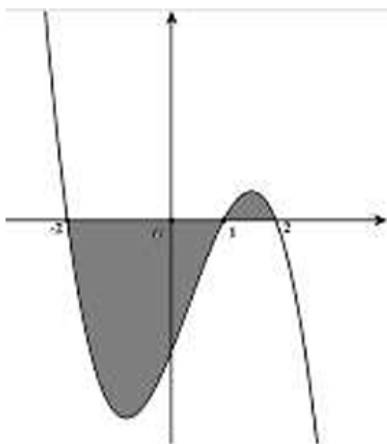
A. $V = \pi \int_1^4 x dx.$

B. $V = \pi^2 \int_1^4 x dx.$

C. $V = \pi \int_1^4 \sqrt{x} dx.$

D. $V = \int_1^4 |\sqrt{x}| dx.$

Câu 3. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$. Biết rằng $\int_{-2}^1 f(x) dx = a$ và $\int_1^2 f(x) dx = b$. Diện tích S của phần hình phẳng được tô đậm là



A. $S = -a - b.$

B. $S = a - b.$

C. $S = b - a.$

D. $S = a + b.$

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int_0^2 f(x) dx = 9$, $\int_2^4 f(x) dx = 4$. Tính $I = \int_0^4 f(x) dx$.

A. $I = \frac{9}{4}.$

B. $I = 13.$

C. $I = 5.$

D. $I = 36.$

Câu 5. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0, x = 1$, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 1$) là một tam giác đều có cạnh bằng x .



- A. $V = \frac{12\pi}{5}$. B. $V = \frac{12}{5}$. C. $V = \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$. D. $V = \frac{\sqrt{3}}{12}$.

Câu 6. Cho $\int f(x) dx = -\cos x + C$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $f(x) = \sin x$. B. $f(x) = -\cos x$.
C. $f(x) = -\sin x$. D. $f(x) = \cos x$.

Câu 7. Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi các đường thẳng $y = x^2 - x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ được tính bởi công thức nào sau đây?

- A. $S = \int_0^2 (x - x^2) dx$.
B. $S = \int_0^2 (x^2 - x) dx - \int_0^1 (x^2 - x) dx$.
C. $S = \int_0^1 (x^2 - x) dx + \int_1^2 (x^2 - x) dx$.
D. $S = \int_0^2 (x^2 - x) dx$.

Câu 8. Nếu $\int_1^4 f(x) dx = -2$ thì giá trị của $I = \int_1^4 \left[\frac{3}{2}f(x) + 1 \right] dx$ bằng

- A. -2. B. -6. C. 0. D. 3.

Câu 9. Cho hàm số $y = x^3$ có một nguyên hàm là $F(x)$. Tính $F(2) - F(0)$.

- A. 16. B. 1. C. 8. D. 4.

Câu 10. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

- A. 55m. B. 25m. C. 50m. D. 16m.

Câu 11. Biết $\int_1^3 \left(x + \frac{2}{x} \right) dx = a + 2 \ln b$, với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tổng $a + b$ bằng

- A. 3. B. 5. C. 7. D. 6.

Câu 12. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 4x^3 + 2x + 1 & \text{khi } x \geq 0 \\ 4x + 1 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$. Giả sử $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(1) = 2$. Giá trị của $2F(-1) + 3F(2)$ bằng

- A. 76. B. 19. C. 21. D. 63.

II Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu $f(t)$ là tổng số lượng vi sinh vật sau t giờ. Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo, số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ $f'(t) = t^2 - 8t$ (con/giờ).

- ① Họ nguyên hàm của $f'(t)$ là $\frac{t^3}{3} - 8t^2 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).

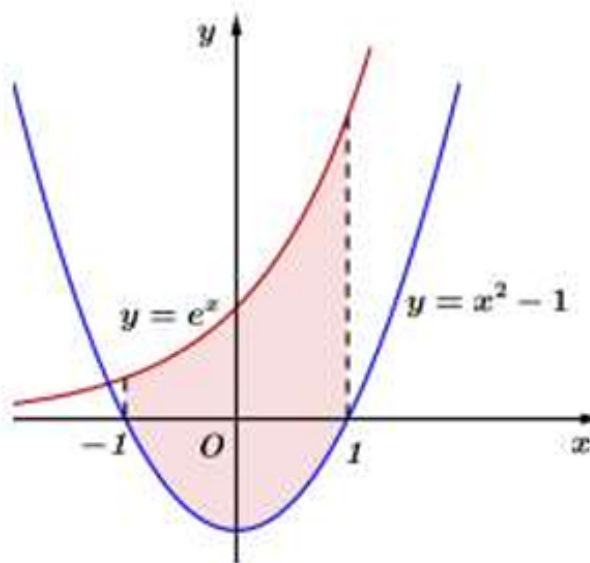


- ② Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.
- ③ Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.
- ④ Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.

Câu 2. Cho $\int_{-3}^0 f(x) dx = -4$ và $\int_{-3}^0 g(x) dx = -3$.

- ① $\int_0^{-3} f(x) dx = -4$.
- ② $\int_{-3}^0 -3f(x) dx = 12$.
- ③ $\int_{-3}^0 [f(x) + g(x)] dx = -7$.
- ④ Nếu $\int_{-3}^0 [mf(x) + ng(x)] dx = -51$ và $\int_{-3}^0 [nf(x) + mg(x)] dx = 20$ thì $m + n = \frac{31}{7}$.

Câu 3. Gọi (H_1) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x, x = -1, x = 1$, (H_2) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 1, x = -1, x = 1$ và (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x, y = x^2 - 1, x = -1, x = 1$.



- ① Công thức tính diện tích hình phẳng (H_1) là $S_1 = \int_{-1}^1 e^x dx$.
- ② Thể tích V_1 của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H_1) xung quanh Ox thỏa mãn $V_1 < 10$.
- ③ Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H_2) xung quanh Ox bằng $V_2 = \frac{16}{15}$.
- ④ Diện tích hình phẳng (H) bằng $S = \frac{3e^2 + 4e - 3}{3e}$.

Câu 4. Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc được tính theo thời gian t bằng $v(t) = 10t$ (m/s).

- ① Quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 5 giây đầu tiên là 50 m.
- ② Gia tốc chuyển động của ô tô là $a = 10$ (m/s²).



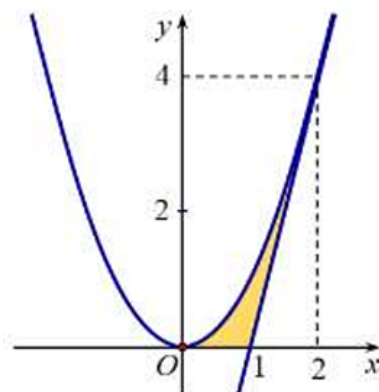
- ③ Quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian từ 5 giây đến 10 giây là 375 m.
- ④ Giả sử ô tô đó đi được 10 giây thì gặp chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -40 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Khi đó, quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc dừng hẳn là 625 m.

III Phần 3. Câu trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

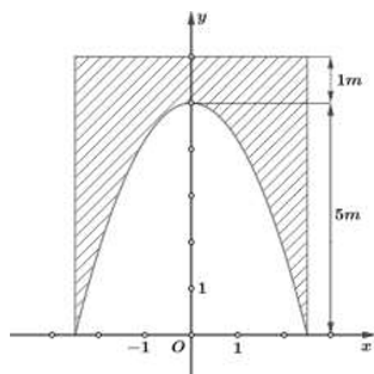
Câu 1. Biết $F(x) = (ax^2 + bx + c)\sqrt{2x - 3}$, $(a, b, c \in \mathbb{Z})$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{20x^2 - 30x + 11}{\sqrt{2x - 3}}$ trên khoảng $(\frac{3}{2}; +\infty)$. Tính $T = a + b + c$.

Câu 2. Cho hình (H) giới hạn bởi trục hoành, đồ thị của một Parabol và một đường thẳng tiếp xúc với Parabol đó tại điểm $A(2; 4)$. Tính gần đúng đến hàng phần trăm thể tích vật thể tròn xoay tạo bởi khi hình (H) quay quanh trục Ox .



Câu 3. Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1990 được ước tính theo một hàm số theo thời gian $f(t)$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người). Biết rằng $f'(t) = \frac{34}{t^2 + 4t + 4}$ (nghìn người/năm) biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn. Số dân của thị trấn đó vào năm 2035 là bao nhiêu? (tính gần đúng đến hàng phần chục) biết dân số của thị trấn đó năm 1990 là 3 nghìn người.

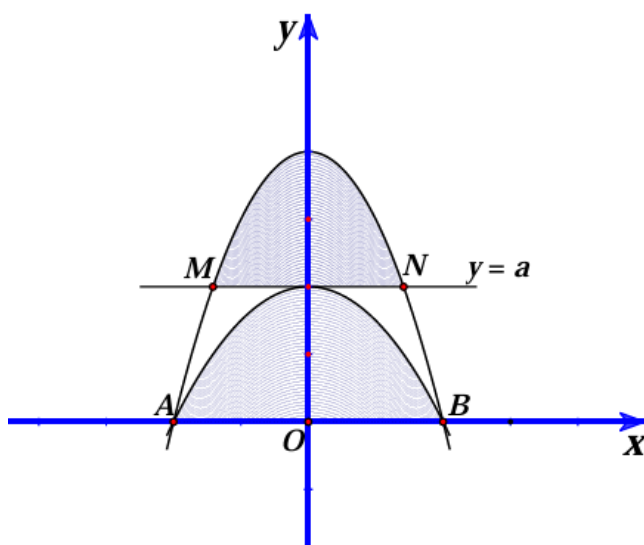
Câu 4. Ông A có một cái cổng hình chữ nhật có chiều ngang 5m, lối vào cổng có dạng parabol có kích thước (chiều cao cổng 5m, chiều cao lối vào parabol 5m, chiều ngang chân parabol 2m). Ông A cần trang trí bề mặt (phần gạch chéo) của cổng. Ông A cần bao nhiêu tiền để trang trí, biết giá thành trang trí là 1.200.000 đồng/m² (đơn vị triệu đồng)?





Câu 5. Tốc độ tăng trưởng của một đàn gấu mèo tại thời điểm t tháng kể từ khi người ta thả 100 cá thể đầu tiên vào một khu rừng được ước lượng bởi công thức $P'(t) = 8t + 30$ (con/tháng), với $P(t)$ là số lượng cá thể trong đàn tại thời điểm t tháng tương ứng. Dựa vào tốc độ tăng trưởng đã cho, hãy ước tính số cá thể của đàn gấu mèo này tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng.

Câu 6. Cho parabol $(P_1) : y = -x^2 + 4$ cắt trục hoành tại hai điểm A, B và đường thẳng $d : y = a$ ($0 < a < 4$) tại hai điểm M, N . Xét parabol (P_2) đi qua A, B và có đỉnh thuộc đường thẳng $y = a$. Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P_1) và d . S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P_2) và trục hoành. Tính a để $S_1 = S_2$ (tính gần đúng đến hàng phần trăm).





PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ NGUYÊN HÀM



ĐỀ 01

I Phần trắc nghiệm

1.B	2.A	3.C	4.A	5.C	6.B	7.B	8.C	9.D	10.D	11.D	12.C
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	S	Đ	S
b)	S	Đ	Đ	Đ
c)	Đ	Đ	S	Đ
d)	Đ	S	S	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
109	27	0,21	-48	2	0,3



ĐỀ 02

I Phần trắc nghiệm

1.C	2.B	3.C	4.B	5.C	6.C	7.C	8.B	9.C	10.A	11.B	12.A
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	S	S	S	Đ
b)	Đ	S	Đ	S
c)	Đ	Đ	Đ	S
d)	Đ	Đ	S	Đ

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
2	1	595	5,76	-0,4	6,5



ĐỀ 03

I Phần trắc nghiệm

1.B	2.C	3.C	4.D	5.A	6.D	7.A	8.D	9.A	10.D	11.B	12.A
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	S	Đ	S
b)	Đ	Đ	Đ	Đ
c)	S	S	S	S
d)	S	S	Đ	Đ

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
16	3240	4	-11	7,53	2,6



ĐỀ 04

I Phần trắc nghiệm

1.D	2.A	3.B	4.B	5.B	6.D	7.D	8.B	9.A	10.C	11.B	12.A
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	S	S	S
b)	S	Đ	Đ	Đ
c)	S	Đ	S	Đ
d)	S	Đ	Đ	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
3,69	4,33	2026	1,48	-6,5	-2



ĐỀ 05

I Phần trắc nghiệm

1.C	2.A	3.C	4.C	5.B	6.B	7.B	8.A	9.D	10.C	11.A	12.C
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	S	S	S	Đ
b)	Đ	Đ	Đ	S
c)	Đ	S	Đ	Đ
d)	S	Đ	S	Đ

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
6,39	2027	-1,7	10	-8	-0,6



ĐỀ 06

I Phần trắc nghiệm

1.B	2.C	3.D	4.C	5.B	6.C	7.C	8.A	9.D	10.A	11.D	12.D
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	S	Đ	S	S
b)	Đ	Đ	Đ	Đ
c)	Đ	S	S	S
d)	S	Đ	S	Đ

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
20	-4	8,81	4,39	11,7	222



ĐỀ 07

I Phần trắc nghiệm

1.C	2.B	3.B	4.C	5.A	6.D	7.B	8.D	9.D	10.A	11.B	12.A
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	S	Đ	Đ	Đ
b)	Đ	S	S	S
c)	S	S	S	S
d)	S	S	S	Đ

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
17	-0,3	14,8	3	1309	176



ĐỀ 08

I Phần trắc nghiệm

1.C	2.D	3.D	4.D	5.A	6.B	7.C	8.A	9.B	10.D	11.C	12.A
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	S	S	S
b)	Đ	Đ	Đ	Đ
c)	S	S	Đ	Đ
d)	S	Đ	Đ	Đ

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
1265	0,45	1521	0,77	60	91,8



ĐỀ 09

I Phần trắc nghiệm

1.C	2.D	3.B	4.A	5.D	6.A	7.D	8.C	9.D	10.C	11.B	12.B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	S	Đ	Đ
b)	Đ	Đ	Đ	S
c)	S	Đ	S	Đ
d)	S	S	S	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
4174	-3,6	16	51	16	1,48



ĐỀ 10

I Phần trắc nghiệm

1.C	2.D	3.D	4.A	5.D	6.B	7.C	8.D	9.D	10.B	11.D	12.D
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	S	S	S	Đ
b)	S	S	Đ	Đ
c)	Đ	S	S	S
d)	S	Đ	Đ	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
-144	-0,2	2657	2,41	178	-16



PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ TÍCH PHÂN



ĐỀ 01

I Phần trắc nghiệm

1.D	2.C	3.C	4.C	5.D	6.A	7.C	8.A	9.B	10.A	11.D	12.B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	S	Đ	Đ	S
b)	Đ	Đ	S	Đ
c)	Đ	S	S	Đ
d)	S	S	Đ	Đ

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
-45	4054	2219	25	5,28	1280



ĐỀ 02

I Phần trắc nghiệm

1.D	2.A	3.A	4.B	5.C	6.A	7.D	8.B	9.B	10.B	11.A	12.A
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	Đ	S	Đ
b)	S	S	Đ	S
c)	Đ	S	Đ	S
d)	Đ	Đ	S	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
30	-5	189	6,75	-14	11



ĐỀ 03

I Phần trắc nghiệm

1.A	2.C	3.C	4.A	5.C	6.B	7.D	8.D	9.C	10.B	11.C	12.D
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	Đ	Đ	S
b)	S	Đ	S	S
c)	Đ	Đ	Đ	Đ
d)	S	Đ	S	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
37	22,5	3920	2470	701	2,66



ĐỀ 04

I Phần trắc nghiệm

1.A	2.B	3.B	4.A	5.A	6.C	7.B	8.D	9.D	10.C	11.A	12.B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	S	S	S
b)	Đ	S	Đ	Đ
c)	Đ	S	S	S
d)	Đ	Đ	Đ	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
24	0,3	5	1,73	0,5	2026



ĐỀ 05

I Phần trắc nghiệm

1.B	2.A	3.C	4.B	5.C	6.B	7.B	8.D	9.D	10.B	11.A	12.B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	S	Đ	Đ
b)	S	S	S	Đ
c)	S	Đ	Đ	S
d)	Đ	S	S	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
27	1433	8400	19,1	1	16



ĐỀ 06

I Phần trắc nghiệm

1.A	2.C	3.A	4.B	5.A	6.C	7.A	8.A	9.B	10.A	11.C	12.C
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	S	S	Đ	S
b)	Đ	Đ	S	S
c)	Đ	Đ	Đ	S
d)	Đ	S	S	Đ

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
41	3636	1546	37	63	0,79



ĐỀ 07

I Phần trắc nghiệm

1.A	2.C	3.D	4.D	5.D	6.A	7.C	8.B	9.C	10.D	11.D	12.B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	S	Đ	Đ
b)	S	S	Đ	S
c)	S	S	S	Đ
d)	Đ	S	Đ	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
1540	53,6	-26	1,56	7,42	2



ĐỀ 08

I Phần trắc nghiệm

1.A	2.B	3.C	4.D	5.B	6.C	7.D	8.A	9.D	10.A	11.A	12.A
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	Đ	S	S
b)	Đ	S	S	Đ
c)	S	Đ	S	Đ
d)	S	S	Đ	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
4,5	55	10	0,46	1013	8



ĐỀ 09

I Phần trắc nghiệm

1.B	2.A	3.A	4.C	5.B	6.B	7.C	8.C	9.B	10.B	11.A	12.B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	Đ	S	Đ
b)	Đ	Đ	Đ	S
c)	S	S	Đ	S
d)	S	S	S	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
24	24	12,5	6,25	17	-12



ĐỀ 10

I Phần trắc nghiệm

1.A	2.B	3.D	4.D	5.A	6.C	7.A	8.D	9.A	10.C	11.C	12.B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	Đ	Đ	S
b)	S	S	S	Đ
c)	Đ	Đ	S	S
d)	Đ	Đ	Đ	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
-92	1,5	0,15	14	30,3	33,3



PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ ỨNG DỤNG HÌNH HỌC TÍCH PHÂN



ĐỀ 1

I Phần trắc nghiệm

1.A	2.A	3.C	4.B	5.B	6.D	7.D	8.C	9.D	10.B	11.A	12.B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	Đ	Đ	Đ
b)	S	S	Đ	Đ
c)	Đ	Đ	S	Đ
d)	Đ	S	S	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
188	36	6,75	0,59	-28	37,7



ĐỀ 2

I Phần trắc nghiệm

1.A	2.A	3.C	4.D	5.D	6.C	7.B	8.A	9.C	10.A	11.B	12.D
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	Đ	Đ	Đ
b)	S	Đ	S	S
c)	Đ	S	S	S
d)	S	Đ	Đ	Đ

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
13	61	17	31	2250	34,4



ĐỀ 3

I Phần trắc nghiệm

1.A	2.B	3.C	4.B	5.A	6.B	7.D	8.C	9.C	10.D	11.D	12.B
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	S	Đ	Đ	S
b)	Đ	Đ	S	S
c)	Đ	Đ	S	S
d)	S	Đ	Đ	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
425	12,6	1,25	259	1472	108



ĐỀ 4

I Phần trắc nghiệm

1.B	2.A	3.A	4.B	5.D	6.A	7.A	8.C	9.D	10.B	11.A	12.D
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	S	Đ	Đ	S
b)	Đ	S	Đ	Đ
c)	Đ	Đ	Đ	S
d)	Đ	Đ	S	S

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
20,8	15	19	10	-6	0,5



ĐỀ 5

I Phần trắc nghiệm

1.D	2.A	3.B	4.C	5.A	6.B	7.C	8.A	9.D	10.D	11.C	12.A
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

II Phần trắc nghiệm đúng sai

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)	Đ	Đ	S	S
b)	Đ	Đ	Đ	Đ
c)	S	Đ	S	S
d)	Đ	S	Đ	Đ

III Phần trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
265	18,8	10,5	28,3	0,5	0,5



PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ ỨNG DỤNG HÌNH HỌC TÍCH PHÂN

ĐỀ 1

ĐỀ 01

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $F(x) = f(x), \forall x \in K$. B. $F'(x) = f(x), \forall x \in K$.
C. $F'(x) = f'(x), \forall x \in K$. D. $f'(x) = F(x), \forall x \in K$.

Lời giải. Theo định nghĩa nguyên hàm: Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in K$.

Câu 2. Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 2$ thì $\int_0^2 [4x - f(x)] dx$ bằng

- A. 4. B. 6. C. 10. D. 12.

Lời giải. Ta có $\int_0^2 [4x - f(x)] dx = \int_0^2 4x dx - \int_0^2 f(x) dx = 2x^2 \Big|_0^2 - 2 = 8 - 2 = 6$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $\int_b^a |f(x)| dx$. B. $\left| \int_a^b f(x) dx \right|$.
C. $\int_a^b |f(x)| dx$. D. $\int_a^b f(x) dx$.

Lời giải. Áp dụng công thức tính diện tích hình phẳng: $S = \int_a^b |f(x)| dx$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ có $f(2) = -1, f(3) = 5$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[2; 3]$. Khi đó, $\int_2^3 f'(x) dx$ bằng

- A. 4. B. 7. C. 9. D. 6.

Lời giải. Ta có: $\int_2^3 f'(x) dx = f(x) \Big|_2^3 = f(3) - f(2) = 5 - (-1) = 6$.

Câu 5. Thể tích khối tròn xoay do hình (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$ quay quanh trục Ox là:

- A. $V = \pi \int_0^4 f^2(x) dx$. B. $V = \pi \int_0^4 |f(x)| dx$.
C. $V = \pi \int_0^4 f(x) dx$. D. $V = \pi \int_0^4 f^2(x) dx$.

Lời giải. Công thức tính thể tích khối tròn xoay quay quanh trục Ox là $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

Câu 6. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x(4x^2 + 2)$ là



$$A. F(x) = \frac{x^2}{2} \left(\frac{4x^3}{3} + 2x \right) + C.$$

$$B. F(x) = x^4 + 2x^2 + C.$$

$$C. F(x) = 4x^4 + x^2 + C.$$

$$D. F(x) = x^4 + x^2 + C.$$

Lời giải. Ta có $f(x) = 4x^3 + 2x$. Do đó $\int (4x^3 + 2x) dx = x^4 + x^2 + C$.

Câu 7. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2$; $x = 3$ bằng

$$A. \frac{27}{4}.$$

$$B. \frac{11}{4}.$$

$$C. \frac{75}{4}.$$

$$D. 12.$$

Lời giải. Ta có $S = \int_{-2}^3 |x^3 - 3x^2| dx = \int_{-2}^0 (3x^2 - x^3) dx + \int_0^3 (3x^2 - x^3) dx = \frac{75}{4}$.

Câu 8. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 1 - 2 \sin 2t$ (m/s). Quãng đường vật di chuyển từ $t = 0$ đến $t = \frac{3\pi}{4}$ là:

$$A. s(t) = \int_0^{\frac{3\pi}{4}} (1 - 2 \sin 2t) dt.$$

$$B. s(t) = \int_0^{\frac{3\pi}{4}} (1 - 2 \sin 2t)^2 dt.$$

$$C. s(t) = \int_0^{\frac{3\pi}{4}} |1 - 2 \sin 2t| dt.$$

$$D. s(t) = v\left(\frac{3\pi}{4}\right) - v(0).$$

Lời giải. Quãng đường $s = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$. Ở đây vận tốc không đổi dấu trong khoảng xét nên $s = \int_0^{\frac{3\pi}{4}} (1 - 2 \sin 2t) dt$.

Câu 9. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

$$A. \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

$$B. \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx.$$

$$C. \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx = \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx.$$

$$D. \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

Lời giải. Tích phân của một tích không bằng tích các tích phân.

Câu 10. Biết $\int_1^2 \frac{x-1}{x+3} dx = 1 + 4 \ln \frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ tối giản thì $2a + b$ bằng

$$A. 0.$$

$$B. 13.$$

$$C. 14.$$

$$D. -20.$$

Lời giải. Ta có $\frac{x-1}{x+3} = 1 - \frac{4}{x+3}$. Tích phân bằng $[x - 4 \ln |x+3|]_1^2 = (2 - 4 \ln 5) - (1 - 4 \ln 4) = 1 + 4 \ln \frac{4}{5}$. Suy ra $a = 4, b = 5$. Vậy $2a + b = 2(4) + 5 = 13$.

Câu 11. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{khi } -3 \leq x \leq -1 \\ x^2 & \text{khi } x \geq -1 \end{cases}$ thì $\int_{-3}^3 f(x) dx$ bằng

$$A. \frac{31}{3}.$$

$$B. \frac{28}{3}.$$

$$C. \frac{22}{3}.$$

$$D. \frac{26}{3}.$$

Lời giải. Ta có $\int_{-3}^3 f(x) dx = \int_{-3}^{-1} (x+2) dx + \int_{-1}^3 x^2 dx = \left(\frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_{-3}^{-1} + \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^3 = 0 + \frac{28}{3} = \frac{28}{3}$.



Câu 12. Cho $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 4$ và $g(x) = dx^2 + ex + 2$. Đồ thị cắt nhau tại $-3; -1; 2$. Diện tích bằng:

- A. $\frac{316}{15}$. B. $\frac{191}{9}$. C. $\frac{253}{12}$. D. $\frac{97}{6}$.

Lời giải. Xét $h(x) = f(x) - g(x) = a(x+3)(x+1)(x-2)$. Ta có $h(0) = f(0) - g(0) = -4 - 2 = -6$. Suy ra $a(3)(1)(-2) = -6 \Rightarrow a = 1$. Diện tích $S = \int_{-3}^2 |(x+3)(x+1)(x-2)| dx = \frac{253}{12}$.

II Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = -4x + 3$.

- ① **Đúng:** Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thì $F'(2) = f(2) = -4(2) + 3 = -5$.
- ② **Đúng:** $F'(x) = (-2x^2 + 3x)' = -4x + 3 = f(x)$.
- ③ **Đúng:** $G(x) = -2x^2 + 3x + C$. $G(1) = 2 \Rightarrow 1 + C = 2 \Rightarrow C = 1$. $G(2) = -2(4) + 3(2) + 1 = -1$.
- ④ **Sai:** Nguyên hàm của $f(-x)$ là $-F(-x) + C$.

Câu 2. Cho $\int_3^4 f(x) dx = 2$ và $\int_3^1 f(x) dx = 5$.

- ① **Đúng:** $F(4) - F(3) = \int_3^4 f(x) dx = 2$.
- ② **Sai:** $\int_4^3 5f(x) dx = -5 \int_3^4 f(x) dx = -10$.
- ③ **Sai:** $\int_1^4 f(x) dx = \int_1^3 f(x) dx + \int_3^4 f(x) dx = -5 + 2 = -3$.
- ④ **Đúng:** $\int_1^4 (f(x) - 5x) dx = -3 - \frac{5x^2}{2} \Big|_1^4 = -3 - \frac{75}{2} = -\frac{81}{2}$.

Câu 3. Một cánh cổng hình Parabol...

- ① **Đúng:** Chọn hệ trục tọa độ, phương trình Parabol là $y = -x^2 + 9$. Diện tích cánh cổng $S = \int_{-3}^3 (-x^2 + 9) dx = 36$.
- ② **Sai:** $S_1 = AB \cdot f(2) = 4 \cdot (-4 + 9) = 20$.
- ③ **Đúng:** $S_2 = S - S_1 = 36 - 20 = 16$.
- ④ **Đúng:** Diện tích kính $S_3 = \int_{-2}^2 (-x^2 + 9) dx - 20 = \frac{16}{3}$.

Câu 4. Chất điểm A và B...

- ① **Đúng:** Vì gia tốc a hằng số nên $v_B(t) = at$.
- ② **Đúng:** $S_A = \int_0^{25} \left(\frac{1}{100}t^2 + \frac{13}{30}t \right) dt = \frac{375}{2}$.
- ③ **Đúng:** $S_B = \int_0^{15} at dt = \frac{225a}{2}$.
- ④ **Đúng:** $S_A = S_B \Rightarrow \frac{375}{2} = \frac{225a}{2} \Rightarrow a = \frac{5}{3}$. $v_B(15) = \frac{5}{3} \cdot 15 = 25$ m/s.



Phần 3. Câu trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết $\int_1^2 \frac{dx}{(x+1)(2x+1)} = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$, ($a, b, c \in \mathbb{Q}$). Tính giá trị $a + b + c$.

Lời giải. Ta có: $\int_1^2 \frac{dx}{(x+1)(2x+1)} = \int_1^2 \left(\frac{2}{2x+1} - \frac{1}{x+1} \right) dx = 2 \cdot \frac{1}{2} \ln |2x+1| \Big|_1^2 - \ln |x+1| \Big|_1^2$
 $= \ln(2x+1) \Big|_1^2 - \ln(x+1) \Big|_1^2 = \ln 5 - \ln 3 - (\ln 3 - \ln 2) = \ln 2 - 2 \ln 3 + \ln 5.$

Do đó: $a = 1; b = -2; c = 1.$

Vậy $a + b + c = 1 + (-2) + 1 = 0.$

Kết quả: 0

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x+5 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2+4 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Tính giá trị của $F(-1) + 2F(2)$.

Lời giải. Ta có: $f(x) = \begin{cases} 2x+5 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2+4 & \text{khi } x < 1 \end{cases} \Rightarrow F(x) = \begin{cases} x^2+5x+C_1 & \text{khi } x \geq 1 \\ x^3+4x+C_2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}.$

Vì $F(0) = 2 \Rightarrow C_2 = 2 \Rightarrow F(x) = \begin{cases} x^2+5x+C_1 & \text{khi } x \geq 1 \\ x^3+4x+2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}.$

Hàm số liên tục trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2+5x+C_1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^3+4x+2)$

$\Leftrightarrow 1+5+C_1 = 1+4+2$

$\Leftrightarrow C_1 = 1$

$\Rightarrow F(x) = \begin{cases} x^2+5x+1 & \text{khi } x \geq 1 \\ x^3+4x+2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}.$

Vậy $F(-1) + 2F(2) = -3 + 2 \cdot 15 = 27.$

Kết quả: 27

Câu 3. Trong đợt hội trại "Khi tôi 18" được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ dưới đây. Hỏi diện tích phần trang trí hoa văn bé nhất là bao nhiêu mét vuông? (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, khi đó phương trình đường parabol có dạng: $y = ax^2 + b.$

Parabol cắt trục tung tại điểm $(0; 4)$ và cắt trục hoành tại $(2; 0)$ nên:

$$\begin{cases} b = 4 \\ a \cdot 2^2 + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \end{cases}.$$

Do đó, phương trình parabol là $y = -x^2 + 4.$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường parabol và trục hoành là:

$$S_1 = \int_{-2}^2 (-x^2 + 4) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + 4x \right) \Big|_{-2}^2 = \frac{32}{3}.$$

Gọi $C(t; 0) \Rightarrow B(t; 4 - t^2)$ với $0 < t < 2.$



Ta có $CD = 2t$ và $BC = 4 - t^2$.

Diện tích hình chữ nhật $ABCD$ là $S_2 = CD \cdot BC = 2t \cdot (4 - t^2) = -2t^3 + 8t$.

Diện tích phần trang trí hoa văn là: $S = S_1 - S_2 = \frac{32}{3} - (-2t^3 + 8t) = 2t^3 - 8t + \frac{32}{3}$.

Xét hàm số $f(t) = 2t^3 - 8t + \frac{32}{3}$ với $0 < t < 2$.

$$\text{Ta có: } f'(t) = 6t^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{2}{\sqrt{3}} \in (0; 2) \\ t = -\frac{2}{\sqrt{3}} \notin (0; 2) \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

x	0	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	2
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		$\frac{96-32\sqrt{3}}{9}$	

Như vậy, diện tích phần trang trí nhỏ nhất là bằng $\frac{96 - 32\sqrt{3}}{9} \text{ m}^2 \approx 4,51 \text{ m}^2$.

Kết quả: 4,51

Câu 4. Cho hình (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{3}}{9}x^3$, cung tròn có phương trình $y = \sqrt{4 - x^2}$ (với $0 \leq x \leq 2$) và trục hoành. Biết thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành là $V = \left(-\frac{a}{b}\sqrt{3} + \frac{c}{d}\right)\pi$. Tính $P = a + b + c + d$.

Lời giải. Phương trình hoành độ giao điểm: $\frac{\sqrt{3}}{9}x^3 = \sqrt{4 - x^2} \Leftrightarrow x = \sqrt{3}$.

$$\begin{aligned} V &= \pi \left[\int_0^{\sqrt{3}} \left(\frac{\sqrt{3}}{9}x^3 \right)^2 dx + \int_{\sqrt{3}}^2 \left(\sqrt{4 - x^2} \right)^2 dx \right] = \pi \left[\int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{27}x^6 dx + \int_{\sqrt{3}}^2 (4 - x^2) dx \right] \\ &= \pi \left[\frac{1}{27} \cdot \frac{x^7}{7} \Big|_0^{\sqrt{3}} + \left(4x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{\sqrt{3}}^2 \right] = \left(\frac{20\sqrt{3}}{7} + \frac{16}{3} \right) \pi. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a = 20, b = 7, c = 16, d = 3 \Rightarrow P = a + b + c + d = 46.$$

Kết quả: 46

Câu 5. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 7t$ (m/s). Đi được 5(s), người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -70$ (m/s²). Tính quãng đường S (m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải. Quãng đường ô tô đi được từ lúc xe lăn bánh đến khi được phanh:

$$S_1 = \int_0^5 v_1(t) dt = \int_0^5 7t dt = \frac{7t^2}{2} \Big|_0^5 = 87,5 \text{ (m)}.$$

Vận tốc $v_2(t)$ (m/s) của ô tô từ lúc được phanh đến khi dừng hẳn thỏa mãn

$$v_2(t) = \int (-70) dt = -70t + C, v_2(5) = v_1(5) = 35 \Rightarrow C = 385. \text{ Vậy } v_2(t) = -70t + 385.$$

Thời điểm xe dừng hẳn tương ứng với t thỏa mãn $v_2(t) = 0 \Leftrightarrow t = 5,5$ (s).

Quãng đường ô tô đi được từ lúc xe được phanh đến khi dừng hẳn:

$$S_2 = \int_5^{5,5} v_2(t) dt = \int_5^{5,5} (-70t + 385) dt = 8,75 \text{ (m)}.$$

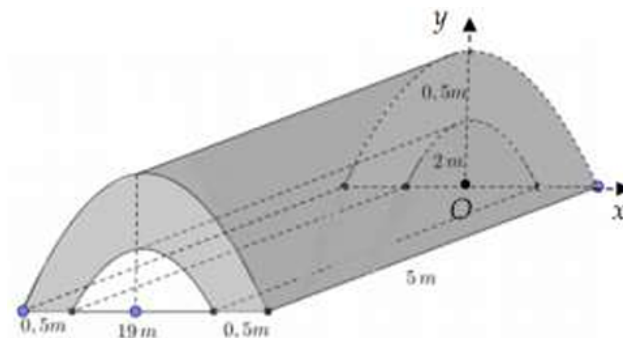


Quãng đường cần tính $S = S_1 + S_2 \approx 96,3$ (m).

Kết quả: 96,3

Câu 6. Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu.

Lời giải. Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ bên dưới:



Gọi $(P_1) : y = a_1x^2 + b_1$ là Parabol đi qua hai điểm $A\left(\frac{19}{2}; 0\right), B(0; 2)$

Nên ta có hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} 0 = a_1 \cdot \left(\frac{19}{2}\right)^2 + 2 \\ 2 = b_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = -\frac{8}{361} \\ b_1 = 2 \end{cases} \Rightarrow (P_1) : y = -\frac{8}{361}x^2 + 2$$

2.

Gọi $(P_2) : y = a_2x^2 + b_2$ là Parabol đi qua hai điểm $C(10; 0), D\left(0; \frac{5}{2}\right)$

Nên ta có hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} 0 = a_2 \cdot (10)^2 + \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} = b_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_2 = -\frac{1}{40} \\ b_2 = \frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow (P_2) : y = -\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}$$

Ta có thể tích của bê tông là:
$$V = 5 \cdot 2 \left[\int_0^{10} \left(-\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}\right) dx - \int_0^{\frac{19}{2}} \left(-\frac{8}{361}x^2 + 2\right) dx \right] = 40\text{m}^3.$$

Kết quả: 40

ĐỀ 2

ĐỀ 02

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx, k \in \mathbb{R}$.
 B. $\int x f(x) dx = x \int f(x) dx$.
 C. $\int f(kx) dx = k \int f(x) dx, k \in \mathbb{R}$.
 D. $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx, k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Lời giải. Theo tính chất của nguyên hàm, hằng số k có thể đưa ra ngoài dấu nguyên hàm khi $k \neq 0$.

Câu 2. Cho các số thực a, b ($a < b$) và hàm số $y = f(x)$ có $f(x), f'(x)$ là các hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

- A. $\int_a^b f(x) dx = f'(a) - f'(b)$.
 B. $\int_a^b f'(x) dx = f(a) - f(b)$.
 C. $\int_a^b f(x) dx = f'(b) - f'(a)$.
 D. $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$.

Lời giải. Ta có: $\int_a^b f'(x) dx = f(x) \Big|_a^b = f(b) - f(a)$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1, x = 3$ là

- A. $S = \int_1^3 |f(x)| dx$.
 B. $S = \int_1^3 f(x) dx$.
 C. $S = - \int_1^3 f(x) dx$.
 D. $S = \int_3^1 |f(x)| dx$.

Lời giải. Áp dụng công thức tính diện tích hình phẳng: $S = \int_1^3 |f(x)| dx$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$. Hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a; x = b$ quay quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay có thể tích bằng

- A. $V = \pi \int_b^a [f(x)]^2 dx$.
 B. $V = \int_a^b f(x) dx$.
 C. $V = \int_a^b [f(x)]^2 dx$.
 D. $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

Lời giải. Ta có: $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.



Câu 5. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

A. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1.$

B. $\int e^x dx = e^x + C.$

C. $\int \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{x} + C.$

D. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C.$

Lời giải. Công thức đúng phải là $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C.$ Do đó câu C sai.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng các diện tích S_1, S_2 thỏa mãn $S_1 = 2S_2 = 3.$ Tính $\int_0^4 f(x) dx.$

A. 3.

B. $\frac{3}{2}.$

C. $-\frac{3}{2}.$

D. $\frac{9}{2}.$

Lời giải. Dựa vào đồ thị, trên đoạn $[0; a]$ hàm số âm, trên đoạn $[a; 4]$ hàm số dương. Ta có:

$$\int_0^4 f(x) dx = \int_0^a f(x) dx + \int_a^4 f(x) dx = -S_1 + S_2 = -3 + \frac{3}{2} = -\frac{3}{2}.$$

Câu 7. Cho một vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = -1$ và $x = 1.$ Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại x ($-1 \leq x \leq 1$) cắt vật thể đó theo một mặt cắt là hình vuông có cạnh bằng $\sqrt{1-x^4}.$ Thể tích của vật thể đó bằng

A. $\frac{4}{5}.$

B. $\frac{4\pi}{5}.$

C. $\frac{8}{5}.$

D. $\frac{8\pi}{5}.$

Lời giải. Diện tích hình vuông cạnh $\sqrt{1-x^4}$ là $S(x) = (\sqrt{1-x^4})^2 = 1-x^4.$ Thể tích cần tìm là $V = \int_{-1}^1 S(x) dx = \int_{-1}^1 (1-x^4) dx = \left(x - \frac{x^5}{5}\right) \Big|_{-1}^1 = \frac{8}{5}.$

Câu 8. Giả sử một chất điểm chuyển động với gia tốc tại thời điểm t (giây) được xác định bởi công thức $a(t) = 2t - 1$ (m/s²). Biết rằng vận tốc của chất điểm tại thời điểm ban đầu là $v_0 = 2$ (m/s). Vận tốc của chất điểm đó tại thời điểm t (giây) là

A. $v(t) = 2t^2 - t + 2.$

B. $v(t) = t^2 - t + 2.$

C. $v(t) = 2t^2 - t.$

D. $v(t) = t^2 - t.$

Lời giải. Ta có: $v(t) = \int a(t) dt = \int (2t - 1) dt = t^2 - t + C.$ Vì $v(0) = 2$ nên $0^2 - 0 + C = 2 \Rightarrow C = 2.$ Do đó $v(t) = t^2 - t + 2.$

Câu 9. Biết $\int \frac{3x+7}{x+2} dx = ax + b \ln|x+2| + C.$ Tính $a + b.$

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

Lời giải. Ta có $\frac{3x+7}{x+2} = \frac{3(x+2)+1}{x+2} = 3 + \frac{1}{x+2}.$ Suy ra: $\int \left(3 + \frac{1}{x+2}\right) dx = 3x + \ln|x+2| + C.$ Suy ra $a = 3, b = 1 \Rightarrow a + b = 4.$

Câu 10. Nếu $\int_1^2 f(x) dx = -1$ và $\int_2^5 f(x) dx = 3$ thì $\int_1^5 -2f(x) dx$ bằng

A. -2.

B. -4.

C. 4.

D. 2.

Lời giải. Ta có: $\int_1^5 -2f(x) dx = -2 \left[\int_1^2 f(x) dx + \int_2^5 f(x) dx \right] = -2(-1 + 3) = -4.$

Câu 11. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - x & \text{khi } x < 0 \\ \sin x & \text{khi } x \geq 0 \end{cases}.$ Tính tích phân $I = \int_{-1}^{\pi} f(x) dx.$



A. $\frac{13}{6}$.

B. $\frac{5}{6}$.

C. $-\frac{5}{6}$.

D. $\frac{19}{6}$.

Lời giải. Ta có: $I = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^{\pi} f(x) dx = \int_{-1}^0 (2x^2 - x) dx + \int_0^{\pi} \sin x dx = \frac{7}{6} + 2 = \frac{19}{6}$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc bốn. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x), y = f'(x)$ có diện tích bằng

A. $\frac{127}{40}$.

B. $\frac{107}{5}$.

C. $\frac{87}{40}$.

D. $\frac{127}{10}$.

Lời giải. Ta thấy đồ thị hàm số $y = f(x)$ tiếp xúc với trục hoành tại hai điểm có hoành độ bằng -2 và 1 nên hàm số có dạng $f(x) = a(x+2)^2(x-1)^2$. Mà đồ thị hàm số $y = f(x)$ đi qua điểm $A(0; 1) \Rightarrow 4a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{4} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{4}(x+2)^2(x-1)^2 \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2}(x+2)(x-1)(2x+1)$. Xét phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = f'(x)$ tìm được các nghiệm $x = -2, x = 1, x = -1, x = 4$. Hình phẳng giới hạn có diện tích $S = \int_{-2}^4 |f(x) - f'(x)| dx = \frac{107}{5}$.

II Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho $\int_{-1}^2 f(x) dx = 10$ và $\int_2^5 f(x) dx = 3$.

① $\int_2^{-1} f(x) dx = -10$.

② $\int_{-1}^2 2f(x) dx = 12$.

③ $\int_{-1}^2 [2f(x) + 1] dx = 15$.

④ $\int_{-1}^5 f(x) dx = 13$.

Lời giải. a) **Đúng.** Ta có: $\int_2^{-1} f(x) dx = -\int_{-1}^2 f(x) dx = -10$.

b) **Sai.** Ta có: $\int_{-1}^2 2f(x) dx = 2 \int_{-1}^2 f(x) dx = 2 \cdot 10 = 20$.

c) **Sai.** Ta có: $\int_{-1}^2 [2f(x) + 1] dx = 2 \int_{-1}^2 f(x) dx + \int_{-1}^2 1 dx = 2 \cdot 10 + 3 = 23$.

d) **Đúng.** Ta có: $\int_{-1}^5 f(x) dx = \int_{-1}^2 f(x) dx + \int_2^5 f(x) dx = 10 + 3 = 13$.

Câu 2. Giả sử chi phí mua và bảo trì một thiết bị trong x năm có thể được mô hình hóa theo công thức $C = 5000 \left(25 + 3 \int_0^x t^{\frac{1}{4}} dt \right)$.

① Chi phí mua 1 sản phẩm là 100000 đồng.

② Chi phí bảo trì năm đầu tiên của 1 sản phẩm là 12000 đồng.

③ Sau 6,5 năm thì số tiền mua một sản phẩm bằng số tiền bảo trì sản phẩm đó.



- ④ Nếu một nhà đầu tư có 10 triệu, thì họ có thể mua và bảo trì tối đa 30 sản phẩm trong 10 năm.

Lời giải. a) **Sai.** Chi phí mua 1 sản phẩm ứng với $x = 0$, sau ra $C = 5000.25 = 125.000$. Suy ra mệnh đề a sai.

b) **Đúng.** Với $x = 1$ ta có: $C = 5000 \left(25 + 3 \int_0^1 t^{\frac{1}{4}} dt \right) = 137.000$. Suy ra chi phí bảo trì năm đầu tiên của sản phẩm là $137.000 - 125.000 = 12.000$ đồng. Suy ra mệnh đề b đúng.

c) **Sai.** Gọi x là số năm mà số tiền bảo trì bằng số tiền mua sản phẩm. Khi đó tổng số tiền mua và số tiền bảo trì là $2 * 125.000 = 250.000$. Khi đó: $5000 \left(25 + 3 \int_0^x t^{\frac{1}{4}} dt \right) = 250.000 \Leftrightarrow$

$$25 + 3 \left[\frac{4}{5} t^{\frac{5}{4}} \right]_0^x = 50 \Leftrightarrow \frac{12}{5} x^{\frac{5}{4}} = 25 \Leftrightarrow x = \left(\frac{75}{2} \right)^{\frac{4}{5}} \approx 6.52 \text{ năm. Vậy mệnh đề c sai.}$$

d) **Sai.** Số tiền mua và bảo trì 1 sản phẩm trong 10 năm là: $C = 5000 \left(25 + 3 \int_0^{10} t^{\frac{1}{4}} dt \right) = 5000(25 + 24\sqrt[4]{10}) \approx 338.393, 53$. Ta có: $\frac{10.000.000}{338.393, 53} \approx 29, 55$. Vậy với 10 triệu thì họ có thể mua và bảo trì tối đa 29 sản phẩm. Suy ra mệnh đề d sai.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$, với a, b là các số thực. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi (D) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f'(x)$ và trục hoành.

① $f'(0) = 0$ và $f'(4/3) = 0$.

② $f'(x) = 3x^2 - 4x$.

③ Diện tích của hình phẳng (D) là $\frac{32}{27}$ (đvdt).

④ Khi quay hình phẳng (D) quanh trục hoành Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là $\frac{512\pi}{405}$ (đvtt).

Lời giải. a) b) **Đúng.** Ta có: $f(x) = x^3 + ax^2 + bx \Rightarrow f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$. Vì đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ là 0 và $4/3$ nên $\begin{cases} f'(0) = 0 \\ f'(4/3) = 0 \end{cases} \rightarrow a = -2; b = 0 \rightarrow f'(x) = 3x^2 - 4x$.

c) **Đúng.** Khi đó diện tích của hình phẳng (D) là $\int_0^{\frac{4}{3}} |3x^2 - 4x| dx = \frac{32}{27}$ (đvdt).

d) **Đúng.** Khi quay hình phẳng (D) quanh trục hoành Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là $V = \pi \int_0^{\frac{4}{3}} (3x^2 - 4x)^2 dx = \frac{512\pi}{405}$ (đvtt).

Câu 4. Tại một khu di tích vào ngày lễ hội hằng năm, tốc độ thay đổi lượng khách tham quan được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 13$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 2 giờ đã có 500 người có mặt.

① Lượng khách tham quan được biểu diễn bởi hàm số $Q(t) = t^4 - 24t^3 + 144t^2$.

② Sau 5 giờ lượng khách tham quan là 1325 người.

③ Lượng khách tham quan lớn nhất là 1296 người.

④ Tốc độ thay đổi lượng khách tham quan lớn nhất tại thời điểm $t = 6$.



- Lời giải.** a) **Sai.** Ta có $Q(t) = \int Q'(t) dt = t^4 - 24t^3 + 144t^2 + C \Rightarrow Q(2) = 500 \Rightarrow C = 100$.
 Suy ra $Q(t) = t^4 - 24t^3 + 144t^2 + 100$. Vậy a) sai.
 b) **Đúng.** Sau 5 giờ lượng khách tham quan là $Q(5) = 1325$. Do đó b) đúng.
 c) **Sai.** Ta có $\max_{[0;13]} Q(t) = Q(6) = 1396$.
 d) **Đúng.** Xét $f(t) = Q'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t, 0 \leq t \leq 13$. Ta có $f'(t) = 12t^2 - 144t + 288$; $f'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 + 2\sqrt{3} \in [0; 13] \\ x = 6 - 2\sqrt{3} \in [0; 13] \end{cases}$. So sánh $f(0); f(6 - 2\sqrt{3}); f(6 + 2\sqrt{3})$ và $f(13)$ suy ra:
 $\max_{[0;13]} Q'(t) = Q'(6 - 2\sqrt{3})$.

III Phần 3. Câu trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gọi $F(x) = (ax^3 + bx^2 + cx + d)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2x^3 + 9x^2 - 2x + 5)e^x$. Tính $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.

Lời giải. $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ nên ta có: $F'(x) = f(x)$.

Ta có: $F'(x) = (3ax^2 + 2bx + c)e^x + (ax^3 + bx^2 + cx + d)e^x$
 $= [ax^3 + (3a + b)x^2 + (2b + c)x + (c + d)]e^x$.

Do đó: $[ax^3 + (3a + b)x^2 + (2b + c)x + (c + d)]e^x = (2x^3 + 9x^2 - 2x + 5)e^x$.

$$\text{Đồng nhất hệ số ta có: } \begin{cases} a = 2 \\ 3a + b = 9 \\ 2b + c = -2 \\ c + d = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ c = -8 \\ d = 13 \end{cases}.$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 2^2 + 3^2 + (-8)^2 + 13^2 = 246.$$

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ và có bảng biến thiên như sau: (Bảng biến thiên có các giá trị cực đại tại $x = 2$ là $y = 0$ và cực tiểu tại $x = 3$ là $y = -1$).

Biết rằng $\int_2^5 |f'(x)| dx = 5$. Tính $f(5)$.

Lời giải. Từ bảng biến thiên ta có $x \in [3; 5] \Rightarrow f'(x) \geq 0$ và $x \in [2; 3] \Rightarrow f'(x) \leq 0, f(2) = 0, f(3) = -1$.

$$\begin{aligned} \int_2^5 |f'(x)| dx = 5 &\Leftrightarrow \int_2^3 |f'(x)| dx + \int_3^5 |f'(x)| dx = 5 \\ &\Leftrightarrow -\int_2^3 f'(x) dx + \int_3^5 f'(x) dx = 5 \Leftrightarrow -f(x) \Big|_2^3 + f(x) \Big|_3^5 = 5 \\ &\Leftrightarrow -f(3) + f(2) + f(5) - f(3) = 5 \Leftrightarrow f(5) + f(2) - 2f(3) = 5 \\ &\Leftrightarrow f(5) + 0 - 2(-1) = 5 \Leftrightarrow f(5) = 3. \end{aligned}$$

Câu 3. Biết $F(x)$ và $G(x)$ là hai nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^3 f(x) dx = F(3) - G(0) + a, (a > 0)$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = F(x), y = G(x), x = 0, x = 3$. Khi $S = 15$ thì a bằng bao nhiêu?

Lời giải. Ta có: $\int_0^3 f(x) dx = F(3) - F(0) = F(3) - G(0) + a \Rightarrow G(0) - F(0) = a \Rightarrow G(x) - F(x) = a$.



Nên: $\int_0^3 [G(x) - F(x)] dx = \int_0^3 a dx = 3a = 15 \Rightarrow a = 5.$

Câu 4. Người ta muốn tạo một vật trang trí dạng tròn xoay bằng cách quay miền (R) (phần được tô đậm như hình vẽ) quanh cạnh CD . Biết rằng $ABCD$ là hình chữ nhật có cạnh $AB = 2$ cm, $AD = 4$ cm. Miền (R) được giới hạn bởi cạnh AD, CD và một phần của Parabol (P) (có đỉnh C , trục đối xứng CB). Thể tích vật trang trí là $\frac{a\pi}{b}$ (cm³), với $a, b \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = a + b$.

Lời giải. Dựng hệ trục tọa độ (Oxy) trong đó O trùng với D , trục Ox chứa cạnh CD , trục Oy chứa cạnh DA . Độ dài của vectơ đơn vị trên cả hai trục là 1cm.

Từ cách dựng trên, ta có $C(-2; 0), A(0; 4)$.

Gọi $(P) : y = ax^2 + bx + c$.

Ta có hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} \frac{-b}{2a} = -2 \\ 4a - 2b + c = 0 \\ c = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 4 \\ c = 4 \end{cases}.$$

Như vậy $(P) : y = x^2 + 4x + 4$.

Thể tích vật trang trí là $V = \pi \int_{-2}^0 (x+2)^4 dx = \pi \frac{(x+2)^5}{5} \Big|_{-2}^0 = \frac{32\pi}{5}.$

Do đó $a = 32, b = 5 \Rightarrow T = a + b = 32 + 5 = 37.$

Câu 5. Giả sử lợi nhuận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của một loại sản phẩm của nhà máy được tính theo công thức $P'(x) = 18 - 0,04x$. Trong đó $P(x)$ (tính bằng triệu đồng) là lợi nhuận thu được khi bán x tấn sản phẩm. Gọi chênh lệch lợi nhuận khi bán 100 tấn sản phẩm so với khi bán 50 tấn sản phẩm là a triệu đồng. Tính giá trị của a .

Lời giải. Ta có: $P = \int_{50}^{100} P'(x) dx = \int_{50}^{100} (18 - 0,04x) dx = (18x - 0,02x^2) \Big|_{50}^{100} = 750.$

Vậy sự thay đổi lợi nhuận khi bán được từ 50 tấn sản phẩm đến 100 tấn sản phẩm bằng 750 triệu đồng.

Câu 6. Một bồn nước được thiết kế với chiều cao 8 dm, ngang 8 dm, dài 2 m, bề mặt cong đều nhau với mặt cắt ngang là một hình parabol như hình vẽ bên dưới. Bồn chứa được tối đa bao nhiêu lít nước?

Lời giải. Xét mặt cắt parabol, chọn hệ trục như hình vẽ. Ta thấy parabol đi qua các điểm $A(-4; 4), B(4; 4), C(0; 0)$ nên có phương trình $y = \frac{1}{2}x^2$. Diện tích phần mặt cắt tính như sau:

Ta có: $S = S_{hv} - \int_{-4}^4 \frac{1}{2}x^2 dx = 64 - \frac{64}{3} = \frac{128}{3}$ (dm²).

Do đó thể tích của bồn là $V = \int_0^{20} S dx = \int_0^{20} \frac{128}{3} dx = \frac{2560}{3}$ (dm³) ≈ 853 (dm³).

(Lưu ý: 1 dm³ = 1 lít, bồn chứa được tối đa khoảng 853 lít).

ĐỀ 3

ĐỀ 03

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C.$

B. $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C.$

C. $\int \sin x dx = -\cos x + C.$

D. $\int 3^x dx = \frac{3^x}{\ln 3} + C.$

Lời giải. Vì $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C.$

🔍 B

Câu 2. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 1; x = 4$ khi quay quanh trục hoành được tính bởi công thức nào?

A. $V = \pi \int_1^4 x dx.$

B. $V = \pi^2 \int_1^4 x dx.$

C. $V = \pi \int_1^4 \sqrt{x} dx.$

D. $V = \pi \int_1^4 |\sqrt{x}| dx.$

Lời giải. Áp dụng công thức: $V = \pi \int_1^4 [f(x)]^2 dx = \pi \int_1^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_1^4 x dx.$

🔍 A

Câu 3. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$. Biết rằng $\int_{-2}^1 f(x) dx = a$ và $\int_1^2 f(x) dx = b$. Diện tích S của phần hình phẳng được tô đậm là

A. $S = -a - b.$

B. $S = a - b.$

C. $S = b - a.$

D. $S = a + b.$

Lời giải. Từ đồ thị, ta có $a < 0$ và $b > 0$.

Do đó có $S = \int_{-2}^1 |f(x)| dx + \int_1^2 |f(x)| dx = |a| + |b| = -a + b = b - a.$

🔍 C

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int_0^2 f(x) dx = 9, \int_2^4 f(x) dx = 4$. Tính $I = \int_0^4 f(x) dx.$

A. $I = \frac{9}{4}.$

B. $I = 13.$

C. $I = 5.$

D. $I = 36.$

Lời giải. Ta có $I = \int_0^4 f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx = 9 + 4 = 13.$

🔍 B

Câu 5. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0, x = 1$, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 1$) là một tam giác đều có cạnh bằng x .

A. $V = \frac{12\pi}{5}.$

B. $V = \frac{12}{5}.$

C. $V = \frac{\sqrt{3}\pi}{12}.$

D. $V = \frac{\sqrt{3}}{12}.$

Lời giải. Thể tích vật thể là: $V = \int_0^1 S(x) dx = \int_0^1 \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 dx = \frac{\sqrt{3}}{12}.$

🔍 D

Câu 6. Cho $\int f(x) dx = -\cos x + C$. Khẳng định nào dưới đây đúng?



A. $f(x) = \sin x$.

B. $f(x) = -\cos x$.

C. $f(x) = -\sin x$.

D. $f(x) = \cos x$.

Lời giải. Ta có: $\int f(x) dx = -\cos x + C \Rightarrow f(x) = (-\cos x + C)' = \sin x$.

A

Câu 7. Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi các đường thẳng $y = x^2 - x, y = 0, x = 0, x = 2$.

A. $S = \int_0^2 (x - x^2) dx$.

B. $S = \int_1^2 (x^2 - x) dx - \int_0^1 (x^2 - x) dx$.

C. $S = \int_0^1 (x^2 - x) dx + \int_1^2 (x^2 - x) dx$.

D. $S = \int_0^2 (x^2 - x) dx$.

Lời giải. Ta có: $S = \int_0^2 |x^2 - x| dx = \int_0^1 |x^2 - x| dx + \int_1^2 |x^2 - x| dx = -\int_0^1 (x^2 - x) dx + \int_1^2 (x^2 - x) dx$.

B

Câu 8. Nếu $\int_1^4 f(x) dx = -2$ thì giá trị của $I = \int_1^4 \left[\frac{3}{2}f(x) + 1 \right] dx$ bằng

A. -2.

B. -6.

C. 0.

D. 3.

Lời giải. Ta có: $I = \int_1^4 \frac{3}{2}f(x) dx + \int_1^4 1 dx = \frac{3}{2} \cdot (-2) + x \Big|_1^4 = -3 + (4 - 1) = 0$.

C

Câu 9. Cho hàm số $y = x^3$ có một nguyên hàm là $F(x)$. Tính $F(2) - F(0)$.

A. 16.

B. 1.

C. 8.

D. 4.

Lời giải. Ta có: $F(x) = \int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C$.

$$\text{Vậy } F(2) - F(0) = \left(\frac{2^4}{4} + C \right) - \left(\frac{0^4}{4} + C \right) = 4.$$

D

Câu 10. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

A. 55m.

B. 25m.

C. 50m.

D. 16m.

Lời giải. Ta có $-2t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 5 \Rightarrow$ Thời gian tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là 5 giây.

Vậy trong 8 giây cuối cùng thì có 3 giây ô tô chuyển động với vận tốc 10 m/s và 5 giây chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10$ (m/s).

$$\text{Khi đó, quãng đường ô tô di chuyển là } S = 3 \cdot 10 + \int_0^5 (-2t + 10) dt = 30 + 25 = 55\text{m}.$$

A

Câu 11. Biết $\int_1^3 \left(x + \frac{2}{x} \right) dx = a + 2 \ln b$. Tổng $a + b$ bằng

A. 3.

B. 5.

C. 7.

D. 6.

Lời giải. Ta có $\int_1^3 \left(x + \frac{2}{x} \right) dx = \left(\frac{x^2}{2} + 2 \ln |x| \right) \Big|_1^3 = \frac{9}{2} + 2 \ln 3 - \frac{1}{2} = 4 + 2 \ln 3$.

$$\Rightarrow a = 4, b = 3 \Rightarrow a + b = 7.$$

C



Câu 12. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 4x^3 + 2x + 1 & \text{khi } x \geq 0 \\ 4x + 1 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$. Giả sử $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(1) = 2$. Giá trị của $2F(-1) + 3F(2)$ bằng

A. 76.

B. 19.

C. 21.

D. 63.

Lời giải. Vì $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ nên ta có:

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-1}^0 (4x + 1) dx = F(0) - F(-1) = -1.$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (4x^3 + 2x + 1) dx = F(1) - F(0) = 3.$$

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 (4x^3 + 2x + 1) dx = F(2) - F(1) = 19.$$

$$\text{Mà } F(1) = 2 \Rightarrow F(0) = -1 \Rightarrow F(-1) = 0 \Rightarrow F(2) = 21.$$

$$\text{Vậy } 2F(-1) + 3F(2) = 2(0) + 3(21) = 63.$$



II Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu $f(t)$ là tổng số lượng vi sinh vật sau t giờ. Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo, số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ $f'(t) = t^2 - 8t$ (con/giờ).

- ① Họ nguyên hàm của $f'(t)$ là $\frac{t^3}{3} - 8t^2 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).
- ② Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.
- ③ Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.
- ④ Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.

Lời giải. a) **Sai:** Ta có: $\int (t^2 - 8t) dt = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + C$.

b) **Sai:** Ta có: $f'(t) > 0$ khi $8 < t < 10$ và $f'(t) < 0$ khi $3 < t < 8$. Nên số lượng vi sinh vật giảm trong khoảng từ 3 giờ đến 8 giờ, sau đó tăng dần trong khoảng 8 giờ đến 10 giờ.

c) **Đúng:** Bảng biến thiên của $f(t)$:

(Tại $t = 3$ hàm giảm đến $t = 8$ đạt cực tiểu, sau đó tăng đến $t = 10$).

d) **Đúng:** $f(t) = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + C$. Do $f(3) = 50 \Rightarrow \frac{3^3}{3} - 4 \cdot 3^2 + C = 50 \Rightarrow C = 77$.

$$\text{Suy ra } f(t) = \frac{1}{3}t^3 - 4t^2 + 77 \Rightarrow f(6) = \frac{1}{3} \cdot 6^3 - 4 \cdot 6^2 + 77 = 5.$$

Câu 2. Cho $\int_{-3}^0 f(x) dx = -4$ và $\int_{-3}^0 g(x) dx = -3$.

$$\text{① } \int_0^{-3} f(x) dx = -4.$$

$$\text{② } \int_{-3}^0 -3f(x) dx = 12.$$



③ $\int_{-3}^0 [f(x) + g(x)] dx = -7.$

④ Nếu $\int_{-3}^0 [mf(x) + ng(x)] dx = -51$ và $\int_{-3}^0 [nf(x) + mg(x)] dx = 20$ thì $m + n = \frac{31}{7}.$

Lời giải.

a) **Sai:** Ta có $\int_0^{-3} f(x) dx = - \int_{-3}^0 f(x) dx \Rightarrow \int_{-3}^0 f(x) dx = 4.$

b) **Đúng:** Ta có $\int_{-3}^0 (-3)f(x) dx = (-3) \cdot \int_{-3}^0 f(x) dx = (-3) \cdot (-4) = 12.$

c) **Đúng:** Ta có $\int_{-3}^0 [f(x) + g(x)] dx = \int_{-3}^0 f(x) dx + \int_{-3}^0 g(x) dx = (-4) + (-3) = -7.$

d) **Đúng:** Ta có $\int_{-3}^0 [mf(x) + ng(x)] dx = -51$ và $\int_{-3}^0 [nf(x) + mg(x)] dx = 20$

$$\text{Suy ra: } \begin{cases} m \int_{-3}^0 f(x) dx + n \int_{-3}^0 g(x) dx = -51 \\ n \int_{-3}^0 f(x) dx + m \int_{-3}^0 g(x) dx = 20 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4m - 3n = -51 \\ -4n - 3m = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{264}{7} \\ n = -\frac{233}{7} \end{cases} \Rightarrow m + n = \frac{31}{7}.$$

Câu 3. Gọi (H_1) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x, x = -1, x = 1$, (H_2) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 1, x = -1, x = 1$ và (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x, y = x^2 - 1, x = -1, x = 1$.

① Công thức tính diện tích hình phẳng (H_1) là $S_1 = \int_{-1}^1 e^x dx.$

② Thể tích V_1 của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H_1) xung quanh Ox thỏa mãn $V_1 < 10.$

③ Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H_2) xung quanh Ox bằng $V_2 = \frac{16}{15}.$

④ Diện tích hình phẳng (H) bằng $S = \frac{3e^2 + 4e - 3}{3e}.$

Lời giải.

a) **Đúng:** Công thức tính diện tích hình phẳng (H_1) là $S_1 = \int_{-1}^1 e^x dx$, suy ra mệnh đề đúng.

b) **Sai:** Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H_1) xung quanh Ox bằng $V_1 = \pi \int_{-1}^1 e^{2x} dx = \pi \frac{1}{2} e^{2x} \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{2} \left(e^2 - \frac{1}{e^2} \right) \approx 11,4$, suy ra mệnh đề sai.

c) **Sai:** Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H_2) xung quanh Ox bằng $V_2 = \pi \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^2 dx = \frac{16\pi}{15}$, suy ra mệnh đề sai.

d) **Đúng:** Diện tích hình phẳng (H) là $S = \int_{-1}^1 |e^x - (x^2 - 1)| dx = \int_{-1}^1 (e^x - x^2 + 1) dx = \left(e^x - \frac{x^3}{3} + x \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{3e^2 + 4e - 3}{3e}$, suy ra mệnh đề đúng.

Câu 4. Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc được tính theo thời gian t bằng $v(t) = 10t$ (m/s).

① Quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 5 giây đầu tiên là 50 m.



- ② Gia tốc chuyển động của ô tô là $a = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$.
- ③ Quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian từ 5 giây đến 10 giây là 375 m.
- ④ Giả sử ô tô đó đi được 10 giây thì gặp chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -40 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Khi đó, quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc dừng hẳn là 625 m.

Lời giải.

a) **Sai:** Ta có: $s = \int_0^5 v(t) dt = \int_0^5 10t dt = 5t^2 \Big|_0^5 = 125(m)$. Suy ra mệnh đề sai.

b) **Đúng:** Ta có: $a = v'(t) = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Suy ra mệnh đề đúng.

c) **Đúng:** Ta có: $s = \int_5^{10} v(t) dt = \int_5^{10} 10t dt = 5t^2 \Big|_5^{10} = 500 - 125 = 375(m)$. Suy ra mệnh đề đúng.

d) **Đúng:** Tại thời điểm $t = 10s \Rightarrow v = 100(m/s)$.

Khi đó $v_0(t) = \int a dt = -40t + C$, mà $v_0(10) = 100 \Rightarrow -40 \cdot 10 + C = 100 \Rightarrow C = 500$.

Khi ô tô dừng hẳn thì $v_0(t) = -40t + 500 = 0 \Rightarrow t = 12,5(s)$.

Ta có: $s_1 = \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^{10} 10t dt = 5t^2 \Big|_0^{10} = 500(m)$ và $s_2 = \int_{10}^{12,5} v_0(t) dt = \int_{10}^{12,5} (-40t + 500) dt = (-20t^2 + 500t) \Big|_{10}^{12,5} = 125(m)$.

Vậy quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc dừng hẳn là $s = s_1 + s_2 = 625(m)$. Suy ra mệnh đề đúng.

III Phần 3. Câu trả lời ngắn

Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết $F(x) = (ax^2 + bx + c)\sqrt{2x - 3}$, $(a, b, c \in \mathbb{Z})$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{20x^2 - 30x + 11}{\sqrt{2x - 3}}$ trên khoảng $(\frac{3}{2}; +\infty)$. Tính $T = a + b + c$.

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } F'(x) &= (2ax + b)\sqrt{2x - 3} + (ax^2 + bx + c) \cdot \frac{1}{\sqrt{2x - 3}} \\ &= \frac{(2ax + b)(2x - 3) + ax^2 + bx + c}{\sqrt{2x - 3}} = \frac{5ax^2 + (3b - 6a)x + c - 3b}{\sqrt{2x - 3}} \end{aligned}$$

Vì $F'(x) = f(x) \Leftrightarrow 5ax^2 + (3b - 6a)x + c - 3b = 20x^2 - 30x + 11$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 5a = 20 \\ 3b - 6a = -30 \\ c - 3b = 11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = -2 \\ c = 5 \end{cases}.$$

Do đó $T = a + b + c = 4 - 2 + 5 = 7$.

Câu 2. Cho hình (H) giới hạn bởi trục hoành, đồ thị của một Parabol và một đường thẳng tiếp xúc với Parabol đó tại điểm $A(2; 4)$. Tính gần đúng đến hàng phần trăm thể tích vật thể tròn xoay tạo bởi khi hình (H) quay quanh trục Ox .

Lời giải.



Parabol có đỉnh là gốc tọa độ như hình vẽ và đi qua $A(2; 4)$ nên có phương trình $y = x^2$. Tiếp tuyến của Parabol đó tại $A(2; 4)$ có phương trình là $y = 4(x - 2) + 4 = 4x - 4$. Suy ra thể tích vật thể tròn xoay cần tìm là $V = \pi \int_0^2 (x^2)^2 dx - \pi \int_1^2 (4x - 4)^2 dx$.

$$= \pi \cdot \frac{x^5}{5} \Big|_0^2 - 16\pi \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + x \right) \Big|_1^2 = \frac{16\pi}{15} \approx 3,35.$$

Câu 3. Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1990 được ước tính theo một hàm số theo thời gian $f(t)$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người). Biết rằng $f'(t) = \frac{34}{t^2 + 4t + 4}$ (nghìn người/năm) biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn. Số dân của thị trấn đó vào năm 2035 là bao nhiêu? (tính gần đúng đến hàng phần chục) biết dân số của thị trấn đó năm 1990 là 3 nghìn người.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } f'(t) = \frac{34}{t^2 + 4t + 4} = \frac{34}{(t + 2)^2} \Rightarrow f(t) = \frac{-34}{t + 2} + C.$$

Chọn mốc thời gian là năm 1990.

Dân số của thị trấn đó năm 1990 là 3 nghìn người nên ta có $f(0) = 3$.

$$\text{Khi đó: } -\frac{34}{2} + C = 3 \Leftrightarrow C = 20 \text{ nên } f(t) = -\frac{34}{t + 2} + 20.$$

Từ năm 1990 đến năm 2035 là 45 năm nên dân số của thị trấn năm 2035 là

$$f(45) = -\frac{34}{45 + 2} + 20 = \frac{906}{47} \approx 19,28 \text{ (nghìn người). (Kết quả quy tròn là 19,3).}$$

Câu 4. Ông A có một cái cổng hình chữ nhật có chiều ngang 5m, lối vào cổng có dạng parabol có kích thước như hình vẽ. Ông A cần trang trí bề mặt (phần gạch chéo) của cổng. Ông A cần bao nhiêu tiền để trang trí, biết giá thành trang trí là 1.200.000 đồng/m² (đơn vị triệu đồng)?

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, khi đó (P) có phương trình dạng: $y = ax^2 + b$.

Khi đó: $(\frac{5}{2}; 0); (0; 5) \in (P)$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 0 = a \cdot (\frac{5}{2})^2 + b \\ 5 = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{-4}{5} \\ b = 5 \end{cases} \text{ hay } (P) : y = -\frac{4}{5}x^2 + 5.$$

$$\text{Khi đó diện tích phần cổng } (P) \text{ là: } S_1 = \int_{-5/2}^{5/2} \left(-\frac{4}{5}x^2 + 5 \right) dx = \frac{50}{3}.$$

Suy ra diện tích phần cần trang trí là: $S_2 = 5 \cdot 6 - \frac{50}{3} = \frac{130}{3}$ (lưu ý: chiều cao cổng 6m, ngang 5m).

(Tính toán lại dựa trên gạch chéo file gốc: $S_{hcn} = 5 \cdot 6 = 30$. Phần gạch chéo $S = 30 - S_1 = 30 - 50/3 = 40/3$).

Vậy số tiền cần dùng để trang trí là: $T = 1.200.000 \cdot \frac{40}{3} = 16.000.000$ (đồng) = 16 triệu đồng.

Câu 5. Tốc độ tăng trưởng của một đàn gấu mèo tại thời điểm t tháng kể từ khi người ta thả 100 cá thể đầu tiên vào một khu rừng được ước lượng bởi công thức $P'(t) = 8t + 30$ (con/tháng), với $P(t)$ là số lượng cá thể trong đàn tại thời điểm t tháng tương ứng. Dựa vào tốc độ tăng trưởng đã cho, hãy ước tính số cá thể của đàn gấu mèo này tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng.

Lời giải.



$$\text{Ta có } P(t) = \int P'(t) dt = \int (8t + 30) dt = 4t^2 + 30t + C.$$

Lại có ban đầu người ta thả 100 cá thể gấu mèo: $P(0) = 100 \Rightarrow C = 100 \Rightarrow P(t) = 4t^2 + 30t + 100$.
 Vậy số cá thể của đàn gấu mèo này tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng là
 $P(3) = 4 \cdot 3^2 + 30 \cdot 3 + 100 = 226$ cá thể.

Câu 6. Cho parabol $(P_1) : y = -x^2 + 4$ cắt trục hoành tại hai điểm A, B và đường thẳng $d : y = a$ ($0 < a < 4$) tại hai điểm M, N . Xét parabol (P_2) đi qua A, B và có đỉnh thuộc đường thẳng $y = a$. Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P_1) và d . S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P_2) và trục hoành. Tính a để $S_1 = S_2$ (tính gần đúng đến hàng phần trăm).

Lời giải.

Gọi A, B là các giao điểm của (P_1) và trục $Ox \Rightarrow A(-2; 0), B(2; 0)$.

Gọi M, N là giao điểm của (P_1) và đường thẳng $d \Rightarrow M(-\sqrt{4-a}; a), N(\sqrt{4-a}; a)$.

Nhận thấy: (P_2) là parabol có phương trình $y = -\frac{a}{4}x^2 + a$.

- Áp dụng công thức tính diện tích hình phẳng ta được:

$$S_1 = 2 \int_a^4 \sqrt{4-y} dy = -\frac{4}{3}(4-y)^{\frac{3}{2}} \Big|_a^4 = \frac{4}{3}(4-a)\sqrt{4-a}.$$

$$S_2 = 2 \int_0^2 \left(-\frac{a}{4}x^2 + a\right) dx = 2 \left(-\frac{ax^3}{12} + ax\right) \Big|_0^2 = \frac{8a}{3}.$$

$$\begin{aligned} \text{Theo giả thiết: } S_1 = S_2 &\Rightarrow \frac{4}{3}(4-a)\sqrt{4-a} = \frac{8a}{3} \Leftrightarrow (4-a)^3 = 4a^2 \\ &\Leftrightarrow a^3 - 8a^2 + 48a - 64 = 0 \longrightarrow a \approx 1,72. \end{aligned}$$